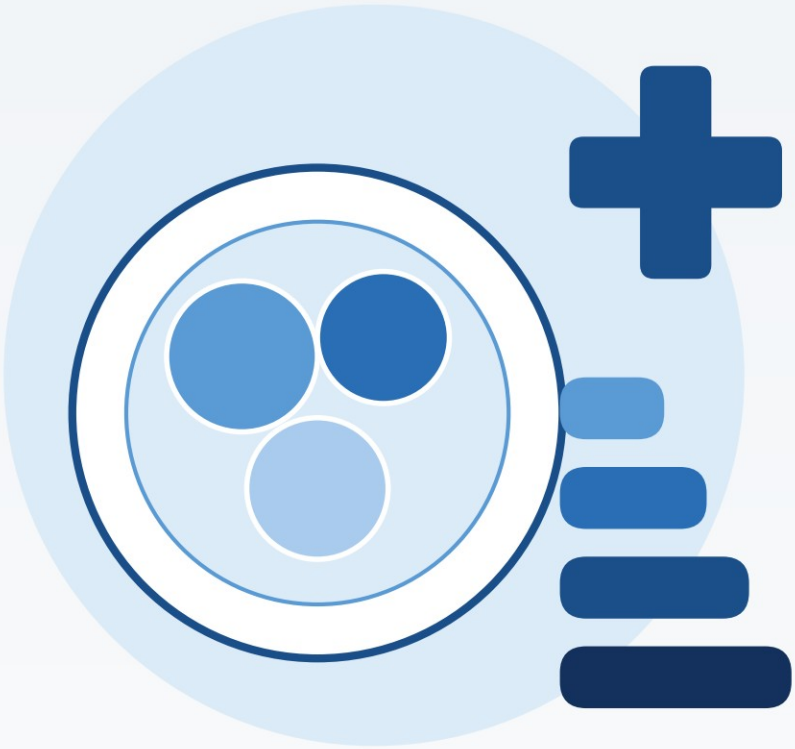
DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 12

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques

Mots-clés : Alimentations thérapeutiques en atelier, Textures, Sel, Glucides, Lipides, Sans gluten, Enrichissement, ETP

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 12 · Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques · version normale

1

COURS

Mise en page normale · 94 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 97

2

FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 5 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 98 à 102

3

CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 120 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 103 à 222

4

ANNALES E5

Mise en page normale · 34 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 223 à 256

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

12.1 Compétences mobilisées 6
12.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
12.3 Cours 8
12.4 Approfondissements 72
12.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 78
12.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 80
12.7 L'essentiel à retenir 90
12.8 Entraînement 91
12.9 Glossaire 95
12.10 Renvois bibliographiques par notion 96
12.12 Bibliographie numérotée 96

2 · Fiche de révision et fiches-outils **98**

Fiche de révision du chapitre 12 100
1. La démarche 100
2. Les adaptations 100
3. Les cadres 101
4. Les formules 101
5. Les pièges 101
Fiches-outils du chapitre 12 101
O12.1 – Fiche d'adaptation d'une recette 101
O12.2 – Grille de vérification d'une texture IDDSI 101
O12.3 – Check-list sans gluten et allergènes 102

3 · Cahier d'exercices **103**

Cahier d'exercices – Chapitre 12 106
Partie 1 – La démarche d'adaptation et la recette commune 108
Partie 2 – Les textures modifiées 123
Partie 3 – Le contrôle en sel 137
Partie 4 – Le contrôle des glucides 149
Partie 5 – Le contrôle des lipides 164
Partie 6 – Le sans gluten et les allergies alimentaires 179
Partie 7 – L'enrichissement et les denrées destinées à des fins médicales spéciales 194
Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet 207
Bilan : grille d'auto-évaluation 222

4 · Annales E5 ..... **223**

Cahier d'annales E5 – chapitre 12 225
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 227
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 227
Partie II – Les corrigés détaillés 239
Grille d'auto-évaluation 256

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

12

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques

Alimentations thérapeutiques en atelier | Textures | Sel | Glucides | Lipides

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

12.1 Compétences mobilisées 6

12.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

12.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 7

12.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

12.3 Cours 8

12.3.1 Préconisations diététiques et adaptations techniques 8

12.3.2 Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) 60

12.3.3 Ateliers pour personnes vivant avec une maladie chronique : l'articulation avec l'ETP 64

12.3.4 Fil rouge : une variante pour chacun aux Tilleuls 71

12.4 Approfondissements 72

12.4.1 Le « manger-main » et le plaisir de manger 72

12.4.2 Les troubles du goût et de l'odorat 73

12.4.3 Fêtes, restaurants et repas exceptionnels 74

12.4.4 Adapter sans exclure : le principe de la recette commune 75

12.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 78

12.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 80

Ce que le jury attend sur l'adaptation des recettes aux alimentations thérapeutiques 87

12.7 L'essentiel à retenir 90

12.8 Entraînement 91

12.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 91

12.8.2 Exercices 92

12.8.3 Étude de cas 94

12.8.4 Mises en situation express 94

12.9 Glossaire 95

12.10 Renvois bibliographiques par notion 96

12.12 Bibliographie numérotée 96

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- situer l'adaptation des recettes dans le cadre d'une prescription médicale ou diététique et des compétences du BC1 ;
- appliquer une démarche d'adaptation d'une recette standard en cinq étapes ;
- adapter une préparation aux textures modifiées selon le cadre international IDDSI ;
- adapter une recette en sel, en glucides, en lipides, sans gluten et en cas d'allergie, en conservant le plaisir ;
- enrichir une recette pour une personne dénutrie ou à risque, et calculer l'apport supplémentaire ;
- connaître les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) et leur usage possible en atelier ;
- concevoir un atelier culinaire pour des personnes vivant avec une maladie chronique, en articulation avec l'éducation thérapeutique du patient.

12.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.2	Adapter les recettes d'un atelier aux alimentations thérapeutiques	Techniques d'adaptation de l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques maîtrisées ; qualité organoleptique adaptée au public ; hygiène et sécurité respectées
C3.1	Concevoir des actions inclusives pour des publics vivant avec une maladie chronique	Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés
C3.5	Communiquer avec l'équipe soignante, respecter le secret	Communication adaptée ; posture professionnelle

12.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Préconisations diététiques	Lire une préconisation et la traduire en recette	La prescription relève du médecin et du diététicien (BC1)
Textures modifiées	Réaliser une texture adaptée et la vérifier	Cadre IDDSI ; tests simples
Régimes contrôlés (sel, glucides, lipides)	Adapter une recette, calculer un apport	Valeurs de référence citées et datées
Sans gluten, allergies	Supprimer un allergène, éviter les contaminations	Étiquetage, règlement INCO, sans gluten ≤ 20 mg/kg
DADFMS	Connaître leur statut et leur usage en atelier	Prescription, respect des indications du fabricant
Maladies chroniques et ETP	Articuler l'atelier avec un programme d'ETP	Différence ETS / ETP ; secret professionnel

12.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé », indicateur « Techniques d'adaptation de l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques maîtrisées ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 67 pour les savoirs du bloc 3, p. 58 pour la place de ces ateliers en 2e année, p. 19 pour le lien avec le bloc 1). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 12.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Référentiel, C3.2	« Techniques d'adaptation de l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques maîtrisées »	12.3.1 (textures, sel, glucides, lipides, sans gluten, allergies, enrichissement)
Guide 2025, p. 67	Adaptations des techniques culinaires aux alimentations thérapeutiques ; préconisations diététiques	12.3.1 ; encadré « Repères » du CNED
Guide 2025, p. 67	Utilisation des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS)	12.3.2
Guide 2025, p. 58	Ateliers sur les alimentations thérapeutiques en 2e année, en lien avec le bloc 1 et la physiopathologie	12.3.3 (ateliers et ETP)
Guide 2025, p. 19 (bloc 1)	Textures (IDDSI à privilégier), enrichissement par aliments usuels ou DADFMS, lien avec les ateliers culinaires	12.3.1 (textures, enrichissement) ; 12.3.2
Référentiel, C3.2	« Règles d'hygiène et sécurité respectées » (allergènes, contaminations croisées)	12.3.1 (sans gluten, allergies) ; chapitre 13

12.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Activités technologiques d'alimentation – Module 1* aborde les régimes dans les sujets d'épreuve, les plats mixés et le manger-main ; les régimes eux-mêmes sont étudiés en 2e année. Le tableau relie chaque passage à ce cours.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
ATA M1 S1 (p. 3, 4 et 7)	Régime imposé dans le sujet ; manger-main ; dégustation « sans risque » pour le patient ; décors et régimes	12.3.1 (encadré « Repères » du CNED)
ATA M1 S4 (p. 8)	Fiche technique : déclinaison de la recette en textures et adaptations	12.3.1 (textures modifiées, variantes) ; chapitre 10
ATA M1 S5 (p. 4)	Plats mixés : au plus 30 minutes avant le service	12.3.1 (textures modifiées ; encadré « Repères » du CNED)
ATA M1 S7 (p. 4)	Gélatine et agar-agar pour le manger-main	12.3.1 ; chapitre 11

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **Noms des régimes** : le fascicule parle de régime « diabétique » ou « hyposodé ». Les termes actuels sont alimentation **contrôlée en glucides** et alimentation **contrôlée en sel** (ou pauvre en sel), précisés par la prescription.
- **Sigle de la société savante** (guide 2025, p. 19) : il faut lire **SFNCM** (Société francophone nutrition clinique et métabolisme), et non « SNFCM ».
- **Éducation thérapeutique** : depuis le 1er janvier 2021, les programmes sont **déclarés** à l'ARS (décret n°

2020-1832 du 31 décembre 2020) ; la formation d'au moins 40 heures des intervenants vient de l'arrêté du 2 août 2010, modifié en 2013 puis par l'arrêté du 30 décembre 2020.

- **Dénutrition** : les critères en vigueur sont ceux de la HAS de 2019 (enfant et adulte de moins de 70 ans) et de 2021 (70 ans et plus) ; les recommandations de 2007 sur les compléments oraux restent la référence pour leur usage.

12.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

12.3.1 Préconisations diététiques et adaptations techniques

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 ; p. 19 (bloc 1) · CNED : ATA 9623 M1 S1 (p. 3, 4 et 7) ; ATA 9623 M1 S4 (p. 8) ; ATA 9623 M1 S5 (p. 4) ; ATA 9623 M1 S7 (p. 4)

Attention – Le cadre : une préconisation, pas une initiative de l'animateur

Une alimentation thérapeutique répond à une **prescription** médicale ou à une **préconisation** du diététicien qui suit la personne (BC1). En atelier, le rôle est d'**adapter la recette** à cette préconisation, sans la modifier ni l'interpréter, et de signaler à l'équipe toute difficulté. On ne « met pas au régime » des participants qui n'ont rien demandé : dans un atelier ouvert, les adaptations sont proposées comme des **variantes** discrètes (chapitre 6 : secret et non-stigmatisation).

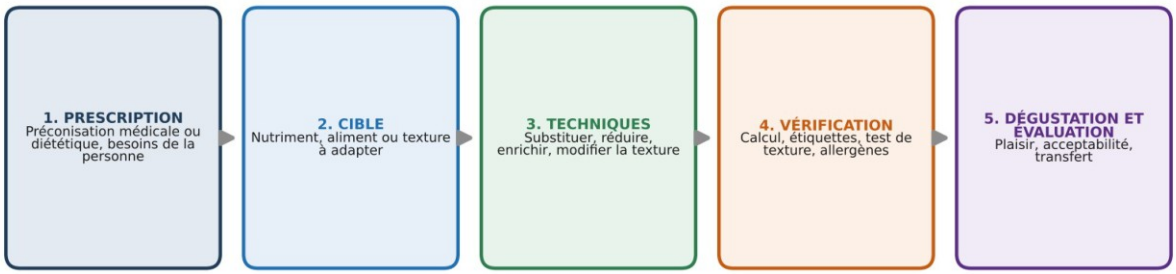


Figure 12.1 – La démarche d'adaptation d'une recette en cinq étapes

Comprendre le schéma – Figure 12.1

1. Prescription : partir de la préconisation écrite (texture IDDSI, quantité de sel, répartition des glucides, éviction) et des besoins et goûts de la personne.

2. Cible : identifier ce qui doit changer dans la recette (un nutriment, un ingrédient, une texture, une portion).

3. Techniques : choisir une stratégie : **substituer** (farine de riz à la place du blé), **réduire** (sel, sucre), **enrichir** (poudre de lait), **modifier la texture** (mixer, lier, hacher).

4. Vérification : calculer l'apport, lire les étiquettes (sel caché, gluten, allergènes), tester la texture, prévenir les contaminations.

5. Dégustation et évaluation : vérifier que le plat reste **appétissant** et accepté ; une adaptation qui n'est pas mangée n'a aucun intérêt.

Lire une prescription et la traduire en fiche technique

Une prescription ou une préconisation diététique est rédigée pour une personne, avec un vocabulaire de soignant : « régime à 5 g de sel », « texture IDDSI 5, boissons niveau 2 », « 180 g de glucides répartis », « éviction stricte du gluten ». Le travail du professionnel qui conçoit l'atelier consiste à **traduire** chaque consigne en décisions de cuisine : quels ingrédients changer, en quelle quantité, avec quelle technique, et comment le vérifier. Cette traduction se fait toujours avec l'équipe qui suit la personne ; en cas de doute, on demande, on ne devine pas.

Ce qui est écrit dans la préconisation	Ce que cela signifie en cuisine	Ce que l'on vérifie
« Alimentation contrôlée en sel, 5 à 6 g par jour »	Pas de bouillon cube ni de charcuterie dans la recette ; sel mesuré, ajouté à la fin ; aromates	Sel par portion calculé avec la table Ciqual et les étiquettes
« Sans sel ajouté »	Aucun sel en cuisine ni à table ; ingrédients peu salés	Absence de sel dans la fiche technique et sur le plateau
« Texture IDDSI niveau 4 »	Préparation mixée lisse, sans grumeaux ni morceaux, qui tient sur la cuillère	Tests de la fourchette et de la cuillère sur chaque lot
« Boissons IDDSI niveau 2 »	Boissons légèrement épaissies avec le produit prescrit, à la dose du fabricant	Test d'écoulement de la seringue de 10 mL
« Glucides répartis, environ 60 g au déjeuner »	Portion de féculents calculée ; dessert compté dans le repas	Glucides par portion calculés et affichés
« Éviction stricte du gluten »	Ingrédients naturellement sans gluten ou portant la mention « sans gluten » ; poste séparé	Étiquettes gardées ; ordre de préparation ; ustensiles propres
« Alimentation enrichie »	Ajout de poudre de lait, de fromage, d'œuf ou de crème sans augmenter le volume	Énergie et protéines gagnées par portion
« Allergie à l'œuf (PAI) »	Recette sans œuf pour tout le groupe si possible, ou variante préparée en premier	Liste d'ingrédients de chaque produit ; trousse d'urgence présente

Attention – Une préconisation reste confidentielle

La préconisation est une information de santé. Elle circule seulement entre les professionnels qui en ont besoin pour la mettre en œuvre (secret partagé, chapitre 6). Sur la fiche technique de l'atelier, on écrit « variante sans sel ajouté : 2 portions », et non le nom et la maladie des participants. Le nom n'apparaît que sur la liste de service, gardée par l'animateur.

Une préconisation peut aussi être **incomplète** ou **difficile à appliquer** dans le cadre d'un atelier : une texture qui n'est pas précisée, une prescription ancienne, un régime très strict qui empêcherait la personne de goûter la recette du jour. Dans ce cas, on ne choisit pas seul : on contacte le soignant référent avant l'atelier, et l'on note la réponse.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.1

Un accueil de jour pour personnes âgées (structure fictive) organise un atelier « soupe de saison ». Vous recevez trois préconisations : M. A., « alimentation contrôlée en sel, 6 g par jour » ; Mme B., « texture IDDSI 4, boissons niveau 3 » ; Mme C., « diabète de type 2, glucides répartis ». Pour chaque personne, traduisez la préconisation en deux décisions de cuisine et en un contrôle à réaliser.

Corrigé

M. A. : préparer un bouillon de légumes maison sans bouillon cube ; saler la soupe à la fin, en mesurant le sel

(par exemple 3 g pour 12 portions), et parfumer avec des herbes. Contrôle : calcul du sel par portion. **Mme B.** : mixer la soupe très finement, puis l'épaissir si nécessaire jusqu'à une texture lisse qui tient sur la cuillère ; servir l'eau et les boissons épaissies au niveau 3 avec son produit. Contrôles : test de la cuillère pour la soupe, test de la seringue pour la boisson. **Mme C.** : garder les légumes et ajouter une petite quantité de légumineuses (lentilles corail) plutôt que des pommes de terre en grande quantité ; servir la soupe avec une portion de pain mesurée. Contrôle : glucides de la portion calculés et comparés au repère donné par la diététicienne.

La fiche technique adaptée et sa rubrique « variantes »

La **fiche technique** décrit une recette de façon à ce qu'elle soit reproduite à l'identique : ingrédients avec grammages nets et bruts, étapes, matériel, temps, températures, points critiques et coût. En alimentation thérapeutique, on ajoute une rubrique **« variantes »**. Elle indique, pour chaque besoin, ce qui change par rapport à la recette commune, à quel moment de la fabrication on prélève les portions, et comment on les identifie. Elle évite les improvisations et les oublis le jour du service.

Rubrique de la fiche	Contenu	Exemple pour un velouté de potiron
Recette commune	Ingrédients, grammages nets, étapes	Potiron, lentilles corail, oignon, huile de colza, lait ; sans sel ajouté
Point de prélèvement	Étape à laquelle on sépare chaque variante	Après mixage, avant tout ajout de sel
Variante « sel standard »	Ajout précis	+ 0,6 g de sel par portion, en fin de cuisson
Variante « enrichie »	Ajout par portion	+ 10 g de lait en poudre et + 20 g d'emmental râpé
Variante « texture »	Technique et contrôle	Niveau 4 : mixer plus longuement, épaissir à la fécule si besoin ; test de la cuillère
Variante « allergènes »	Ingrédients exclus et remplacement	Sans lait : remplacer le lait par de l'eau de cuisson et une boisson végétale vérifiée
Identification	Couleur ou étiquette par variante	Couvercle vert : sans sel ; étiquette jaune : enrichie
Valeurs par portion	Énergie, protéines, glucides, sel	Calculées pour la recette commune et pour chaque variante

Exemple – Calcul détaillé : le velouté de potiron et ses variantes (6 portions, Ciqual 2025)

Ingrédients nets : potiron cru (20044) 900 g ; lentilles corail sèches (20535) 120 g ; oignon (20034) 100 g ; huile de colza (17130) 20 g ; lait demi-écrémé (19041) 200 g ; eau de cuisson.

- Recette entière : **889 kcal** ; **50,8 g** de protéines ; **25,6 g** de lipides ; **101,6 g** de glucides ; **24,7 g** de fibres ; **0,30 g** de sel.
- Par portion : 889 / 6 = **148 kcal** ; **8,5 g** de protéines ; **16,9 g** de glucides ; **4,1 g** de fibres ; **0,05 g** de sel.
- Variante enrichie : + 10 g de lait en poudre écrémé (36 kcal ; 3,5 g de protéines) et + 20 g d'emmental râpé (74 kcal ; 5,5 g de protéines) : **258 kcal** et **17,5 g** de protéines par portion, soit **2 fois plus** de protéines.
- Variante sel standard : 0,05 + 0,6 = **0,65 g** de sel par portion.

Lecture : les lentilles corail apportent des protéines et des fibres à un velouté qui en contient peu ; la recette commune convient déjà aux personnes qui limitent le sel, et les variantes ne demandent que des ajouts simples, faits au moment du service.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.2

Complétez la rubrique « variantes » de la fiche technique d'un gratin de pâtes au jambon pour un groupe qui

comprend : deux personnes sans sel ajouté, une personne cœliaque et une personne dénutrie. Indiquez pour chaque variante le point de prélèvement, les changements et l'identification.

Corrigé

Recette commune pensée pour limiter les variantes : sauce au lait liée à la fécule de maïs (sans gluten), pas de sel ajouté dans la sauce. **Sans sel ajouté** : jambon remplacé par des dés de poulet rôti maison ; fromage en petite quantité ; plat prélevé avant le salage des autres portions ; barquette à couvercle vert. **Cœliaque** : pâtes sans gluten cuites en premier, dans une eau propre, avec une passoire lavée ; jambon et fromage vérifiés sur l'étiquette ; plat préparé en premier et filmé ; étiquette « sans gluten » et nom sur la liste de service. **Dénutrie** : portion enrichie avec 10 g de poudre de lait dans la sauce et 20 g de fromage râpé en plus sur le dessus ; étiquette jaune. Les valeurs par portion sont recalculées pour chaque variante.

Calculer une recette avec la table Ciqual : la méthode complète

À l'examen comme en stage, une adaptation se prouve par le calcul. La table **Ciqual** (ANSES, version 2025) donne la composition pour 100 g de partie comestible. Pour calculer une recette, il faut choisir le bon aliment (cru ou cuit, égoutté ou non), passer des quantités brutes aux quantités nettes et tenir compte des limites des données.

Méthode pas à pas – Calculer les apports d'une recette

1. Lister chaque ingrédient avec son code Ciqual et son poids **net** (partie mangée). Si l'on part d'un poids brut, net = brut × (1 − taux de perte).

2. Choisir la ligne Ciqual qui correspond à l'état pesé : on pèse les pâtes sèches, on prend « pâtes sèches crues » ; on pèse les pâtes cuites, on prend « pâtes cuites ». Ne jamais mélanger les deux.

3. Calculer pour chaque ingrédient : apport = poids net × teneur pour 100 g / 100.

4. Additionner les apports de la recette, puis **diviser** par le nombre de portions.

5. Interpréter les valeurs « traces », « < » et « - » : on les compte comme 0, en le signalant.

6. Comparer à un repère daté (OMS, ANSES, HAS, prescription) et conclure.

Piège fréquent	Conséquence	Bonne pratique
Prendre « riz cru » pour du riz pesé cuit	Glucides et énergie multipliés par environ 2,5	Vérifier l'état de l'aliment pesé
Oublier le taux de perte	Coût et quantités à acheter sous-estimés	Brut = net / (1 − perte)
Arrondir chaque ligne	Erreur cumulée sur le total	Arrondir seulement le résultat final
Ignorer le sel des ingrédients	Sel de la portion sous-estimé	Compter le sel du pain, du fromage, du jambon, du bouillon
Considérer Ciqual comme la valeur exacte	Fausse précision	Ciqual donne des moyennes ; un produit précis peut différer (lire l'étiquette)

Exemple – Calcul détaillé : du poids brut au coût par portion

Pour le velouté de potiron (6 portions), le potiron perd 30 % (peau, graines) et l'oignon 10 %. Prix fictifs : potiron 1,60 €/kg, lentilles corail 3,20 €/kg, oignon 1,80 €/kg, huile 2,80 €/kg, lait 1,10 € le litre.

- Potiron : brut = 900 / (1 − 0,30) = **1 286 g** ; coût : 1,286 × 1,60 = **2,06 €**.
- Oignon : brut = 100 / 0,90 = **111 g** ; coût **0,20 €**.
- Lentilles 0,12 × 3,20 = **0,38 €** ; huile 0,02 × 2,80 = **0,06 €** ; lait 0,2 × 1,10 = **0,22 €**.
- Total : **2,92 €**, soit 2,92 / 6 = **0,49 €** par portion.

Lecture : sans le taux de perte, on aurait acheté 900 g de potiron au lieu de 1,3 kg, et la recette aurait manqué de légumes.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.3

Une cuisinière calcule les glucides de 150 g de riz blanc cuit avec la ligne « riz blanc cru » de la table (9100 : 77,5 g de glucides pour 100 g) au lieu de la ligne « riz blanc cuit » (9104 : 33,2 g pour 100 g). Calculez les deux résultats et l'erreur en pourcentage. Expliquez la conséquence pour un patient qui adapte son insuline aux glucides de son repas.

Corrigé

Avec la ligne « cru » : 150 × 77,5 / 100 = **116,3 g** de glucides. Avec la ligne « cuit » : 150 × 33,2 / 100 = **49,8 g**. Erreur : (116,3 − 49,8) / 49,8 × 100 = **133,5 %** de surestimation. Un patient qui calculerait sa dose d'insuline à partir de 116 g recevrait beaucoup trop d'insuline pour ce repas : il risquerait une **hypoglycémie**. D'où la règle : toujours vérifier que l'état de l'aliment pesé (cru, cuit, égoutté) correspond à la ligne de la table.

Hygiène des préparations adaptées : des risques particuliers

Les préparations adaptées sont souvent plus **fragiles** sur le plan microbiologique que les plats ordinaires. Mixer, hacher, mouler ou enrichir multiplie les manipulations et augmente la surface de contact avec l'air et les ustensiles. Les personnes qui reçoivent ces préparations (personnes âgées, malades, dénutries, immunodéprimées) sont aussi plus sensibles aux toxi-infections alimentaires. Les règles générales d'hygiène (paquet hygiène, plan de maîtrise sanitaire) s'appliquent avec une vigilance renforcée.

Étape	Risque	Mesure de maîtrise
Mixage, hachage	Contamination par le mixeur, multiplication des bactéries si la préparation tiédit	Mixeur démonté et désinfecté après chaque usage ; mixer chaud et servir aussitôt, ou refroidir rapidement
Enrichissement	Ajout d'ingrédients sensibles (œuf, crème, lait en poudre reconstitué)	Œufs extra-frais ou ovoproduits pasteurisés pour les préparations peu cuites ; poudre de lait ajoutée au dernier moment
Refroidissement	Prolifération entre + 63 °C et + 10 °C	Passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures (cellule de refroidissement), selon l'arrêté du 21 décembre 2009
Conservation en liaison froide	Prolifération pendant le stockage	Conservation entre 0 et + 3 °C ; durée de vie fixée par l'établissement
Remise en température	Températures insuffisantes	Atteindre au moins + 63 °C à cœur en moins d'une heure, et servir
Boissons épaissies, CNO ouverts	Prolifération à température ambiante	Préparer au moment du service ; CNO ouverts au réfrigérateur et consommés dans le délai du fabricant
Service	Erreur d'attribution (texture, allergène)	Étiquetage par variante, liste de service, double contrôle

En atelier, les mêmes principes s'appliquent à petite échelle : mains lavées, plans de travail et ustensiles propres, produits sensibles gardés au froid jusqu'à leur utilisation, préparations dégustées rapidement, restes jetés s'ils ont séjourné à température ambiante. En restauration collective, on conserve aussi des **plats témoins** de chaque préparation servie, pour permettre une enquête en cas de toxi-infection.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.4

Dans une petite unité de vie (structure fictive), une aide-cuisinière mixe à 11 h les plats du déjeuner, les laisse dans le mixeur fermé jusqu'à 12 h 15, puis sert. Le soir, elle utilise le même mixeur, simplement rincé, pour les potages. Relevez les erreurs, expliquez les risques et proposez une organisation corrigée.

Corrigé

Erreurs : la préparation mixée attend plus d'une heure, probablement à une température comprise entre + 10 °C et + 63 °C, zone où les bactéries se multiplient ; le mixeur est seulement rincé, sans démontage ni désinfection, ce qui peut contaminer les potages du soir. Risques : toxi-infection alimentaire chez des personnes fragiles. Organisation corrigée : mixer juste avant le service et servir aussitôt, ou maintenir la préparation au chaud à au moins + 63 °C ; si l'on mixe à l'avance, refroidir rapidement en cellule et remettre en température à au moins + 63 °C à cœur avant de servir ; démonter, laver et désinfecter le mixeur après chaque usage, et noter ces opérations dans le plan de nettoyage.

Évaluer une adaptation : restes, consommation et satisfaction

Une adaptation n'est réussie que si elle est **mangée**. Les indicateurs de consommation sont donc les premiers à suivre, avant même la satisfaction déclarée. En établissement comme en atelier, on dispose de plusieurs outils simples, à choisir selon le temps et les moyens.

Outil	Ce qu'il mesure	Avantages	Limites
Pesée des restes	Quantité non consommée (en g et en %)	Objectif, chiffré	Demande une balance et du temps ; ne dit pas pourquoi
Observation visuelle (quart, moitié, trois quarts)	Part consommée estimée	Rapide, faisable au quotidien	Moins précis
Fiche de suivi alimentaire sur 3 jours	Consommation de chaque repas d'une personne	Utile pour une personne à risque de dénutrition	Dépend du remplissage par l'équipe
Échelle de satisfaction (smileys, 1 à 5)	Appréciation	Simple, adaptée à tous les publics	Biais de politesse, surtout en atelier
Questions ouvertes	Raisons des refus, suggestions	Riche, oriente les améliorations	Difficile à chiffrer

Exemple – Calcul détaillé : les restes d'un plat mixé avant et après amélioration

Dans une résidence (données fictives), 40 portions mixées de 200 g sont servies chaque midi. Une semaine, on pèse 2,4 kg de restes en moyenne par repas. Après la mise en place de mixés servis séparément, moulés et nappés de sauce, les restes passent à 1,1 kg.

- Quantité servie : 40 × 200 = **8 000 g** par repas.
- Avant : 2 400 / 8 000 × 100 = **30 %** de restes ; consommé : **70 %**.
- Après : 1 100 / 8 000 × 100 = **13,8 %** de restes ; consommé : **86,3 %**.
- Gain : (8 000 − 1 100) − (8 000 − 2 400) = 6 900 − 5 600 = **1 300 g** consommés en plus par repas, soit 32,5 g par résident.

Lecture : si le plat apporte environ 7 g de protéines pour 100 g, chaque résident mange en moyenne 2,3 g de protéines de plus à ce seul repas. La présentation a un effet nutritionnel mesurable, et elle réduit le gaspillage.

Pour qu'une comparaison soit juste, on compare des repas semblables (même plat, même jour de la semaine, même nombre de convives), et sur plusieurs jours, car la consommation varie selon la météo, les animations et l'état de santé des résidents.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.5

Dans un atelier, 10 participants notent une soupe sans sel ajouté et aromatisée sur une échelle de 1 à 5 : 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 5. Pourtant, on retrouve 1,2 kg de soupe restante sur les 3 kg servis. Calculez la moyenne de satisfaction et le pourcentage de restes. Comment expliquez-vous l'écart entre les deux indicateurs ?

Corrigé

Moyenne : (5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 2 + 5) / 10 = 39 / 10 = **3,9** sur 5. Restes : 1,2 / 3 × 100 = **40 %**. L'écart s'explique par le **biais de politesse** (on note gentiment l'animateur et la recette du groupe), par des portions peut-être trop grandes, ou par un moment mal choisi (soupe servie en fin d'atelier, après une dégustation). Il faut donc croiser les indicateurs, poser une question ouverte (« Qu'est-ce que vous changeriez ? ») et ajuster la taille des portions.

Mixer sans diluer : un calcul qui change les pratiques

Pour obtenir une texture mixée lisse, on ajoute du liquide à la viande ou au poisson. Ce liquide **dilue** les nutriments : 100 g de mixé apportent moins que 100 g de viande. Une personne qui a peu d'appétit et qui mange la même quantité dans son assiette reçoit donc moins de protéines. Le calcul suivant le montre avec la table Ciqual 2025.

Pour 100 g de préparation	Énergie	Protéines	Lipides
Bœuf braisé seul (6101)	240 kcal	32,1 g	12,4 g
100 g de bœuf mixés avec 60 g de bouillon (25930)	152 kcal	20,4 g	7,8 g
100 g de bœuf mixés avec 60 g de lait entier (19023)	174 kcal	21,4 g	9,1 g
100 g de bœuf, 60 g de lait entier et 10 g de lait en poudre (19054)	185 kcal	22,2 g	8,6 g

Lecture : avec le bouillon, la densité en protéines baisse de 36 % (de 32,1 à 20,4 g pour 100 g). Pour recevoir autant de protéines qu'avec 100 g de viande, la personne devrait manger environ 157 g de mixé. Le lait et le lait en poudre limitent la perte, sans la supprimer. La bonne pratique combine trois gestes : utiliser **le moins de liquide possible** pour atteindre la texture prescrite, choisir un **liquide nourrissant** (lait, sauce de cuisson, crème) plutôt que de l'eau, et **enrichir** si la personne mange peu.

Astuce – Mixer chaud, en petites quantités

Une viande mixée encore chaude, avec un peu de sauce de cuisson, demande moins de liquide qu'une viande froide. Mixer par petites quantités et ajouter le liquide cuillère par cuillère évite d'en mettre trop. On vérifie ensuite la texture avec les tests IDDSI, car une préparation trop épaisse peut être aussi dangereuse qu'une préparation trop liquide.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.6

Une résidente mange en moyenne 120 g de viande mixée au déjeuner. Calculez ses apports en protéines avec le mixé au bouillon, puis avec le mixé au lait et au lait en poudre (valeurs du tableau). Quel est le gain sur un mois de 30 jours ?

Corrigé

Mixé au bouillon : 120 × 20,4 / 100 = **24,5 g** de protéines. Mixé au lait et au lait en poudre : 120 × 22,2 / 100 = **26,6 g**. Gain : 2,1 g par jour, soit 2,1 × 30 = **63 g** de protéines sur un mois, sans rien changer à la quantité mangée. Le gain paraît faible chaque jour, mais il s'ajoute aux autres gestes d'enrichissement de la journée.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La démarche d'adaptation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq étapes de la démarche d'adaptation d'une recette.
2. Qui fixe le niveau de texture d'une personne qui a des troubles de la déglutition ?
3. Que contient la rubrique « variantes » d'une fiche technique ?
4. Donnez la formule du poids brut à partir du poids net et du taux de perte.
5. Comment compte-t-on une valeur « traces » de la table Ciqual dans un calcul ?
6. Pourquoi ne note-t-on pas le nom et la maladie des participants sur la fiche technique de l'atelier ?

Corrigé – Point d'étape – La démarche d'adaptation

1. Prescription ; cible ; techniques (substituer, réduire, enrichir, modifier la texture) ; vérification ; dégustation et évaluation.
2. L'équipe soignante après évaluation (médecin, orthophoniste, diététicien) ; l'atelier applique ce niveau.
3. Pour chaque besoin : ce qui change, le point de prélèvement dans la fabrication, l'identification des portions et les valeurs par portion.
4. Poids brut = poids net / (1 − taux de perte).
5. Comme 0, en le signalant dans la lecture du résultat.
6. Parce qu'il s'agit d'informations de santé couvertes par le secret : seule la liste de service, gardée par l'animateur, relie les variantes aux personnes.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux textures modifiées.
3 ou 4 sur 6	Je relis la démarche et la méthode de calcul.
Moins de 3 sur 6	Je relis tout le début de la partie 12.3.1 et je refais les exercices d'application.

Les textures modifiées

Définition – Dysphagie et textures modifiées

La **dysphagie** est une difficulté à avaler (troubles de la déglutition), fréquente après un accident vasculaire cérébral, dans certaines maladies neurologiques, chez les personnes âgées fragiles ou après certains traitements. Elle expose aux **fausses routes**, aux pneumopathies d'inhalation, à la **dénutrition** et à la **déshydratation**. Le niveau de texture des aliments et des boissons est déterminé par l'équipe soignante (médecin, orthophoniste, diététicien) après évaluation.

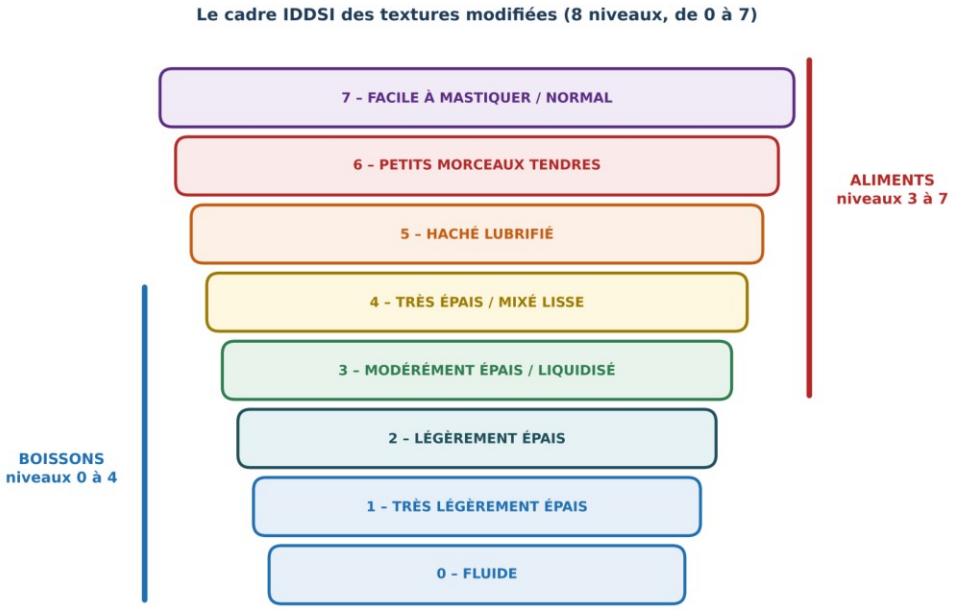


Figure 12.2 – Le cadre IDDSI des textures modifiées

Comprendre le schéma – Figure 12.2

1. L'**IDDSI** (*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative*) propose un cadre international de **8 niveaux**, numérotés de **0 à 7**, avec des noms, des couleurs et des **tests** simples, pour que tous les professionnels parlent le même langage.
2. Les **boissons** vont du niveau **0** (fluide) au niveau **4** (très épais) ; les **aliments** du niveau **3** (liquidisé) au niveau **7** (facile à mastiquer / normal). Les niveaux 3 et 4 sont communs aux boissons et aux aliments.
3. Niveaux 0 à 2 : boissons fluides à légèrement épaisses ; niveau 3 : modérément épais ou liquidisé (se boit dans un verre, se mange à la cuillère, sans mastication) ; niveau 4 : très épais ou mixé lisse (tient dans la cuillère, sans grumeaux) ; niveau 5 : haché lubrifié (petits morceaux humides d'environ 4 mm chez l'adulte, faciles à écraser avec la langue) ; niveau 6 : petits morceaux tendres (environ 1,5 cm chez l'adulte, écrasables à la fourchette) ; niveau 7 : texture normale ou facile à mastiquer.
4. Les **tests** recommandés : écoulement d'une **seringue de 10 mL** pendant 10 secondes pour les boissons ; tests à la **fourchette** (pression, passage entre les dents) et à la **cuillère** (tenue, glissement) pour les aliments.
5. Les intitulés exacts de la traduction française et les tests détaillés sont à vérifier sur le site officiel de l'IDDSI.

Technique	Mise en œuvre	Points de vigilance
Mixer	Mixer finement, passer au tamis si nécessaire (niveau 4 : sans grumeaux ni fibres)	Ajouter un liquide nutritif (lait, bouillon, sauce) plutôt que de l'eau : éviter la dilution de l'apport
Lier, épaissir	Fécule, purée de légumes, épaississants alimentaires (gomme xanthane, amidons modifiés)	Respecter les doses du fabricant ; vérifier la texture après repos (certains épaississants continuent de prendre)
Hacher et lubrifier	Hacher finement, napper de sauce (niveau 5)	Pas de mélange de textures (soupe avec morceaux, salade vinaigrette fluide)
Cuire tendre	Cuissons longues et humides (braisés, vapeur), légumes sans peau ni pépins	Éviter les aliments à risque : fibreux, filandreux, secs, collants, à peau ou à pépins
Présenter	Mouler, dresser séparément chaque composante, utiliser des couleurs contrastées	Le mixé « tout mélangé » est peu appétissant et favorise la dénutrition

Exemple – Calcul détaillé : un mixé enrichi plutôt qu'un mixé dilué

Un résident en texture niveau 4 reçoit un hachis parmentier mixé. Version 1 : 200 g de hachis mixé avec 50 mL d'eau. Version 2 : 200 g mixés avec 50 mL de lait demi-écrémé et 10 g de lait écrémé en poudre. Teneurs arrondies : hachis ≈ 7 g de protéines et 130 kcal pour 100 g ; lait demi-écrémé ≈ 3,3 g de protéines et 46 kcal pour 100 mL ; lait écrémé en poudre ≈ 35 g de protéines et 360 kcal pour 100 g (ordres de grandeur, table Ciqual).

- Version 1 : protéines 200 × 0,07 = **14 g** ; énergie 200 × 1,30 = **260 kcal** ; poids 250 g ; densité : 14 / 250 × 100 = **5,6 g** de protéines pour 100 g.
- Version 2 : protéines 14 + 50 × 0,033 + 10 × 0,35 = 14 + 1,65 + 3,5 = **19,2 g** ; énergie 260 + 50 × 0,46 + 10 × 3,6 = 260 + 23 + 36 = **319 kcal** ; poids 260 g ; densité : 19,2 / 260 × 100 = **7,4 g** pour 100 g.
- Gain : + 5,2 g de protéines (+ 37 %) et + 59 kcal pour un volume quasi identique.

Lecture : le liquide de mixage n'est jamais neutre : l'eau **dilue**, le lait et la poudre de lait **enrichissent**. C'est un geste simple à montrer en atelier avec des aidants familiaux.

Repères – Régimes imposés, plats mixés et manger-main (CNED)

- **Contraintes d'un sujet** (CNED, *Activités technologiques d'alimentation*, M1 S1, p. 3) : la catégorie de population (âge, mode de vie), son état (bien portante ou malade) et le régime imposé (standard, contrôlé en glucides, contrôlé en sel…). La dégustation vérifie que la personne peut consommer le plat **sans risque** : un plat demandé « sans sel strict » servi salé est une faute grave (M1 S1, p. 7).
- **Plats mixés** (M1 S5, p. 4) : on mixe **au plus 30 minutes avant le service**, pour l'hygiène et parce qu'une pellicule se forme vite en surface ; on garde assez de sauce, car l'eau s'évapore au chaud.
- **Manger-main** (M1 S1, p. 4 ; S7, p. 4) : pour une personne qui ne se sert plus des couverts (maladie d'Alzheimer par exemple), les crudités sont coupées en bâtonnets avec une sauce épaisse à part ; la gélatine et l'agar-agar permettent des bouchées gélifiées qui se tiennent en main (chapitre 11).
- **Décors** : glaçage, caramel ou sucre glace ne conviennent pas à un régime contrôlé en glucides ; on adapte la présentation au régime (M1 S1, p. 7).

Comprendre la déglutition pour comprendre les textures

Avaler paraît simple, mais c'est un geste complexe qui mobilise une trentaine de muscles et plusieurs nerfs crâniens. On le décrit en trois temps. Comprendre ces temps permet d'expliquer aux équipes et aux aidants **pourquoi** une texture est prescrite, et pas seulement **comment** la préparer.

Temps de la déglutition	Ce qui se passe	Ce qui peut mal fonctionner	Conséquence pour la texture
Temps oral (volontaire)	Mastication, mélange à la salive, formation du bol alimentaire, propulsion par la langue vers l'arrière	Mastication difficile (dents, prothèse), langue peu mobile, bouche sèche	Aliments tendres, humides, faciles à rassembler en bol ; sauce pour lubrifier
Temps pharyngé (réflexe)	Le voile du palais ferme le nez, le larynx monte, l'épiglotte bascule et protège les voies respiratoires ; le bol passe dans le pharynx	Réflexe retardé : le liquide arrive avant que les voies respiratoires soient fermées	Boissons épaissies, qui s'écoulent plus lentement ; pas de textures mixtes
Temps œsophagien (réflexe)	Le bol descend dans l'œsophage jusqu'à l'estomac	Reflux, obstacle	Position assise pendant et après le repas

Une **fausse route** se produit quand des aliments, des liquides ou de la salive passent dans les voies respiratoires au lieu de l'œsophage. Elle peut provoquer une toux, un étouffement, ou passer inaperçue (fausse route silencieuse) et provoquer une **pneumopathie d'inhalation**. Les **liquides fluides** sont souvent les plus difficiles, car ils s'écoulent vite ; c'est pourquoi on les épaissit. Les **textures mixtes** (soupe avec morceaux, céréales dans du lait, fruit juteux) sont dangereuses, car elles demandent de contrôler en même temps un liquide et un solide.

Attention – Les signes qui doivent alerter pendant un repas

Toux ou raclement de gorge pendant ou juste après la prise d'un aliment ou d'une boisson ; voix « mouillée » ou enrouée après avoir avalé ; larmoiement, rougeur, gêne respiratoire ; aliments gardés longtemps en bouche ou qui ressortent ; repas très long, refus de certains aliments ; fièvre ou infections pulmonaires répétées ; perte de poids. Ces signes sont **signalés** à l'équipe soignante, qui fera évaluer la déglutition (médecin, orthophoniste). On ne modifie pas soi-même la texture d'une personne sans évaluation.

Quelques règles d'installation complètent la texture : la personne mange **assise**, le dos droit, la tête légèrement penchée en avant ; l'aidant s'assoit à sa hauteur, en face d'elle ; on attend que chaque bouchée soit avalée avant la suivante ; on évite de faire parler pendant que la personne avale ; on reste assis une trentaine de minutes après le repas. La **bouche** doit être propre : une bonne hygiène bucco-dentaire limite le risque de pneumopathie en cas de fausse route.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.7

Dans un foyer d'accueil médicalisé (structure fictive), on sert au goûter un bol de céréales au lait, un verre de jus d'orange avec pulpe et des tranches de pomme crue. M. R., 52 ans, qui a une sclérose en plaques, tousse à chaque goûter. Expliquez pourquoi ce goûter est à risque, citez deux signes que l'équipe doit observer et proposez un goûter plus sûr, en attendant l'évaluation de l'orthophoniste.

Corrigé

Le bol de céréales au lait est une **texture mixte** (liquide fluide et morceaux) ; le jus avec pulpe associe un liquide fluide et des fibres ; la pomme crue est dure, demande une forte mastication et libère du jus. La toux répétée évoque des fausses routes. Signes à observer : toux pendant ou après les prises, voix mouillée après avoir avalé (ou gêne respiratoire, fièvre). En attendant l'évaluation, et après en avoir parlé à l'équipe : une compote lisse ou une pomme cuite écrasée, un laitage onctueux (crème dessert, yaourt brassé) et une boisson prise lentement, en position bien assise. L'équipe signale la situation au médecin pour une évaluation de la déglutition.

Épaissir les boissons et maintenir l'hydratation

Les personnes qui ont des troubles de la déglutition boivent souvent **trop peu** : les boissons épaissies sont moins agréables, et la peur de tousser fait limiter les verres. Le risque de **déshydratation** s'ajoute alors à celui de dénutrition, surtout chez la personne âgée, dont la sensation de soif diminue. Préparer correctement les boissons épaissies et proposer des sources d'eau variées est donc une compétence importante en atelier avec les aidants et les équipes.

Produit	Principe	Avantages	Points de vigilance
Épaississant à base d'amidon modifié	L'amidon gonfle dans le liquide	Peu coûteux, facile à trouver	Continue d'épaissir avec le temps ; peut être dégradé par la salive (amylase) ; goût et aspect parfois troubles
Épaississant à base de gomme xanthane	La gomme forme un réseau qui retient l'eau	Texture stable, boisson limpide, peu sensible à la salive	Respecter le temps d'attente indiqué ; bien disperser pour éviter les grumeaux
Eau gélifiée prête à l'emploi	Eau aromatisée gélifiée, consommée à la cuillère	Pratique, variété de goûts	Coût ; bien vérifier la texture prescrite ; souvent sucrée
Aliments naturellement épais	Compotes lisses, yaourts brassés, potages mixés épais, nectars	Plaisir, apport d'eau et de nutriments	La texture varie selon la marque ou la recette : la tester

Méthode pas à pas – Préparer une boisson épaissie

1. Lire la prescription : niveau IDDSI de la boisson (par exemple niveau 2, légèrement épais).

2. Mesurer le liquide avec un verre doseur, puis la poudre avec la mesurette du fabricant, à la dose indiquée pour ce niveau.

3. Disperser la poudre en fouettant (ou en secouant dans un shaker) pendant le temps indiqué.

4. Attendre le temps de prise indiqué par le fabricant avant de servir.

5. Vérifier la texture avec le test de la seringue de 10 mL.

6. Servir dans un verre à large bord ou un verre à découpe nasale, jamais avec une paille sauf avis de l'orthophoniste.

Exemple – Calcul détaillé : l'eau d'une journée en texture modifiée

Mme F., 82 ans, pèse 55 kg. On retient un repère courant d'environ **30 mL d'eau par kg et par jour** pour la personne âgée (à adapter par l'équipe selon la situation), soit 55 × 30 = **1 650 mL**. Sa journée : 4 verres d'eau gélifiée de 125 g ; un potage de 250 g (environ 90 % d'eau) ; un laitage de 125 g (environ 80 % d'eau) ; une compote de 100 g (environ 80 % d'eau) ; un café épaissi de 150 mL. Les teneurs en eau sont arrondies.

- Eau gélifiée : 4 × 125 = **500 mL** ; potage : 250 × 0,90 = **225 mL** ; laitage : 125 × 0,80 = **100 mL** ; compote : 100 × 0,80 = **80 mL** ; café : **150 mL**.
- Total : 500 + 225 + 100 + 80 + 150 = **1 055 mL**, soit 1 055 / 1 650 × 100 = **64 %** du repère (l'eau contenue dans les plats du midi et du soir n'est pas comptée ici).

Lecture : il manque environ 600 mL. On peut proposer un verre épaissi à chaque passage de l'aide-soignante, des sorbets ou des crèmes glacées si la texture le permet, un deuxième potage le soir, et des boissons de goûts variés (thé, tisane, jus épaissis).

À vous de jouer – Exercice d'application 12.8

Un aidant prépare le matin une carafe d'eau épaissie avec un épaississant à base d'amidon, pour toute la journée. Le soir, l'eau est devenue très épaisse et son épouse ne boit plus. Expliquez ce qui s'est passé et donnez trois conseils à l'aidant.

Corrigé

L'amidon modifié continue d'absorber l'eau et d'épaissir avec le temps : la boisson préparée le matin a dépassé le niveau prescrit, elle est devenue désagréable et peut même être plus difficile à avaler. Conseils : préparer les boissons épaissies **au moment de les servir**, en petites quantités, selon la dose et le temps d'attente du fabricant ; vérifier la texture avant de servir (test de la seringue ou, à domicile, observation à la cuillère montrée par l'orthophoniste) ; demander à l'équipe si un épaississant à base de gomme xanthane, plus stable, peut convenir ; varier les boissons et les goûts pour donner envie de boire.

Des textures modifiées qui donnent envie

Un plat mixé « tout mélangé », beige et servi en tas, se mange mal : les personnes en texture modifiée mangent souvent moins que les autres, et la dénutrition les guette. La présentation fait partie du soin. Les équipes de restauration ont développé des techniques pour redonner aux mixés une **forme**, des **couleurs** et un **goût** identifiables.

Technique	Mise en œuvre	Intérêt	Vigilance
Mixer séparément	Chaque composante (viande, légume, féculent) mixée et servie à part	On reconnaît chaque aliment ; les saveurs ne se mélangent pas	Plusieurs mixages : organisation et hygiène
Mouler	Purée gélifiée ou liée versée dans un moule (forme de cuisse de poulet, de carotte, de poisson), puis démoulée	Aspect proche du plat d'origine	La texture du moulé doit rester conforme au niveau prescrit ; validation par l'équipe
Dresser à la poche	Quenelles ou rosaces à la poche à douille	Présentation soignée, portion maîtrisée	Purée bien lisse pour ne pas boucher la douille
Jouer sur les couleurs	Assiette contrastée (purée orange de carottes, vert de petits pois, blanc du poisson)	Stimule l'appétit, aide les personnes qui voient mal	Éviter le tout blanc ou le tout marron
Napper	Sauce lisse et brillante	Goût, humidité, aspect appétissant	Sauce à la même texture que le plat
Relever le goût	Fonds réduits, herbes mixées, épices douces	Compense la perte de goût liée au mixage et à l'âge	Pas de morceaux d'herbes ni de grains d'épices

Pour mouler, on utilise un **gélifiant**. L'**agar-agar** (extrait d'algues) donne un gel qui ne fond qu'au-delà d'environ 85 °C : on peut remettre le plat en température pour le servir chaud sans qu'il se défasse. La **gélatine**, elle, fond vers la température du corps : un gel de gélatine redevient liquide dans la bouche, ce qui en fait une texture mixte, à éviter sans avis de l'orthophoniste. Les doses dépendent du produit : on suit les indications du fabricant et l'on teste chaque recette.

Exemple – Calcul détaillé : mixer avec de l'eau ou avec un liquide nutritif

Un cuisinier mixe 120 g de carottes cuites (20353 : 33 kcal et 0,37 g de protéines pour 100 g, Ciqual 2025) avec 60 g d'eau pour obtenir une texture lisse. Variante : il les mixe avec 60 g de lait entier (19023 : 64,6 kcal et 3,46 g de protéines pour 100 g) et 10 g de beurre (16400 : 753 kcal et 0,64 g de protéines pour 100 g).

- Version eau : 120 × 33 / 100 = **39,6 kcal** et 120 × 0,37 / 100 = **0,4 g** de protéines, pour 180 g de purée ; soit **22 kcal** pour 100 g.
- Version lait et beurre : 39,6 + 60 × 64,6 / 100 + 10 × 753 / 100 = 39,6 + 38,8 + 75,3 = **153,7 kcal** ; protéines : 0,44 + 2,08 + 0,06 = **2,6 g** ; pour 190 g de purée, soit **81 kcal** pour 100 g.

Lecture : pour presque le même volume, la purée apporte près de **4 fois** plus d'énergie et environ 6 fois plus de protéines (en petite quantité toutefois : pour enrichir en protéines, on ajoute plutôt de la poudre de lait ou du fromage). Le choix du liquide de mixage est un geste d'enrichissement à part entière.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.9

Dans une maison d'accueil spécialisée (structure fictive), les résidents en texture niveau 4 reçoivent le même repas mixé en un seul mélange : poulet, haricots verts et riz. Les restes sont importants. Proposez quatre améliorations de la présentation et du goût, en précisant pour chacune une vigilance.

Corrigé

Mixer séparément le poulet (avec son jus réduit), les haricots verts (avec un peu de crème) et le riz (avec du lait), et les dresser en trois quenelles : vigilance sur l'hygiène et le temps de préparation. Mouler le poulet mixé dans une forme de cuisse, avec un gélifiant qui tient à la chaleur comme l'agar-agar : vigilance sur la conformité de la texture au niveau 4, validée par l'équipe. Napper le poulet d'une sauce lisse et brillante (jus réduit lié) : la sauce doit avoir la même texture que le plat. Relever les goûts avec des herbes mixées dans la sauce et une pointe d'épice douce : aucune particule d'herbe ou de grain d'épice ne doit rester. On mesure ensuite les restes pour vérifier l'effet.

Réaliser les tests IDDSI pas à pas

Les tests de l'**IDDSI** permettent à tous les professionnels, et aux aidants, de vérifier une texture avec des objets du quotidien. Ils ne remplacent pas l'évaluation de la déglutition, mais ils garantissent que la préparation servie correspond au niveau prescrit. Les seuils ci-dessous sont ceux du cadre publié par l'IDDSI (2016, détails des tests mis à jour en 2019) ; les fiches officielles en français sont disponibles sur le site de l'IDDSI.

Test	Matériel	Déroulé	Lecture
Écoulement (boissons, niveaux 0 à 3)	Seringue de 10 mL (embout standard), chronomètre	Remplir la seringue jusqu'à 10 mL en bouchant l'embout, libérer et laisser couler 10 secondes, puis boucher	Il reste moins de 1 mL : niveau 0 ; 1 à 4 mL : niveau 1 ; 4 à 8 mL : niveau 2 ; plus de 8 mL : niveau 3
Égouttement à la fourchette (niveaux 3 et 4)	Fourchette standard	Prendre une portion sur la fourchette	Niveau 3 : coule lentement, en gouttes, entre les dents ; niveau 4 : reste en petit tas au-dessus de la fourchette
Inclinaison de la cuillère (niveau 4)	Cuillère à café ou à soupe	Remplir la cuillère, l'incliner	Le contenu tient sa forme, glisse en un bloc quand on penche, laisse peu de résidu ; il n'est pas collant
Pression à la fourchette (niveaux 5 et 6)	Fourchette standard	Appuyer sur l'aliment avec le dos de la fourchette	Niveau 5 : morceaux de 4 mm au plus chez l'adulte, qui passent entre les dents et s'écrasent facilement ; niveau 6 : morceaux d'environ 1,5 cm, qui s'écrasent sous une pression faisant blanchir l'ongle du pouce

Méthode pas à pas – Organiser le contrôle des textures en cuisine

1. Afficher les fiches de tests près du poste de mixage.

2. Tester chaque lot (et non une seule fois par semaine), à la température de service, car la texture change en refroidissant.

3. Noter le résultat sur une fiche de traçabilité (date, plat, niveau visé, résultat, nom).

4. Corriger si nécessaire (mixer plus, ajouter un liquide nutritif ou un épaississant) et refaire le test.

5. Former les nouveaux personnels et les aidants avec des démonstrations.

Exemple – Lire les résultats d'une série de tests

Dans une résidence (données fictives), on teste quatre boissons prescrites au niveau 2. Après 10 secondes, il reste dans la seringue : jus de pomme épaissi 6 mL ; lait épaissi 9 mL ; eau épaissie 3 mL ; café épaissi 5 mL.

- Jus de pomme (6 mL) et café (5 mL) : entre 4 et 8 mL, **niveau 2** : conformes.
- Lait (9 mL) : plus de 8 mL, **niveau 3** : trop épais, la boisson risque d'être refusée ; on réduit la dose d'épaississant.
- Eau (3 mL) : entre 1 et 4 mL, **niveau 1** : trop fluide, risque de fausse route ; on augmente la dose ou l'on prolonge le temps de prise.

Lecture : avec la même dose de poudre, chaque liquide réagit différemment (le lait, plus riche, épaissit davantage). D'où l'intérêt de tester chaque boisson.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.10

Un aide-cuisinier contrôle un parmentier de poisson destiné aux résidents en niveau 5. À la pression de la fourchette, les morceaux de poisson ne s'écrasent pas et certains mesurent environ 1 cm. Concluez sur la conformité, expliquez le risque et proposez deux corrections.

Corrigé

Le parmentier n'est **pas conforme** au niveau 5 : les morceaux devraient mesurer 4 mm au plus et s'écraser facilement à la fourchette. Des morceaux de 1 cm, fermes, demandent une mastication que les résidents ne peuvent pas assurer : risque de fausse route et d'étouffement. Corrections : hacher plus finement le poisson (ou l'écraser à la fourchette) et le mélanger à une purée bien humide ou à une sauce lisse ; vérifier la cuisson du poisson (cuisson humide, poisson tendre). On refait le test de pression avant de servir et l'on note le résultat.

Les textures chez l'enfant et la prévention de l'étouffement

Les troubles de la déglutition existent aussi chez l'enfant : enfants polyhandicapés, enfants nés prématurés, maladies neuromusculaires, paralysie cérébrale. Le cadre IDDSI s'applique, avec des **tailles de morceaux plus petites** que chez l'adulte. Par ailleurs, tous les jeunes enfants, même sans trouble, sont exposés au risque d'**étouffement** par certains aliments, car leurs voies respiratoires sont étroites et leur mastication immature.

Niveau IDDSI	Taille des morceaux chez l'adulte	Taille des morceaux chez l'enfant
Niveau 5 – haché et humide	4 mm au plus	2 mm au plus
Niveau 6 – petits morceaux tendres	Environ 1,5 cm	Environ 8 mm

Aliment à risque d'étouffement pour le jeune enfant	Pourquoi	Préparation plus sûre
Raisins, tomates cerises, olives entières	Forme ronde, taille de la trachée, peau glissante	Couper en quatre dans la longueur
Fruits à coque entiers (cacahuètes, noix, noisettes)	Durs, se cassent en morceaux inhalables	Pas avant 4 ou 5 ans entiers ; poudre ou purée si pas d'allergie
Saucisses en rondelles	Forme et taille qui bouchent la trachée	Couper en fins bâtonnets dans la longueur
Bonbons durs, pop-corn	Durs, petits, avalés d'un coup	À éviter chez le jeune enfant
Morceaux de pomme crue, carotte crue en rondelles	Durs et glissants	Râper, cuire ou couper en fins bâtonnets
Pain très frais, mie collante	Forme une boule dans la gorge	Pain légèrement grillé, petits morceaux

Attention – Les règles autour du repas de l'enfant

L'enfant mange **assis**, calme, sous la surveillance d'un adulte ; on ne le fait pas manger en courant, en jouant ou en pleurant ; on ne force jamais une bouchée. En atelier avec de jeunes enfants, on adapte la découpe des aliments de dégustation et l'on rappelle ces règles aux parents. Les gestes de premiers secours face à un étouffement (claques dans le dos, compressions adaptées à l'âge) s'apprennent dans une formation dédiée.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.11

Vous préparez une dégustation de fruits et de légumes pour une classe de petite section de maternelle (enfants de 3 ans) : raisin, tomates cerises, carottes, pommes, noix, clémentines. Indiquez pour chaque

aliment s'il peut être proposé et sous quelle forme.

Corrigé

Raisin et **tomates cerises** : oui, coupés en quatre dans la longueur. **Carottes** : oui, râpées finement ou cuites tendres en bâtonnets, pas en rondelles crues. **Pommes** : oui, râpées, en compote ou en très fines lamelles, ou cuites. **Noix** : non, entières elles exposent à l'étouffement à cet âge, et elles sont un allergène majeur ; on les retire de la dégustation. **Clémentines** : oui, en quartiers sans pépins, éventuellement coupés en deux. Les enfants dégustent assis, sous surveillance, et les allergies sont vérifiées avec l'enseignante avant l'atelier.

Six préparations de base en texture modifiée

Quelques préparations de base, bien maîtrisées, permettent de construire la plupart des repas en texture modifiée. Le tableau propose une technique pour chacune, avec son liquide de mixage nutritif et son point de contrôle. Les grammages sont indicatifs et se calculent ensuite pour chaque fiche technique.

Préparation	Technique (niveau 4, purée)	Liquide ou liant nutritif	Point de contrôle
Viande ou volaille	Cuisson longue et humide (braisé, poché), mixage avec le jus, passage au tamis si fibres	Jus réduit, sauce, lait, crème	Aucune fibre ; test de la cuillère
Poisson	Cuisson vapeur ou pochage, arêtes retirées, mixage avec une sauce	Sauce béchamel enrichie, beurre blanc léger	Absence d'arête vérifiée avant mixage
Légumes	Cuisson bien tendre, sans peau ni pépins, mixage	Lait, crème, beurre, fromage fondu	Texture lisse, sans fils (haricots verts, poireaux)
Féculents	Purée de pommes de terre, polenta ou riz mixé	Lait entier, lait en poudre, beurre	Le riz et les pâtes mixés collent : ajouter assez de liquide
Œufs	Œufs brouillés crémeux, flans	Lait, crème	Œufs bien cuits (sécurité microbiologique) mais restés tendres
Desserts	Compotes lisses, crèmes, flans, mousses	Lait, crème, lait en poudre	Pas de morceaux de fruits ni de grains (vanille, framboise)

Méthode pas à pas – Réussir une purée de viande appétissante

1. **Choisir** des morceaux qui deviennent tendres en cuisson longue (paleron, joue, cuisse de volaille).
2. **Cuire** longtemps dans un liquide aromatique, jusqu'à ce que la viande s'effiloche à la fourchette.
3. **Mixer** chaud avec une partie du jus réduit, par petites quantités, jusqu'à une texture lisse.
4. **Passer** au tamis si des fibres restent.
5. **Ajuster** la texture avec du jus, de la crème ou du lait, puis tester (fourchette, cuillère).
6. **Assaisonner** en fin de préparation (le mixage atténue les saveurs) et dresser à la poche ou en quenelles.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.12

Proposez une fiche courte (étapes et points de contrôle) pour adapter un plat de lentilles aux carottes en texture IDDSI niveau 4, puis en niveau 6, pour une personne qui a aussi besoin d'un enrichissement.

Corrigé

Niveau 4 : cuire les lentilles et les carottes bien tendres ; mixer finement avec du lait entier et une cuillère de crème, puis passer au tamis pour retirer les peaux des lentilles ; enrichir avec 10 g de lait en poudre et 20 g de

fromage râpé par portion ; contrôles : texture lisse sans peau, tests de la fourchette et de la cuillère. **Niveau 6** : lentilles très cuites (elles s'écrasent entre deux doigts) et carottes en dés d'environ 1,5 cm, cuites tendres ; nappées d'une sauce onctueuse enrichie (béchamel au fromage) pour lier ; contrôle : test de pression à la fourchette (les morceaux s'écrasent facilement) et absence de liquide qui se sépare. Dans les deux cas, on goûte et l'on assaisonne en fin de préparation.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les textures modifiées

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les trois temps de la déglutition.
2. Pourquoi les textures mixtes sont-elles dangereuses ?
3. Citez trois signes de fausse route à signaler pendant un repas.
4. Pourquoi prépare-t-on une boisson épaissie à l'amidon au moment de la servir ?
5. Combien reste-t-il de liquide dans la seringue, après 10 secondes, pour une boisson de niveau 2 ?
6. Pourquoi l'agar-agar convient-il mieux que la gélatine pour mouler un plat servi chaud ?

Corrigé – Point d'étape – Les textures modifiées

1. Temps oral, temps pharyngé, temps œsophagien.
2. Elles demandent de contrôler en même temps un liquide qui s'écoule vite et un solide à mastiquer : le liquide peut passer dans les voies respiratoires.
3. Toux pendant ou après la prise, voix mouillée, gêne respiratoire (ou larmoiement, aliments gardés en bouche, fièvre répétée).
4. Parce que l'amidon continue d'épaissir : la boisson dépasserait le niveau prescrit.
5. Entre 4 et 8 mL.
6. Le gel d'agar-agar ne fond qu'au-delà d'environ 85 °C : il tient à la température de service, alors que la gélatine fond dans la bouche et forme une texture mixte.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au contrôle en sel.
3 ou 4 sur 6	Je relis la déglutition et le tableau des tests.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur les textures et je refais les exercices d'application.

Le contrôle en sel

Définition – Sel et sodium

Le sel (chlorure de sodium) contient environ **40 %** de sodium : **1 g de sodium correspond à environ 2,5 g de sel**. Les étiquettes nutritionnelles indiquent le **sel** (règlement INCO). L'Organisation mondiale de la santé recommande pour l'adulte de consommer **moins de 5 g de sel par jour**. Une alimentation contrôlée en sel prescrite (hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, maladie rénale) fixe un objectif individuel.

Stratégie	Exemples en atelier
Repérer le sel caché	Pain, charcuteries, fromages, bouillons cubes, sauces, plats préparés, biscuits apéritifs : lire l'étiquette (sel pour 100 g)
Cuisiner maison	Bouillon de légumes maison, sauce tomate maison, pâte à pizza maison
Remplacer le goût du sel	Herbes, épices, ail, oignon, échalote, zestes et jus d'agrumes, vinaigres, moutarde (contient du sel : avec modération), graines torréfiées

Stratégie	Exemples en atelier
Techniques qui révèlent le goût	Rôtir, griller, faire revenir, cuire à la vapeur avec aromates, papillotes
Saler à la fin	Saler en fin de cuisson ou à table, en mesurant ; goûter avant de saler
Réduire progressivement	Le goût s'habitue en quelques semaines à une baisse progressive

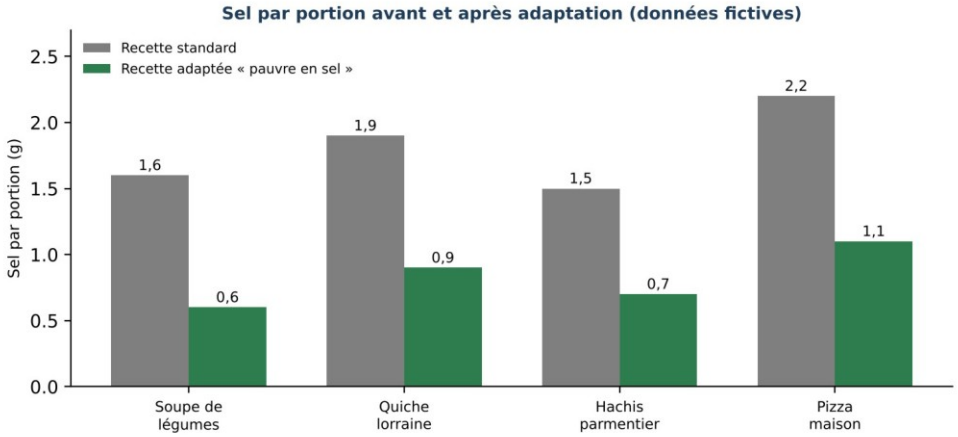


Figure 12.3 – Sel par portion de quatre recettes avant et après adaptation

Comprendre le schéma – Figure 12.3

1. Les recettes adaptées réduisent le sel de 50 à 63 % (exemple : soupe : (1,6 − 0,6) / 1,6 × 100 = 62,5 %).
2. Les principales sources de sel de ces recettes sont des ingrédients transformés (bouillon, lardons, fromage, pâte industrielle) : la réduction repose surtout sur le **choix des ingrédients**, pas seulement sur le sel ajouté.
3. Le graphique en barres groupées compare deux versions d'une même recette ; il précise que les données sont fictives.

Exemple – Calcul détaillé : du sodium au sel

Exemple d'étiquette fictive d'un bouillon déshydraté : « sel : 1,0 g pour 100 mL de bouillon préparé ». Une soupe de 12 portions utilise 1,5 L de bouillon.

- Sel apporté par le bouillon : 1 500 / 100 × 1,0 = **15 g** ; par portion : 15 / 12 = **1,25 g**.
- Si une ancienne étiquette indique seulement le sodium (0,4 g pour 100 mL) : sel = 0,4 × 2,5 = **1,0 g** pour 100 mL (même résultat).
- Remplacement par un bouillon maison sans sel ajouté (légumes, aromates) : sel apporté ≈ **0 g** ; on peut saler la soupe à la fin avec 3 g pour 12 portions : **0,25 g** par portion.

Lecture : le bouillon industriel représentait l'essentiel du sel ; la version maison divise le sel par 5 (1,25 / 0,25).

Réduire le sel d'une recette : l'exemple de la pizza maison

Le sel d'un plat vient rarement du seul sel ajouté. Dans une pizza, il se cache dans la pâte, la sauce tomate du commerce, le fromage, la charcuterie et les olives. Réduire le sel, c'est d'abord **repérer** chaque source, puis agir sur les plus importantes, en gardant le goût par d'autres moyens. La pizza est un bon support d'atelier : elle plaît à tous les âges et se prête aux variantes.

Exemple – Calcul détaillé : deux pizzas pour 4 parts (Ciqual 2025)

Pizza habituelle : farine T55 (9436) 250 g ; sel dans la pâte (11058) 5 g ; sauce tomate du commerce (11107) 150 g ; mozzarella (19590) 125 g ; jambon cuit (28910) 80 g ; olives noires en saumure (13032) 40 g.

Pizza adaptée : même farine ; sel dans la pâte 2,5 g ; sauce faite avec 200 g de tomates fraîches (20385), ail et origan ; mozzarella 100 g ; champignons de Paris (20056) 100 g ; olives 15 g.

- Pizza habituelle, sel : pâte 5 × 97,8 / 100 = **4,89 g** ; sauce 150 × 1,17 / 100 = **1,75 g** ; mozzarella 125 × 0,6 / 100 = **0,75 g** ; jambon 80 × 2,1 / 100 = **1,68 g** ; olives 40 × 1,77 / 100 = **0,71 g**. Total : **9,78 g**, soit **2,45 g** par part.
- Pizza adaptée : pâte **2,44 g** ; tomates **0,01 g** ; mozzarella **0,60 g** ; champignons **0,10 g** ; olives **0,27 g**. Total : **3,41 g**, soit **0,85 g** par part.
- Baisse : (9,78 − 3,41) / 9,78 × 100 = **65,2 %**.

Lecture : la première source de sel est la pâte (la moitié du sel de la pizza habituelle). Diviser par deux le sel de la pâte, faire sa sauce et remplacer le jambon par des légumes suffit à diviser le sel par près de trois. La part habituelle apportait à elle seule la moitié du repère de 5 g par jour de l'OMS (2012).

Source de sel	Action en atelier	Ce qui compense le goût
Sel de la pâte	Réduire par paliers (5 g, puis 3,5 g, puis 2,5 g pour 250 g de farine)	Fermentation plus longue, qui développe les arômes ; un peu d'huile d'olive
Sauce tomate du commerce	Sauce maison avec des tomates fraîches ou concassées sans sel ajouté	Ail, oignon revenu, origan, basilic, réduction de la sauce
Charcuterie	Remplacer par des légumes grillés, du poulet rôti ou un œuf	Légumes rôtis au four, qui caramélisent
Fromage	Garder un fromage, en quantité mesurée	Fromage râpé au dernier moment, qui gratine bien
Olives, câpres, anchois	Les garder en petite quantité, comme condiment	Zeste de citron, piment doux

La pâte réduite en sel lève un peu plus vite et colore un peu moins : le sel ralentit l'activité de la levure et renforce le réseau de gluten. Il suffit de raccourcir légèrement le temps de pousse et de bien chauffer le four.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.13

Un sandwich habituel se compose de 100 g de baguette (7001 : 1,25 g de sel pour 100 g), 10 g de beurre doux (sel négligeable), 50 g de jambon cuit (28910 : 2,1 g) et 30 g de comté (12110 : 0,84 g). Calculez son sel. Proposez un sandwich avec la même baguette, le beurre, 60 g de filet de poulet grillé (36018 : 0,14 g) et 50 g de tomate (sel négligeable), calculez son sel et la baisse en pourcentage.

Corrigé

Sandwich habituel : baguette 100 × 1,25 / 100 = 1,25 g ; jambon 50 × 2,1 / 100 = 1,05 g ; comté 30 × 0,84 / 100 = 0,25 g. Total : **2,56 g** de sel (le beurre doux apporte moins de 0,01 g). Sandwich adapté : baguette 1,25 g ; poulet 60 × 0,14 / 100 = 0,08 g ; tomate 0 g. Total : **1,34 g**. Baisse : (2,56 − 1,34) / 2,56 × 100 = **47,7 %**. Le pain reste la première source de sel ; une étape suivante serait de choisir un pain moins salé ou de réduire un peu la quantité de pain.

Les mots du sel : prescriptions et allégations

Le vocabulaire du sel prête à confusion. Les patients mélangent souvent les consignes médicales et les mentions des emballages. Le professionnel doit connaître les deux, pour expliquer simplement ce que chacune veut dire.

Expression	Ce qu'elle signifie	Qui la fixe
« Moins de 5 g de sel par jour »	Repère pour la population adulte	OMS (2012)

Expression	Ce qu'elle signifie	Qui la fixe
« Alimentation contrôlée en sel », avec un chiffre (par exemple 6 g par jour)	Objectif individuel, adapté à la maladie et au traitement	Le médecin, avec le diététicien
« Sans sel ajouté » (consigne de soin)	Aucun sel en cuisine ni à table ; aliments peu salés	Le médecin ou le diététicien
« Pauvre en sodium » ou « pauvre en sel » (étiquette)	Au plus 0,12 g de sodium pour 100 g ou 100 mL (soit 0,3 g de sel)	Règlement (CE) n° 1924/2006
« Très pauvre en sodium » (étiquette)	Au plus 0,04 g de sodium pour 100 g ou 100 mL	Règlement (CE) n° 1924/2006
« Sans sodium » ou « sans sel » (étiquette)	Au plus 0,005 g de sodium pour 100 g	Règlement (CE) n° 1924/2006
« Sans sel ajouté » (étiquette)	Aucun sel ni ingrédient contenant du sel ajouté ; le produit peut contenir du sodium naturellement	Règlement (CE) n° 1924/2006
« Teneur réduite en sel » (étiquette)	Au moins 25 % de sel en moins qu'un produit comparable	Règlement (CE) n° 1924/2006

Attention – « Réduit en sel » ne veut pas dire « peu salé »

Un jambon « 25 % de sel en moins » peut encore contenir environ 1,5 g de sel pour 100 g : il reste un aliment salé. L'allégation compare le produit à un produit du même type ; elle ne dit pas qu'il convient à une alimentation contrôlée en sel. Seule la lecture du chiffre « sel pour 100 g », rapportée à la portion mangée, permet de décider.

Une prescription très stricte en sel, suivie sans accompagnement, peut faire baisser les apports : les plats paraissent fades, la personne mange moins, et une personne âgée peut se dénutrir. Chez la personne âgée, les équipes évitent les régimes sans sel trop stricts lorsqu'ils ne sont pas indispensables, et l'on réévalue la prescription avec le médecin si la personne perd l'appétit. L'atelier a un rôle majeur : redonner du goût par d'autres moyens.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.14

Un participant présente quatre produits (étiquettes fictives, pour 100 g) : A, galettes de riz « sans sel ajouté », sodium 0,02 g ; B, fromage frais « teneur réduite en sel », sel 0,9 g ; C, eau minérale, sodium 0,003 g pour 100 mL ; D, biscottes, sel 1,1 g. Calculez le sel ou le sodium manquant pour chaque produit, dites quelle allégation réglementaire pourrait porter chaque produit et lequel convient le mieux à une personne au régime sans sel ajouté.

Corrigé

A : sel = 0,02 × 2,5 = **0,05 g** pour 100 g ; avec 0,02 g de sodium, il peut aussi porter « très pauvre en sodium » (au plus 0,04 g). B : sodium = 0,9 / 2,5 = **0,36 g** ; ce n'est pas un produit pauvre en sel (au-dessus de 0,12 g de sodium) ; « teneur réduite » signifie seulement 25 % de moins qu'un fromage frais comparable. C : sel = 0,003 × 2,5 = **0,0075 g** pour 100 mL ; avec 0,003 g de sodium, elle peut porter « sans sodium » (au plus 0,005 g). D : sodium = 1,1 / 2,5 = **0,44 g** : produit salé, sans allégation. Pour un régime sans sel ajouté, les galettes A et l'eau C conviennent ; le fromage B et les biscottes D se consomment avec modération, en comptant leur sel dans la journée.

Conduire un atelier « goût sans sel » : la méthode

Un atelier sur le sel réussit quand les participants **goûtent** que l'on peut cuisiner peu salé sans perdre le plaisir. Les connaissances (sources de sel, étiquettes) viennent en appui, mais c'est l'expérience sensorielle qui convainc.

La méthode ci-dessous peut s'adapter à tous les publics : adultes hypertendus, aidants, personnes âgées, jeunes en formation.

Méthode pas à pas – Construire une séance « goût sans sel »

1. Partir des habitudes : chaque participant dit ce qu'il mange le midi et le soir ; on repère ensemble les aliments salés sans les juger.

2. Faire deviner : on présente cinq aliments (pain, fromage, soupe en brique, jambon, céréales du petit-déjeuner) et l'on demande de les classer du moins au plus salé, puis on montre les étiquettes. Les surprises font retenir.

3. Expérimenter : dégustation à l'aveugle de deux ou trois versions d'une même préparation (salée, non salée, non salée avec aromates), avec une épreuve simple (classement, échelle de plaisir).

4. Cuisiner : une recette où les aromates remplacent une partie du sel (marinade, papillote, légumes rôtis, sauce au yaourt et herbes).

5. Transférer : chaque participant choisit un changement à faire chez lui (goûter avant de saler, faire sa sauce, réduire le sel de l'eau des pâtes).

6. Évaluer : questionnaire court en fin de séance et appel ou retour au bout d'un mois.

Famille d'aromates	Exemples	Plats où ils remplacent bien le sel
Herbes fraîches	Persil, ciboulette, basilic, coriandre, menthe, aneth	Salades, poissons, sauces au yaourt, légumineuses
Herbes séchées	Thym, laurier, origan, romarin, herbes de Provence	Viandes rôties, légumes au four, tomates, soupes
Épices douces	Cumin, curcuma, paprika doux, muscade, cannelle	Purées, soupes, carottes, potiron, lentilles
Bulbes	Ail, oignon, échalote, revenus ou rôtis	Presque tous les plats salés
Acides	Citron, vinaigres, tomate	Poissons, crudités, légumes vapeur
Saveurs grillées	Graines torréfiées (sésame, courge), légumes rôtis, oignons caramélisés	Salades, poêlées, céréales

Les participants qui suivent une alimentation contrôlée en sel ont souvent entendu « vous ne devez plus saler ». L'atelier change le message : « Vous pouvez encore saler un peu, mais au bon endroit, et vous allez découvrir d'autres goûts. » Le sel ajouté **en surface, à la fin**, se perçoit davantage que le sel incorporé dans la cuisson : on obtient la même impression salée avec moins de sel.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.15

Vous animez un atelier « goût sans sel » dans un foyer de travailleurs migrants (structure fictive) pour huit hommes de 45 à 65 ans, qui cuisinent surtout des plats en sauce (mafé, yassa, ragoûts) avec des bouillons cubes. Proposez une activité « faire deviner », une dégustation et une recette, en respectant leur culture culinaire.

Corrigé

Faire deviner : comparer un bouillon cube, une cuillère de pâte d'arachide, une portion de riz cuit et un morceau de pain ; on calcule ensemble le sel d'un cube (souvent plus de 4 g de sel par cube selon les étiquettes) et l'on montre que deux cubes dans un plat de famille dépassent la moitié du repère quotidien de tout le groupe. **Dégustation** : sauce yassa préparée en trois versions (avec un cube, avec un demi-cube, sans cube mais avec beaucoup d'oignons caramélisés, citron, ail, poivre et moutarde), servies à l'aveugle avec du riz ; chacun classe les trois sauces. **Recette** : yassa de poulet avec une marinade longue (oignons, citron, ail, moutarde, poivre, piment selon le goût) et un fond maison ou un demi-cube seulement. On garde le plat, ses

ingrédients et son nom ; on change seulement la source du goût. Les participants repartent avec la recette écrite et dessinée.

Organiser les régimes en restauration collective

En restauration collective (hôpital, établissement pour personnes âgées, cantine), les adaptations concernent des dizaines, parfois des centaines de repas par jour. L'organisation doit éviter deux dérives : la multiplication de « régimes » qui ne correspondent plus à aucune prescription, et les erreurs de service. Le diététicien y joue un rôle central, avec le chef de cuisine.

Outil d'organisation	Contenu	Intérêt
Liste des régimes de l'établissement	Une dizaine de régimes définis par écrit (par exemple : sans sel ajouté, diabétique, textures IDDSI, sans gluten, sans porc, enrichi)	Vocabulaire commun ; évite les « régimes » improvisés
Fiches techniques avec variantes	Pour chaque recette, les déclinaisons selon les régimes	Production maîtrisée, valeurs calculées
Plan de production	Nombre de portions de chaque variante, ordre de fabrication	Pas d'oubli ; sans allergène et sans gluten produits en premier
Étiquetage et code couleur	Couleur ou étiquette par variante, nom du patient pour les plateaux individuels	Moins d'erreurs au service
Fiche de liaison soignants-cuisine	Prescriptions à jour, changements de texture, entrées et sorties	Les régimes suivent l'état de la personne
Réévaluation régulière	Revue des régimes avec les soignants	Suppression des régimes devenus inutiles (risque de dénutrition)

En restauration scolaire, l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas prévoit notamment que le sel et les sauces (mayonnaise, ketchup, vinaigrette) ne soient pas en libre accès, mais servis en fonction des plats. Les enfants qui ont une allergie ou une maladie chronique sont accueillis dans le cadre d'un **projet d'accueil individualisé** (PAI), avec un repas adapté par la cuisine ou un panier repas fourni par la famille.

Attention – Trop de régimes tue le régime

Dans les établissements pour personnes âgées, on observe souvent des régimes anciens jamais réévalués (sans sel, sans sucre, mixé « par précaution »), qui rendent les repas monotones et favorisent la dénutrition. La règle est simple : un régime doit correspondre à une prescription actuelle et à un bénéfice réel pour la personne. Le diététicien propose régulièrement à l'équipe médicale de les réexaminer.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.16

Dans une maison de retraite (structure fictive) de 60 résidents, la cuisine prépare 14 « régimes » différents, dont « sans sucre » (8 résidents, aucun n'a de diabète traité), « sans sel strict » (12 résidents, dont 9 sans prescription récente) et « mixé » (15 résidents, dont 4 sans évaluation de la déglutition). Plusieurs résidents perdent du poids. Proposez une démarche en quatre étapes pour réorganiser les régimes.

Corrigé

1. **Faire l'état des lieux** avec le médecin coordonnateur : pour chaque résident, régime servi, prescription existante et date, poids et évolution. 2. **Réévaluer** les régimes sans prescription récente ou sans justification : arrêt du « sans sucre » pour les résidents non diabétiques (ou passage à une alimentation équilibrée sans restriction), réévaluation médicale des « sans sel strict », évaluation de la déglutition

(orthophoniste) pour les 4 résidents mixés « par précaution ». 3. **Simplifier** la liste des régimes de l'établissement (par exemple : normal, sans sel ajouté sur prescription, textures IDDSI, enrichi, sans gluten, allergies), avec des fiches techniques et des variantes écrites. 4. **Suivre** l'effet : poids mensuel, consommation (restes), satisfaction des résidents, et revue des régimes tous les trois mois avec l'équipe.

Au-delà du sel : l'alimentation qui fait baisser la tension

Réduire le sel n'est pas le seul levier alimentaire contre l'hypertension. L'essai **DASH** (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*, Appel et coll., *New England Journal of Medicine*, 1997) a montré qu'une alimentation riche en **fruits, légumes** et **produits laitiers** peu gras, avec des céréales complètes, des légumineuses, des fruits à coque, et pauvre en viandes grasses et en sucreries, faisait baisser la tension artérielle en quelques semaines. Un second essai (Sacks et coll., même revue, 2001) a montré que la baisse était plus forte encore lorsque ce modèle était associé à une réduction du sel.

Composante du modèle	Ce qu'elle apporte	Traduction en atelier
Fruits et légumes abondants	Potassium, magnésium, fibres	Légumes à chaque repas, fruits en dessert et en collation
Produits laitiers	Calcium, protéines	Yaourts, fromages blancs, lait dans les préparations
Céréales complètes, légumineuses	Fibres, magnésium	Pain complet, riz complet, lentilles, pois chiches
Fruits à coque (sans sel)	Acides gras insaturés, magnésium	Une petite poignée en collation, si pas d'allergie
Moins de viandes grasses et de sucreries	Moins d'acides gras saturés et de sucres	Viandes maigres, poisson, desserts aux fruits
Moins de sel	Moins de sodium	Fait maison, aromates (voir plus haut)

Attention – Le potassium n'est pas bon pour tout le monde

Les aliments riches en potassium (fruits, légumes, légumineuses, sels de régime) sont bénéfiques pour la plupart des personnes hypertendues. Mais en cas d'**insuffisance rénale** avancée ou de certains traitements, le potassium peut s'accumuler dans le sang et devenir dangereux pour le cœur. Pour ces personnes, l'apport en potassium est fixé par l'équipe néphrologique. On ne propose donc jamais un modèle « riche en potassium » sans connaître la situation médicale, ni de sel de régime au chlorure de potassium sans avis médical.

Ce modèle a un avantage pour l'éducation : il ne parle pas d'abord d'interdits, mais de ce que l'on peut **ajouter** (fruits, légumes, laitages, légumineuses). Les messages positifs sont mieux reçus et plus faciles à appliquer.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.17

M. G., 55 ans, hypertendu, sans maladie rénale, mange le midi au self de son entreprise : steak frites, pain, fromage, et un soda. Le soir, il mange une pizza ou des pâtes au jambon. Proposez, en vous inspirant du modèle DASH, trois changements « en plus » et deux changements « en moins », réalistes pour lui.

Corrigé

« En plus » : prendre une entrée de crudités ou un accompagnement de légumes à la place d'une partie des frites ; remplacer le soda par de l'eau et ajouter un fruit en dessert ; le soir, ajouter une salade ou des légumes et un yaourt nature. « En moins » : réduire le fromage du midi à une petite portion, ou le remplacer par un yaourt ; garder la pizza pour une fois par semaine et la préparer maison, moins salée, avec des légumes. On fixe avec lui un ou deux changements prioritaires, pour qu'ils durent, et l'on en parle avec son

médecin qui suit sa tension.

Index glycémique et charge glycémique : des outils à manier avec prudence

L'**index glycémique** (IG) classe les aliments qui contiennent des glucides selon la hausse de la glycémie qu'ils provoquent, par rapport à un aliment de référence (le glucose, indice 100). Il est mesuré chez des volontaires, pour une quantité d'aliment qui apporte 50 g de glucides disponibles. Il ne dit donc rien de la **quantité** mangée. La **charge glycémique** (CG) en tient compte : CG = IG × glucides de la portion (g) / 100. On parle souvent de charge faible en dessous de 10 et élevée au-dessus de 20.

Portion (glucides : Ciqual 2025)	Glucides	IG moyen (arrondi)	Charge glycémique
Lentilles cuites 200 g (20360)	32,4 g	32	10,4
Pâtes cuites 150 g (9811)	47,1 g	49	23,1
Purée en flocons 200 g (4019)	24,8 g	87	21,6
Pain blanc 60 g (7001)	35,0 g	95	33,2

Source des IG : valeurs moyennes des tables internationales (Atkinson, Foster-Powell et Brand-Miller, Diabetes Care, *2008), arrondies. Les mesures varient selon les produits et les études.*

Lecture : la purée en flocons a un IG élevé, mais la portion apporte peu de glucides : sa charge est proche de celle des pâtes. Les lentilles ont à la fois un IG bas et une charge faible. Le pain blanc cumule un IG élevé et une portion riche en glucides.

Attention – Les limites de l'IG en atelier

L'IG d'un aliment change avec la **cuisson** (des pâtes très cuites ont un IG plus élevé que des pâtes al dente), la **forme** (purée plutôt que pomme de terre entière), la **maturité** des fruits et surtout le **repas** : les fibres, les protéines et les matières grasses du repas ralentissent la digestion. Pour une personne diabétique, le repère principal reste la **quantité de glucides** du repas, fixée avec son équipe soignante. L'IG sert de complément pour choisir et cuisiner : préférer les légumineuses, les céréales peu raffinées, les cuissons al dente, et associer féculents, légumes et protéines.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.18

Calculez la charge glycémique de 100 g de pâtes cuites (même ligne Ciqual et même IG que dans le tableau). Comparez-la à celle de la portion de 150 g. Que pouvez-vous conseiller dans un atelier pour des personnes diabétiques qui aiment les pâtes ?

Corrigé

Glucides : 100 × 31,4 / 100 = **31,4 g**. Charge glycémique : 49 × 31,4 / 100 = **15,4**, contre 23,1 pour 150 g. Réduire la portion d'un tiers baisse la charge d'un tiers. Conseils d'atelier : garder les pâtes (le plaisir compte), les cuire **al dente**, mesurer la portion avec la personne (repère fixé par son équipe), les associer à des **légumes** et à une source de **protéines** (sauce tomate aux lentilles, poisson), et terminer par un dessert peu sucré.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le contrôle en sel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment passe-t-on du sodium au sel ?
2. Quel est le repère de l'OMS pour le sel chez l'adulte, et de quelle année date-t-il ?

3. Dans une pizza maison, quelle est souvent la première source de sel ?
4. Que signifie l'allégation « pauvre en sodium » ?
5. Pourquoi le sel ajouté en surface, à la fin, permet-il de saler moins ?
6. Pourquoi évite-t-on un régime sans sel trop strict chez une personne âgée qui mange peu ?

Corrigé – Point d'étape – Le contrôle en sel

1. Sel = sodium × 2,5.
2. Moins de 5 g de sel par jour (OMS, 2012).
3. Le sel de la pâte (puis la charcuterie, la sauce du commerce, le fromage).
4. Au plus 0,12 g de sodium pour 100 g ou 100 mL, soit 0,3 g de sel (règlement (CE) n° 1924/2006).
5. Parce qu'il entre directement en contact avec la langue : on perçoit le même goût salé avec une quantité plus faible.
6. Parce que les plats deviennent fades, la personne mange encore moins et risque la dénutrition ; on réévalue la prescription avec le médecin.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au contrôle des glucides.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des sources de sel et des allégations.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur le sel et je refais les exercices d'application.

Le contrôle des glucides

Pour une personne vivant avec un **diabète**, les recommandations actuelles ne reposent pas sur un « régime sans sucre » mais sur une alimentation **équilibrée et régulière**, une **répartition** des glucides sur la journée selon le traitement, des **féculents** à chaque repas en quantité adaptée et de préférence riches en **fibres** (complets, légumineuses), la limitation des **sucres ajoutés** et des boissons sucrées, et l'**activité physique** (BC1). En atelier, on travaille la **composition de l'assiette**, les **portions** de féculents et le choix d'aliments à **index glycémique** plus bas.

Levier	Technique culinaire	Exemple
Fibres	Féculents complets, légumineuses, légumes à chaque repas	Riz complet, salade de lentilles, pain complet
Cuisson	Cuisson « al dente » ; éviter les purées très cuites	Pâtes al dente plutôt que très cuites
Associations	Associer féculents, protéines, légumes et un peu de matière grasse	Assiette composée plutôt que féculent seul
Sucres ajoutés	Réduire, remplacer par des fruits, des épices	Compote sans sucre ajouté à la cannelle
Portions	Mesures visuelles (le poing, la main) adaptées à la prescription	Une portion de féculents cuits mesurée avec une tasse

Exemple – Calcul détaillé : les glucides d'un repas

Teneurs arrondies en glucides (table Ciqual, ordres de grandeur) : riz cuit ≈ 28 g pour 100 g ; légumes cuits ≈ 5 g pour 100 g ; pain ≈ 50 g pour 100 g ; yaourt nature ≈ 5 g par pot ; pomme ≈ 12 g pour 100 g. Repas : 150 g de riz, 150 g de légumes, 40 g de pain, 1 yaourt nature, 1 pomme de 150 g.

- Riz : 150 × 0,28 = **42 g** ; légumes : 150 × 0,05 = **7,5 g** ; pain : 40 × 0,50 = **20 g** ; yaourt : **5 g** ; pomme : 150 × 0,12 = **18 g**.
- Total : 42 + 7,5 + 20 + 5 + 18 = **92,5 g** de glucides.
- Si la préconisation individuelle est d'environ 60 à 70 g à ce repas (exemple fictif), on peut supprimer le

pain (− 20 g → 72,5 g) ou réduire le riz à 100 g (− 14 g → 78,5 g) et garder les légumes à volonté.

Lecture : l'objectif n'est pas d'interdire un aliment mais de **répartir** : le diététicien qui suit la personne fixe les repères, l'atelier apprend à les appliquer.

Les diabètes : ce qui change dans l'assiette et en atelier

Le mot « diabète » recouvre des situations différentes. Les principes alimentaires sont proches (régularité, répartition des glucides, fibres, peu de sucres ajoutés), mais le traitement change la façon d'organiser les repas et les risques à prévenir pendant un atelier.

Situation	Ce qui se passe	Traitements possibles	Conséquences pour l'atelier
Diabète de type 1	Destruction des cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline	Insuline à vie (injections ou pompe), adaptée aux glucides des repas	Afficher les glucides par portion ; prévoir de quoi corriger une hypoglycémie ; respecter les horaires des repas
Diabète de type 2	Résistance à l'insuline et baisse progressive de sa production ; favorisé par l'excès de poids et la sédentarité	Alimentation, activité physique, médicaments par la bouche ou injectables, parfois insuline	Travailler l'assiette, les portions, les fibres ; certains médicaments exposent à l'hypoglycémie
Diabète gestationnel	Hausse de la glycémie découverte pendant la grossesse	Alimentation fractionnée, activité physique, parfois insuline	Collations, petits-déjeuners adaptés ; pas de restriction énergétique sévère

Définition – Hypoglycémie

Une **hypoglycémie** est une baisse de la glycémie en dessous d'environ 0,70 g/L chez une personne diabétique traitée. Elle se manifeste par des tremblements, des sueurs, une pâleur, une faim brutale, des palpitations, une fatigue soudaine, un changement de comportement, voire un malaise. Elle survient surtout chez les personnes traitées par insuline ou par certains médicaments, après un repas trop pauvre en glucides, un repas retardé ou une activité physique inhabituelle, comme un atelier de cuisine debout pendant deux heures.

Méthode pas à pas – Réagir à une hypoglycémie pendant un atelier

1. Reconnaître les signes et, si la personne le peut, faire mesurer la glycémie.

2. Resucrer avec environ **15 g de sucres rapides** : 3 morceaux de sucre (n° 4), ou un verre de 150 mL de jus de fruits (environ 14 g de glucides pour un pur jus d'orange, Ciqual 2070) ou de soda sucré.

3. Attendre 15 minutes au repos, puis contrôler la glycémie ; resucrer de nouveau si elle reste basse.

4. Prévenir ensuite une rechute avec un apport de glucides lents si le repas est loin (pain, biscuits).

5. Appeler le 15 si la personne ne peut pas avaler ou perd connaissance : on ne lui donne rien par la bouche.

6. Signaler l'épisode à la personne et, avec son accord, à son équipe.

En atelier, on évite les erreurs fréquentes : resucrer avec du chocolat ou des biscuits gras, absorbés trop lentement ; donner plusieurs aliments sucrés à la suite sans attendre, ce qui provoque ensuite une hyperglycémie ; laisser seule une personne qui a fait un malaise. On demande à l'inscription aux personnes traitées par insuline d'apporter leur matériel et leurs sucres, et l'on garde des morceaux de sucre dans la trousse de l'atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.19

Pendant un atelier de pâtisserie, une participante diabétique de type 1 devient pâle, transpire et dit qu'elle « tremble ». Sa glycémie est à 0,58 g/L. Sur la table, il y a de la pâte à crêpes, une tablette de chocolat noir, des morceaux de sucre, un pot de crème et un pack de jus de pomme. Décrivez votre conduite et justifiez le choix du sucre.

Corrigé

Il s'agit d'une **hypoglycémie** (glycémie inférieure à 0,70 g/L, avec des signes typiques). On fait asseoir la participante, on lui donne **3 morceaux de sucre** ou **un verre de 150 mL de jus de pomme**, soit environ 15 g de sucres rapides : ils passent vite dans le sang. On évite le chocolat noir et la crème, dont les lipides ralentissent l'absorption, et la pâte à crêpes crue. On attend 15 minutes au calme, on recontrôle la glycémie et l'on resucre si elle reste basse. Ensuite, si le goûter est loin, on lui propose une crêpe ou un morceau de pain. Si elle ne pouvait pas avaler ou perdait connaissance, on appellerait le 15 sans rien lui donner par la bouche. On note l'épisode et on en parle avec elle.

La méthode de l'assiette et les portions de féculents

Pour une personne diabétique, peser chaque aliment n'est pas réaliste au quotidien. La **méthode de l'assiette** donne un repère visuel simple : la moitié de l'assiette en légumes, un quart en féculents ou légumineuses, un quart en aliments riches en protéines (viande, poisson, œuf, légumineuses, tofu), avec une petite quantité de matière grasse de bonne qualité, un produit laitier et un fruit. Les quantités exactes de féculents sont ensuite ajustées par le diététicien selon les besoins, le traitement et l'activité.

Portion repère (aliment cuit)	Quantité	Glucides (Ciqual 2025)
Pâtes sèches cuites (9811)	150 g (environ une assiette creuse à moitié pleine)	47,1 g
Riz blanc cuit (9104)	150 g	49,8 g
Semoule de couscous cuite (9683)	150 g	46,5 g
Pommes de terre cuites à l'eau (4003)	200 g (deux pommes de terre moyennes)	33,6 g
Lentilles vertes cuites (20587)	200 g	32,4 g
Pain blanc (7001)	50 g (environ un cinquième de baguette)	29,2 g

Exemple – Calcul détaillé : composer une assiette à environ 50 g de glucides

Une diététicienne a fixé pour M. K. un repère d'environ 50 g de glucides au déjeuner (exemple fictif). Il aime le riz et le pain.

- Option 1 : 150 g de riz cuit (**49,8 g**), légumes à volonté, poisson, pas de pain : environ **50 g**.
- Option 2 : 100 g de riz (100 × 33,2 / 100 = **33,2 g**) et 30 g de pain (30 × 58,3 / 100 = **17,5 g**) : **50,7 g**.
- Option 3 : 100 g de riz (**33,2 g**) et 100 g de lentilles (**16,2 g**) : **49,4 g**, avec 8,45 g de fibres en plus grâce aux lentilles.

Lecture : les trois options apportent la même quantité de glucides ; l'option 3 apporte plus de fibres et de protéines, et sa charge glycémique est plus faible. M. K. choisit selon ses goûts : aucune n'est « interdite ».

La méthode de l'assiette s'adapte aux cultures : dans un plat unique (couscous, mafé, riz cantonais), on raisonne sur la proportion de chaque composante dans l'assiette servie, plutôt que sur des assiettes séparées. En atelier, on peut servir le même plat dans des assiettes de tailles différentes, ou faire servir chacun avec une louche graduée, pour faire prendre conscience des quantités sans parler de « régime ».

À vous de jouer – Exercice d'application 12.20

Mme N., diabétique de type 2, mange au déjeuner 300 g de semoule de couscous cuite, des légumes et du poulet, avec 50 g de pain. Calculez les glucides de ses féculents. Son repère est d'environ 60 g. Proposez deux façons de s'en approcher sans supprimer le couscous.

Corrigé

Semoule : 300 × 31,0 / 100 = **93,0 g** ; pain : 50 × 58,3 / 100 = **29,2 g**. Total : **122,2 g** de glucides, soit environ le double du repère. Option 1 : supprimer le pain et réduire la semoule à 200 g (200 × 31,0 / 100 = **62,0 g**), avec davantage de légumes et de bouillon. Option 2 : 150 g de semoule (**46,5 g**) et 100 g de pois chiches cuits (environ 17,7 g de glucides pour 100 g en Ciqual 20507), soit **64,2 g**, avec plus de fibres et de protéines ; pas de pain. Le plat reste le même ; seules les proportions changent.

Des desserts moins sucrés qui restent des desserts

Le dessert est souvent le moment de plaisir du repas, et le supprimer décourage. L'objectif est de **réduire les sucres ajoutés** et de servir le dessert **à la fin d'un repas complet**, où les fibres, les protéines et les lipides du repas ralentissent l'absorption du sucre. On peut réduire le sucre de nombreuses recettes de 25 à 50 % sans que la différence soit gênante, surtout si l'on renforce les autres saveurs.

Technique	Exemple	Pourquoi cela marche
Fruits bien mûrs	Bananes très mûres dans un gâteau, cerises de saison dans un clafoutis	Les fruits mûrs contiennent plus de sucres et d'arômes
Épices et arômes	Vanille, cannelle, cardamome, zeste d'orange, fleur d'oranger	Les arômes « sucrés » renforcent l'impression de douceur
Réduction par paliers	− 20 % le premier mois, puis − 30 %, puis − 40 %	Le goût s'habitue progressivement
Fruits cuits sans sucre	Pommes au four, compote sans sucre ajouté	La cuisson concentre les sucres naturels
Portions	Verrines, ramequins, petites parts	Le plaisir est gardé avec moins de sucre
Associations	Fromage blanc avec fruits, entremets au lait	Les protéines du lait ralentissent l'absorption

Exemple – Calcul détaillé : un clafoutis aux cerises moins sucré (6 parts, Ciqual 2025)

Recette : lait entier (19023) 400 g ; œufs (22000) 150 g ; farine T55 (9436) 80 g ; cerises (13008) 500 g ; sucre (31016) 100 g dans la version habituelle, 50 g dans la version adaptée, avec une gousse de vanille.

- Version habituelle : **1 416 kcal** ; glucides **242,8 g** ; sucres **169,6 g**. Par part : **236 kcal**, **40,5 g** de glucides, **28,3 g** de sucres.
- Version adaptée : **1 216 kcal** ; glucides **193,0 g** ; sucres **119,7 g**. Par part : **203 kcal**, **32,2 g** de glucides, **19,9 g** de sucres.
- Baisse des sucres : (169,6 − 119,7) / 169,6 × 100 = **29,4 %** ; sucre ajouté par part : 100 / 6 = 16,7 g, puis 50 / 6 = **8,3 g**.

Lecture : diviser par deux le sucre ajouté ne fait baisser les sucres totaux que de 29 %, car les cerises et le lait apportent leurs propres sucres. La vanille et des cerises bien mûres compensent la baisse de douceur.

Les **édulcorants intenses** (aspartame, sucralose, stévia…) ne sont pas conseillés pour remplacer le sucre : l'ANSES (2015) n'a pas trouvé de bénéfice nutritionnel prouvé, et l'OMS (2023) les déconseille pour contrôler le poids. En pâtisserie, ils ne jouent pas les rôles techniques du sucre (volume, moelleux, coloration). On préfère réduire progressivement le goût sucré de l'ensemble de l'alimentation.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.21

Un atelier d'éducation thérapeutique pour adultes diabétiques de type 2 veut proposer un goûter de fête. Proposez trois desserts moins sucrés, en indiquant pour chacun la technique utilisée et le moment où il est le plus judicieux de le servir.

Corrigé

Exemples : **pommes au four à la cannelle**, sans sucre ajouté (cuisson qui concentre les sucres naturels, épice) ; **fromage blanc aux fruits rouges et à la vanille**, avec une cuillère de miel pour tout le saladier (protéines du lait, arômes) ; **clafoutis aux fruits de saison** avec moitié moins de sucre et des fruits bien mûrs (réduction, fruits mûrs). Le moment le plus judicieux : à la fin d'un repas complet plutôt qu'en collation isolée, car les autres aliments du repas ralentissent l'absorption ; si c'est un goûter, on l'associe à un produit laitier ou à du pain complet. Les portions sont servies en ramequins individuels.

Lire une étiquette pour les glucides et les sucres

Sur l'étiquette nutritionnelle obligatoire (règlement (UE) n° 1169/2011), les **glucides** désignent l'ensemble des glucides assimilables (amidon, sucres, polyols), et la ligne « **dont sucres** » regroupe tous les sucres simples, qu'ils soient naturellement présents (lactose du lait, fructose des fruits) ou ajoutés. Pour compter les glucides d'un repas, c'est la ligne « glucides » qui compte ; pour repérer les sucres ajoutés, il faut lire la liste des ingrédients.

Mention	Sens réglementaire (règlement (CE) n° 1924/2006)	Ce qu'il faut comprendre
« Sans sucres »	Au plus 0,5 g de sucres pour 100 g ou 100 mL	Le produit peut contenir de l'amidon (donc des glucides) ou des édulcorants
« Pauvre en sucres »	Au plus 5 g pour 100 g (2,5 g pour 100 mL pour les boissons)	–
« Sans sucres ajoutés »	Aucun sucre ni ingrédient sucrant ajouté	Le produit peut contenir beaucoup de sucres naturels (jus de fruits, compotes) : mention « contient des sucres naturellement présents »
« Teneur réduite en sucres »	Au moins 30 % de sucres en moins qu'un produit comparable	L'énergie n'est pas forcément plus basse
Mention sur les polyols	« Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » quand les polyols dépassent 10 %	Bonbons et chocolats « sans sucres » : troubles digestifs possibles

Les sucres ajoutés portent des noms variés dans les listes d'ingrédients : sucre, saccharose, sirop de glucose, sirop de glucose-fructose, dextrose, fructose, sirop d'agave, miel, sucre de canne, concentré de jus de fruits, maltodextrine. Plus un ingrédient est cité tôt dans la liste, plus il est présent en quantité.

Exemple – Lire deux compotes (étiquettes fictives, pour 100 g)

Compote A, « sans sucres ajoutés » : glucides 13,5 g, dont sucres 12,8 g ; ingrédients : pommes 100 %. Compote B : glucides 22,0 g, dont sucres 20,5 g ; ingrédients : pommes, sucre, sirop de glucose. Pour un pot de 100 g :

- A apporte **13,5 g** de glucides, venant tous de la pomme ; B en apporte **22,0 g**, soit **8,5 g** de plus.
- Sucres ajoutés estimés de B : environ 22,0 − 13,5 = **8,5 g** par pot, en supposant la même pomme.

Lecture : la compote A n'est pas « sans sucres » : elle contient les sucres de la pomme, qu'une personne diabétique doit compter. Mais elle évite les sucres ajoutés et apporte 39 % de glucides en moins que la compote B.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.22

Un patient diabétique achète des biscuits « sans sucres » qui indiquent, pour 100 g : glucides 62 g, dont sucres 0,4 g, dont polyols 18 g ; 440 kcal. Il pense pouvoir « en manger à volonté ». Calculez les glucides d'une portion de 30 g et expliquez-lui en trois phrases pourquoi ces biscuits doivent être comptés et limités.

Corrigé

Glucides d'une portion : 30 × 62 / 100 = **18,6 g**, dont 5,4 g de polyols. « Sans sucres » signifie seulement qu'ils contiennent très peu de sucres simples ; ils sont faits de farine, donc d'amidon, qui se transforme en glucose et fait monter la glycémie comme le pain. Une portion de 30 g apporte presque autant de glucides que 30 g de pain (17,5 g) et 132 kcal. De plus, les polyols peuvent provoquer des troubles digestifs s'il en mange beaucoup : mieux vaut choisir des biscuits ordinaires simples, en petite quantité, à la fin d'un repas.

Alléger une sauce : l'exemple de la béchamel

La béchamel classique est un **roux** (beurre et farine cuits ensemble) mouillé de lait entier. On peut obtenir une sauce de texture voisine sans matière grasse, en liant du lait demi-écrémé froid avec de la fécule de maïs, puis en portant à ébullition sans cesser de remuer. Cette technique convient aux personnes qui doivent limiter les lipides, et elle est **sans gluten** si l'on vérifie l'étiquette de la fécule.

Exemple – Calcul détaillé : deux béchamels de 500 mL de lait (8 portions, Ciqual 2025)

Classique : beurre (16400) 40 g, farine T55 (9436) 40 g, lait entier (19023) 500 g. Total : 764 kcal, 21,2 g de protéines, 53,6 g de glucides, **51,4 g de lipides**. Par portion : 96 kcal et 6,4 g de lipides.

Allégée : fécule de maïs (9510) 35 g, lait demi-écrémé (19041) 500 g. Total : 366 kcal, 17,5 g de protéines, 56,6 g de glucides, **7,8 g de lipides**. Par portion : 46 kcal et 1,0 g de lipides.

Baisse : (51,4 − 7,8) / 51,4 × 100 = **84,8 %** des lipides et 52 % de l'énergie.

Lecture : la béchamel allégée garde presque toutes les protéines du lait et apporte autant de glucides. Elle est moins onctueuse : on compense avec une pincée de muscade, du poivre, un peu de fromage râpé en surface ou des herbes. On la réserve aux personnes qui doivent limiter les lipides ; pour une personne dénutrie, c'est au contraire la béchamel classique, voire enrichie, qui convient.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.23

Dans un atelier, un participant demande pourquoi la béchamel allégée « épaissit tout de suite » alors que la classique demande de cuire le roux. Expliquez le rôle de la fécule. Puis indiquez pourquoi la même sauce allégée ne serait pas adaptée dans la recette commune d'un groupe qui comprend une personne dénutrie, et comment faire une variante.

Corrigé

La fécule de maïs est un **amidon presque pur** : chauffés dans un liquide, ses grains gonflent et libèrent leurs chaînes (empois d'amidon), ce qui épaissit la sauce dès l'ébullition. Dans le roux, la farine est d'abord cuite dans le beurre, ce qui enrobe les grains d'amidon et évite les grumeaux. Pour la personne dénutrie, la sauce allégée apporte moitié moins d'énergie : on prépare la sauce allégée pour le groupe et l'on enrichit sa **portion** au moment du service (fromage râpé, lait en poudre délayé dans un peu de sauce, jaune d'œuf ajouté hors du feu puis recuit). C'est le principe de la recette commune avec variante.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le contrôle des glucides

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence principale entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2 ?
2. Citez trois signes d'hypoglycémie.
3. Quelle quantité de sucres rapides donne-t-on pour corriger une hypoglycémie, et sous quelle forme ?
4. Décrivez la méthode de l'assiette.
5. Combien de glucides apportent 150 g de pâtes cuites, environ ?
6. Pourquoi diviser par deux le sucre ajouté d'un clafoutis ne divise-t-il pas par deux ses sucres totaux ?

Corrigé – Point d'étape – Le contrôle des glucides

1. Dans le type 1, le pancréas ne fabrique plus d'insuline (traitement par insuline à vie) ; dans le type 2, l'insuline agit mal et sa production baisse progressivement.
2. Tremblements, sueurs, pâleur (ou faim brutale, palpitations, malaise, changement de comportement).
3. Environ 15 g : 3 morceaux de sucre ou un verre de 150 mL de jus de fruits ou de soda sucré.
4. Moitié de l'assiette en légumes, un quart en féculents ou légumineuses, un quart en aliments riches en protéines, avec un peu de matière grasse, un produit laitier et un fruit.
5. Environ 47 g (Ciqual 9811 : 31,4 g pour 100 g).
6. Parce que les fruits et le lait apportent leurs propres sucres.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au contrôle des lipides.
3 ou 4 sur 6	Je relis l'hypoglycémie et la méthode de l'assiette.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur les glucides et je refais les exercices d'application.

Le contrôle des lipides

Les recommandations portent surtout sur la **qualité** des matières grasses : limiter les acides gras **saturés** (beurre, crème, charcuteries, fromages gras, viennoiseries, huile de palme), favoriser les acides gras **insaturés** (huiles de colza, de noix, d'olive), consommer du **poisson** dont les poissons gras, et réduire les matières grasses **cachées** (plats préparés, biscuits). En atelier : cuissons sans ajout important (vapeur, four, papillote), matières grasses **mesurées** à la cuillère, sauces au yaourt ou au fromage blanc, viandes maigres, légumineuses.

Exemple – Calcul détaillé : une sauce plus légère

Sauce pour 6 portions. Version standard : 20 cL de crème à 30 % de matières grasses : 200 × 0,30 = **60 g** de lipides (densité de la crème assimilée à 1). Version adaptée : 15 cL de fromage blanc à 3 % et 5 cL de crème à 15 % : 150 × 0,03 + 50 × 0,15 = 4,5 + 7,5 = **12 g** de lipides.

- Par portion : 60 / 6 = **10 g** → 12 / 6 = **2 g** ; réduction : (60 − 12) / 60 × 100 = **80 %**.
- On ajoute moutarde, herbes et citron pour le goût ; on n'ajoute pas le fromage blanc en ébullition (il tranche) : on le mélange hors du feu.

Choisir et utiliser les matières grasses en cuisine

Le choix d'une matière grasse dépend de deux critères : sa **composition en acides gras**, qui détermine son intérêt pour la santé, et sa **stabilité à la chaleur**, qui détermine son usage. Les acides gras polyinsaturés (oméga-3 et oméga-6) sont fragiles : chauffés fortement, ils s'oxydent et forment des composés indésirables. Les acides gras mono-insaturés et saturés sont plus stables.

Matière grasse	Point fort nutritionnel	Usage conseillé	À éviter
Huile de colza	Riche en oméga-3 (ALA) et en mono-insaturés ; rapport oméga-6 / oméga-3 favorable	Assaisonnement ; cuisson douce	Friture et cuisson très vive
Huile de noix, huile de lin	Très riches en oméga-3	Assaisonnement uniquement, conservation au frais	Toute cuisson
Huile d'olive	Riche en mono-insaturés (acide oléique)	Cuisson douce à moyenne ; assaisonnement	Huile qui fume
Huile de tournesol	Riche en oméga-6	Cuisson, en alternance avec d'autres huiles	Usage exclusif (déséquilibre oméga-6 / oméga-3)
Huile de tournesol « oléique »	Riche en mono-insaturés, stable	Friture occasionnelle	Réutilisation répétée du bain
Beurre	Goût ; vitamine A ; mais riche en saturés	Cru, en petite quantité ; cuisson douce	Cuisson vive (il brûle vers 120 à 130 °C)
Margarines	Variables selon la formule	Tartine, pâtisserie	Lire la liste d'ingrédients (graisses partiellement hydrogénées)
Huile de palme, huile de coprah	Stables, mais très riches en saturés	–	Usage régulier

Méthode pas à pas – Réduire les matières grasses sans perdre le goût

1. Mesurer la matière grasse à la cuillère (une cuillère à soupe d'huile ≈ 10 g ≈ 90 kcal), au lieu de verser à la bouteille.

2. Choisir des cuissons sans ajout important : vapeur, papillote, four, poêle antiadhésive, cuisson à l'étouffée.

3. Remplacer une partie de la crème par du lait, du fromage blanc ou du yaourt (hors du feu).

4. Dégraisser les jus et les bouillons (refroidir, retirer la graisse figée).

5. Ajouter la matière grasse crue en fin de cuisson, là où son goût se sent le plus.

6. Garder de la matière grasse : elle porte les arômes, apporte des acides gras essentiels et des vitamines liposolubles.

Attention – Une huile qui fume se dégrade

Quand une huile fume, ses acides gras se décomposent et forment des composés irritants et potentiellement toxiques (dont l'acroléine). On jette une huile qui a fumé, on ne réutilise pas indéfiniment un bain de friture et l'on ne mélange pas une huile usagée avec une huile neuve. La friture reste un mode de cuisson occasionnel ; la température du bain ne doit pas dépasser 175 °C (règlement (UE) 2017/2158 pour limiter l'acrylamide des frites).

À vous de jouer – Exercice d'application 12.24

Dans un atelier, une participante explique : « J'utilise uniquement de l'huile de tournesol, pour tout : salades, poêlées et frites, et je garde le bain de friture pendant un mois. » Analysez ses pratiques et proposez trois changements simples.

Corrigé

L'huile de tournesol, riche en oméga-6 et presque sans oméga-3, utilisée seule, déséquilibre le rapport oméga-6 / oméga-3 (le repère de l'ANSES, 2011, est inférieur à 5). Garder un bain de friture un mois l'expose à une huile dégradée par les chauffages répétés. Changements : utiliser de l'**huile de colza** (ou un mélange

colza-olive) pour les salades, afin d'apporter des oméga-3 ; garder le tournesol ou l'huile d'olive pour les poêlées, en mesurant à la cuillère ; pour les frites, préférer des frites au four avec une cuillère d'huile, ou renouveler le bain de friture souvent, filtrer l'huile après usage et ne pas dépasser 175 °C.

Calculer la part des acides gras saturés d'une recette

Les repères de l'ANSES (2011) s'expriment en pourcentage de l'énergie : au plus 12 % de l'énergie sous forme d'acides gras saturés, et 35 à 40 % pour les lipides totaux. Pour juger une recette, on calcule donc la part de l'énergie qui vient de ses lipides et de ses acides gras saturés. Le calcul est simple : 1 g de lipides, quelle que soit sa nature, apporte 9 kcal.

Méthode pas à pas – Calculer la part des acides gras saturés dans l'énergie

1. Calculer l'énergie totale de la recette (kcal) avec la table Ciqual.

2. Calculer les acides gras saturés (colonne « AG saturés ») de chaque ingrédient et les additionner.

3. Convertir en énergie : acides gras saturés (g) × 9.

4. Diviser par l'énergie totale et multiplier par 100.

5. Comparer au repère de 12 %, en se rappelant qu'il s'applique à l'alimentation de la journée et non à un seul plat.

Exemple – Calcul détaillé : deux gratins dauphinois (6 portions, Ciqual 2025)

Gratin habituel : pommes de terre cuites (4003) 1 200 g ; crème 30 % (19410) 300 g ; lait entier (19023) 300 g ; beurre (16400) 15 g ; emmental râpé (12118) 60 g.

Gratin adapté : pommes de terre 1 200 g ; crème légère 15 % (19436) 100 g ; lait demi-écrémé (19041) 500 g ; huile d'olive (17270) 10 g ; emmental râpé 40 g ; ail et muscade.

- Gratin habituel : énergie **2 355 kcal** ; lipides **133,8 g** ; acides gras saturés **85,7 g**. Par portion : **392 kcal**, **22,3 g** de lipides, **14,3 g** de saturés. Part des saturés : 85,7 × 9 / 2 355 × 100 = **32,8 %** ; part des lipides : **51,1 %**.
- Gratin adapté : énergie **1 621 kcal** ; lipides **49,2 g** ; saturés **24,1 g**. Par portion : **270 kcal**, **8,2 g** de lipides, **4,0 g** de saturés. Part des saturés : **13,4 %** ; part des lipides : **27,3 %**.
- Baisse des saturés : (85,7 − 24,1) / 85,7 × 100 = **71,8 %**.

Lecture : la crème 30 % apportait à elle seule 58,5 g de saturés sur 85,7. En la remplaçant en grande partie par du lait, on garde l'onctuosité grâce à l'amidon des pommes de terre, qui épaissit le lait à la cuisson. Une portion habituelle apportait plus de la moitié des 26 g de saturés que l'on peut consommer dans une journée à 2 000 kcal.

Ce type de calcul permet aussi de montrer qu'un plat peut être **riche en lipides** sans être riche en saturés : une salade assaisonnée à l'huile de colza ou une portion de sardines apporte beaucoup de lipides, mais surtout des acides gras insaturés. On juge donc la **qualité** des lipides, pas seulement leur quantité.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.25

Une portion de lasagnes du commerce apporte 450 kcal, 22 g de lipides et 10 g d'acides gras saturés (étiquette fictive). Calculez la part des lipides et des acides gras saturés dans l'énergie de la portion. Comparez aux repères de l'ANSES et proposez deux modifications pour une version maison.

Corrigé

Lipides : 22 × 9 / 450 × 100 = **44,0 %** de l'énergie, au-dessus du repère de 35 à 40 %. Saturés : 10 × 9 / 450 × 100 = **20,0 %**, au-dessus du repère de 12 %. La portion apporte à elle seule 10 g de saturés, soit 38 % des 26 g d'une journée à 2 000 kcal. Version maison : béchamel au lait demi-écrémé liée à la fécule, sans beurre ou

avec un peu d'huile ; viande hachée à 5 % de matières grasses, ou moitié viande et moitié lentilles ; fromage râpé en quantité mesurée sur le dessus.

Les poissons gras et les oméga-3 à longue chaîne

L'**EPA** et le **DHA** sont des acides gras oméga-3 à longue chaîne. Le DHA est un constituant majeur du cerveau et de la rétine ; l'EPA intervient dans la régulation de l'inflammation et de la coagulation. L'organisme sait les fabriquer à partir de l'acide alpha-linolénique (ALA), mais en faible quantité : l'alimentation doit en apporter. L'ANSES (2011) retient **500 mg par jour d'EPA + DHA** pour l'adulte, dont 250 mg de DHA. Santé publique France (2019) recommande de manger du poisson **deux fois par semaine, dont un poisson gras**, en variant les espèces et les lieux de pêche.

Portion (Ciqual 2025)	EPA + DHA par portion
Sardines à l'huile d'olive, égouttées (26040), 100 g	1 770 mg
Maquereau cuit au four (26019), 120 g	2 568 mg
Saumon cuit (25996), 120 g	2 424 mg
Hareng grillé (26014), 120 g	2 736 mg
Truite cuite au four (27006), 120 g	1 128 mg
Thon albacore au naturel, égoutté (26181), 100 g	472 mg
Cabillaud cuit à la vapeur (26025), 120 g	324 mg

Exemple – Calcul détaillé : couvrir les besoins d'une semaine

Repère hebdomadaire : 500 × 7 = **3 500 mg** d'EPA + DHA.

- Une portion de maquereau (**2 568 mg**) et une portion de cabillaud (**324 mg**) : **2 892 mg**, soit 83 % du repère, auxquels s'ajoutent de petites quantités apportées par les œufs et les viandes.
- Deux portions de thon au naturel : 2 × 472 = **944 mg**, soit 27 % : le thon en conserve, souvent cité comme « poisson gras », en apporte peu.

Lecture : une seule portion de petit poisson gras (sardine, maquereau, hareng) par semaine apporte l'essentiel des oméga-3 à longue chaîne. Les conserves de sardines et de maquereaux sont peu chères et faciles à cuisiner en atelier.

Attention – Varier pour limiter les contaminants

Certains poissons accumulent des contaminants (méthylmercure, PCB, dioxines), surtout les grands prédateurs. Les femmes enceintes ou qui allaitent et les jeunes enfants évitent l'espadon, le marlin, le requin et la lamproie, et limitent les autres grands prédateurs (avis de l'ANSES). Pour tous, on varie les espèces et les provenances. Les petits poissons gras (sardine, maquereau, hareng) sont en bas de la chaîne alimentaire et en accumulent moins.

Pour les personnes qui ne mangent pas de poisson, on mise sur l'ALA (huile de colza, noix, graines de lin moulues), en sachant que sa conversion en EPA et DHA est faible. Des compléments existent, mais leur usage relève d'un avis médical, notamment chez les personnes qui prennent des anticoagulants.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.26

Un adolescent dit : « Le poisson, je n'aime que le thon en boîte et les bâtonnets panés. » Proposez deux recettes d'atelier à base de petits poissons gras qui pourraient lui plaire, et expliquez pourquoi le thon en boîte ne suffit pas à couvrir ses besoins en EPA et DHA.

Corrigé

Exemples : **rillettes de sardines** au fromage blanc et au citron, sur du pain grillé ; **burger de maquereau** (maquereau en conserve écrasé avec de la pomme de terre et des herbes, façonné en galettes dorées à la poêle) servi dans un pain avec des crudités ; ou **pâtes au maquereau et à la tomate**. Les formes « tartinade » et « burger » ressemblent aux produits qu'il aime. Le thon au naturel apporte environ 472 mg d'EPA + DHA pour 100 g, contre 1 770 mg pour 100 g de sardines : il faudrait en manger plus de sept portions par semaine pour atteindre le repère de 3 500 mg.

Le modèle méditerranéen : des preuves et des recettes

Le **modèle alimentaire méditerranéen** associe une grande place aux légumes, fruits, légumineuses, céréales peu raffinées, huile d'olive, poissons et fruits à coque, une consommation modérée de produits laitiers (yaourts, fromages) et faible de viandes rouges et de sucreries. Deux essais ont marqué son histoire. La **Lyon Diet Heart Study** (de Lorgeril et coll., *The Lancet*, 1994 ; résultats finaux dans *Circulation*, 1999) a montré, chez des personnes ayant déjà fait un infarctus, une forte baisse des récidives avec un régime de type crétois enrichi en acide alpha-linolénique (margarine à base de colza). L'essai espagnol **PREDIMED** (Estruch et coll., *New England Journal of Medicine*, 2013, republié en 2018 après correction de la méthode) a montré, chez des personnes à risque, moins d'accidents cardiovasculaires avec un régime méditerranéen enrichi en huile d'olive vierge extra ou en fruits à coque qu'avec un régime pauvre en graisses.

Principe	Recette d'atelier	Intérêt
Légumes et légumineuses chaque jour	Salade de pois chiches, tomates, concombre et herbes	Fibres, protéines végétales, petit budget
Huile d'olive ou de colza comme matière grasse principale	Légumes rôtis au four à l'huile d'olive et au thym	Acides gras insaturés, goût
Poisson deux fois par semaine	Sardines grillées ou papillote de maquereau	Oméga-3 à longue chaîne
Fruits à coque en petite quantité	Une poignée de noix dans une salade (si pas d'allergie)	Acides gras insaturés
Herbes et épices	Taboulé riche en persil et menthe	Goût sans sel
Fruits en dessert	Salade d'oranges à la cannelle	Moins de sucres ajoutés

Ce modèle convient bien aux ateliers : il repose sur des produits simples et souvent peu coûteux, il est savoureux, et il ne repose pas sur des interdits. Il faut toutefois l'adapter aux habitudes et aux cultures des participants : chaque cuisine du monde a ses plats riches en légumes et en légumineuses (dahl, chili, couscous aux légumes, soupes asiatiques).

À vous de jouer – Exercice d'application 12.27

Un groupe de retraités d'origine portugaise et maghrébine participe à un atelier « cœur et plaisir ». Proposez un menu inspiré du modèle méditerranéen qui valorise leurs cuisines, en expliquant pour chaque plat ce qu'il apporte.

Corrigé

Entrée : **soupe caldo verde** allégée (chou, pommes de terre, oignon, huile d'olive, peu ou pas de chorizo) : légumes, peu de graisses saturées. Plat : **tajine de sardines ou de poisson** aux tomates, poivrons et coriandre, avec une **semoule** et des **pois chiches** : oméga-3, protéines, fibres, aromates qui remplacent le sel. Dessert : **oranges à la cannelle et à la fleur d'oranger** : fruit, pas de sucre ajouté. Matière grasse : huile d'olive mesurée. On fait raconter les recettes familiales aux participants et l'on montre que leurs cuisines traditionnelles contiennent déjà les bases du modèle méditerranéen.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le contrôle des lipides

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quels acides gras s'oxydent le plus à la chaleur ?
2. Quelle huile réserve-t-on à l'assaisonnement, et pourquoi ?
3. Combien de kilocalories apporte 1 g de lipides ?
4. Donnez la formule de la part des acides gras saturés dans l'énergie.
5. Quel est le repère de l'ANSES pour l'EPA + DHA chez l'adulte ?
6. Pourquoi conseille-t-on de varier les espèces de poisson ?

Corrigé – Point d'étape – Le contrôle des lipides

1. Les acides gras polyinsaturés (oméga-3 et oméga-6).
2. L'huile de noix ou de lin (et de préférence le colza cru) : très riches en oméga-3, ils se dégradent à la chaleur.
3. 9 kcal.
4. Part (%) = acides gras saturés (g) × 9 / énergie totale (kcal) × 100.
5. 500 mg par jour (ANSES, 2011).
6. Pour limiter l'exposition aux contaminants (méthylmercure, PCB, dioxines), qui s'accumulent surtout dans les grands prédateurs.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à l'alimentation sans gluten.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des matières grasses et la méthode de calcul.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur les lipides et je refais les exercices d'application.

L'alimentation sans gluten

Définition – Maladie cœliaque et alimentation sans gluten

La **maladie cœliaque** est une maladie auto-immune déclenchée par le **gluten** chez des personnes prédisposées ; son traitement repose sur une **éviction stricte et à vie** du gluten (blé et ses variétés comme l'épeautre et le kamut, seigle, orge ; avoine si elle n'est pas garantie sans gluten). Le règlement d'exécution (UE) n° 828/2014 encadre les mentions : « **sans gluten** » pour une teneur **≤ 20 mg/kg** ; « **très faible teneur en gluten** » pour une teneur ≤ 100 mg/kg (produits spécifiques). D'autres personnes suivent une alimentation sans gluten pour une allergie au blé ou une sensibilité diagnostiquée.

Point clé	Application en atelier
Céréales et farines sans gluten	Riz, maïs, sarrasin, millet, quinoa, pomme de terre, châtaigne, légumineuses (pois chiche, lentille) : vérifier la mention « sans gluten » (risque de contamination au moulin)
Gluten caché	Sauces liées, bouillons, épices en mélange, charcuteries, chapelure, bière, biscuits, panures
Contamination croisée	Plan de travail nettoyé, ustensiles dédiés ou lavés, farine de blé non utilisée en même temps (elle reste en suspension dans l'air), préparation sans gluten réalisée en premier, friture séparée

Point clé	Application en atelier
Techniques de remplacement	Liaisons à la fécule de maïs ou de pomme de terre ; pâtes à crumble ou à crêpes à la farine de riz, de sarrasin ou de châtaigne ; gâteaux à la poudre d'amande (allergène : fruits à coque)
Ressources	Association française des intolérants au gluten (AFDIAG) ; logo de l'épi barré

Exemple – Calcul détaillé : un crumble sans gluten et son surcoût

Crumble pour 6 portions. Version standard : 120 g de farine de blé (1,10 €/kg). Version sans gluten : 80 g de farine de riz (3,50 €/kg) et 40 g de poudre d'amande (16,00 €/kg) (prix fictifs).

- Standard : 0,120 × 1,10 = **0,13 €**.
- Sans gluten : 0,080 × 3,50 + 0,040 × 16,00 = 0,28 + 0,64 = **0,92 €**.
- Surcoût : 0,92 − 0,13 = **0,79 €** pour 6 portions, soit 0,79 / 6 = **0,13 €** par portion.
- **Vigilance** : la poudre d'amande ajoute un allergène (**fruits à coque**) ; variante : 120 g de flocons de riz ou de farine de riz seule, plus économique.

Lecture : le surcoût des produits sans gluten est une contrainte réelle pour les familles concernées ; en atelier, on privilégie les aliments **naturellement sans gluten** (riz, maïs, pommes de terre, légumineuses), moins chers que les produits spécifiques.

Cuisiner et pâtisser sans gluten : comprendre pour réussir

Le **gluten** n'est pas un ingrédient que l'on ajoute : c'est un réseau de protéines qui se forme quand on mélange une farine de blé (ou de seigle, d'orge) avec de l'eau et qu'on la travaille. Les **gliadines** donnent l'extensibilité, les **gluténines** l'élasticité. Ce réseau retient les gaz de la fermentation (le pain lève), donne du liant (la pâte ne s'émiette pas) et de la tenue (le gâteau garde sa forme). Sans gluten, il faut remplacer chacune de ces fonctions.

Fonction du gluten	Ce qui se passe sans gluten	Solutions
Retenir les gaz (levée)	Le pain lève peu et s'affaisse	Hydrocolloïdes (gomme xanthane, psyllium), œufs, pâte plus hydratée, cuisson en moule
Lier la pâte	Pâte friable, qui se casse au façonnage	Œufs, fécule, purée de pomme de terre, graines de lin moulues mélangées à l'eau
Donner de la tenue	Gâteau qui s'émiette	Mélange de farines (riz et fécule, sarrasin, maïs), poudre d'amande si aucune allergie
Donner de l'élasticité (pâtes, pizza)	Pâte cassante, impossible à étaler finement	Pâte étalée entre deux feuilles de papier cuisson, ou pressée directement dans le moule
Épaissir les sauces	Sauce trop liquide si on supprime la farine	Fécule de maïs ou de pomme de terre, farine de riz, purée de légumes

Les recettes **naturellement sans gluten** sont les plus simples à réussir et les moins chères : galettes de sarrasin, polenta, risotto, gâteau de riz, flan, crème dessert à la fécule, purées, plats de légumineuses, clafoutis à la farine de riz. On choisit ces recettes pour un atelier où une seule personne est cœliaque : tout le groupe mange le même plat.

Exemple – Calcul détaillé : galettes de sarrasin et crêpes de froment (8 pièces, Ciqual 2025)

Galettes : farine de sarrasin (9540) 250 g ; œuf (22000) 50 g ; lait demi-écrémé (19041) 250 g ; eau. Crêpes : même recette avec de la farine de blé T55 (9436).

- Galettes, par pièce : **132 kcal** ; **5,5 g** de protéines ; **22,9 g** de glucides ; **1,3 g** de fibres.
- Crêpes, par pièce : **133 kcal** ; **4,7 g** de protéines ; **24,6 g** de glucides ; **1,0 g** de fibres.
- Coût (prix fictifs : farine de sarrasin 4,20 €/kg, farine de blé 0,90 €/kg, œuf 0,30 €, lait 1,10 € le litre) :

galettes 1,05 + 0,30 + 0,28 = **1,63 €** ; crêpes 0,23 + 0,30 + 0,28 = **0,80 €**.

Lecture : la galette de sarrasin a une valeur nutritionnelle proche de la crêpe, un peu plus riche en protéines et en fibres. Elle coûte deux fois plus cher, mais reste un plat économique (0,20 € la pièce). On vérifie que la farine de sarrasin porte la mention « sans gluten », car elle est souvent moulue dans des moulins qui traitent aussi du blé.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.28

Une participante cœliaque raconte que son pain sans gluten maison « s'effondre à la sortie du four et colle au couteau ». Expliquez le phénomène et proposez trois ajustements de la recette ou de la cuisson.

Corrigé

Sans gluten, la pâte n'a pas de réseau élastique pour retenir les gaz de la fermentation : le pain monte, puis retombe quand la structure n'est pas encore fixée ; la mie collante montre un excès d'eau non fixée par l'amidon ou une cuisson insuffisante. Ajustements : ajouter un **hydrocolloïde** (gomme xanthane ou psyllium, à la dose indiquée par la recette ou le fabricant) pour retenir les gaz ; cuire le pain dans un **moule**, qui soutient la pâte ; prolonger la **cuisson** et laisser refroidir complètement sur une grille avant de couper ; utiliser un mélange de farines (riz, sarrasin, fécule) plutôt qu'une seule farine. Les ateliers de l'association de patients peuvent aussi l'aider avec des recettes testées.

Repérer le gluten caché dans les étiquettes

La liste des ingrédients doit mettre en évidence les **céréales contenant du gluten** (règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II), en gras, en majuscules ou soulignées. Mais le gluten se cache sous des noms qui n'évoquent pas toujours le blé, et dans des produits où on ne l'attend pas. Les personnes cœliaques apprennent à lire chaque étiquette, à chaque achat, car les recettes des fabricants changent.

Ingrédient ou produit	Contient-il du gluten ?	Commentaire
Épeautre, kamut, petit épeautre	Oui	Ce sont des variétés de blé
Boulgour, semoule, couscous, seitan	Oui	Produits à base de blé
Malt d'orge, extrait de malt	Oui, en général	Présent dans certaines céréales du petit-déjeuner et boissons
Bière	Oui, sauf mention « sans gluten »	Fabriquée avec de l'orge maltée
Chapelure, panure, croûtons	Oui, sauf mention	Pain de blé
Sauce soja	Souvent	Beaucoup sont fabriquées avec du blé ; il existe des versions sans gluten
Amidon de blé	Variable	Certains amidons purifiés peuvent porter la mention « sans gluten » ; on suit l'étiquette
Sirop de glucose de blé, maltodextrine de blé	Non, en général	Très purifiés, ils sont exemptés de l'étiquetage comme allergène
Fécule de pomme de terre, amidon de maïs	Non	Vérifier l'absence de mention de traces
Avoine	Oui, sauf avoine garantie « sans gluten »	Contamination fréquente par le blé

Méthode pas à pas – Vérifier un produit pour une personne cœliaque

1. Chercher la mention « sans gluten » ou le logo de l'épi barré : si elle est présente, le produit contient au plus 20 mg de gluten par kg.

2. Sinon, lire la liste des ingrédients et repérer les céréales en gras (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut).

3. Lire les mentions de précaution (« peut contenir des traces de gluten ») : on les considère comme un risque, sauf avis contraire du médecin ou de l'association de patients.

4. Garder l'emballage pendant l'atelier, pour pouvoir le montrer et vérifier.

5. Refaire la vérification à chaque achat : une recette peut changer.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.29

Pour un atelier « apéritif dînatoire » qui accueille une personne cœliaque, vous relevez ces ingrédients : 1) sauce soja (eau, soja, **blé**, sel) ; 2) chips de légumes (betterave, panais, huile de tournesol, sel) ; 3) tortillas de maïs (farine de maïs, eau, sel ; « peut contenir des traces de **blé** ») ; 4) houmous (pois chiches, purée de sésame, citron, ail) ; 5) gressins (farine de **blé**, huile d'olive, sel, levure). Classez les produits et proposez un remplacement pour ceux qui ne conviennent pas.

Corrigé

Conviennent : **chips de légumes** (2) et **houmous** (4), sans céréales à gluten ni mention de traces ; on note que le houmous contient du sésame, allergène à signaler aux autres participants. Ne conviennent pas : **sauce soja** (1), qui contient du blé, à remplacer par une sauce soja portant la mention « sans gluten » (ou par une sauce au citron et aux herbes) ; **gressins** (5), à remplacer par des bâtonnets de légumes crus ou des galettes de riz soufflé ; **tortillas** (3), à cause de la mention de traces de blé, à remplacer par des tortillas de maïs portant la mention « sans gluten ». Tous les produits gardent leur emballage pendant l'atelier.

Une semaine sans gluten équilibrée et abordable

Le régime sans gluten est un traitement : il doit être strict, mais il doit aussi rester **équilibré**. Les erreurs fréquentes sont de remplacer tous les produits céréaliers par des produits industriels sans gluten, plus chers, souvent plus gras et plus sucrés, et de manquer de fibres, de fer et de vitamines du groupe B, que les céréales complètes apportaient. L'atelier peut aider les personnes à construire des menus avec des **féculents naturellement sans gluten** et à garder les produits spécifiques pour quelques usages (pain, pâtes de temps en temps).

Repas	Base sans gluten naturelle	Exemple
Petit-déjeuner	Flocons de sarrasin ou de riz, pain sans gluten, fruits, produits laitiers	Porridge de flocons de riz au lait et à la banane
Déjeuner	Riz, pommes de terre, polenta, quinoa, légumineuses, maïs	Riz aux lentilles corail et légumes, yaourt, fruit
Goûter	Fruits, produits laitiers, galettes de riz, gâteau maison sans gluten	Fromage blanc et compote, galettes de riz
Dîner	Pommes de terre, sarrasin, millet, patate douce	Galette de sarrasin œuf-épinards, salade, fruit

Exemple – Calcul détaillé : le surcoût d'un panier de base

Pour une semaine, une personne consomme 1,5 kg de pain, 500 g de pâtes sèches et 250 g de biscuits (prix fictifs). Version « produits de substitution » : pain sans gluten 11,00 €/kg, pâtes sans gluten 6,50 €/kg, biscuits sans gluten 14,00 €/kg. Version « naturellement sans gluten » : 750 g de pain sans gluten seulement, le reste remplacé par 500 g de riz (1,80 €/kg) et 1 kg de pommes de terre (1,20 €/kg) ; les biscuits remplacés par 250 g de galettes de riz (6,00 €/kg).

- Substitution : 1,5 × 11,00 + 0,5 × 6,50 + 0,25 × 14,00 = 16,50 + 3,25 + 3,50 = **23,25 €**.
- Naturellement sans gluten : 0,75 × 11,00 + 0,5 × 1,80 + 1 × 1,20 + 0,25 × 6,00 = 8,25 + 0,90 + 1,20 + 1,50 = **11,85 €**.
- Économie : 23,25 − 11,85 = **11,40 €** par semaine, soit environ 49 €.

Lecture : privilégier les féculents naturellement sans gluten divise presque par deux le coût du panier. Les produits spécifiques peuvent être en partie remboursés sur prescription, mais les aliments courants restent les plus accessibles.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.30

Un adolescent cœliaque mange à la cantine de son lycée. Il se plaint d'avoir souvent « du riz nature et un yaourt » quand le plat contient du gluten. Proposez quatre plats du midi naturellement sans gluten qui pourraient être servis à tous les élèves, et deux conditions pour que la cuisine les prépare en toute sécurité.

Corrigé

Plats possibles pour tous : chili con carne au riz ; hachis parmentier (purée et viande, sans chapelure ni sauce liée à la farine) ; poulet basquaise et pommes de terre ; risotto aux champignons ; poisson en papillote et polenta ; dahl de lentilles et riz. Conditions : vérifier chaque ingrédient transformé (bouillons, épices en mélange, sauces, charcuteries) et garder les fiches techniques à jour ; organiser la production pour éviter la contamination (plats préparés avant ceux qui contiennent de la farine, ustensiles propres, pas de saupoudrage de chapelure à proximité). Le lycée peut aussi établir un PAI avec la famille.

Que faire en cas de réaction allergique pendant un atelier ?

Malgré toutes les précautions, une réaction allergique peut survenir. L'animateur doit savoir la reconnaître et appliquer, sans hésiter, la conduite prévue. Pour un enfant, elle figure dans le **projet d'accueil individualisé** (PAI) et sa trousse d'urgence ; pour un adulte, dans les consignes qu'il a transmises. Avant l'atelier, on repère où se trouve la trousse, qui sait utiliser le stylo d'adrénaline et d'où l'on peut téléphoner.

Signes	Gravité	Conduite (selon le protocole prévu)
Démangeaisons de la bouche, quelques plaques rouges, nausée légère	Réaction légère à surveiller	Arrêter l'aliment, prévenir, donner le traitement prévu par le protocole (souvent un antihistaminique), surveiller sans laisser la personne seule
Gonflement des lèvres ou du visage, urticaire étendue, vomissements, douleurs abdominales	Réaction qui peut s'aggraver	Appliquer le protocole, appeler le **15** (ou le 112), surveiller la respiration
Gêne pour respirer, voix rauque, toux, sifflement, malaise, pâleur, perte de connaissance	**Anaphylaxie** : urgence vitale	**Injecter l'adrénaline** sur la face externe de la cuisse si elle est prescrite, appeler le 15, allonger la personne (ou la laisser assise si elle respire mal), ne pas la faire marcher

Lecture : l'adrénaline est le seul traitement de l'anaphylaxie. Il ne faut pas attendre que tous les signes soient présents pour l'injecter quand le protocole le prévoit. Après une injection, la personne est toujours prise en charge par les secours, car une seconde réaction peut survenir quelques heures plus tard.

Méthode pas à pas – Après l'incident

1. Noter l'heure, l'aliment suspecté, les signes et les gestes faits.
2. Garder l'emballage et l'étiquette du produit en cause.
3. Informer la famille, la structure et, si besoin, la diététicienne.

4. Analyser l'incident en équipe : à quel moment l'allergène est-il entré dans la recette ?
5. Modifier la fiche technique et la procédure pour que cela ne se reproduise pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.31

Pendant un atelier parents-enfants, un garçon de 7 ans, allergique à l'arachide avec un PAI, goûte un biscuit apporté par une autre famille. Dix minutes plus tard, il tousse, sa voix change et ses lèvres gonflent. Indiquez dans l'ordre ce que vous faites. Proposez ensuite une règle pour les ateliers suivants.

Corrigé

Ces signes (toux, voix modifiée, gonflement) font craindre une **anaphylaxie**. (1) Prendre la trousse du PAI et appliquer le protocole : injection d'**adrénaline** dans la face externe de la cuisse si elle est prévue. (2) Appeler le **15** en donnant l'âge, l'allergie, les signes et l'heure. (3) Laisser l'enfant assis s'il respire mal, sinon l'allonger, ne pas le laisser seul. (4) Prévenir les parents. (5) Garder l'emballage du biscuit. Règle pour la suite : **aucun aliment apporté de l'extérieur** n'est goûté pendant l'atelier ; seuls les produits dont l'étiquette a été vérifiée sont utilisés, et l'on explique cette règle à toutes les familles dès l'inscription.

Point d'étape – Je teste mes acquis – L'alimentation sans gluten

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelles protéines forment le réseau de gluten ?
2. Citez trois fonctions du gluten en panification ou en pâtisserie.
3. Citez deux moyens de remplacer le liant du gluten.
4. Citez trois ingrédients qui contiennent du gluten sans que le mot « blé » apparaisse.
5. Que garantit la mention « sans gluten » ?
6. Pourquoi conseille-t-on de privilégier les féculents naturellement sans gluten ?

Corrigé – Point d'étape – L'alimentation sans gluten

1. Les gliadines et les gluténines.
2. Retenir les gaz (levée), lier la pâte, donner de la tenue et de l'élasticité (ou épaissir une sauce).
3. Œufs, gomme xanthane ou psyllium (ou fécule, purée de pomme de terre, graines de lin moulues).
4. Épeautre, kamut, boulgour, seitan, malt d'orge, chapelure (trois au choix).
5. Une teneur d'au plus 20 mg de gluten par kg (règlement d'exécution (UE) n° 828/2014).
6. Ils sont moins chers que les produits de substitution, souvent moins gras et moins sucrés, et ils permettent de garder un régime équilibré.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux allergies alimentaires.
3 ou 4 sur 6	Je relis les fonctions du gluten et le tableau des ingrédients.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sans gluten et je refais les exercices d'application.

Les allergies alimentaires

Une **allergie alimentaire** est une réaction du système immunitaire à une protéine d'un aliment ; elle peut être grave (choc anaphylactique). Le seul traitement de fond est l'**éviction** de l'allergène, avec une trousse d'urgence

prescrite (adrénaline auto-injectable) pour certaines personnes. Pour un enfant accueilli en collectivité, un **projet d'accueil individualisé (PAI)** organise les conditions d'accueil et la conduite à tenir.

Étape	Conduite en atelier
Avant	Recueillir les allergies à l'inscription ; obtenir le PAI ou les consignes ; choisir des recettes sans l'allergène pour tout le groupe si possible
Achats	Lire chaque étiquette (liste d'ingrédients, allergènes en gras, mentions « peut contenir des traces de » à prendre en compte selon les consignes médicales) ; garder les étiquettes
Préparation	Plan de travail et ustensiles propres ; préparation sans allergène en premier, couverte et identifiée
Pendant	Afficher les allergènes ; connaître la trousse d'urgence et le protocole ; appeler le 15 en cas de signes de réaction
Communication	Ne pas désigner la personne devant le groupe ; même plat ou variante proche

Allergie, intolérance, maladie cœliaque : ne pas confondre

Les participants emploient souvent le mot « allergie » pour toute réaction à un aliment. Or les mécanismes, les risques et les conduites à tenir sont différents. Bien distinguer ces situations évite deux erreurs : banaliser une allergie grave, ou imposer une éviction stricte inutile à une personne qui tolère de petites quantités.

Situation	Mécanisme	Délai et gravité	Conduite alimentaire
Allergie alimentaire (IgE)	Réaction du système immunitaire à une protéine de l'aliment	Quelques minutes à 2 heures ; peut être grave (anaphylaxie)	Éviction stricte de l'allergène, traces comprises selon l'avis médical ; trousse d'urgence si prescrite
Maladie cœliaque	Maladie auto-immune déclenchée par le gluten	Lésions de l'intestin, symptômes variables, parfois absents	Éviction stricte et à vie du gluten, traces comprises
Intolérance au lactose	Manque de lactase, l'enzyme qui digère le sucre du lait	Ballonnements, douleurs, diarrhée ; jamais de choc	Réduire le lactose selon la tolérance ; pas d'éviction totale du lait en général
Syndrome oral (allergie croisée au pollen)	Les protéines de certains fruits crus ressemblent à celles d'un pollen (par exemple le bouleau et la pomme)	Picotements de la bouche, souvent bénins	Fruits souvent tolérés cuits ; suivre l'avis de l'allergologue
Allergie croisée au latex	Protéines communes au latex et à certains fruits (banane, kiwi, avocat, châtaigne)	Variable, parfois grave	Éviter les fruits en cause et les gants en latex en cuisine

L'**intolérance au lactose** est fréquente à l'âge adulte. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA, avis de 2010) indique que la plupart des personnes qui digèrent mal le lactose tolèrent jusqu'à environ **12 g de lactose en une prise**, surtout au cours d'un repas. Les produits laitiers n'en contiennent pas tous la même quantité.

Aliment (Ciqual 2025)	Lactose pour 100 g	Lactose par portion
Lait demi-écrémé (19041)	4,96 g	9,9 g pour un verre de 200 mL
Fromage blanc 2-3 % (19646)	3,73 g	3,7 g pour 100 g
Yaourt nature (19593)	3,21 g	4,0 g pour un pot de 125 g
Emmental (12115), camembert (12001)	moins de 0,1 g	moins de 0,03 g pour 30 g
Boisson au soja enrichie en calcium (18901)	moins de 0,2 g	moins de 0,4 g pour 200 mL ; 98 mg de calcium pour 100 g

Lecture : les fromages affinés ne contiennent presque plus de lactose (il a été éliminé avec le petit-lait ou transformé par la fermentation). Les yaourts sont mieux tolérés que le lait, car leurs ferments aident à digérer le lactose. Une personne intolérante peut donc garder des produits laitiers, sources de calcium, en choisissant les plus adaptés et en les répartissant dans la journée.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.32

M. E., 45 ans, dit qu'il est « allergique au lait » car il a des ballonnements après un grand bol de café au lait (300 mL de lait demi-écrémé). Il a supprimé tous les produits laitiers. Calculez le lactose de son bol, expliquez pourquoi il s'agit plus probablement d'une intolérance, et proposez une journée qui lui apporte des produits laitiers bien tolérés. Précisez ce qu'il doit faire pour confirmer.

Corrigé

Lactose du bol : 300 × 4,96 / 100 = **14,9 g**, au-dessus des 12 g en une prise tolérés par la plupart des personnes intolérantes (EFSA, 2010). Les symptômes digestifs (ballonnements) après une grande quantité de lait, sans urticaire, gonflement ni gêne respiratoire, évoquent une **intolérance au lactose** plutôt qu'une allergie. Journée possible : petit café au lait avec 100 mL de lait (5 g de lactose) ; un yaourt au déjeuner (4 g) ; 30 g d'emmental au dîner (presque pas de lactose) ; on peut aussi utiliser du lait sans lactose. Pour confirmer, il en parle à son médecin, qui peut proposer des examens ; s'il avait des signes d'allergie (urticaire, gonflement, gêne respiratoire), une consultation d'allergologie serait nécessaire avant toute réintroduction.

Remplacer les allergènes en cuisine

Remplacer un allergène, c'est remplacer sa **fonction** dans la recette, pas seulement l'ingrédient. L'œuf lie, fait gonfler, émulsionne, colore ; le lait mouille, apporte de l'onctuosité et du goût ; les fruits à coque apportent du croquant et de la matière grasse. Le tableau donne des remplacements courants ; chacun doit être vérifié pour ne pas introduire un autre allergène du groupe.

Allergène	Fonction dans la recette	Remplacements possibles	Vigilance
Œuf	Liant (boulettes, gratins)	Fécule délayée, purée de pomme de terre, flocons de céréales sans gluten	–
Œuf	Moelleux (gâteaux)	Compote de pomme, banane écrasée, yaourt (si pas d'allergie au lait)	Le goût de banane se sent
Œuf	Mousse, meringue	Aquafaba (jus de cuisson des pois chiches) monté en neige	Allergie aux légumineuses (rare)
Lait	Mouillement (béchamel, purée, crêpes)	Boisson végétale (avoine, riz, soja) enrichie en calcium, eau de cuisson des légumes	Soja, avoine (gluten) : vérifier ; les boissons de riz ne conviennent pas aux jeunes enfants
Lait	Onctuosité (crème)	Crème de soja ou d'avoine, purée de légumes, huile	Vérifier les allergies du groupe
Beurre	Matière grasse	Huile de colza ou d'olive, margarine sans lait	Lire la liste d'ingrédients de la margarine
Arachide, fruits à coque	Croquant, matière grasse	Graines de courge ou de tournesol, flocons d'avoine grillés	Allergie aux graines possible ; vérifier les traces
Sésame	Graines, purée (tahin)	Graines de courge, huile d'olive	Le sésame se cache dans le houmous, certains pains
Blé	Farine, chapelure	Farines de riz, maïs, sarrasin ; chapelure sans gluten	Mentions de traces

Attention – Une boisson végétale n'est pas un lait

Les boissons végétales n'ont pas la composition du lait : elles contiennent souvent beaucoup moins de protéines (sauf le soja), et peu de calcium si elles ne sont pas enrichies. Elles ne conviennent pas comme boisson principale d'un nourrisson ou d'un jeune enfant : pour un enfant allergique au lait de vache, le médecin prescrit une préparation adaptée. En atelier, on les utilise comme ingrédient de cuisine, pas comme substitut nutritionnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.33

Vous voulez préparer des boulettes de bœuf à la sauce tomate et un gâteau au yaourt pour un groupe qui comprend un enfant allergique à l'œuf et un enfant allergique au lait de vache. Proposez une recette commune pour les boulettes et pour le gâteau, en indiquant chaque remplacement et sa fonction.

Corrigé

Boulettes : bœuf haché, oignon, persil, épices ; le liant habituel (œuf et chapelure trempée dans du lait) est remplacé par 1 cuillère de fécule de maïs et un peu de purée de pomme de terre ou de flocons de riz (fonction : lier) ; cuisson au four et sauce tomate maison. **Gâteau** : le « gâteau au yaourt » devient un gâteau à la compote : le yaourt est remplacé par une compote de pomme ou par un yaourt végétal vérifié (fonction : moelleux et mesure), les œufs par de la compote supplémentaire et un peu de fécule (fonction : liant et moelleux), le beurre éventuel par de l'huile de colza. On vérifie la levure et le sucre vanillé (traces), on garde les emballages et l'on prépare tout pour le groupe entier, sans version à part.

Organiser un atelier sûr pour les personnes allergiques

La sécurité d'une personne allergique se joue avant l'atelier, bien plus que pendant. Le risque principal n'est pas la recette, mais l'**erreur** : un produit dont on n'a pas lu l'étiquette, une cuillère qui passe d'un plat à l'autre, un goûter apporté par un participant, une information qui ne circule pas.

Méthode pas à pas – Préparer un atelier avec une personne allergique

1. Recueillir à l'inscription les allergies, les consignes médicales (PAI pour un enfant) et l'existence d'une trousse d'urgence.

2. Choisir une recette sans l'allergène pour tout le groupe chaque fois que c'est possible.

3. Acheter soi-même les ingrédients, lire chaque étiquette, garder les emballages ; refuser les denrées apportées par les participants.

4. Préparer le poste : plans de travail nettoyés, ustensiles lavés, aucun allergène en cause dans la salle si possible.

5. Informer l'équipe d'animation de la conduite à tenir, de l'emplacement de la trousse et du numéro d'urgence (15 ou 112).

6. Garder une trace : liste des ingrédients et des produits utilisés, au cas où une réaction surviendrait.

Signe observé	Ce que cela peut indiquer	Réaction de l'animateur
Démangeaisons de la bouche, quelques plaques sur la peau	Réaction légère ou début de réaction	Arrêter de manger, appliquer le protocole du PAI ou des consignes, surveiller sans laisser seul
Gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ; voix modifiée	Réaction qui s'aggrave	Appliquer le protocole d'urgence, appeler le 15
Gêne respiratoire, toux, sifflement	Atteinte respiratoire	Adrénaline si elle est prescrite, appeler le 15, position assise

Signe observé	Ce que cela peut indiquer	Réaction de l'animateur
Malaise, pâleur, perte de connaissance	Choc anaphylactique	Adrénaline si elle est prescrite, appeler le 15, allonger jambes surélevées, surveiller la respiration

En cas de réaction grave, l'**adrénaline** auto-injectable prescrite est le traitement de première intention ; elle s'injecte dans la face externe de la cuisse, à travers les vêtements si nécessaire. On note l'heure de l'injection, on appelle le 15 dans tous les cas, même si les signes diminuent, car une seconde réaction peut survenir quelques heures plus tard. L'animateur n'est pas un soignant : il applique le protocole écrit et transmet les informations aux secours.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.34

Pendant un atelier en centre de loisirs, un enfant allergique à l'arachide mange un biscuit apporté par un camarade. Dix minutes plus tard, il a les lèvres gonflées et tousse. Sa trousse d'urgence est dans le sac de l'animatrice, avec son PAI. Décrivez la conduite à tenir dans l'ordre, puis deux mesures pour éviter que cela se reproduise.

Corrigé

Conduite : arrêter immédiatement toute prise alimentaire ; ne pas laisser l'enfant seul et demander à un autre adulte de prendre en charge le groupe ; appliquer le **protocole d'urgence du PAI** : le gonflement des lèvres et la toux sont des signes de réaction qui s'aggrave, l'adrénaline est injectée dans la face externe de la cuisse si le protocole le prévoit ; **appeler le 15**, décrire les signes et l'heure de l'injection ; installer l'enfant assis s'il respire mal, allongé s'il fait un malaise ; prévenir la famille ; noter le produit en cause et garder l'emballage. Prévention : interdire les denrées apportées de l'extérieur pendant les ateliers et les goûters, en l'expliquant aux familles ; sensibiliser les enfants du groupe (« on ne partage pas sa nourriture ») et garder la trousse d'urgence toujours à portée, près de l'enfant.

Enrichir les desserts : l'exemple du riz au lait

Les desserts sont souvent mieux acceptés que les plats salés par les personnes qui ont peu d'appétit. Ce sont donc de bons supports d'enrichissement. Un dessert lacté maison coûte moins cher qu'un produit industriel et peut apporter beaucoup plus de protéines.

Exemple – Calcul détaillé : riz au lait maison, de base et enrichi (6 portions, Ciqual 2025)

Recette de base : riz blanc cru (9100) 100 g, lait entier (19023) 900 g, sucre (31016) 60 g. Total : 1 171 kcal, 38,2 g de protéines, 180,3 g de glucides, 32,7 g de lipides. Par portion (environ 150 g après cuisson) : **195 kcal et 6,4 g de protéines**.

Enrichissement : 40 g de lait en poudre écrémé (19054) délayés dans le lait, et 2 œufs (100 g, 22000) battus et ajoutés hors du feu, puis le mélange est recuit doucement quelques minutes. Apport ajouté : 284 kcal et 26,9 g de protéines pour la recette.

Par portion enrichie : **243 kcal et 10,8 g de protéines**, soit 47 kcal et 4,4 g de protéines de plus par portion.

Comparaison : un riz au lait industriel de 125 g (39212) apporte 151 kcal et 3,8 g de protéines.

Coût (prix fictifs : riz 2,60 €/kg, lait 1,10 €/L, sucre 1,20 €/kg, lait en poudre 12,00 €/kg, œufs 6,00 €/kg) : recette de base 1,32 €, enrichissement 1,08 €, soit **2,40 €** pour 6 portions, **0,40 €** par portion enrichie.

Lecture : la portion enrichie apporte presque trois fois plus de protéines que le dessert industriel, pour un coût faible. Le volume de la portion ne change pas, ce qui est essentiel pour une personne vite rassasiée. Les œufs doivent être bien cuits (on recuit le mélange) pour limiter le risque de salmonelles chez une personne fragile.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.35

Une résidente mange chaque jour un riz au lait enrichi au goûter à la place du riz au lait industriel. Calculez le gain en protéines sur une semaine. Citez deux autres desserts que l'on peut enrichir de la même façon.

Corrigé

Gain par jour : 10,8 − 3,8 = **7,0 g** de protéines. Sur une semaine : 7,0 × 7 = **49 g** de protéines en plus, sans augmenter le volume mangé. Autres desserts : semoule au lait, flan aux œufs, crème pâtissière, clafoutis, gâteau de semoule, entremets au lait enrichi en poudre de lait. On varie les parfums (vanille, cannelle, fleur d'oranger, caramel) pour éviter la lassitude.

Les allergènes cachés : où se trouvent-ils ?

Le règlement européen n° 1169/2011 (dit « INCO ») fixe, dans son annexe II, une liste de **14 allergènes** qui doivent être signalés. Sur un produit préemballé, ils sont mis en évidence dans la liste des ingrédients (en gras, en majuscules ou soulignés). Pour les denrées non préemballées (restauration, boulangerie, atelier), le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 impose de donner l'information par écrit. La difficulté vient des allergènes **cachés** : ils ne sont pas visibles dans le plat, et leur nom dans la liste des ingrédients n'est pas toujours évident.

Allergène	Où le trouver sans s'y attendre	Noms ou indices sur l'étiquette
Gluten (blé, seigle, orge, avoine…)	Sauce soja, bouillons en cube, chapelure, charcuteries, bière	Malt d'orge, amidon de blé, seitan, épeautre
Lait	Pain de mie, viennoiseries, purées en flocons, jambon, margarines	Caséinate, lactosérum, protéines de lait, beurre
Œuf	Pâtes fraîches, dorure des brioches, mayonnaise, certains fromages	Albumine, lysozyme (souvent noté « lysozyme d'œuf »)
Arachide	Sauces asiatiques (saté), biscuits apéritifs, certains plats africains	Cacahuète, huile d'arachide non raffinée
Fruits à coque	Certains pestos, frangipane, praliné, nougat, pâtes à tartiner	Amande, noisette, noix de cajou, pistache, noix de pécan
Soja	Plats industriels, chocolats, sauces	Lécithine de soja, protéines de soja, tonyu
Céleri	Bouillons, sels aromatisés, mélanges d'épices, soupes	Céleri-rave, céleri en branche, graines de céleri
Moutarde	Vinaigrettes, mayonnaise, sauces, charcuteries	Graines de moutarde
Sésame	Pains à burger, houmous, gomasio, crackers	Tahiné (crème de sésame)
Poisson	Sauce Worcestershire, nuoc-mâm, surimi	Anchois, extraits de poisson
Crustacés et mollusques	Paella, soupes de poissons, sauce d'huître	Crevette, encornet, moule
Lupin	Certaines farines et pâtisseries	Farine de lupin
Sulfites	Fruits secs, vin, vinaigre, crevettes	E220 à E228, anhydride sulfureux

Lecture : un même plat peut contenir plusieurs allergènes cachés. Un « simple » bouillon de légumes en cube peut ainsi contenir du gluten, du céleri et du lait. En atelier, on lit **chaque étiquette**, y compris celles des ingrédients mineurs (épices, sauces, bouillons), et on la relit à chaque nouvel achat, car les recettes industrielles changent.

Attention – Les mentions « peut contenir des traces de… »

Les mentions d'étiquetage de précaution (« peut contenir… », « fabriqué dans un atelier qui utilise… ») sont **volontaires** : elles ne sont pas réglementées de façon précise. Leur absence ne garantit pas l'absence de

traces. La conduite à tenir pour une personne allergique (accepter ou refuser ces produits) dépend de son allergologue : on suit les consignes écrites de la famille ou du projet d'accueil individualisé (PAI), sans les interpréter.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.36

Voici la liste des ingrédients d'un bouillon de volaille en cube (liste fictive) : « sel, amidon de pomme de terre, graisse de palme, extrait de levure, arômes, **céleri**, sucre, poudre de poulet, **lactose**, curcuma, persil, extrait de **malt d'orge** ». (a) Relevez les allergènes. (b) Ce bouillon peut-il entrer dans une recette pour un enfant cœliaque ? pour un adulte allergique au céleri ? (c) Proposez une solution de remplacement.

Corrigé

(a) Trois allergènes de la liste réglementaire : le **céleri**, le **lait** (lactose) et une **céréale contenant du gluten** (malt d'orge). (b) Non pour l'enfant cœliaque, car le malt d'orge apporte du gluten. Non pour l'adulte allergique au céleri. (c) On prépare un **bouillon maison** (carcasse ou légumes autorisés, oignon, carotte, thym, laurier), que l'on peut congeler en portions, ou l'on choisit un bouillon dont l'étiquette ne contient aucun des allergènes concernés, après une lecture attentive. Le bouillon maison réduit aussi le sel.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les allergies alimentaires

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre une allergie au lait et une intolérance au lactose ?
2. Quelle quantité de lactose en une prise la plupart des personnes intolérantes tolèrent-elles (EFSA, 2010) ?
3. Pourquoi les fromages affinés contiennent-ils très peu de lactose ?
4. Par quoi peut-on remplacer l'œuf pour monter une mousse ?
5. Pourquoi une boisson végétale ne remplace-t-elle pas le lait chez un jeune enfant ?
6. Où injecte-t-on l'adrénaline auto-injectable, et faut-il appeler le 15 si les signes diminuent ?

Corrigé – Point d'étape – Les allergies alimentaires

1. L'allergie est une réaction du système immunitaire à une protéine du lait, qui peut être grave ; l'intolérance est un défaut de digestion du lactose, gênant mais jamais grave.
2. Environ 12 g.
3. Le lactose part avec le petit-lait lors de l'égouttage et le reste est transformé par la fermentation pendant l'affinage.
4. Par l'aquafaba, le jus de cuisson des pois chiches.
5. Elle n'a pas la composition du lait (moins de protéines, peu de calcium sans enrichissement) ; un enfant allergique reçoit une préparation prescrite par le médecin.
6. Dans la face externe de la cuisse ; on appelle le 15 dans tous les cas, car une seconde réaction peut survenir.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à l'enrichissement.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux sur les mécanismes et les remplacements.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur les allergies et je refais les exercices d'application.

L'enrichissement de l'alimentation

Définition – Dénutrition et enrichissement

La **dénutrition** résulte d'un déséquilibre entre les apports et les besoins en énergie et en protéines ; son diagnostic est posé par un professionnel de santé selon les critères de la Haute Autorité de santé (HAS, 2019 pour l'enfant et l'adulte ; 2021 pour les personnes de 70 ans et plus). L'**enrichissement** consiste à augmenter la densité énergétique et protéique des plats **sans augmenter leur volume**, en ajoutant des aliments courants ; c'est la première étape de la prise en charge nutritionnelle orale, avant les compléments nutritionnels oraux.

Ingrédient d'enrichissement	Quantité indicative	Apport approximatif
Lait écrémé en poudre	1 cuillère à soupe (≈ 10 g)	≈ 3,5 g de protéines ; ≈ 36 kcal
Fromage râpé	20 g	≈ 5,5 g de protéines ; ≈ 75 kcal
Œuf entier	1 (≈ 50 g)	≈ 6 g de protéines ; ≈ 70 kcal
Crème fraîche	1 cuillère à soupe (≈ 15 g)	≈ 45 kcal ; peu de protéines
Beurre ou huile	10 g	≈ 75 à 90 kcal

Valeurs arrondies d'après la table Ciqual (ANSES), à vérifier pour un calcul précis.

Méthode pas à pas – Enrichir en atelier

1. Choisir des plats **aimés** et adaptés à la texture préconisée.
2. Enrichir **chaque prise** (potage, purée, dessert lacté, sauce) plutôt qu'un seul plat.
3. Associer protéines et énergie (fromage, œuf, lait en poudre) plutôt que seulement des matières grasses.
4. Proposer des **collations** enrichies (entremets, gâteau de semoule, pain perdu).
5. Vérifier le goût et la texture : un plat enrichi doit rester bon.
6. Transmettre les recettes aux aidants et à l'équipe de cuisine.

Repérer la dénutrition : les critères de la HAS

La dénutrition n'est pas réservée aux personnes très maigres. Une personne en surpoids peut être dénutrie si elle a perdu beaucoup de poids et de muscle. La Haute Autorité de santé a publié des critères de diagnostic pour l'enfant et l'adulte de moins de 70 ans (**novembre 2019**), puis pour les personnes de 70 ans et plus (**novembre 2021**). Le diagnostic est posé par un professionnel de santé ; en atelier, on sait reconnaître les signes d'alerte et orienter.

Le diagnostic repose toujours sur **au moins un critère phénotypique** (ce que l'on mesure sur le corps) **et au moins un critère étiologique** (une cause).

Critère	Adulte de moins de 70 ans (HAS, 2019)	70 ans et plus (HAS, 2021)
Perte de poids (phénotypique)	Au moins 5 % en 1 mois, ou 10 % en 6 mois, ou 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie	Mêmes seuils
IMC (phénotypique)	Inférieur à 18,5 kg/m²	Inférieur à 22 kg/m²
Muscle (phénotypique)	Baisse quantifiée de la masse ou de la fonction musculaire	Sarcopénie confirmée
Causes (étiologiques)	Apports réduits d'au moins 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines ; absorption réduite ; situation d'agression (infection, cancer, maladie inflammatoire)	Mêmes critères

Critère	Adulte de moins de 70 ans (HAS, 2019)	70 ans et plus (HAS, 2021)
Signes de sévérité	IMC de 17 ou moins ; perte d'au moins 10 % en 1 mois ou 15 % en 6 mois ; albuminémie de 30 g/L ou moins	IMC inférieur à 20 ; perte d'au moins 10 % en 1 mois ou 15 % en 6 mois ; albuminémie inférieure à 30 g/L

Exemple – Calcul détaillé : un IMC « normal » et pourtant une dénutrition

M. T., 45 ans, mesure 1,75 m. Il pesait 66 kg avant de commencer une chimiothérapie ; il pèse 58 kg trois mois plus tard. Il mange environ la moitié de ses repas depuis un mois.

- IMC = 58 / (1,75 × 1,75) = 58 / 3,0625 = **18,9 kg/m²** : au-dessus du seuil de 18,5, ce critère n'est pas rempli.
- Perte de poids : (66 − 58) / 66 × 100 = **12,1 %** en trois mois, donc plus de 10 % en moins de 6 mois : critère phénotypique **rempli**.
- Critères étiologiques : apports réduits de moitié depuis plus d'une semaine, et maladie cancéreuse : **remplis**.
- Sévérité : perte inférieure à 15 % en 6 mois et inférieure à 10 % en 1 mois, IMC supérieur à 17 ; sans albuminémie connue, il s'agit d'une dénutrition **modérée**.

Lecture : l'IMC seul aurait rassuré à tort. La **perte de poids** est le premier signe à surveiller : d'où l'intérêt de peser régulièrement les personnes fragiles et de noter leur poids habituel.

En atelier, on ne pose pas de diagnostic et l'on ne pèse pas les participants sans cadre de soin. Mais l'animateur peut entendre des phrases qui doivent alerter : « mes vêtements flottent », « je n'ai plus faim », « je saute le repas du soir », « je n'arrive plus à monter l'escalier ». Il encourage alors la personne à en parler à son médecin et, avec son accord, informe l'équipe qui la suit.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.37

Mme V., 58 ans, mesure 1,62 m et pèse 72 kg. Elle pesait 82 kg il y a six mois, avant une maladie inflammatoire de l'intestin ; elle mange peu depuis trois semaines. Calculez son IMC et sa perte de poids. Concluez sur la dénutrition selon les critères de la HAS (2019), en expliquant pourquoi son poids peut tromper.

Corrigé

IMC = 72 / (1,62 × 1,62) = 72 / 2,6244 = **27,4 kg/m²** (surpoids). Perte de poids : (82 − 72) / 82 × 100 = **12,2 %** en 6 mois, au-delà de 10 % : critère phénotypique rempli. Critères étiologiques : apports réduits depuis plus de 2 semaines et maladie inflammatoire : remplis. Mme V. est donc **dénutrie** ; la perte est inférieure à 15 % en 6 mois, la dénutrition est modérée en l'absence d'autre signe de sévérité. Son surpoids peut tromper : on pense à tort qu'une personne en surpoids ne peut pas être dénutrie, alors qu'elle a perdu du poids, et probablement du muscle, à cause de sa maladie.

Enrichir toute une journée, pas un seul plat

Un plat enrichi isolé ne suffit pas : une personne dénutrie a besoin de gains répétés à **chaque prise**. Le principe est de choisir, pour chaque repas, un ou deux gestes simples qui ajoutent des protéines et de l'énergie sans augmenter le volume, puis de calculer le gain de la journée. Ce calcul motive les aidants : il montre que de petits gestes donnent un résultat important.

Exemple – Calcul détaillé : sept gestes d'enrichissement sur une journée (Ciqual 2025)

Moment	Geste	Énergie ajoutée	Protéines ajoutées
Petit-déjeuner	10 g de lait en poudre écrémé (19054) dans le bol de lait	36 kcal	3,5 g

Moment	Geste	Énergie ajoutée	Protéines ajoutées
Déjeuner	20 g d'emmental râpé (12118) dans la purée	74 kcal	5,5 g
Déjeuner	1 œuf (22000, 50 g) battu dans la purée chaude	70 kcal	6,4 g
Goûter	10 g de lait en poudre dans le yaourt	36 kcal	3,5 g
Dîner	15 g de crème 30 % (19410) dans le potage	43 kcal	0,4 g
Dîner	10 g de lait en poudre dans le potage	36 kcal	3,5 g
Dîner	10 g de beurre (16400) sur les légumes	75 kcal	0,1 g
Total		**370 kcal**	**22,9 g**

Lecture : sept gestes simples apportent environ 370 kcal et 23 g de protéines de plus par jour, l'équivalent d'un repas léger, sans ajouter de plat. Pour une personne de 55 kg qui a besoin d'environ 66 g de protéines (1,2 g par kg), cela représente plus du tiers des besoins.

Préparation	Enrichissement en protéines	Enrichissement en énergie
Purée, gratin	Œuf, fromage râpé, lait en poudre	Beurre, crème
Potage	Lait en poudre, fromage fondu, lentilles corail mixées	Crème, huile
Laitages, desserts lactés	Lait en poudre, fromage blanc	Miel, confiture, crème
Pâtes, riz, semoule	Fromage râpé, œuf, jambon haché	Beurre, huile, sauce
Viandes, poissons	Sauce béchamel enrichie au fromage	Sauce à la crème
Boissons	Lait entier, milk-shake au lait en poudre	Sirop, miel

On veille à ne pas enrichir **uniquement en matières grasses** : elles augmentent l'énergie, mais pas les protéines, alors que la perte de muscle est au cœur de la dénutrition. On associe donc toujours un ingrédient riche en protéines (lait en poudre, fromage, œuf) à l'enrichissement énergétique.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.38

L'aidante de M. B., 79 ans, enrichit déjà sa purée avec 20 g de beurre et son potage avec 30 g de crème 30 %. Calculez l'énergie et les protéines ajoutées (beurre : 753 kcal et 0,64 g de protéines pour 100 g ; crème 30 % : 285 kcal et 2,32 g pour 100 g). Commentez et proposez deux changements qui apportent davantage de protéines.

Corrigé

Beurre : 20 × 753 / 100 = **151 kcal** et 20 × 0,64 / 100 = **0,13 g** de protéines. Crème : 30 × 285 / 100 = **86 kcal** et 30 × 2,32 / 100 = **0,70 g**. Total : **237 kcal** mais seulement **0,8 g** de protéines. L'enrichissement est uniquement énergétique ; il ne compense pas la perte de muscle. Changements : remplacer une partie du beurre de la purée par 20 g de fromage râpé et un œuf (environ 12 g de protéines) ; ajouter 10 g de lait en poudre dans le potage (3,5 g de protéines) en gardant une cuillère de crème pour le goût.

Fractionner les repas et proposer des collations

Une personne qui a peu d'appétit se sent vite rassasiée : trois repas ne suffisent pas à couvrir ses besoins. Le **fractionnement** consiste à répartir l'alimentation en cinq ou six prises : trois repas et deux ou trois collations. Il permet de manger plus sur la journée sans augmenter la taille des repas. Chez la personne âgée, on veille aussi à

ce que le **jeûne nocturne** (entre le dîner et le petit-déjeuner) ne dépasse pas 12 heures, par exemple en proposant une collation le soir.

Collation (Ciqual 2025)	Énergie	Protéines
40 g de pain (7001) et 30 g d'emmental (12115)	227 kcal	11,7 g
200 mL de lait entier (19023) et une banane de 100 g (13005)	217 kcal	8,0 g
100 g de fromage blanc 2-3 % (19646) et 10 g de miel (31008)	109 kcal	7,4 g
Un riz au lait de 125 g (39212)	151 kcal	3,8 g

Lecture : la collation « pain et fromage » apporte autant de protéines qu'une petite portion de viande. Les collations à base de produits laitiers et de féculents sont simples, peu coûteuses et faciles à manger. On choisit selon les goûts, la texture prescrite et le moment : une collation sucrée plaît souvent l'après-midi, une collation salée le matin ou le soir.

Méthode pas à pas – Mettre en place des collations qui sont mangées

1. Demander ce que la personne aime et à quel moment elle a faim.

2. Proposer des petites portions, présentées joliment, faciles à saisir (le manger-main aide les personnes qui ont du mal avec les couverts).

3. Placer les collations à distance des repas (au moins 2 heures avant le repas suivant) pour ne pas couper l'appétit.

4. Préparer à l'avance ce qui est simple à servir pour un aidant ou une aide à domicile.

5. Noter ce qui est mangé pendant quelques jours (fiche de suivi alimentaire) pour ajuster.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.39

Mme D., 86 ans, vit à domicile. Elle dîne à 18 h 30 et prend son petit-déjeuner à 9 h. Elle mange peu le midi mais apprécie le sucré l'après-midi. Calculez la durée de son jeûne nocturne et proposez deux collations (moment, composition, intérêt).

Corrigé

De 18 h 30 à 9 h, le jeûne dure **14 h 30**, au-delà des 12 heures conseillées. Collation 1, vers 21 h : un riz au lait ou un bol de lait chaud au miel avec un biscuit, pour raccourcir le jeûne nocturne à environ 12 heures et apporter des protéines du lait. Collation 2, vers 16 h : une compote et un fromage blanc sucré, ou une part de flan maison enrichi au lait en poudre, qui correspond à son goût pour le sucré et compense un déjeuner peu mangé. Les portions sont petites et préparées à l'avance par l'aide à domicile.

Enrichir avec un petit budget

L'enrichissement est souvent présenté comme coûteux. Le calcul montre le contraire quand on choisit bien les ingrédients. Pour comparer, on calcule le **coût de 10 g de protéines** : quantité d'aliment qui apporte 10 g de protéines, multipliée par son prix au kilogramme. Les valeurs viennent de la table Ciqual 2025 ; les prix sont **fictifs**, proches de ceux d'un supermarché en 2026.

Aliment (code Ciqual)	Protéines pour 100 g	Prix fictif	Coût de 10 g de protéines
Lentilles corail sèches (20535)	27,7 g	3,20 €/kg	0,12 €
Emmental (12115)	27,9 g	9,00 €/kg	0,32 €
Lait entier (19023)	3,5 g	1,10 €/L	0,32 €
Fromage blanc 2-3 % (19646)	7,3 g	2,40 €/kg	0,33 €

Aliment (code Ciqual)	Protéines pour 100 g	Prix fictif	Coût de 10 g de protéines
Lait en poudre écrémé (19054)	35,3 g	12,00 €/kg	0,34 €
Œuf (22000)	12,8 g	6,00 €/kg	0,47 €
Jambon cuit (28910)	19,5 g	12,00 €/kg	0,62 €

Lecture : les produits laitiers courants et les légumineuses sont les sources de protéines les **moins chères**. Le lait en poudre semble cher au kilogramme, mais il est très concentré : 15 g suffisent pour ajouter environ 5 g de protéines à un potage. Le jambon, souvent cité, est la source la plus coûteuse du tableau.

Ajout dans une portion de potage ou de purée	Énergie ajoutée	Protéines ajoutées	Coût fictif
15 g de lait en poudre écrémé	54 kcal	5,3 g	0,18 €
20 g d'emmental râpé (12118)	74 kcal	5,5 g	0,18 €
50 g d'œuf (un petit œuf)	70 kcal	6,4 g	0,30 €
60 g de fromage blanc 2-3 %	45 kcal	4,4 g	0,14 €

Astuce – Des gestes qui ne coûtent presque rien

Remplacer l'eau de cuisson des purées et des semoules par du lait ; ajouter une cuillère de lait en poudre dans le lait du petit-déjeuner ; servir le potage avec du fromage râpé ; faire des desserts lactés maison (riz au lait, flan) plutôt que d'acheter des crèmes industrielles. Ces gestes enrichissent sans augmenter le volume de l'assiette, ce qui compte pour une personne qui a peu d'appétit.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.40

Une épicerie solidaire veut enrichir le potage du soir de 20 bénéficiaires âgés. La diététicienne vise un ajout d'au moins 5 g de protéines par portion. Comparez le coût, pour les 20 portions, de deux solutions : 15 g de lait en poudre par portion, ou 20 g d'emmental râpé par portion (valeurs et prix du tableau). Indiquez un autre critère de choix que le prix.

Corrigé

Lait en poudre : 20 × 0,18 € = **3,60 €** pour 20 × 5,3 = 106 g de protéines ajoutées. Emmental râpé : 20 × 0,18 € = **3,60 €** pour 20 × 5,5 = 110 g de protéines. Le coût est identique au centime près. Autres critères : le **goût** (le fromage change le goût du potage, le lait en poudre est neutre), l'**apport en sel** (l'emmental en apporte, le lait en poudre très peu, à vérifier si certaines personnes limitent le sel), les **lipides** (5,6 g avec l'emmental contre 0,1 g avec le lait écrémé en poudre) et la **conservation** (le lait en poudre se garde longtemps). On peut alterner les deux selon les jours pour varier.

Point d'étape – Je teste mes acquis – L'enrichissement

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Combien de critères faut-il, et de quels types, pour diagnostiquer une dénutrition selon la HAS ?
2. Quel seuil d'IMC retient-on chez l'adulte de moins de 70 ans, et chez la personne de 70 ans et plus ?
3. Une personne en surpoids peut-elle être dénutrie ? Expliquez.
4. Pourquoi ne faut-il pas enrichir seulement avec du beurre et de la crème ?
5. Qu'est-ce que le fractionnement ?
6. Quelle durée maximale de jeûne nocturne vise-t-on chez la personne âgée ?

Corrigé – Point d'étape – L'enrichissement

1. Au moins un critère phénotypique et au moins un critère étiologique.
2. Moins de 18,5 kg/m² avant 70 ans (HAS, 2019) ; moins de 22 kg/m² à partir de 70 ans (HAS, 2021).
3. Oui : la perte de poids (au moins 5 % en 1 mois ou 10 % en 6 mois) et la cause suffisent, quel que soit l'IMC de départ.
4. Parce qu'ils apportent de l'énergie mais presque pas de protéines, alors que la perte de muscle est au cœur de la dénutrition.
5. Répartir l'alimentation en cinq ou six prises (trois repas et des collations) pour manger plus sans augmenter la taille des repas.
6. 12 heures.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux DADFMS.
3 ou 4 sur 6	Je relis les critères de la HAS et le tableau de la journée enrichie.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur l'enrichissement et je refais les exercices d'application.

12.3.2 Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS)

Module · Guide 2025 : p. 67 ; p. 19 (bloc 1) · CNED : pas de passage correspondant (voir 12.2.2)

Définition – DADFMS

Les **denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales** sont des aliments spécialement transformés ou formulés, destinés à la prise en charge diététique de patients et utilisés **sous contrôle médical** (règlement (UE) n° 609/2013 ; règlement délégué (UE) 2016/128 pour leurs exigences de composition et d'information). On distingue des produits **nutritionnellement complets** (de formulation standard ou adaptée à une maladie), pouvant constituer la seule source d'alimentation, et des produits **nutritionnellement incomplets**. Les **compléments nutritionnels oraux (CNO)** prescrits en cas de dénutrition en font partie ; ils peuvent être pris en charge par l'Assurance maladie sur prescription.

Usage en atelier	Règles
Recettes avec CNO	Incorporer un CNO neutre ou aromatisé dans une préparation (velouté, entremets, milk-shake) pour varier le goût, uniquement pour les personnes à qui il est prescrit et dans les quantités prescrites
Épaississants	Réaliser des boissons et préparations à la texture préconisée (niveaux IDDSI) avec les produits du patient, selon les doses du fabricant
Produits sans gluten, sans protéines (maladies métaboliques)	Présenter et cuisiner les produits spécifiques avec l'équipe qui suit la personne
Hygiène	Respecter la conservation indiquée par le fabricant après ouverture ; ne pas chauffer au-delà des recommandations si le produit le précise
Limites	Les CNO ne se substituent pas à une alimentation adaptée ; leur usage relève de la prescription et du suivi médical et diététique

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **HAS** : les critères de diagnostic de la dénutrition en vigueur en octobre 2026 restent ceux de 2019 (enfant et adulte de moins de 70 ans) et de 2021 (70 ans et plus) ; les compléments nutritionnels oraux suivent les recommandations de 2007.
- **IDDSI** : la traduction française et les fiches de tests sont mises à jour sur *iddsi.org*.
- **DADFMS** : leur remboursement passe par la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) ; la prescription et la marque exacte figurent sur l'ordonnance.

Les compléments nutritionnels oraux en pratique

Les **compléments nutritionnels oraux** (CNO) sont des DADFMS destinées aux personnes dénutries ou à risque de dénutrition, lorsque l'enrichissement de l'alimentation ne suffit pas. Ils sont prescrits par un médecin (ou, dans certains cas, par d'autres professionnels habilités) et peuvent être remboursés lorsqu'ils figurent sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Leur intérêt dépend entièrement d'une chose : qu'ils soient **réellement consommés**.

Forme	Exemples	Atouts	Limites
Boissons lactées	Hyperénergétiques, hyperprotéinées, goûts variés	Très répandues, apport élevé dans un petit volume	Lassitude ; goût sucré
Boissons type jus de fruits	Sans lait, goût fruité	Pour les personnes qui n'aiment pas le lait	Peu de protéines dans certaines formules
Crèmes et desserts	Crèmes, compotes enrichies	Texture adaptée aux troubles de la déglutition	Volume parfois difficile à finir
Formes concentrées	Petits volumes (environ 125 mL) très denses	Pour les petits appétits	Goût très concentré
Poudres et plats enrichis	Poudres de protéines, potages, plats	S'intègrent à l'alimentation	Doses à respecter

Repères de bon usage (HAS, stratégie de prise en charge de la dénutrition de la personne âgée, 2007) : l'objectif est un apport supplémentaire d'environ **400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour**, obtenu le plus souvent avec **deux CNO par jour**, pris **à distance des repas** (au moins 1 h 30 avant ou après) ou au moment d'une collation. On varie les goûts et les textures, on sert frais (ou tiède pour certains), et l'on réévalue l'efficacité, la tolérance et l'observance. Sur la LPPR, la première prescription vaut au plus un mois et les renouvellements au plus trois mois, après réévaluation.

Exemple – Calcul détaillé : ce qui est prescrit et ce qui est bu

Mme P. a une prescription de 2 CNO par jour (produit fictif : 300 kcal et 20 g de protéines par bouteille de 200 mL). Le relevé de l'aide-soignante sur 7 jours montre qu'elle boit en moyenne 1 bouteille et demie par jour, mais qu'elle mange un quart de moins à son déjeuner depuis le début (son déjeuner apportait environ 600 kcal et 24 g de protéines).

- Apport prescrit : 2 × 300 = **600 kcal** et 2 × 20 = **40 g** de protéines par jour.
- Apport bu : 1,5 × 300 = **450 kcal** et 1,5 × 20 = **30 g**.
- Perte au déjeuner : 600 × 0,25 = **150 kcal** et 24 × 0,25 = **6 g**.
- Gain réel : 450 − 150 = **300 kcal** et 30 − 6 = **24 g** de protéines par jour, soit la moitié de l'énergie et 60 % des protéines prescrites.

Lecture : les CNO pris trop près du déjeuner lui coupent l'appétit. En les déplaçant à 10 h et 16 h, et en les intégrant à des recettes qu'elle aime, on peut espérer un gain plus proche de l'objectif. Le suivi de la consommation réelle est indispensable.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.41

Dans une résidence, plusieurs bouteilles de CNO entamées sont retrouvées dans les chambres le soir, tièdes. Les résidents disent « c'est toujours vanille » et « c'est trop gros ». Proposez quatre actions pour améliorer la consommation, dont une recette, en respectant les règles d'hygiène.

Corrigé

Varier les **goûts** (fruits rouges, café, chocolat, salé pour les potages) et les **formes** (crèmes, boissons concentrées de 125 mL), en lien avec le médecin et la pharmacie. Servir **frais**, dans un verre plutôt qu'à la bouteille, et en deux fois si le volume fait peur ; une bouteille ouverte se conserve au réfrigérateur et se consomme dans le délai indiqué par le fabricant (souvent 24 heures), on ne la laisse pas tiède dans la chambre. Intégrer le CNO à une **recette** : par exemple un milk-shake glacé au CNO vanille et à la banane, ou une crème dessert au CNO, préparée en cuisine et servie au goûter. Proposer les CNO **à distance des repas**, à 10 h et 16 h, et noter chaque jour ce qui est réellement bu.

D'autres DADFMS : maladies métaboliques et nutrition entérale

Les DADFMS ne se limitent pas aux compléments de la dénutrition. Certaines personnes en dépendent pour toute leur vie, et le professionnel qui anime un atelier peut les rencontrer, notamment dans les associations de patients et les services de pédiatrie.

Situation	Principe de l'alimentation	DADFMS utilisées	Rôle possible de l'atelier
Phénylcétonurie	L'organisme ne transforme pas un acide aminé, la phénylalanine, qui s'accumule et abîme le cerveau ; dépistage à la naissance en France	Mélanges d'acides aminés sans phénylalanine ; aliments hypoprotidiques (pâtes, pain, farines)	Cuisiner les produits hypoprotidiques, partager des recettes avec les familles, avec l'équipe du centre de référence
Autres maladies héréditaires du métabolisme	Régimes très précis, calculés par l'équipe spécialisée	Formules spécifiques	Ateliers conçus avec le centre de référence uniquement
Nutrition entérale	Alimentation par une sonde (nasale ou gastrique) quand la voie orale est impossible ou insuffisante	Mélanges nutritifs complets	Pas de préparation en atelier ; garder le plaisir du goût si l'équipe autorise des prises orales
Épilepsie résistante (régime cétogène)	Régime très riche en lipides et très pauvre en glucides, prescrit et suivi en milieu spécialisé	Préparations cétogènes	Recettes travaillées avec l'équipe ; aucune adaptation improvisée

Dans toutes ces situations, l'alimentation fait partie du **traitement** : une erreur peut avoir des conséquences graves. L'atelier ne modifie jamais les quantités, n'ajoute pas d'ingrédient non prévu et ne propose pas de dégustation libre. Il est conçu et validé avec l'équipe spécialisée, qui fournit les recettes calculées.

Exemple – Des pâtes hypoprotidiques pour un repas en famille

Un enfant phénylcétonurique ne peut manger qu'une quantité limitée de protéines naturelles, fixée par son équipe en « parts » de phénylalanine. Des pâtes ordinaires cuites apportent environ 6,1 g de protéines pour 100 g (Ciqual 9811) : une assiette de 150 g en apporte 9,2 g, souvent plus que ce que l'enfant peut recevoir sur un repas. Les pâtes **hypoprotidiques** (DADFMS) en contiennent beaucoup moins. En atelier parents-enfants, on cuisine une sauce tomate aux légumes que toute la famille mange, servie avec des pâtes ordinaires pour les uns et des pâtes hypoprotidiques pour l'enfant : le plat est le même, seule la base change.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.42

Une association de familles d'enfants phénylcétonuriques (structure fictive) vous demande d'animer un atelier « goûter d'anniversaire ». Citez trois règles que vous respectez pour concevoir cet atelier et deux idées de goûter festif que les enfants peuvent partager avec leurs frères et sœurs.

Corrigé

Règles : concevoir les recettes **avec l'équipe du centre de référence**, qui calcule les apports en phénylalanine ; utiliser les produits hypoprotidiques prévus et respecter exactement les quantités ; afficher les portions autorisées et ne pas proposer d'ingrédients riches en protéines (lait, œufs, farine ordinaire, fruits à coque) en libre-service. Idées : brochettes de fruits frais avec un coulis de fruits ; gâteau préparé avec une farine hypoprotidique, décoré de fruits ; sorbets maison. Ces desserts conviennent à tous les enfants, ce qui évite de mettre l'enfant à part.

Lire et comparer l'étiquette de deux CNO

Le technicien en diététique ne prescrit pas de compléments nutritionnels oraux (CNO). Il doit pourtant savoir lire leur étiquette, pour expliquer un produit en atelier, proposer une recette qui l'utilise ou repérer qu'un produit ne correspond pas à l'objectif fixé par l'équipe. Trois repères suffisent pour comparer deux CNO.

- La **densité énergétique** : les kilocalories pour 100 mL (boisson) ou pour 100 g (crème). Dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), un mélange est dit hyperénergétique à partir de **1,5 kcal par mL ou par g**.
- La **part des protéines dans l'énergie** : protéines (g) × 4 / énergie (kcal) × 100. Un mélange est dit hyperprotidique lorsque les protéines apportent **au moins 20 %** de l'énergie.
- L'**apport par jour** pour la quantité prescrite, à comparer à l'objectif. La Haute Autorité de santé (recommandations de 2007 sur la dénutrition de la personne âgée) indique que les CNO doivent permettre un apport supplémentaire d'environ **400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour**.

Repère (étiquettes fictives)	CNO A : boisson lactée 200 mL	CNO B : crème dessert 125 g
Énergie par unité	300 kcal	250 kcal
Protéines par unité	20 g	14 g
Densité énergétique	150 kcal pour 100 mL (1,5 kcal/mL)	200 kcal pour 100 g (2,0 kcal/g)
Protéines pour 100 mL ou 100 g	10,0 g	11,2 g
Part des protéines dans l'énergie	20 × 4 / 300 = 26,7 %	14 × 4 / 250 = 22,4 %
Apport pour 2 unités par jour	600 kcal et 40 g de protéines	500 kcal et 28 g de protéines

Lecture : les deux produits sont hyperénergétiques et hyperprotidiques. La crème B est plus dense en énergie (utile pour une personne qui mange de très petits volumes), mais deux crèmes n'atteignent pas 30 g de protéines par jour. La boisson A apporte plus de protéines pour la même quantité d'unités. Le choix revient au médecin ou au diététicien, selon les goûts, la texture prescrite et l'objectif ; le technicien signale simplement ce qu'il constate.

Astuce – Rendre les CNO plus agréables

Servir les boissons **fraîches** (le goût sucré paraît moins fort), les verser dans un verre plutôt que de boire à la bouteille, changer d'arôme, utiliser une crème neutre dans une recette (verrine, sauce froide) sans la chauffer trop si la notice le déconseille. On respecte toujours la conservation indiquée : une bouteille ouverte se garde au réfrigérateur et se consomme dans le délai précisé par le fabricant.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.43

Un troisième produit fictif, C, est une boisson de 200 mL qui apporte 240 kcal et 10 g de protéines. Calculez sa densité énergétique et la part des protéines dans l'énergie. Est-il hyperénergétique ? hyperprotidique ? Que pouvez-vous dire à la diététicienne si une résidente doit recevoir 30 g de protéines par jour avec deux bouteilles de C ?

Corrigé

Densité : 240 / 200 × 100 = **120 kcal pour 100 mL**, soit 1,2 kcal/mL : C n'est **pas** hyperénergétique au sens du repère de 1,5 kcal/mL. Part des protéines : 10 × 4 / 240 × 100 = **16,7 %** : il n'est **pas** hyperprotidique (moins de 20 %). Deux bouteilles apportent 480 kcal mais seulement **20 g** de protéines, loin des 30 g visés. Vous le signalez à la diététicienne, avec votre calcul, sans changer vous-même le produit : c'est elle qui ajuste la prescription ou propose un autre CNO.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les DADFMS

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel texte européen encadre la composition et l'information des DADFMS ?
2. Quel apport supplémentaire vise-t-on avec les CNO chez la personne âgée dénutrie (HAS, 2007) ?
3. Pourquoi prend-on les CNO à distance des repas ?
4. Qu'est-ce que la phénylcétonurie ?
5. Pourquoi un atelier destiné à des enfants qui suivent un régime pour une maladie métabolique est-il conçu avec l'équipe spécialisée ?
6. Pourquoi faut-il suivre la consommation réelle des CNO ?

Corrigé – Point d'étape – Les DADFMS

1. Le règlement délégué (UE) 2016/128 (dans le cadre du règlement (UE) n° 609/2013).
2. Environ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour, le plus souvent avec deux CNO.
3. Pour qu'ils s'ajoutent aux repas au lieu de couper l'appétit et de les remplacer.
4. Une maladie héréditaire où l'organisme ne transforme pas la phénylalanine, qui s'accumule et abîme le cerveau ; elle est dépistée à la naissance.
5. Parce que l'alimentation fait partie du traitement : les quantités sont calculées et une erreur peut avoir des conséquences graves.
6. Parce qu'un CNO prescrit mais non bu, ou qui fait manger moins au repas, n'apporte pas le gain attendu.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux ateliers et à l'éducation thérapeutique.
3 ou 4 sur 6	Je relis les repères de bon usage des CNO.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur les DADFMS et je refais les exercices d'application.

12.3.3 Ateliers pour personnes vivant avec une maladie chronique : l'articulation avec l'ETP

Module · Guide 2025 : p. 58 · CNED : pas de passage correspondant (voir 12.2.2)

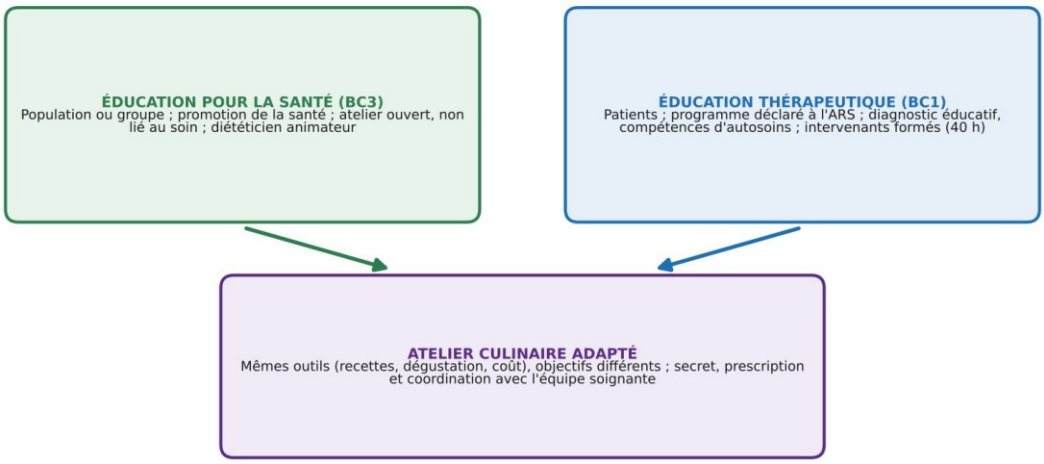


Figure 12.4 – Éducation pour la santé, éducation thérapeutique et atelier culinaire adapté

Comprendre le schéma – Figure 12.4

1. L'**éducation pour la santé** (BC3) s'adresse à une population ou à un groupe ; l'atelier est ouvert et ne fait pas partie d'un parcours de soins.
2. L'**éducation thérapeutique du patient** (ETP, article L. 1161-1 du Code de la santé publique) s'adresse à des **patients** ; elle s'inscrit dans un **programme** déclaré à l'agence régionale de santé (déclaration qui a remplacé l'autorisation depuis 2021), mis en œuvre par des intervenants **formés** (au moins 40 heures) et fondé sur un **diagnostic éducatif**.
3. L'**atelier culinaire adapté** utilise les mêmes outils (recettes, dégustation, calcul) avec des objectifs différents : en ETP, il vise des **compétences d'autosoins** (adapter son alimentation à sa maladie) et d'**adaptation** (gérer un repas au restaurant, une fête).
4. Dans tous les cas : respect du **secret**, coordination avec l'équipe soignante, adaptation à la prescription.

Maladie chronique	Objectifs possibles d'un atelier (en lien avec l'équipe)	Exemples de recettes et d'activités
Diabète	Composer une assiette équilibrée ; repérer les féculents et adapter les portions ; desserts peu sucrés	Assiette composée, lecture d'étiquettes, compote sans sucre ajouté
Maladies cardiovasculaires, hypertension	Cuisiner peu salé et avec des matières grasses de qualité	Bouillon maison, papillotes aux herbes, vinaigrette à l'huile de colza
Maladie cœliaque	Cuisiner sans gluten sans contamination ; pâtisser sans gluten	Crêpes au sarrasin, crumble sans gluten
Obésité	Plaisir, rassasiement, régularité ; sans régime restrictif ni stigmatisation	Plats riches en légumes, écoute des sensations alimentaires
Dénutrition, cancers	Enrichir, fractionner, gérer les troubles du goût	Collations enrichies, assaisonnements relevés
Dysphagie	Réaliser et présenter des textures modifiées appétissantes	Mixés moulés, boissons épaissies (avec les aidants)

Situation bc1 – Le diagnostic éducatif guide l'atelier d'ETP

Dans un programme d'ETP, l'atelier culinaire est choisi parce que le **diagnostic éducatif** d'un patient a montré un besoin (« je ne sais pas quoi manger le soir sans faire monter ma glycémie »). Les objectifs sont formulés en **compétences** du patient et évalués à la fin du programme ; le compte rendu est intégré au dossier, dans le respect du secret partagé avec l'équipe.

Attention – Ne pas confondre adapter et stigmatiser

Dans un atelier ouvert à tous (centre social, épicerie), on évite de demander publiquement les maladies des participants. On propose des recettes **compatibles avec le plus grand nombre** (peu salées, riches en légumes, sans allergène majeur si possible) et des **variantes** individuelles discrètes, préparées à partir des informations confiées à l'inscription.

Formuler les objectifs d'un atelier culinaire en compétences du patient

En éducation thérapeutique, on ne dit pas « l'atelier présente les féculents », mais « à la fin de l'atelier, le patient sait composer un repas avec une portion de féculents adaptée à son traitement ». L'objectif est formulé du point de vue du **patient**, avec un **verbe d'action** observable. La HAS (recommandations de 2007) distingue deux familles de compétences.

Famille	Exemples de compétences (HAS, 2007)	Traduction dans un atelier culinaire
Compétences d'autosoins	Prendre en compte les résultats d'une autosurveillance ; adapter un traitement ; modifier son mode de vie (alimentation, activité physique) ; prévenir des complications ; impliquer son entourage	Calculer les glucides d'un plat et en déduire sa dose d'insuline (selon le schéma prescrit) ; cuisiner un plat peu salé ; préparer une collation pour éviter une hypoglycémie à l'effort
Compétences d'adaptation	Avoir confiance en soi ; gérer ses émotions et son stress ; développer un raisonnement critique ; prendre des décisions ; s'observer, s'évaluer	Choisir un plat au restaurant ; gérer un repas de fête sans culpabilité ; expliquer son régime à sa famille ; résister à une publicité pour un produit « miracle »

Méthode pas à pas – Construire un atelier culinaire dans un programme d'ETP

1. **Partir** des besoins repérés dans les bilans éducatifs des patients du groupe (difficultés, envies, croyances).
2. **Formuler** un ou deux objectifs en compétences, avec un verbe d'action (« compose », « calcule », « choisit », « explique »).
3. **Choisir** une recette qui sert ces objectifs et qui peut être refaite à la maison (coût, matériel, temps).
4. **Prévoir** des méthodes actives : manipulation, comparaison, jeu, dégustation, échanges entre patients.
5. **Évaluer** à la fin de la séance la compétence visée (mise en situation, quiz, exercice pratique).
6. **Transmettre** une synthèse à l'équipe, dans le dossier d'ETP du patient, avec son accord.

Exemple – Un atelier « mon repas du soir » pour des patients diabétiques de type 2

Besoin repéré dans les bilans éducatifs : plusieurs patients disent « le soir, je ne sais pas quoi manger sans faire monter ma glycémie » et dînent souvent d'un plat préparé.

- Objectif 1 (autosoins) : « À la fin de l'atelier, le patient compose un dîner équilibré avec une portion de féculents adaptée, à partir d'aliments disponibles chez lui. »
- Objectif 2 (adaptation) : « Le patient choisit, entre deux plats préparés, celui qui convient le mieux à son repas du soir, en lisant l'étiquette. »
- Recette : omelette aux légumes de saison, pommes de terre vapeur et salade, préparée en 25 minutes.
- Évaluation : chaque patient compose son dîner du lendemain avec des cartes-aliments et le justifie ; il compare deux étiquettes de plats préparés.

Lecture : chaque élément de l'atelier (recette, activité, évaluation) répond à un besoin exprimé par les patients. C'est ce qui distingue un atelier d'ETP d'un cours de cuisine.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.44

Reformulez en compétences du patient les objectifs suivants, rédigés par une stagiaire pour un atelier d'ETP « insuffisance cardiaque » : a) « Présenter les aliments salés » ; b) « Faire une soupe sans sel » ; c) « Parler des restaurants ». Pour chacun, précisez s'il s'agit d'une compétence d'autosoins ou d'adaptation.

Corrigé

a) « À la fin de l'atelier, le patient repère, sur cinq aliments de son quotidien, les trois plus salés en lisant l'étiquette » (autosoins : modifier son alimentation). b) « Le patient prépare une soupe de légumes sans sel ajouté et la parfume avec au moins deux aromates » (autosoins). c) « Le patient choisit, sur une carte de restaurant, un repas compatible avec sa prescription et sait formuler une demande au serveur (sauce à part, pas de sel ajouté) » (adaptation : prendre des décisions, avoir confiance en soi en situation sociale).

La posture éducative : accompagner plutôt que prescrire

Un patient qui vit avec une maladie chronique entend souvent des injonctions : « il faut », « vous devez », « c'est interdit ». Ces messages produisent rarement des changements durables ; ils peuvent même provoquer de la culpabilité, du découragement ou une résistance. La **posture éducative** consiste à partir de ce que le patient sait, vit et veut, et à l'aider à trouver ses propres solutions. Elle s'appuie notamment sur les principes de l'**entretien motivationnel** (William Miller et Stephen Rollnick, première édition en 1991).

Technique	Ce que l'on fait	Exemple en atelier
Questions ouvertes	Poser des questions qui ne se répondent pas par oui ou non	« Comment se passent vos repas du soir ? » plutôt que « Vous mangez équilibré le soir ? »
Valorisation	Souligner les efforts et les réussites, même petites	« Vous avez déjà remplacé le bouillon cube, c'est un vrai changement. »
Reformulation	Redire avec ses mots ce que la personne a exprimé, pour vérifier et montrer que l'on a compris	« Si je comprends bien, ce qui vous gêne, c'est de cuisiner deux plats différents pour la famille. »
Résumé	Rassembler les éléments importants à la fin d'un échange	« Vous avez dit trois choses : … Laquelle voulez-vous essayer ? »
Demander la permission	Proposer une information plutôt que l'imposer	« Voulez-vous que je vous montre une astuce pour la sauce ? »

Attention – Les pièges de la posture d'expert

Corriger immédiatement une erreur devant le groupe, multiplier les informations, juger une habitude culturelle, répondre à la place du patient, ou culpabiliser (« avec ce que vous mangez, ce n'est pas étonnant ») ferment le dialogue. Le professionnel garde son expertise, mais il la met au service des objectifs du patient. Quand une information est fausse et dangereuse, on la corrige, avec tact et en expliquant.

En groupe, la posture éducative s'appuie aussi sur les **échanges entre patients** : une astuce donnée par un autre patient, qui vit la même maladie, est souvent mieux retenue que celle du professionnel. L'animateur organise ces échanges, veille à ce que chacun puisse parler, et reprend les idées inexactes sans mettre la personne en difficulté.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.45

Pendant un atelier, un patient diabétique dit : « De toute façon, le pain, je ne peux pas m'en passer, alors le régime, ce n'est pas pour moi. » Rédigez trois réponses possibles : une question ouverte, une reformulation

et une valorisation, puis expliquez pourquoi il ne faut pas répondre « Il faut supprimer le pain ».

Corrigé

Question ouverte : « Qu'est-ce que le pain représente pour vous dans un repas ? » Reformulation : « Le pain compte beaucoup pour vous, et vous avez l'impression qu'on vous demande d'y renoncer. » Valorisation : « Vous connaissez bien vos habitudes, c'est un bon point de départ pour trouver des solutions qui vous conviennent. » Répondre « il faut supprimer le pain » serait faux (le pain a sa place dans l'alimentation d'une personne diabétique, en quantité adaptée et en tenant compte des autres féculents du repas) et renforcerait son impression que « le régime n'est pas pour lui ». On l'aide plutôt à trouver comment garder le pain : choisir un pain complet, ajuster la quantité, l'intégrer dans le compte des féculents du repas.

Animer et évaluer : les outils de l'éducation thérapeutique en nutrition

Les séances d'éducation thérapeutique privilégient les méthodes **actives** : le patient manipule, compare, débat, cuisine, au lieu d'écouter un exposé. Plusieurs outils sont classiques en nutrition. Ils se choisissent selon l'objectif, le groupe (âge, langue, lecture) et le temps disponible.

Outil	Principe	Usage en nutrition	Précaution
Photolangage	Choisir une ou deux photos parmi une série, puis expliquer son choix	Faire émerger les représentations (« pour moi, le diabète c'est… »)	Laisser du temps, ne pas interpréter à la place du patient
Cartes-aliments	Images d'aliments à classer, à combiner	Composer un repas, classer par famille, par teneur en sel ou en sucre	Utiliser des aliments du quotidien du groupe
Métaplan	Chacun écrit des idées sur des cartes, que l'on regroupe	Recenser les difficultés, les solutions	Adapter pour les personnes qui écrivent peu (dessins, oral)
Jeu de rôle	Jouer une situation (restaurant, repas de famille)	Compétences d'adaptation : dire non, demander une adaptation	Climat de confiance ; jeu volontaire
Lecture d'étiquettes	Comparer des emballages réels	Sel, sucres, lipides, allergènes, gluten	Calculs simples, guidés
Atelier cuisine et dégustation	Réaliser et goûter une recette	Transfert à la maison, plaisir	Hygiène, allergies, prescriptions

L'**évaluation** en éducation thérapeutique porte sur plusieurs niveaux : les **compétences** acquises (le patient sait-il faire ?), les **changements** dans la vie quotidienne (le fait-il chez lui ?), la **qualité de vie** et le **vécu** de la maladie, et, à plus long terme, des indicateurs cliniques suivis par l'équipe médicale (hémoglobine glyquée, tension, poids). Une séance isolée ne permet d'évaluer que le premier niveau ; le programme organise le suivi des autres.

Exemple – Calcul détaillé : exploiter une évaluation de compétence

À la fin d'un atelier « lire les étiquettes » (données fictives), 10 patients doivent classer 4 produits du moins au plus salé et calculer le sel d'une portion à partir du sodium. Au début de la séance : 3 classements justes et 2 calculs justes. À la fin : 8 classements justes et 7 calculs justes.

- Classement : 3 / 10 = **30 %**, puis 8 / 10 = **80 %** ; progression de **50 points**.
- Calcul : 2 / 10 = **20 %**, puis 7 / 10 = **70 %** ; progression de **50 points**.

Lecture : la compétence progresse nettement pendant la séance. Il reste deux ou trois patients pour qui un accompagnement individuel est utile. Le vrai test sera de savoir s'ils lisent les étiquettes au supermarché : on le demandera lors de la séance suivante.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.46

Vous animez la première séance collective d'un programme d'éducation thérapeutique pour des adultes vivant avec une obésité. Choisissez deux outils pour la première demi-heure, justifiez vos choix, et proposez un indicateur pour évaluer chacun des niveaux : compétence, changement au quotidien, vécu.

Corrigé

Outils : le **photolangage** (« choisissez une photo qui représente votre rapport à l'alimentation »), qui permet à chacun de s'exprimer sans jugement et fait émerger les représentations ; puis le **métaplan** (« ce qui est difficile pour moi au quotidien »), qui recense les difficultés et servira à construire les séances suivantes. On évite les pesées et les discours sur les régimes, qui renforcent la stigmatisation. Indicateurs : compétence : le patient compose un repas rassasiant avec des cartes-aliments ; changement : nombre de repas pris assis et sans écran par semaine, déclaré à la séance suivante ; vécu : score d'un questionnaire court sur le plaisir de manger et la culpabilité, au début et à la fin du programme.

Programmer un cycle d'ateliers sur plusieurs séances

Une seule séance permet de découvrir une recette ; un **cycle** de plusieurs séances permet d'acquérir des savoir-faire et de les réutiliser chez soi. On construit le cycle en partant des besoins repérés, puis on fait progresser les difficultés : d'abord des recettes simples et des notions de base, ensuite des adaptations, enfin une séance où les participants choisissent et réalisent eux-mêmes un repas.

Situation bc1 – Un service d'aide à domicile et ses aidants

Un service d'aide et d'accompagnement à domicile (structure fictive) suit des personnes âgées dénutries ou à risque. Les aidants familiaux disent ne pas savoir « faire manger » leur proche, qui a peu d'appétit et, pour certains, mâche difficilement. La diététicienne du service propose un cycle de quatre ateliers de deux heures, un mardi sur deux, pour 8 aidants. Vous participez à sa préparation.

Séance	Thème	Objectif pédagogique (« À la fin, l'aidant sera capable de… »)	Recettes	Évaluation
1	Comprendre la dénutrition	Citer trois signes d'alerte (perte de poids, assiettes laissées, fatigue) et à qui les signaler	Potage enrichi au lait en poudre	Quiz de 5 questions en fin de séance
2	Enrichir sans augmenter le volume	Enrichir une purée et un dessert avec des produits courants	Purée enrichie, flan maison	Calcul guidé des protéines ajoutées
3	Adapter la texture	Préparer une texture tendre ou hachée appétissante, dans le respect de la prescription	Bœuf mijoté effiloché, légumes fondants	Observation de la texture par la diététicienne
4	Composer une journée	Organiser trois repas et deux collations pour une journée type	Menu choisi par le groupe, collations	Menu rédigé par chaque aidant, questionnaire de satisfaction

Lecture : chaque séance réutilise ce qui a été appris avant (la purée enrichie de la séance 2 sert de base à la séance 4). Les objectifs sont formulés avec un **verbe d'action** observable, ce qui permet de les évaluer. Les recettes sont choisies pour être refaites à la maison avec un petit budget.

Méthode pas à pas – Construire le programme d'un cycle

1. Partir des **besoins** exprimés et repérés (entretien, questionnaire, avis de l'équipe).
2. Fixer un **objectif général** pour le cycle et un **objectif pédagogique** par séance.
3. **Progresser** : du simple au complexe, du guidé à l'autonome.

4. Prévoir pour chaque séance les recettes, le matériel, le coût et la sécurité.
5. Prévoir l'**évaluation** de chaque séance et du cycle (acquis, satisfaction, changements à la maison quelques semaines plus tard).
6. Garder une **souplesse** : après chaque séance, on ajuste la suivante selon ce qui a été observé.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.47

Après la séance 2, la diététicienne constate que trois aidants sur huit n'ont pas su calculer les protéines ajoutées, et que deux proches ont des troubles de la déglutition avec une texture prescrite IDDSI niveau 4 (purée). Proposez deux ajustements pour les séances 3 et 4.

Corrigé

Exemples d'ajustements. (1) Reprendre le calcul en début de séance 3, de façon simplifiée : une **fiche repère** qui donne directement les protéines de quelques ajouts courants (une cuillère de lait en poudre, une portion de fromage râpé, un œuf), sans calcul à faire à la maison. (2) En séance 3, prévoir un **atelier niveau 4** à côté de la texture tendre : réalisation d'un mixé lisse et moulé, avec les tests IDDSI (fourchette et cuillère), en rappelant que la texture est fixée par l'équipe soignante et ne se modifie pas à la maison. En séance 4, chaque aidant compose une journée adaptée à **son** proche, y compris en texture purée.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Ateliers et éducation thérapeutique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les deux familles de compétences de l'éducation thérapeutique (HAS, 2007).
2. Comment formule-t-on un objectif d'atelier en éducation thérapeutique ?
3. Citez trois techniques de l'entretien motivationnel.
4. Pourquoi évite-t-on les injonctions (« il faut », « c'est interdit ») ?
5. À quoi sert le photolangage ?
6. Citez trois niveaux d'évaluation en éducation thérapeutique.

Corrigé – Point d'étape – Ateliers et éducation thérapeutique

1. Les compétences d'autosoins et les compétences d'adaptation.
2. Du point de vue du patient, avec un verbe d'action observable (« à la fin de l'atelier, le patient compose, calcule, choisit… »).
3. Questions ouvertes, valorisation, reformulation (ou résumé, demander la permission).
4. Parce qu'elles produisent rarement des changements durables et peuvent provoquer culpabilité, découragement ou résistance.
5. À faire émerger les représentations des patients en choisissant et en commentant des photos.
6. Les compétences acquises, les changements au quotidien, la qualité de vie et le vécu (et les indicateurs cliniques suivis par l'équipe).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au fil rouge et aux approfondissements.
3 ou 4 sur 6	Je relis les compétences et la posture éducative.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur l'éducation thérapeutique et je refais les exercices d'application.

12.3.4 Fil rouge : une variante pour chacun aux Tilleuls

Module · Référentiel et guide : voir 12.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 12.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les besoins confiés à l'inscription

À l'inscription aux ateliers du centre social des Tilleuls (chapitre 10), trois informations sont confiées à Inès, avec l'accord des personnes : une maman vit avec un **diabète de type 2** ; un enfant est **allergique à l'arachide** ; une grand-mère qui accompagne sa petite-fille porte un dentier et mange « tendre ». Inès en parle à la diététicienne et à Mme Benali, sans le dire au groupe.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les adaptations de l'atelier n° 3 « Repas complet petit budget »

- **Diabète** : le repas (salade de chou-carottes, parmentier de lentilles corail, crumble pommes-avoine) est déjà riche en fibres ; Inès propose de servir le crumble **en fin de repas** et une portion de purée mesurée ; la recette du crumble réduit le sucre de moitié pour tout le groupe (la dégustation montre qu'il reste apprécié : 4,6/5, données fictives).
- **Arachide** : aucune arachide dans les recettes ; Inès vérifie l'étiquette de l'huile (huile de colza) et des flocons d'avoine (« peut contenir des traces de fruits à coque » mais pas d'arachide : conforme aux consignes de la famille) ; l'enfant a sa trousse d'urgence.
- **Mastication** : le parmentier est déjà tendre ; la salade de chou cru est proposée **râpée finement et assouplie** (citron, huile, repos de 20 minutes) pour la grand-mère, et le crumble servi avec une compote.
- **Résultat** : un seul menu, trois variantes discrètes, aucune mise à l'écart ; Inès note ces adaptations dans la fiche technique (rubrique « variantes ») pour les séances suivantes.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le bilan des adaptations, un mois plus tard

Un mois après l'atelier n° 3, Inès fait le point avec la diététicienne et Mme Benali. Les données ci-dessous sont **fictives**.

- **Participation** : 11 participants sur 12 inscrits sont revenus à l'atelier suivant, dont les trois personnes pour qui une variante avait été préparée.
- **Discrétion** : sur 10 questionnaires rendus, aucune personne n'a remarqué de « plat à part » ; deux personnes ont seulement noté que « le crumble était moins sucré, mais bon ».
- **Diabète** : la maman a refait le crumble moins sucré chez elle ; elle demande une recette de gâteau d'anniversaire. Inès note la demande pour un prochain atelier « fêtes » et lui conseille d'en parler aussi au médecin ou au diététicien qui la suit pour le reste de son alimentation.
- **Arachide** : la famille de l'enfant allergique a apprécié que l'étiquette de chaque produit soit gardée et montrée. Inès décide de conserver une **pochette des étiquettes** pour chaque atelier.
- **Mastication** : la grand-mère a mangé toute son assiette ; elle propose de venir montrer sa recette de « carottes fondantes au cumin ».
- **Ajustement** : la fiche technique de chaque recette comporte désormais une rubrique « variantes » remplie avant l'atelier, et la liste des allergènes de chaque plat est affichée, comme l'exige l'information du public pour les denrées non préemballées.

À retenir – Évaluer une adaptation

Une adaptation se juge sur **trois plans** : la sécurité (aucun incident, étiquettes vérifiées), l'inclusion (personne n'a été mis à l'écart, les personnes reviennent) et le plaisir (les plats sont mangés et refaits à la maison). Les résultats sont notés et servent à améliorer les fiches techniques des séances suivantes.

12.4 Approfondissements

12.4.1 Le « manger-main » et le plaisir de manger

Pour des personnes qui ont des difficultés à utiliser les couverts (troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer, handicap), le **manger-main** propose des bouchées faciles à saisir avec les doigts (bâtonnets de légumes cuits tendres, petites quiches, boulettes), adaptées à la texture préconisée. Il préserve l'autonomie et le plaisir. Les ateliers avec les équipes de cuisine et les aidants permettent de concevoir ces formes.

Concevoir des bouchées « manger-main » nourrissantes

Le manger-main n'est pas un « repas au rabais » : c'est une adaptation de la **forme** des aliments pour que la personne mange seule, à son rythme, parfois en marchant (déambulation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer). Les bouchées doivent être faciles à saisir, ne pas s'émietter, ne pas couler, et être assez **denses** en énergie et en protéines, car les personnes concernées mangent souvent peu.

Critère	Ce que l'on recherche	Exemples
Forme	Taille d'une à deux bouchées, prise facile entre les doigts	Bâtonnets, cubes, mini-cakes, boulettes, petits sandwichs
Tenue	Ne s'écrase pas dans la main, ne coule pas	Flans fermes, cakes, galettes, légumes cuits tendres mais entiers
Texture	Compatible avec la texture prescrite	Pour un niveau 6 : morceaux tendres, écrasables à la fourchette
Densité	Enrichissement en protéines et en énergie	Fromage, œuf, lait en poudre dans les pâtes à cake et les flans
Goût et couleur	Variété, saveurs reconnues	Mini-quiches aux légumes colorés, boulettes de viande aux herbes
Hygiène	Conservation et manipulation maîtrisées	Préparation le jour même, mains lavées, service sur assiette

Exemple – Calcul détaillé : des mini-cakes salés enrichis (12 pièces, Ciqual 2025)

Farine T55 (9436) 100 g ; œufs (22000) 150 g ; lait entier (19023) 100 g ; huile de colza (17130) 40 g ; emmental râpé (12118) 80 g ; courgette râpée (20020) 150 g ; lait en poudre écrémé (19054) 20 g ; levure chimique 5 g.

- Recette entière : **1 382 kcal** et **62,7 g** de protéines.
- Par mini-cake (environ 54 g de pâte crue) : **115 kcal** et **5,2 g** de protéines.
- Trois mini-cakes au goûter : **345 kcal** et **15,7 g** de protéines, autant qu'une petite portion de viande.

Lecture : grâce aux œufs, au fromage et au lait en poudre, chaque bouchée est nourrissante. La courgette apporte de l'humidité et de la couleur ; on peut la remplacer par des carottes ou des épinards pour varier.

En établissement, le manger-main se construit avec l'équipe : on observe la personne au repas (utilise-t-elle encore une cuillère ? se lève-t-elle souvent ?), on propose d'abord quelques bouchées, puis l'on adapte. Les plats en sauce se transforment : un bœuf bourguignon devient des boulettes de bœuf au jus réduit et des bâtonnets de carottes ; une blanquette devient des croquettes de veau et des quenelles de riz.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.48

Transformez en manger-main le menu suivant d'un accueil de jour Alzheimer : potage de légumes, rôti de porc et haricots verts, fromage, compote. Pour chaque plat, proposez une forme, une technique et une vigilance.

Corrigé

Potage : servi dans un mug à deux anses ou un gobelet, épaissi si nécessaire selon la prescription (vigilance : température tiède pour éviter les brûlures). **Rôti de porc** : tranché finement et roulé, ou transformé en petites boulettes au jus réduit, piquées sur un pic sans pointe (vigilance : texture tendre, pas de morceaux fibreux). **Haricots verts** : cuits bien tendres, servis en petits fagots liés par une lanière de poireau, ou intégrés à des mini-flans (vigilance : fils des haricots retirés, aliments qui ne s'écrasent pas dans la main). **Fromage** : en dés ou sur un petit morceau de pain de mie (vigilance : fromage tendre, sans croûte dure). **Compote** : transformée en flan de compote ferme ou en mini-moelleux aux pommes (vigilance : tenue suffisante pour être saisi à la main).

12.4.2 Les troubles du goût et de l'odorat

Certains traitements (chimiothérapies), le vieillissement et certaines maladies modifient le goût et l'odorat : goût métallique, aliments fades, dégoût de la viande. On adapte en relevant les saveurs (épices, herbes, agrumes, marinades), en servant certains plats froids ou tièdes (moins d'odeurs), en remplaçant la viande par des œufs, du fromage ou des légumineuses, en utilisant des couverts non métalliques si le goût métallique gêne, et en fractionnant les repas.

Réveiller le goût et l'odorat : stratégies par situation

Les troubles du goût et de l'odorat ne sont pas tous les mêmes. Une personne âgée perçoit souvent moins bien les saveurs (surtout le salé et l'amer) et les odeurs ; une personne sous chimiothérapie peut avoir un goût métallique et un dégoût de certaines odeurs ; une personne qui a perdu l'odorat après une infection virale trouve les aliments « sans goût », car l'arôme passe par le nez (voie rétronasale). L'adaptation dépend donc du trouble décrit, que l'on fait préciser avec des questions simples.

Ce que la personne décrit	Hypothèse	Stratégies culinaires
« Tout est fade »	Baisse des perceptions (âge, médicaments, perte d'odorat)	Assaisonnements plus marqués (herbes, épices, acides), contrastes de textures et de températures, présentations colorées
« La viande a un goût de métal »	Dysgueusie (chimiothérapie)	Couverts en plastique, marinades acides ou sucrées-salées, autres protéines (œufs, poisson, laitages, légumineuses)
« Les odeurs de cuisine me dégoûtent »	Hypersensibilité olfactive, nausées	Plats froids ou tièdes, cuissons courtes ou en papillote, pièce aérée, repas préparé par un proche
« Je n'ai plus d'odorat »	Anosmie (infection, traumatisme, maladie neurologique)	Travailler les saveurs de base (sucré, salé, acide, amer), le piquant, le frais (menthe), le croquant et le fondant ; vigilance sur les aliments périmés et les fuites de gaz
« J'ai la bouche sèche et douloureuse »	Sécheresse buccale, mucite	Textures humides et douces, sauces, plats tièdes, pas d'aliments acides, épicés ou croustillants ; hygiène buccale

Méthode pas à pas – Un atelier « réveiller ses sens »

1. Recueillir ce que chaque participant ressent, avec ses mots, sans le juger.

2. Explorer les saveurs de base avec des solutions simples (sucre, sel, citron, café) et des aliments (miel, fromage, pamplemousse, chicorée).

3. Jouer sur les sensations qui restent souvent perçues : piquant (gingembre), frais (menthe), pétillant (eau gazeuse), textures croquantes et fondantes.

4. Cuisiner une recette qui associe plusieurs de ces leviers (par exemple, un tartare de légumes au citron vert, au gingembre et à la coriandre).

5. Déguster et faire décrire avec un vocabulaire simple (« acide », « frais », « croquant »).

6. Repartir avec une fiche d'astuces personnalisée.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.49

Une association de patients (structure fictive) accueille des personnes qui ont perdu l'odorat depuis plusieurs mois après une infection virale. Elles disent manger « sans plaisir » et grignoter du sucré. Proposez trois leviers culinaires et une recette d'atelier, et citez deux conseils de sécurité liés à la perte d'odorat.

Corrigé

Leviers : les **saveurs** perçues par la langue restent souvent présentes (acide du citron, salé mesuré, amer du cacao) ; les **sensations trigéminales** (piquant du gingembre ou du poivre, frais de la menthe, pétillant) ; les **textures** contrastées (croquant de graines grillées, fondant d'un avocat) et les **températures** (chaud et froid dans le même plat). Recette : bol de quinoa, légumes croquants, avocat, graines de sésame grillées, sauce citron-gingembre-menthe. Sécurité : vérifier les dates limites et l'aspect des aliments, puisque l'odeur ne signale plus un produit altéré ; installer un détecteur de fumée et de gaz, et se méfier des brûlés en cuisine. Si les troubles persistent, la personne en parle à son médecin (une rééducation olfactive peut être proposée).

12.4.3 Fêtes, restaurants et repas exceptionnels

Les personnes qui suivent une alimentation thérapeutique ont besoin d'apprendre à gérer les **situations exceptionnelles** : repas de fête, restaurant, voyage. Un atelier peut proposer de revisiter un repas de fête (bûche aux fruits allégée en sucre, plats peu salés mais festifs), de lire une carte de restaurant ou de préparer un pique-nique adapté. Ces compétences d'**adaptation** relèvent aussi de l'ETP.

Manger au restaurant avec une alimentation thérapeutique

Le restaurant, la cantine de l'entreprise, le repas chez des amis : ces moments de vie sociale sont souvent ceux que les patients redoutent, au point parfois de les éviter. Apprendre à **choisir**, à **demander** et à **compenser** fait partie des compétences d'adaptation. En atelier, on peut travailler sur de vraies cartes de restaurant et jouer la scène de la commande.

Contrainte	Questions à poser ou demandes possibles	Choix souvent adaptés
Sel	« La sauce peut-elle être servie à part ? » « Le plat peut-il être préparé sans sel ajouté ? »	Grillades, poissons, légumes vapeur ; éviter charcuteries, fromages, plats en sauce
Glucides (diabète)	« Pouvez-vous remplacer les frites par des légumes ? » « Quelle est la taille de la portion de riz ? »	Plat avec légumes et une portion de féculents ; dessert à base de fruits, ou dessert partagé
Lipides	« La viande est-elle grillée ou panée ? »	Cuissons grillées, en papillote ; sauce à part
Gluten	« Le plat contient-il de la farine, de la chapelure, une sauce liée ? Les frites sont-elles cuites dans la même huile que les produits panés ? »	Plats simples (viande grillée, pommes de terre vapeur, salade sans croûtons) ; demander la liste des allergènes (obligatoire en France)
Allergies	Demander la liste des allergènes de chaque plat ; signaler la gravité	Plats simples ; refuser si le restaurant ne peut pas garantir

Exemple – Lire une carte pour une personne qui limite le sel

Carte (fictive) d'une brasserie : 1) planche de charcuterie ; 2) soupe à l'oignon gratinée ; 3) salade de chèvre chaud ; 4) pavé de saumon grillé, légumes de saison ; 5) choucroute garnie ; 6) poulet rôti, pommes de terre au four ; 7) salade de fruits frais ; 8) assiette de fromages.

- À éviter ou à garder pour une occasion : la charcuterie (1), la choucroute (5) et les fromages (8), très salés ; la soupe à l'oignon gratinée (2), souvent faite avec un bouillon et du fromage.
- Choix adaptés : le saumon grillé (4) ou le poulet rôti (6), avec une demande « sans sel ajouté, sauce à part » ; la salade de fruits (7).
- La salade de chèvre chaud (3) est possible avec moins de fromage et la vinaigrette à part.

Lecture : il n'y a presque jamais de plat « interdit » ; il y a des plats faciles à adapter et d'autres à garder pour une occasion. Le patient garde le plaisir du repas partagé.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.50

Préparez un jeu de rôle de 15 minutes pour un atelier d'éducation thérapeutique : une patiente cœliaque commande au restaurant pour l'anniversaire de sa sœur. Rédigez la situation pour les joueurs, trois questions qu'elle doit poser et deux critères pour évaluer la scène.

Corrigé

Situation : « Vous êtes au restaurant pour l'anniversaire de votre sœur. Vous êtes cœliaque. Le serveur est pressé ; la carte propose des plats panés, des pâtes, des viandes grillées, des frites et des desserts maison. Vous voulez profiter de la soirée sans prendre de risque. » Un participant joue la patiente, un autre le serveur ; les autres observent. Questions : « Pouvez-vous me donner la liste des allergènes des plats ? » ; « La viande grillée est-elle servie avec une sauce liée à la farine ? » ; « Les frites sont-elles cuites dans une friteuse séparée des produits panés ? » (ou « Avez-vous un dessert sans gluten ? »). Critères d'évaluation : la patiente formule clairement sa contrainte, sans s'excuser ; elle pose au moins deux questions sur le gluten caché et la contamination ; elle choisit un plat compatible. Après le jeu, le groupe échange sur les émotions ressenties (gêne, peur de déranger).

12.4.4 Adapter sans exclure : le principe de la recette commune

Plutôt que de multiplier les plats « spéciaux », on recherche une **recette commune** compatible avec le plus grand nombre de contraintes (peu salée, riche en légumes, sans allergène majeur, texture modulable), complétée par des variantes. Ce principe, utilisé en restauration collective (repas sans allergène, plats modulables), renforce l'inclusion en atelier.

La recette commune : une méthode pour la construire

Construire une recette commune, c'est chercher le **plus grand dénominateur commun** entre les besoins d'un groupe, puis prévoir des variantes pour ce qui ne peut pas être commun. La méthode évite deux écueils : multiplier les plats différents (coûteux, source d'erreurs, stigmatisant), ou servir un plat « pour tous » qui ne convient vraiment à personne.

Méthode pas à pas – Construire une recette commune

1. Lister les contraintes du groupe (textures, sel, glucides, lipides, allergènes, gluten, enrichissement, préférences culturelles et religieuses).

2. Classer les contraintes : celles que l'on peut appliquer à tout le monde sans gêne (peu de sel, pas d'allergène majeur, sans gluten naturellement) et celles qui demandent une variante (texture, enrichissement, sel standard pour certains).

3. Choisir une recette compatible avec toutes les contraintes du premier groupe.

4. Prévoir les variantes du second groupe, avec leur point de prélèvement dans la fabrication.

5. Vérifier par le calcul (sel, glucides, protéines par portion) et la dégustation.

6. Écrire la fiche technique avec sa rubrique « variantes ».

Contrainte du groupe	Applicable à tous ?	Décision pour la recette commune
3 personnes en alimentation contrôlée en sel	Oui	Recette sans sel ajouté, salage à part pour les autres
1 personne cœliaque	Oui, si la recette est naturellement sans gluten	Liaison à la fécule, pas de farine ni de chapelure
1 enfant allergique à l'œuf	Oui	Recette sans œuf
2 personnes en texture IDDSI 5	Non	Variante hachée et humide, prélevée avant le dressage
2 personnes dénutries	Non	Variante enrichie par portion
2 personnes qui ne mangent pas de porc	Oui	Pas de porc dans la recette commune

Exemple – Une recette commune pour ce groupe

Pour ce groupe de 15 personnes, on choisit un **hachis parmentier de bœuf et de lentilles** : purée de pommes de terre au lait, sans sel ajouté ; viande de bœuf et lentilles cuites aux oignons, carottes et herbes ; pas de chapelure (gratiné au fromage râpé pour ceux qui le peuvent) ; pas d'œuf ; pas de porc. Variantes : hachée et humide (la viande est hachée plus finement et mélangée à la purée bien humide, test de la fourchette) ; enrichie (+ 10 g de lait en poudre dans la purée et + 20 g de fromage râpé par portion) ; sel standard (+ 0,8 g par portion pour ceux qui n'ont pas de restriction). Un seul plat est cuisiné ; trois variantes sont prélevées au dressage.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.51

Un club de prévention organise un repas partagé pour 20 adolescents : deux ont une allergie aux fruits à coque, une est végétarienne, un est diabétique de type 1, plusieurs ne mangent pas de porc. Proposez une recette commune de plat principal et de dessert, les variantes nécessaires et l'information à afficher pour le jeune diabétique.

Corrigé

Plat commun : **chili végétarien** aux haricots rouges, maïs, poivrons et tomates, servi avec du riz : sans fruits à coque, sans porc, végétarien pour tous ; pour ceux qui le souhaitent, une garniture de poulet grillé servie à part (variante). Dessert commun : **salade de fruits frais** à la menthe avec un fromage blanc vanillé ; aucun fruit à coque ni praliné (on vérifie les étiquettes, y compris les traces). Pour le jeune diabétique de type 1, on affiche les glucides d'une portion de chaque plat (par exemple, la portion de riz servie avec une louche graduée, et les glucides de la portion de chili et de la salade de fruits calculés avec la table Ciqual) pour qu'il adapte lui-même sa dose d'insuline. On prévoit des sucres de resucrage dans la trousse de l'animateur.

Alimentation végétarienne et risque de dénutrition

De plus en plus de personnes âgées, d'adolescents ou de familles mangent **végétarien** (sans viande ni poisson, avec œufs et produits laitiers). Ce choix est compatible avec une bonne santé quand l'alimentation est variée. Le risque apparaît quand une personne qui a peu d'appétit retire la viande **sans la remplacer** : l'apport en protéines

baisse vite. En atelier, on respecte le choix de la personne et l'on montre comment garder assez de protéines avec des légumineuses, des céréales, des œufs et des produits laitiers.

Définition – Complémentarité des protéines végétales

Les protéines des **céréales** sont pauvres en lysine, celles des **légumineuses** sont pauvres en acides aminés soufrés (méthionine). Associées sur la journée (semoule et pois chiches, riz et lentilles, pain et houmous), elles se complètent. Il n'est pas nécessaire de les réunir dans le même repas ; l'essentiel est la variété sur la journée.

Pour un résident végétarien d'un établissement, la diététicienne demande d'enrichir le gratin végétarien du midi (recette de base pour 6 : pâtes cuites 600 g, pois chiches égouttés 240 g, lait demi-écrémé 400 g, fécule 25 g, emmental râpé 80 g, épinards cuits 300 g). Les valeurs viennent de la table Ciqual 2025.

Par portion	Énergie	Protéines	Glucides	Lipides
Gratin de base (1/6 de la recette)	322 kcal	16,4 g	44,7 g	7,0 g
Enrichissement : 15 g d'emmental râpé et 10 g de lait en poudre écrémé	91 kcal	7,7 g	5,5 g	4,3 g
Gratin enrichi	413 kcal	24,1 g	50,2 g	11,3 g
Repas complet : gratin enrichi, yaourt nature 125 g (19593), compote 100 g (13212), pain 40 g (7001)	684 kcal	32,4 g	101,2 g	14,2 g

Lecture : le gratin de base apporte 16,4 g de protéines. Avec un enrichissement simple, il dépasse 24 g, et le repas complet atteint plus de 32 g, ce qui correspond au repère d'environ 25 à 30 g de protéines par repas souvent cité pour la personne âgée. Le repas reste végétarien et ne demande aucun produit spécial.

Attention – Végétarien n'est pas végétalien

Le régime **végétalien** (ou végan) exclut tous les produits animaux, y compris les œufs et les produits laitiers. Il impose une **supplémentation en vitamine B12** et une attention particulière au calcium, au fer, au zinc et à l'iode. Chez une personne âgée dénutrie, un enfant ou une femme enceinte, il demande un suivi par un médecin ou un diététicien. En atelier, on ne remet pas en cause le choix de la personne et l'on oriente vers ce suivi si besoin.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.52

Un résident végétarien pèse 62 kg. La diététicienne vise 1,2 g de protéines par kg et par jour. (a) Calculez son besoin journalier en protéines. (b) Quelle part de ce besoin couvre le repas complet du tableau ? (c) Proposez deux idées pour enrichir son petit-déjeuner sans viande ni poisson.

Corrigé

(a) 62 × 1,2 = **74,4 g** de protéines par jour. (b) 32,4 / 74,4 × 100 = **43,5 %** du besoin journalier avec le seul déjeuner. (c) Exemples : ajouter 10 g de lait en poudre dans le bol de lait (environ 3,5 g de protéines) ; proposer un œuf à la coque ou un fromage blanc ; servir du pain avec du fromage. On répartit ainsi les protéines sur les repas, au lieu de tout concentrer au déjeuner.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi le « manger-main » convient-il à certaines personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
2. Citez deux moyens de « réveiller » le goût d'une personne qui trouve tout fade.
3. Une personne qui limite le sel va au restaurant : citez deux plats ou demandes adaptés.

4. Quelles sont les trois questions à se poser pour construire une recette commune ?

5. Un repas végétarien peut-il couvrir les besoins en protéines d'une personne âgée ? À quelle condition ?

6. Quelle différence faites-vous entre un régime végétarien et un régime végétalien ?

Corrigé – Point d'étape – Approfondissements

1. Il permet de manger seul, sans couverts, en se déplaçant ; il préserve l'autonomie et la dignité et limite les pertes de poids liées aux repas inachevés.

2. Par exemple : épices et aromates, acidité (citron, vinaigre), contrastes de température et de texture, présentation colorée, odeurs de cuisson.

3. Par exemple : grillades ou poissons sans sauce, légumes vapeur, demander la sauce à part, éviter charcuteries, fromages et plats en croûte.

4. Que peut-on garder pour tous ? Que faut-il prélever ou modifier pour certains, et à quel moment ? Comment identifier et sécuriser les variantes ?

5. Oui, s'il associe légumineuses, céréales, œufs ou produits laitiers, et s'il est enrichi si l'appétit est faible.

6. Le végétarien exclut la viande et le poisson ; le végétalien exclut tous les produits animaux (œufs, lait, miel) et impose une supplémentation en vitamine B12.

12.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Rhéologie des textures modifiées

La **rhéologie** étudie l'écoulement et la déformation des matériaux. Les boissons épaissies sont des fluides non newtoniens dont la viscosité dépend de la vitesse de cisaillement (déglutition) et du temps ; les épaississants à base d'**amidon modifié** continuent souvent d'épaissir et peuvent être dégradés par l'amylase salivaire, alors que la **gomme xanthane** donne une texture plus stable. Les tests IDDSI (seringue, fourchette, cuillère) sont des approximations pratiques de ces propriétés.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Index et charge glycémiques

L'**index glycémique** (IG) compare l'élévation de la glycémie après ingestion de 50 g de glucides d'un aliment à celle d'une référence (glucose = 100). La **charge glycémique** (CG) tient compte de la quantité : CG = IG × glucides de la portion / 100. Exemple : IG de 70 et 40 g de glucides par portion : CG = 70 × 40 / 100 = **28** ; IG de 40 et 40 g : CG = **16**. L'IG varie selon la variété, la cuisson, la forme (purée, al dente) et les associations du repas : il s'utilise comme une **tendance** et non comme une valeur exacte.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Allergies : seuils et étiquetage de précaution

L'étiquetage de précaution (« peut contenir des traces de… ») n'est pas encadré par un seuil réglementaire européen harmonisé ; il traduit un risque de contamination croisée évalué par le fabricant. Des travaux scientifiques proposent des **doses de référence** (quantité de protéine allergénique tolérée par la grande majorité des allergiques) pour fonder cet étiquetage sur le risque. La conduite à tenir pour une personne relève de son allergologue (PAI pour les enfants).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les besoins en protéines de la personne âgée

Avec l'âge, le muscle répond moins bien aux protéines alimentaires : on parle de **résistance anabolique**. Un groupe d'experts européens (groupe PROT-AGE, Bauer et coll., *Journal of the American Medical Directors*

Association, 2013) a proposé d'augmenter les apports conseillés : **1,0 à 1,2 g de protéines par kg et par jour** pour les personnes âgées en bonne santé, et **1,2 à 1,5 g** pour celles qui ont une maladie aiguë ou chronique, sauf insuffisance rénale sévère. Ces travaux soulignent aussi l'intérêt de **répartir** les protéines sur les repas (environ 25 à 30 g par repas) plutôt que de les concentrer au dîner, et le rôle de la **leucine**, un acide aminé abondant dans les protéines du lactosérum, qui stimule la synthèse musculaire. L'activité physique, même modérée, renforce l'effet des protéines. En pratique, ces données justifient l'enrichissement du petit-déjeuner, souvent pauvre en protéines (une tartine et un café), par du lait, des laitages, du fromage ou un œuf.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Aux origines de l'index glycémique

La notion d'**index glycémique** a été proposée par David Jenkins et ses collègues de l'université de Toronto (*American Journal of Clinical Nutrition*, 1981). Ils ont mesuré la glycémie de volontaires pendant deux heures après la prise de 62 aliments apportant chacun 50 g de glucides, et l'ont comparée à celle obtenue avec 50 g de glucose. Ils ont montré que des aliments contenant la même quantité de glucides provoquent des réponses très différentes, ce qui remettait en cause l'ancienne distinction entre « sucres lents » et « sucres rapides » : certains féculents (pain blanc, pommes de terre) font monter la glycémie aussi vite que le sucre. La **charge glycémique**, proposée plus tard par l'équipe de Walter Willett à Harvard (1997), a ajouté la quantité consommée. Les tables internationales (Foster-Powell et coll., 2002 ; Atkinson et coll., 2008 et 2021) rassemblent aujourd'hui des milliers de mesures, avec une forte variabilité selon les variétés, les procédés et les personnes. C'est pourquoi l'index glycémique est un outil de **tendance**, utile pour choisir, mais pas une valeur à calculer au gramme près.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le cadre IDDSI : une norme construite par consensus

Avant l'IDDSI, chaque pays, et parfois chaque hôpital, utilisait ses propres mots (« mixé », « moulu », « haché fin », « nectar », « miel ») sans définition commune, ce qui provoquait des erreurs lors des transferts entre établissements. L'**International Dysphagia Diet Standardisation Initiative** a été lancée en 2013 par des professionnels de plusieurs pays (orthophonistes, diététiciens, ingénieurs en alimentation, médecins). Elle a mené une revue systématique de la littérature sur les propriétés des textures et le risque de fausse route (Steele et coll., *Dysphagia*, 2015), puis des enquêtes auprès de milliers de professionnels, avant de publier en 2016 un cadre de huit niveaux avec des **tests simples**, reproductibles sans appareil de laboratoire. Le choix d'outils du quotidien (seringue, fourchette, cuillère, doigts) permet à un aidant à domicile comme à un cuisinier d'hôpital de vérifier la même texture. Les limites sont connues : les tests sont des approximations de propriétés physiques complexes (viscosité, cohésion, adhérence), et la texture ne remplace ni l'évaluation de la déglutition ni la surveillance pendant le repas.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'étude LEAP et l'introduction précoce des allergènes

Pendant longtemps, on conseillait de **retarder** l'introduction des aliments allergisants chez les nourrissons à risque. L'essai britannique **LEAP** (*Learning Early About Peanut Allergy*, Du Toit et coll., *New England Journal of Medicine*, 2015) a changé cette approche. Il a inclus 640 nourrissons de 4 à 11 mois à haut risque (eczéma sévère et/ou allergie à l'œuf). Un groupe consommait régulièrement de l'arachide (sous une forme adaptée à l'âge), l'autre l'évitait, jusqu'à 5 ans. À 5 ans, l'allergie à l'arachide touchait **17,2 %** des enfants du groupe « évitement » contre **3,2 %** dans le groupe « consommation ». Ces résultats ont conduit à recommander, en France aussi (Haut Conseil de la santé publique, 2020 ; Santé publique France, 2021), d'introduire les aliments allergisants (œuf, arachide, gluten…) **entre 4 et 6 mois**, pendant la diversification, sans les retarder, y compris chez l'enfant à risque. Deux précautions restent essentielles : jamais d'arachides ou de fruits à coque **entiers** avant 5 ans (risque d'étouffement), mais sous forme de poudre ou de purée lisse mélangée à un aliment ; et un avis médical avant l'introduction chez un nourrisson qui a un eczéma sévère ou une allergie déjà connue.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

12.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Un atelier d'ETP « diabète »

Dans un programme d'ETP, le diététicien anime un atelier « mes féculents au quotidien » : comparaison de portions, cuisson al dente, assiette composée, collation. Les objectifs découlent des diagnostics éducatifs.

Situation bc2 – Les textures modifiées en EHPAD

Le diététicien travaille avec le chef de cuisine pour harmoniser les textures selon IDDSI, former l'équipe aux tests et améliorer la présentation des mixés (moulage, couleurs).

Situation bc3 – Un atelier ouvert avec une participante cœliaque

Dans un centre social, une participante est cœliaque. Le diététicien choisit un menu naturellement sans gluten pour tout le groupe (riz, légumes, crème dessert à la fécule de maïs) et organise le plan de travail pour éviter toute contamination.

Situation bc3 – Former les aidants

Pour une association d'aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, le diététicien anime un atelier « manger-main et enrichissement » : bouchées faciles à saisir, enrichissement des purées et desserts.

Situation bc2 – Une cuisine centrale et ses régimes

Une cuisine centrale fictive livre 1 200 repas par jour à des écoles et à des résidences. Le diététicien établit avec le chef un **plan alimentaire** commun et une liste de « régimes » limitée (sans porc, sans viande, textures, contrôlé en sel, PAI). Chaque régime est dérivé du plat commun ; les étiquettes de livraison portent l'allergène et la texture, et les fiches techniques sont mises à jour à chaque changement de fournisseur.

Situation bc3 – Un atelier en crèche avec les parents

Dans une crèche, une diététicienne anime un atelier avec les parents sur la diversification : purées maison, textures adaptées à l'âge, introduction des aliments allergisants entre 4 et 6 mois en suivant les recommandations en vigueur, et prévention de l'étouffement (jamais de fruits à coque entiers, raisins coupés en quatre). Les parents d'un enfant allergique ont un temps d'échange à part pour respecter le PAI.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.53

Pour chacune des deux situations ci-dessus, indiquez une compétence du BTS mobilisée (conception d'un plan alimentaire, animation, prévention des risques, communication avec les familles…) et un document que le professionnel produit.

Corrigé

Cuisine centrale : compétence de **conception et d'adaptation** des menus en restauration collective, avec la

maîtrise des risques (allergènes, textures). Documents : plan alimentaire, fiches techniques avec rubrique « variantes », tableau des allergènes, étiquettes de livraison. Crèche : compétence d'**animation** et d'**éducation pour la santé** auprès des familles. Documents : conducteur de l'atelier, fiches recettes de purées, support remis aux parents sur la diversification et la prévention de l'étouffement, avec les sources datées.

Cas guidé 1 : un pain perdu enrichi avec des aidants de personnes atteintes de la maladie de Parkinson

Ce cas guidé reprend la démarche du chapitre sur une situation complète : comprendre les besoins, adapter une recette en texture et en enrichissement, calculer, organiser, faire déguster et évaluer. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque étape, puis lisez la réponse commentée. L'association, les personnes, les prix et les résultats sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

L'association fictive « Parkinson, ensemble » réunit chaque mois des aidants (conjoints, enfants) de personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Huit aidants s'inscrivent à un atelier cuisine de 2 heures dans la cuisine d'une salle municipale (deux plaques, un four, un réfrigérateur). Ils décrivent leurs difficultés : leur proche mange lentement, se fatigue pendant le repas, tousse parfois en buvant, a perdu du poids, et « ne mange plus rien le matin ». Deux proches ont une prescription de texture IDDSI niveau 6 (petits morceaux tendres) ; les autres mangent une texture normale. La présidente souhaite une recette de petit-déjeuner ou de goûter « nourrissante, facile, que l'on peut préparer la veille ». Vous proposez un **pain perdu enrichi** pour 8 portions.

Recette classique : pain blanc rassis (7001) 200 g ; lait demi-écrémé (19041) 400 g ; œufs (22000) 100 g ; sucre (31016) 40 g ; beurre (16400) 20 g.

Recette enrichie : pain blanc rassis 200 g ; lait entier (19023) 400 g ; œufs 150 g (3 œufs) ; sucre 40 g ; beurre 20 g ; lait en poudre écrémé (19054) 30 g ; cannelle.

Prix (fictifs) : pain 2,00 €/kg ; lait entier 1,10 € le litre ; œuf 0,30 € pièce ; sucre 1,20 €/kg ; beurre 9,00 €/kg ; lait en poudre 12,00 €/kg.

Étape 1 – Analyser les besoins des personnes et des aidants.

Réponse commentée – Étape 1

La maladie de Parkinson provoque une lenteur et une raideur des mouvements, des tremblements, et souvent des **troubles de la déglutition** (toux en buvant), une **constipation** et une **perte de poids** (moins d'appétit, repas longs et fatigants, dépense liée aux mouvements involontaires chez certains). Les besoins sont donc : augmenter la **densité** énergétique et protéique de petites quantités, proposer des textures **sûres** (niveau 6 pour deux personnes), faciliter la prise (morceaux faciles à piquer ou à saisir), et soulager les aidants (préparation à l'avance). La répartition des protéines par rapport aux médicaments (lévodopa) relève du neurologue et de la diététicienne qui suit chaque personne : l'atelier n'en parle que pour inviter à poser la question à l'équipe.

Étape 2 – Formuler l'objectif et justifier le choix de la recette.

Réponse commentée – Étape 2

Objectif : « À la fin de l'atelier, chaque aidant sait préparer un pain perdu enrichi, en adapter la texture au niveau prescrit et citer deux autres façons d'enrichir le petit-déjeuner de son proche. » Le pain perdu est un plat connu, apprécié, peu coûteux ; il utilise le pain rassis (pas de gaspillage) ; il s'enrichit facilement (œufs, lait entier, lait en poudre) ; il se prépare la veille et se réchauffe ; il se coupe en petits morceaux tendres. Il

plaît aussi aux personnes qui ont peu d'appétit le matin, car il est doux et parfumé.

Étape 3 – Calculer l'apport des deux recettes.

Réponse commentée – Étape 3

Recette classique : **1 215 kcal** et **43,4 g** de protéines, soit par portion **152 kcal** et **5,4 g** de protéines. Recette enrichie : **1 461 kcal** et **60,3 g** de protéines, soit par portion **183 kcal** et **7,5 g** de protéines. Gain par portion : **+ 31 kcal** et **+ 2,1 g** de protéines ; les protéines augmentent de (60,3 − 43,4) / 43,4 × 100 = **39 %**. Deux portions au petit-déjeuner apportent 15 g de protéines, autant qu'une petite portion de viande. Le gain vient de l'œuf supplémentaire, du lait entier et du lait en poudre ; le volume ne change presque pas.

Étape 4 – Adapter la texture et sécuriser la prise.

Réponse commentée – Étape 4

Le pain sec est un **aliment à risque** de fausse route (il colle et forme une boule). Pour les deux personnes en niveau 6, le pain doit être **complètement imbibé**, cuit doucement pour rester moelleux, sans croûte dure, puis coupé en morceaux d'environ 1,5 cm. On vérifie avec le **test de pression à la fourchette** : le morceau s'écrase et ne reprend pas sa forme. On évite d'ajouter du sucre en grains ou des fruits secs en surface. Si l'équipe soignante ne valide pas cette texture pour une personne, on propose une version mixée (pain perdu mixé avec du lait, servi comme une crème). Conseils de prise : position assise bien droite, petites bouchées, temps laissé, boisson à la texture prescrite, pas de distraction pendant le repas.

Étape 5 – Calculer le coût et organiser l'atelier.

Réponse commentée – Étape 5

Coût de la recette enrichie : pain 0,2 × 2,00 = 0,40 € ; lait 0,4 × 1,10 = 0,44 € ; œufs 3 × 0,30 = 0,90 € ; sucre 0,04 × 1,20 = 0,05 € ; beurre 0,02 × 9,00 = 0,18 € ; lait en poudre 0,03 × 12,00 = 0,36 €. Total : **2,33 €**, soit **0,29 €** par portion. Déroulé : accueil et échange sur les petits-déjeuners de leurs proches (20 min) ; démonstration du mélange et de l'enrichissement, puis préparation en binômes (40 min) ; cuisson et démonstration des tests de texture (20 min) ; dégustation et échanges sur d'autres idées (porridge au lait entier, fromage blanc au miel, œuf brouillé) (30 min) ; remise d'une fiche recette en gros caractères (10 min).

Étape 6 – Exploiter la dégustation.

Document – Résultats de la dégustation (données fictives)

Les 8 aidants ont fait goûter le pain perdu enrichi chez eux à leur proche, puis 16 membres de l'association l'ont goûté à la réunion suivante. Appréciation sur une échelle de 1 à 5 (24 personnes) : 5 (7 personnes) ; 4 (9) ; 3 (5) ; 2 (3).

Réponse commentée – Étape 6

Moyenne : (5 × 7 + 4 × 9 + 3 × 5 + 2 × 3) / 24 = 92 / 24 = **3,83** sur 5. Notes de 4 ou 5 : 16 / 24 = **66,7 %**. La recette est plutôt appréciée. Limites : l'échantillon est petit, les conditions de dégustation n'étaient pas les mêmes à domicile et en réunion, et les personnes malades et les aidants n'ont pas forcément les mêmes goûts. Les trois notes de 2 invitent à demander ce qui a déplu (trop sucré ? trop mou ?) pour proposer une variante (pain perdu salé au fromage, par exemple).

Étape 7 – Évaluer l'atelier.

Réponse commentée – Étape 7

Indicateurs à la fin de l'atelier : part des aidants qui citent deux façons d'enrichir le petit-déjeuner ; part des aidants qui savent réaliser le test de la fourchette. À un mois : part des aidants qui déclarent avoir refait la recette ou une autre recette enrichie ; évolution du poids de leur proche, suivie par l'équipe soignante (l'association ne recueille pas ces données de santé elle-même). On reste prudent : beaucoup de facteurs influencent le poids, et l'atelier n'est qu'une aide parmi d'autres.

Cas guidé 2 : une recette commune pour un séjour de vacances adaptées

Ce second cas guidé porte sur la recette commune, ses variantes, le calcul des glucides et une épreuve de préférence. Lisez la situation, essayez de répondre, puis lisez la réponse commentée. L'organisme, les vacanciers, les prix et les résultats sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

L'organisme fictif « Cap Évasion » organise un séjour d'une semaine au bord de la mer pour 12 adultes en situation de handicap mental, avec 4 animateurs. Un soir, les vacanciers cuisinent eux-mêmes le dîner avec vous. Les fiches de liaison indiquent : deux vacanciers en texture IDDSI niveau 4 (purée) ; un vacancier diabétique de type 2, traité par comprimés, avec un repère d'environ 60 g de glucides au dîner fixé par sa diététicienne ; trois vacanciers en alimentation contrôlée en sel ; une vacancière intolérante au lactose ; deux vacanciers qui ne mangent pas de porc. Le gîte dispose d'une grande cuisine, d'un mixeur et d'un four.

Vous proposez un **poulet au lait de coco, aux légumes et au curry doux, avec du riz basmati** pour 12 portions : hauts de cuisse de poulet désossés crus (36024) 1 200 g ; lait de coco (18041) 300 g ; poivrons rouges (20087) 400 g nets ; courgettes (20020) 600 g nets ; oignons (20034) 200 g nets ; tomates (20385) 400 g ; huile de colza (17130) 30 g ; curry doux (11005) 8 g ; sans sel ajouté. Riz basmati : 60 g cru par personne (150 g cuit, 9125 : 32,9 g de glucides pour 100 g).

Prix (fictifs) : poulet 7,50 €/kg ; lait de coco 4,00 €/kg ; poivrons 3,50 €/kg brut (perte 15 %) ; courgettes 2,20 €/kg brut (perte 5 %) ; oignons 1,80 €/kg brut (perte 10 %) ; tomates 2,80 €/kg ; huile 2,80 €/kg ; curry 25,00 €/kg ; riz 2,60 €/kg.

Étape 1 – Vérifier que la recette peut être commune.

Réponse commentée – Étape 1

Sel : la recette est préparée **sans sel ajouté**, ce qui convient aux trois vacanciers concernés ; les autres pourront saler à table, de façon mesurée. Lactose : le lait de coco ne contient pas de lactose, et la recette n'a ni crème ni beurre : elle convient à la vacancière intolérante. Porc : aucun produit à base de porc (on vérifie l'absence de lardons ou de bouillon contenant du porc). Diabète : le plat apporte des légumes et des protéines ; seule la portion de riz doit être ajustée. Texture : c'est la seule contrainte qui demande une **variante**. La recette peut donc être commune, avec une variante mixée et une portion de riz adaptée.

Étape 2 – Calculer l'apport d'une portion et les glucides du repas du vacancier diabétique.

Réponse commentée – Étape 2

Recette entière de poulet coco : **2 648 kcal** ; **254,7 g** de protéines ; **74,8 g** de glucides ; **140,5 g** de lipides ; **3,29 g** de sel. Par portion : **221 kcal** ; **21,2 g** de protéines ; **6,2 g** de glucides ; **11,7 g** de lipides ; **0,27 g** de sel. Riz : 150 × 32,9 / 100 = **49,4 g** de glucides. Portion de plat et de riz : 6,2 + 49,4 = **55,6 g** de glucides, dans le repère d'environ 60 g ; un dessert de fruits frais (une pomme de 150 g apporte environ 17 g) porterait le repas à environ 73 g : on peut proposer une demi-portion de riz supplémentaire ou un fruit, mais pas les deux, ou servir un dessert lacté non sucré.

Étape 3 – Préparer la variante en texture niveau 4.

Réponse commentée – Étape 3

On prélève deux portions de poulet et de légumes **après cuisson**, avant tout ajout à table. On mixe le poulet avec la sauce coco jusqu'à une texture lisse, sans fibres ; on mixe les légumes séparément ; le riz est mixé avec un peu de sauce ou de lait de coco, ou remplacé par une purée de pommes de terre lisse. On dresse les trois composantes séparément, en quenelles, pour garder les couleurs (orange du poivron, vert de la courgette). Contrôle : **test de la fourchette** (la purée garde les traces des dents) et **test de la cuillère** (elle tient en bloc et glisse quand on incline). Les vacanciers en texture modifiée mangent assis, avec un animateur à proximité.

Étape 4 – Calculer le coût du repas.

Réponse commentée – Étape 4

Poulet 1,2 × 7,50 = **9,00 €** ; lait de coco 0,3 × 4,00 = **1,20 €** ; poivrons : brut = 400 / 0,85 = 471 g, soit 0,471 × 3,50 = **1,65 €** ; courgettes : brut = 600 / 0,95 = 632 g, soit **1,39 €** ; oignons : brut = 200 / 0,90 = 222 g, soit **0,40 €** ; tomates 0,4 × 2,80 = **1,12 €** ; huile **0,08 €** ; curry **0,20 €** ; riz 12 × 60 g = 720 g, soit 0,72 × 2,60 = **1,87 €**. Total : **16,91 €**, soit **1,41 €** par portion.

Étape 5 – Adapter l'animation au public.

Réponse commentée – Étape 5

Avec des adultes en situation de handicap mental, on utilise une **recette en images** (une photo par étape, peu de texte), des quantités préparées dans des bols de couleur, des tâches simples et répétitives réparties selon les capacités et les envies (laver et couper les courgettes avec un couteau adapté, mesurer le riz avec un verre doseur, mélanger la sauce), et l'on valorise chaque contribution. Les consignes de sécurité (couteaux, plaques chaudes) sont montrées et répétées. Le moment du repas partagé est l'occasion de nommer les goûts (« doux », « parfumé ») et de féliciter le groupe.

Étape 6 – Interpréter une épreuve de préférence.

Document – Résultats de l'épreuve de préférence (données fictives)

Le lendemain, les 12 vacanciers et les 12 personnes d'un autre groupe du gîte goûtent, à l'aveugle, le poulet coco au curry doux (A) et un poulet basquaise à la tomate (B). 17 personnes sur 24 préfèrent A. Seuil d'une épreuve de préférence bilatérale à 5 % pour 24 dégustateurs : 18.

Réponse commentée – Étape 6

Au hasard, on attend 12 préférences pour chaque plat. Avec 17 préférences pour A, sous le seuil de 18, la préférence **n'est pas significative** au risque de 5 %, même si la tendance est en faveur du poulet coco (17 / 24 = 70,8 %). On ne peut pas conclure que le groupe préfère A ; on peut proposer les deux recettes au cours de la semaine. Le pourcentage de 70,8 % ne suffit pas, à lui seul, à conclure : seule la comparaison au seuil de la table permet de décider. L'épreuve est **bilatérale**, car on ne savait pas à l'avance quel plat serait préféré.

Étape 7 – Transmettre l'information.

Réponse commentée – Étape 7

On complète la fiche technique (rubrique « variantes » : mixé, portion de riz du vacancier diabétique, absence de lactose et de porc) et l'on transmet aux animateurs les informations utiles au service, sans afficher les diagnostics devant le groupe. On note pour l'équipe ce que les vacanciers en texture modifiée ont mangé, et

l'on remet à chaque vacancier qui le souhaite la recette en images, pour la refaire dans son foyer avec les éducateurs.

Cas guidé 3 : un atelier « Ramadan et diabète » dans une maison de santé

Ce troisième cas guidé porte sur les limites du rôle, le calcul des glucides d'un repas et la sécurité. Lisez la situation, essayez de répondre, puis lisez la réponse commentée. La maison de santé, les patients et les menus sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026). Les repères médicaux viennent des recommandations de la Fédération internationale du diabète et de l'alliance internationale « Diabetes and Ramadan » (IDF-DAR, 2021).

Document – La situation

La maison de santé pluriprofessionnelle fictive « Les Quatre Vents » suit de nombreux patients vivant avec un **diabète de type 2**. Un mois avant le Ramadan, l'infirmière d'éducation et la diététicienne organisent un atelier culinaire pour 8 patients qui souhaitent jeûner. Pendant le Ramadan, on ne mange ni ne boit entre l'aube et le coucher du soleil ; on prend un repas à la rupture du jeûne (**iftar**) et un repas avant l'aube (**suhour**). Vous préparez l'atelier avec la diététicienne.

Un patient vous montre son iftar habituel : 3 dattes (24 g), un bol de soupe de légumes (300 g), 40 g de pois chiches, 60 g de pain blanc, 100 g de cuisse de poulet rôtie, 150 g de courgettes et 100 g de carottes cuites, 150 g de semoule cuite, 150 g de melon.

Étape 1 – Préciser votre rôle et les conditions de l'atelier.

Réponse commentée – Étape 1

La décision de jeûner, et l'adaptation éventuelle du traitement (horaires, doses), relèvent du **médecin**. Les recommandations IDF-DAR conseillent une consultation médicale **quelques semaines avant** le Ramadan pour évaluer le risque de chaque patient ; certains patients sont fortement déconseillés de jeûner (par exemple, diabète déséquilibré, hypoglycémies fréquentes, insuffisance rénale avancée, grossesse). L'atelier s'adresse donc à des patients qui ont **déjà vu leur médecin**. Votre rôle : aider à composer des repas équilibrés, compter les glucides, cuisiner des plats traditionnels moins gras et moins sucrés, rappeler les signes d'alerte. Vous ne donnez aucun conseil sur les médicaments et vous respectez la pratique religieuse sans la juger.

Étape 2 – Calculer les glucides de l'iftar habituel.

Réponse commentée – Étape 2

Aliment (code Ciqual)	Quantité	Glucides
Dattes sèches (13011)	24 g	15,5 g
Soupe de légumes (25903)	300 g	13,5 g
Pois chiches appertisés (20532)	40 g	6,0 g
Pain blanc (7001)	60 g	35,0 g
Cuisse de poulet rôtie (36006)	100 g	0 g
Courgettes cuites (20021)	150 g	2,1 g
Carottes cuites (20353)	100 g	6,2 g
Semoule cuite (9683)	150 g	46,5 g
Melon (13742)	150 g	6,5 g
Total		**131,3 g** (907 kcal)

Lecture : le repas apporte plus de 130 g de glucides en une seule prise, surtout par la **semoule** et le **pain**, qui sont deux féculents dans le même repas. Après une longue journée de jeûne, un repas aussi chargé en glucides, pris rapidement, peut faire monter fortement la glycémie.

Étape 3 – Proposer un iftar adapté, qui garde les aliments traditionnels.

Réponse commentée – Étape 3

On garde tous les aliments du repas, mais on ajuste les portions : **2 dattes** (16 g) pour rompre le jeûne avec un verre d'eau, la soupe et les pois chiches inchangés, **30 g de pain** au lieu de 60 g, le poulet et les légumes inchangés, **100 g de semoule** au lieu de 150 g, le melon inchangé. Calcul avec les mêmes lignes de la table :

Iftar	Glucides	Énergie
Habituel	131,3 g	907 kcal
Adapté	93,1 g	716 kcal

La baisse est de 38,2 g de glucides, soit 29 %. Le repas reste copieux et traditionnel ; les légumes et le poulet tiennent au corps. On conseille aussi de manger **lentement** et de boire régulièrement de l'eau entre l'iftar et le suhour. Le repère de glucides de chaque patient est fixé par son médecin ou son diététicien : l'atelier montre la méthode, il ne fixe pas un chiffre pour tous.

Étape 4 – Composer un suhour qui « tient » jusqu'au soir.

Réponse commentée – Étape 4

Le suhour doit être pris **le plus tard possible** avant l'aube, et apporter des glucides à digestion lente, des protéines et de l'eau. Exemple calculé avec Ciqual 2025 : 60 g de pain complet (7110), 100 g de fromage blanc 2-3 % (19646), un œuf dur (22010), une pomme de 150 g (13039) et 200 mL de lait demi-écrémé (19041). Total : **56,2 g de glucides, 460 kcal et 26,6 g de protéines**. Les protéines et les fibres ralentissent la digestion et aident à tenir. On évite les pâtisseries et les boissons sucrées au suhour, qui font monter puis baisser vite la glycémie.

Étape 5 – Rappeler les signes d'alerte et la conduite à tenir.

Réponse commentée – Étape 5

Les recommandations IDF-DAR demandent de **rompre le jeûne immédiatement** si la glycémie descend sous **0,70 g/L** (hypoglycémie) ou dépasse **3,00 g/L**, et en cas de malaise. Signes d'hypoglycémie à connaître : sueurs, tremblements, faim brutale, pâleur, palpitations, troubles de la vue ou du comportement. Conduite : se resucrer tout de suite avec environ **15 g de sucres rapides** (par exemple trois morceaux de sucre ou un petit verre de jus de fruits), contrôler la glycémie 15 minutes plus tard, puis prévenir le médecin. En atelier, on précise que la religion musulmane prévoit des **dispenses** pour les personnes malades : rompre le jeûne pour se soigner n'est pas une faute. Le technicien ne modifie jamais un traitement ; il oriente vers le médecin.

Étape 6 – Évaluer l'atelier.

Réponse commentée – Étape 6

Indicateurs possibles : chaque patient sait citer deux signes d'hypoglycémie et la conduite à tenir (quiz) ; chaque patient compose un iftar et un suhour avec des portions de féculents mesurées (exercice en fin d'atelier) ; satisfaction (questionnaire). Après le Ramadan, l'infirmière recueille, en consultation, les hypoglycémies éventuelles et les difficultés rencontrées, pour améliorer l'atelier de l'année suivante. Les résultats restent dans le dossier de chaque patient, dans le respect du secret partagé.

Ce que le jury attend sur l'adaptation des recettes aux alimentations thérapeutiques

Au temps 2 de l'épreuve E5, le contexte imposé comporte souvent une ou plusieurs contraintes thérapeutiques : texture, sel, diabète, allergie, dénutrition. Le jury vérifie que vous savez adapter une recette dans le respect de la prescription, sans perdre le plaisir ni la sécurité, et que vous restez dans votre rôle. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Le respect de la prescription	« La texture est fixée par l'équipe ; j'applique le niveau 4 et je le vérifie »	Une texture ou un régime choisis par le candidat
Une recette commune et des variantes	Un plat pour tous, des variantes prélevées au bon moment, identifiées	Autant de plats que de contraintes, ou une seule version qui ne convient à personne
Des adaptations techniques précises	Substituer, réduire, enrichir, modifier la texture, avec les gestes et les quantités	« On met moins de sel », sans dire comment garder le goût
Des calculs justes et sourcés	Ciqual 2025, sel par portion, glucides par portion, gain d'un enrichissement	Des valeurs sans source ou des unités mélangées
La sécurité	Tests IDDSI, lecture des étiquettes, ordre de production, trousse d'urgence	Aucune mention des contaminations ou des fausses routes
Le plaisir	Aromates, présentation des mixés, dégustation, desserts gardés	Une adaptation fade ou une suppression pure et simple
La posture	Pas de stigmatisation, secret, valorisation, pas de culpabilisation	Désigner les personnes devant le groupe, parler de « régime » à tout propos
Les limites du rôle	Orientation vers le médecin ou le diététicien qui suit la personne	Des conseils médicaux (doses, médicaments, compléments) donnés en atelier

Dix questions fréquentes du jury et des pistes de réponse

Question	Piste de réponse
Qui décide de la texture d'une personne dysphagique ?	L'équipe soignante après évaluation (médecin, orthophoniste, diététicien) ; l'atelier applique et vérifie
Pourquoi une recette commune plutôt que des plats spéciaux ?	Inclusion, moins d'erreurs, moins de coût, plaisir partagé ; variantes pour ce qui ne peut pas être commun
Comment gardez-vous le goût sans sel ?	Aromates, épices, acides, cuissons qui concentrent les saveurs, sel en surface à la fin ; dégustation pour vérifier
Un diabétique peut-il manger un dessert ?	Oui, en fin de repas, en portion adaptée, moins sucré, compté dans les glucides du repas
Comment vérifiez-vous une texture ?	Tests IDDSI : seringue, fourchette, cuillère, sur chaque lot, à la température de service, avec traçabilité
Comment évitez-vous une contamination par le gluten ?	Préparation sans gluten en premier, ustensiles propres, produits vérifiés, pas de farine dans l'air, identification
Que faites-vous si un participant a une réaction allergique ?	Protocole du PAI ou des consignes, adrénaline si prescrite, appel au 15, surveillance, traçabilité
Pourquoi enrichir plutôt que donner des CNO ?	L'enrichissement est la première étape ; les CNO sont prescrits si elle ne suffit pas, et s'y ajoutent
Votre atelier est-il de l'éducation thérapeutique ?	Seulement s'il s'inscrit dans un programme déclaré à l'ARS, avec des intervenants formés et un bilan éducatif ; sinon, c'est de l'éducation pour la santé

Question	Piste de réponse
Quelle est la limite de vos calculs ?	Ciqual donne des moyennes ; les produits réels varient ; les pertes à la cuisson ne sont pas toujours prises en compte

Présenter une adaptation thérapeutique dans le dossier de stage

Quand un atelier ou une recette de stage comporte des adaptations, le dossier doit montrer la **démarche** et pas seulement le résultat. On décrit ce qui a été fait, au passé, avec les documents en annexe, et sans jamais identifier les personnes.

Rubrique	Ce que l'on écrit	Exemple de formulation
Point de départ	La prescription ou les informations transmises, sans nom ni détail médical inutile	« Deux participants avaient une texture prescrite IDDSI niveau 5 ; un enfant avait une allergie à l'œuf signalée par la famille. »
Recette commune	Le plat choisi et pourquoi il convient au plus grand nombre	« Le hachis de lentilles corail, sans œuf et peu salé, convenait à tous. »
Variantes	Le moment du prélèvement, la technique, l'identification	« Deux portions ont été prélevées avant le gratinage, puis mixées et testées à la fourchette. »
Calculs	Les valeurs par portion, avec la source et la date de consultation	« 1,1 g de sel par portion (Ciqual 2025, consulté en mars 2026). »
Sécurité	Lecture des étiquettes, ordre de production, matériel, traçabilité	« La préparation sans œuf a été réalisée en premier, avec un matériel dédié. »
Résultats	Dégustation, assiettes, retours, avec des chiffres	« 11 assiettes sur 12 ont été terminées ; note moyenne 4,3 sur 5. »
Recul	Les limites et ce qui serait amélioré	« Le test de texture n'a été fait que sur un lot ; il faudrait le répéter à chaque lot. »

Attention – Anonymiser vraiment

On n'écrit ni le nom, ni les initiales, ni l'âge exact associé à une pathologie, ni la chambre ou le numéro de dossier d'une personne. Dans une petite structure, une combinaison de détails (« la seule résidente de 98 ans, diabétique ») suffit à reconnaître quelqu'un. On parle de « un participant », « deux résidents », et l'on garde seulement les informations utiles à la démarche.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.54

Réécrivez cette phrase de dossier pour qu'elle soit anonyme, précise et sourcée : « Mme D., 87 ans, chambre 12, diabétique, a eu un dessert spécial moins sucré, ça lui a bien plu. »

Corrigé

Proposition : « Pour une résidente vivant avec un diabète, le dessert commun (crumble pommes-avoine) a été servi en fin de repas, dans une portion de 100 g apportant 24 g de glucides (calcul Ciqual 2025, consulté en mars 2026). La recette du groupe avait été réduite en sucre de moitié, ce qui a évité un dessert à part. La résidente a terminé sa portion et l'a notée 4 sur 5. » Les éléments identifiants (nom, âge, chambre) ont disparu, le dessert n'est plus « spécial » mais commun, et le résultat est chiffré. Les valeurs de cette proposition sont données à titre d'exemple : dans un vrai dossier, on reprend ses propres calculs.

Tableau de synthèse : de la prescription au geste en cuisine

Ce tableau relie chaque alimentation thérapeutique du chapitre à ses repères datés, aux gestes techniques et aux contrôles. Il sert de base de révision et de trame pour concevoir la rubrique « variantes » d'une fiche technique.

Alimentation	Repères datés	Gestes en cuisine	Contrôle
Textures modifiées	IDDSI (cadre de 2016) : 8 niveaux de 0 à 7	Mixer avec un liquide nutritif, lier, hacher et lubrifier, mouler, dresser séparément	Tests de la seringue, de la fourchette et de la cuillère, à chaque lot
Contrôle en sel	OMS (2012) : moins de 5 g par jour ; sel = sodium × 2,5 ; allégations du règlement (CE) n° 1924/2006	Fonds maison, aromates, réduction par paliers, sel en surface à la fin	Sel par portion calculé ; dégustation (triangulaire, hédonique)
Contrôle des glucides	Répartition, fibres ; resucrage avec 15 g ; OMS (2015) : sucres libres sous 10 %	Méthode de l'assiette, portions mesurées, desserts moins sucrés en fin de repas	Glucides par portion affichés
Contrôle des lipides	ANSES (2011) : lipides 35 à 40 %, saturés au plus 12 %, EPA + DHA 500 mg par jour	Huiles de colza et d'olive, cuissons sans ajout, sauces au lait ou au fromage blanc, poisson gras	Part des saturés dans l'énergie
Sans gluten	Au plus 20 mg par kg (règlement (UE) n° 828/2014)	Aliments naturellement sans gluten, liaisons à la fécule, production en premier, ustensiles propres	Étiquettes gardées ; ordre de production
Allergies	14 allergènes (règlement (UE) n° 1169/2011) ; information écrite (décret n° 2015-447) ; PAI (circulaire de 2021)	Recette sans l'allergène pour tous, remplacement de la fonction de l'ingrédient	Lecture des étiquettes, trousse d'urgence, protocole connu
Enrichissement	HAS (2019 ; 2021) : critères de dénutrition ; 30 à 40 kcal et 1,2 à 1,5 g de protéines par kg	Poudre de lait, fromage, œuf, crème ; fractionnement ; collations	Gain en énergie et en protéines par portion et par jour
DADFMS	Règlement délégué (UE) 2016/128 ; CNO : environ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour (HAS, 2007)	Recettes avec CNO, sans dépasser la température indiquée, dans les quantités prescrites	Consommation réelle suivie
Éducation thérapeutique	Article L. 1161-1 du code de la santé publique ; déclaration à l'ARS depuis 2021 ; formation de 40 heures	Atelier construit sur les bilans éducatifs, objectifs en compétences, méthodes actives	Évaluation des compétences, des changements et du vécu

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 12

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrigez-vous.

1. L'animateur d'un atelier peut choisir lui-même le niveau de texture d'un participant qui tousse en mangeant.
2. Le cadre IDDSI comporte huit niveaux, numérotés de 0 à 7.
3. Une boisson de niveau 2 laisse entre 4 et 8 mL dans la seringue après 10 secondes.
4. La gélatine convient mieux que l'agar-agar pour mouler un plat mixé servi chaud.
5. Pour passer du sodium au sel, on multiplie par 2,5.
6. Un produit « teneur réduite en sel » convient toujours à une personne au régime sans sel ajouté.
7. On corrige une hypoglycémie avec environ 15 g de sucres rapides, par exemple 3 morceaux de sucre.
8. Le chocolat est le meilleur aliment pour corriger une hypoglycémie.
9. Un gramme de lipides apporte 9 kcal.

10. L'huile de noix convient à la friture.
11. La mention « sans gluten » garantit au plus 20 mg de gluten par kg.
12. Le sirop de glucose de blé doit être signalé comme une source de gluten sur l'étiquette.
13. L'intolérance au lactose peut provoquer un choc anaphylactique.
14. Une personne en surpoids peut être dénutrie.
15. Les compléments nutritionnels oraux se prennent de préférence pendant les repas.

Corrigé – Quinze vrai-faux

1. Faux : il signale les signes à l'équipe, qui fait évaluer la déglutition et prescrit la texture.
2. Vrai.
3. Vrai.
4. Faux : la gélatine fond à la température du corps ; l'agar-agar tient jusqu'à environ 85 °C.
5. Vrai.
6. Faux : « réduit » signifie 25 % de moins qu'un produit comparable ; le produit peut rester salé.
7. Vrai.
8. Faux : ses lipides ralentissent l'absorption du sucre ; on préfère le sucre en morceaux, un jus ou un soda.
9. Vrai.
10. Faux : riche en oméga-3 fragiles, elle se réserve à l'assaisonnement.
11. Vrai (règlement d'exécution (UE) n° 828/2014).
12. Faux : très purifié, il est exempté de l'étiquetage comme allergène (règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II).
13. Faux : c'est un trouble digestif, gênant mais jamais grave ; l'anaphylaxie relève de l'allergie.
14. Vrai : la perte de poids et la cause suffisent au diagnostic, quel que soit l'IMC de départ.
15. Faux : on les prend à distance des repas, pour ne pas couper l'appétit.

Mon score	Ce que je fais
14 ou 15 sur 15	Je passe aux exercices et aux annales.
10 à 13 sur 15	Je relis les parties qui correspondent à mes erreurs.
Moins de 10 sur 15	Je relis le chapitre et je refais les points d'étape.

12.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Adapter une recette

- La **prescription** prime : l'atelier adapte, il ne prescrit pas ; adaptations discrètes, secret.
- Démarche : prescription → cible → techniques (substituer, réduire, enrichir, modifier la texture) → vérification → dégustation.
- **IDDSI** : 8 niveaux (0 à 7) ; boissons 0-4, aliments 3-7 ; tests seringue, fourchette, cuillère ; mixer avec un liquide nutritif.
- **Sel** : 1 g de sodium ≈ 2,5 g de sel ; OMS < 5 g/j ; sel caché ; aromates ; fait maison.
- **Glucides** : répartition, fibres, al dente, associations, sucres ajoutés limités ; pas de « régime sans sucre ».
- **Lipides** : qualité (colza, olive), cuissons sans ajout, sauces au fromage blanc.

À retenir – Sans gluten, allergies, enrichissement, ETP

- **Sans gluten** : ≤ 20 mg/kg (règlement (UE) n° 828/2014) ; blé, seigle, orge, avoine non garantie ; contamination croisée ; aliments naturellement sans gluten.
- **Allergies** : éviction, étiquettes, préparation en premier, PAI, trousse d'urgence.
- **Enrichissement** : poudre de lait, fromage, œufs ; densité sans volume ; avant les CNO (HAS 2019, 2021).
- **DADFMS** : règlement (UE) n° 609/2013 ; sous contrôle médical ; CNO prescrits.
- **ETP** : L. 1161-1 CSP ; programme déclaré à l'ARS ; intervenants formés (40 h) ; diagnostic éducatif ; compétences d'autosoins et d'adaptation.

12.8 Entraînement

12.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – En atelier, l'adaptation d'une recette à une alimentation thérapeutique :

a) repose sur une prescription ou une préconisation **b)** est décidée par l'animateur selon son jugement **c)** doit rester appétissante **d)** peut être proposée comme une variante discrète

QCM 2 – Le cadre IDDSI comporte :

a) 5 niveaux **b)** 8 niveaux numérotés de 0 à 7 **c)** des niveaux communs aux boissons et aux aliments (3 et 4) **d)** des tests simples (seringue, fourchette, cuillère)

QCM 3 – Le niveau IDDSI 5 correspond à :

a) une boisson fluide **b)** un haché lubrifié **c)** des petits morceaux tendres **d)** une texture normale

QCM 4 – Pour mixer un plat en enrichissant, on ajoute de préférence :

a) de l'eau **b)** du lait **c)** du lait en poudre **d)** une sauce

QCM 5 – 0,8 g de sodium correspondent à environ :

a) 0,32 g de sel **b)** 2 g de sel **c)** 8 g de sel **d)** 20 g de sel

QCM 6 – Sources fréquentes de sel caché :

a) le pain **b)** les charcuteries **c)** les bouillons cubes **d)** les légumes frais

QCM 7 – Pour une personne diabétique, on recommande en général :

a) de supprimer tous les féculents **b)** de répartir les glucides au cours de la journée **c)** de privilégier les aliments riches en fibres **d)** de cuire les pâtes « al dente »

QCM 8 – La mention « sans gluten » correspond à une teneur :

a) nulle **b)** inférieure ou égale à 20 mg/kg **c)** inférieure ou égale à 100 mg/kg **d)** inférieure ou égale à 200 mg/kg

QCM 9 – Contiennent du gluten :

a) le seigle **b)** l'orge **c)** le riz **d)** l'épeautre

QCM 10 – Pour éviter une contamination par le gluten en atelier :

a) préparer la recette sans gluten en premier **b)** utiliser de la farine de blé au même moment **c)** nettoyer le plan de travail et les ustensiles **d)** frire dans la même huile que les beignets panés

QCM 11 – Le PAI concerne :

a) l'accueil d'un enfant ayant un problème de santé en collectivité **b)** l'étiquetage des produits **c)** les programmes d'ETP **d)** la conduite à tenir en cas d'urgence

QCM 12 – L'enrichissement de l'alimentation :

a) augmente la densité énergétique et protéique **b)** augmente fortement le volume des repas **c)** précède en général les compléments nutritionnels oraux **d)** peut utiliser le fromage râpé et les œufs

QCM 13 – Les DADFMS :

a) sont utilisées sous contrôle médical **b)** sont définies par le règlement (UE) n° 609/2013 **c)** peuvent être nutritionnellement complètes ou incomplètes **d)** remplacent toujours l'alimentation courante

QCM 14 – Un CNO en atelier :

a) est proposé à tous les participants **b)** est utilisé uniquement pour les personnes à qui il est prescrit **c)** peut être incorporé dans une préparation **d)** est conservé selon les indications du fabricant

QCM 15 – L'ETP :

a) s'adresse à des patients **b)** est définie à l'article L. 1161-1 du Code de la santé publique **c)** repose sur un diagnostic éducatif **d)** peut être dispensée sans formation

QCM 16 – Pour réduire les lipides d'une sauce :

a) remplacer une partie de la crème par du fromage blanc **b)** faire bouillir le fromage blanc **c)** ajouter herbes, moutarde et citron **d)** utiliser de la crème à 15 %

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c, d. 2. **b, c, d**. 3. **b**. 4. **b, c, d**. 5. **b** (0,8 × 2,5 = 2 g). 6. **a, b, c**. 7. **b, c, d**. 8. **b**. 9. **a, b, d**. 10. **a, c**. 11. **a, d**. 12. **a, c, d**. 13. **a, b, c**. 14. **b, c, d**. 15. **a, b, c**. 16. **a, c, d**.

12.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : le cadre IDDSI

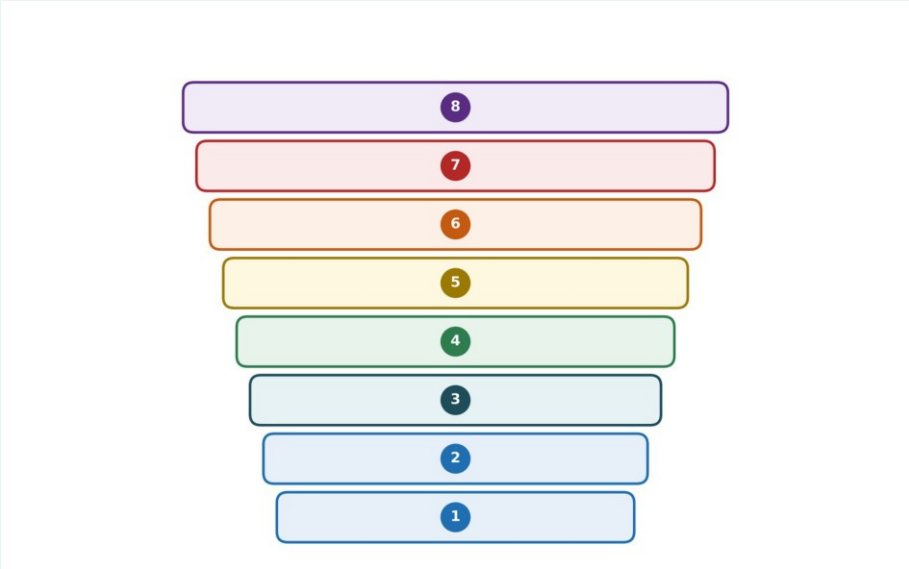


Figure 12.5 – Schéma à légender

Les cadres 1 à 8 correspondent aux niveaux 0 à 7, de bas en haut. Nommez-les et indiquez lesquels concernent les boissons et lesquels concernent les aliments.

Corrigé

1 (niveau 0) **fluide** ; 2 (niveau 1) **très légèrement épais** ; 3 (niveau 2) **légèrement épais** ; 4 (niveau 3) **modérément épais / liquidisé** ; 5 (niveau 4) **très épais / mixé lisse** ; 6 (niveau 5) **haché lubrifié** ; 7 (niveau 6) **petits morceaux tendres** ; 8 (niveau 7) **facile à mastiquer / normal**. Boissons : niveaux 0 à 4 ; aliments :

niveaux 3 à 7.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : la démarche d'adaptation

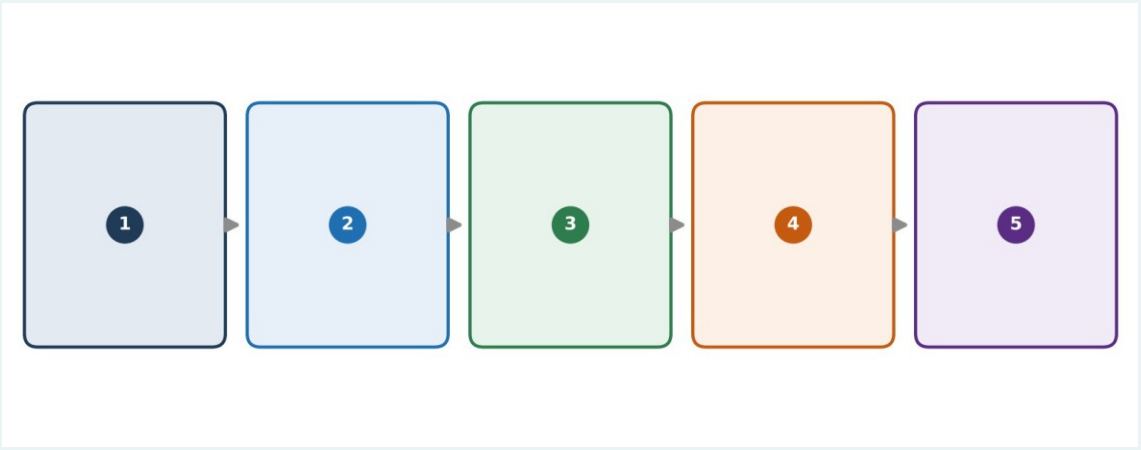


Figure 12.6 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 5 et appliquez-les à l'adaptation d'une quiche pour une personne qui suit une alimentation contrôlée en sel.

Corrigé

1. Prescription : alimentation contrôlée en sel (objectif fixé par le médecin). 2. **Cible** : lardons, fromage, pâte industrielle, sel ajouté. 3. **Techniques** : pâte maison sans sel ajouté, légumes à la place des lardons, fromage réduit et choisi moins salé, herbes et muscade. 4. **Vérification** : calcul du sel par portion à partir des étiquettes. 5. **Dégustation** : appréciation par le groupe et ajustement des aromates.

À vous de jouer – Exercice 3 – Sel caché

Une recette pour 8 portions contient : 150 g de lardons (sel : 2,5 g pour 100 g), 100 g de gruyère (sel : 0,7 g pour 100 g), une pâte brisée industrielle de 230 g (sel : 1,0 g pour 100 g), 2 g de sel ajouté. Calculez le sel par portion et proposez une version adaptée.

Corrigé

Lardons : 150 × 0,025 = **3,75 g** ; gruyère : 100 × 0,007 = **0,70 g** ; pâte : 230 × 0,010 = **2,30 g** ; sel ajouté : **2 g** ; total : **8,75 g** ; par portion : 8,75 / 8 = **1,09 g**. Version adaptée : poireaux et champignons à la place des lardons, pâte maison sans sel ajouté, 60 g de gruyère, pas de sel ajouté : 60 × 0,007 = 0,42 g, soit 0,42 / 8 ≈ **0,05 g** par portion (plus le sel naturel des ingrédients).

À vous de jouer – Exercice 4 – Enrichissement

Un velouté de 250 g contient environ 2 g de protéines pour 100 g. On ajoute 20 g de fromage râpé (≈ 28 g de protéines pour 100 g) et 10 g de lait en poudre (≈ 35 g pour 100 g). Calculez les protéines avant et après.

Corrigé

Avant : 250 × 0,02 = **5 g**. Ajouts : 20 × 0,28 = 5,6 g ; 10 × 0,35 = 3,5 g. Après : 5 + 5,6 + 3,5 = **14,1 g**, soit près de 3 fois plus (14,1 / 5 = 2,8) pour un volume presque identique.

12.8.3 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Un atelier « cuisine plaisir » en hôpital de jour

Un hôpital de jour accueille 8 patients vivant avec une maladie chronique : 3 diabétiques de type 2, 2 en alimentation contrôlée en sel (insuffisance cardiaque), 1 cœliaque, 2 dénutris après un traitement (dont 1 en texture IDDSI niveau 6). L'atelier fait partie d'un programme d'ETP déclaré. Le diététicien conçoit un menu commun : velouté de potiron, papillote de poisson et riz, crumble aux pommes.

1. Rappelez les caractéristiques d'un programme d'ETP et la place de l'atelier. (3 points)
2. Proposez les adaptations du menu pour chaque contrainte. (8 points)
3. Calculez l'enrichissement d'un velouté de 250 g (≈ 2 g de protéines pour 100 g) par 20 g de lait en poudre et 1 œuf. (4 points)
4. Proposez deux objectifs de compétences et l'évaluation. (5 points)

Corrigé

1. Patients ; programme déclaré à l'ARS ; intervenants formés (40 h) ; diagnostic éducatif ; objectifs de compétences d'autosoins et d'adaptation ; l'atelier est une séance collective du programme, avec compte rendu dans le dossier.
2. Diabète : riz en portion mesurée, crumble moins sucré servi en fin de repas, papillote riche en légumes. Sel :

bouillon maison, papillote aux herbes et citron, pas de sel ajouté. Cœliaque : crumble à la farine de riz ou aux flocons de riz, liaison du velouté sans farine (le potiron épaissit seul), plan de travail préparé en premier. Dénutrition : velouté enrichi (lait en poudre, œuf, fromage), portion de poisson avec sauce. Niveau 6 : poisson en petits morceaux tendres d'environ 1,5 cm, riz bien cuit nappé de sauce, compote à la place du crumble croquant.

3. Velouté : 250 × 0,02 = 5 g ; lait en poudre : 20 × 0,35 = 7 g ; œuf ≈ 6 g ; total ≈ **18 g** de protéines (3,6 fois plus).
4. « Le patient adapte une recette familiale à sa préconisation (sel, glucides ou gluten) » ; « Le patient enrichit

un plat de son choix ». Évaluation : réalisation observée en atelier, fiche « ma recette adaptée », entretien de fin de programme.

12.8.4 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Pourquoi n'avez-vous pas dit au groupe qu'une participante était diabétique ? »

Corrigé

Par respect du secret et pour éviter toute stigmatisation : l'information m'avait été confiée à l'inscription pour adapter l'atelier ; j'ai proposé une variante discrète et un menu compatible avec tous.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Comment vérifiez-vous une texture de niveau 4 ? »

Corrigé

Avec les tests IDDSI : la préparation tient sur la cuillère inclinée et s'en détache sans coller, sans grumeaux ni morceaux ; au test de la fourchette, elle forme un dépôt qui tient et ne s'écoule pas entre les dents de la fourchette.

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Pouvez-vous proposer un complément nutritionnel oral à une participante qui vous semble maigre ? »

Corrigé

Non : les CNO relèvent d'une prescription. Je peux signaler mon inquiétude à l'équipe ou proposer à la personne d'en parler à son médecin ; en atelier, je peux montrer comment enrichir ses plats avec des aliments courants.

12.9 Glossaire

Terme	Définition
Alimentation thérapeutique	Alimentation adaptée à une maladie, sur prescription ou préconisation
Allergie alimentaire	Réaction immunitaire à une protéine alimentaire, parfois grave
Anaphylaxie	Réaction allergique grave, généralisée, potentiellement mortelle
Charge glycémique	IG × glucides de la portion / 100
CNO	Complément nutritionnel oral, DADFMS prescrite en cas de dénutrition
Contamination croisée	Transfert accidentel d'un allergène ou du gluten
DADFMS	Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales
Dénutrition	Déséquilibre entre apports et besoins en énergie et protéines
Diagnostic éducatif	Étape initiale de l'ETP : besoins, ressources, projet du patient
Dysphagie	Trouble de la déglutition
Enrichissement	Augmentation de la densité énergétique et protéique sans augmenter le volume
Épaississant	Produit qui augmente la viscosité d'un liquide (gomme xanthane, amidon modifié)
ETP	Éducation thérapeutique du patient (article L. 1161-1 du CSP)
Éviction	Suppression d'un aliment ou d'un constituant
Fausse route	Passage d'aliment ou de liquide dans les voies respiratoires
Haché lubrifié	Niveau IDDSI 5
IDDSI	Cadre international de standardisation des textures (niveaux 0 à 7)
Index glycémique	Pouvoir hyperglycémiant d'un aliment comparé à une référence
Liquidisé	Niveau IDDSI 3 pour les aliments
Maladie cœliaque	Maladie auto-immune déclenchée par le gluten
Manger-main	Bouchées faciles à saisir avec les doigts
Mixé lisse	Niveau IDDSI 4 pour les aliments
PAI	Projet d'accueil individualisé d'un enfant en collectivité

Terme	Définition
Petits morceaux tendres	Niveau IDDSI 6
Préconisation	Recommandation diététique individuelle
Sans gluten	Teneur ≤ 20 mg/kg (règlement (UE) n° 828/2014)
Sel caché	Sel apporté par des aliments transformés
Sodium	Constituant du sel : 1 g de sodium ≈ 2,5 g de sel
Texture modifiée	Texture adaptée aux capacités de mastication et de déglutition
Variante	Version adaptée d'une recette commune

12.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Textures	[1] IDDSI ; [2] HAS, dénutrition
Sel	[3] OMS ; [4] Règlement INCO
Glucides	[5] SFD ; [6] Atkinson et coll.
Lipides	[7] ANSES, lipides
Sans gluten, allergies	[8] Règlement (UE) n° 828/2014 ; [9] AFDIAG ; [10] PAI
Dénutrition, enrichissement	[2] HAS 2019 ; [11] HAS 2021
DADFMS	[12] Règlement (UE) n° 609/2013 ; [13] Règlement délégué (UE) 2016/128
ETP	[14] CSP L. 1161-1 ; [15] HAS 2007 ; [16] Décret n° 2020-1832
Composition	[17] ANSES, Ciqual

12.12 Bibliographie numérotée

1. International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI). *Le cadre IDDSI* (traduction française) et fiches de tests, *iddsi.org*.
2. Haute Autorité de santé. *Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte*. Recommandation de bonne pratique, novembre 2019.
3. Organisation mondiale de la santé. *Guideline: sodium intake for adults and children*. Genève, 2012.
4. Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
5. Société francophone du diabète (SFD). Prises de position et référentiels sur la nutrition et le diabète de type 2, *sfdiabete.org*.
6. Atkinson F. S., Foster-Powell K., Brand-Miller J. C. « International tables of glycemic index and glycemic load values: 2008 ». *Diabetes Care*, 2008, 31 (12), p. 2281-2283.
7. ANSES. *Actualisation des apports nutritionnels conseillés pour les acides gras*. Avis, 2011.
8. Règlement d'exécution (UE) n° 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à l'information des consommateurs sur l'absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.
9. Association française des intolérants au gluten (AFDIAG), *afdiag.fr*.
10. Ministère de l'Éducation nationale. Projet d'accueil individualisé (PAI) : circulaire et documents de référence, *education.gouv.fr*.

11. Haute Autorité de santé. *Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus*. Recommandation, novembre 2021.

12. Règlement (UE) n° 609/2013 du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.

13. Règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 en ce qui concerne les DADFMS.

14. Code de la santé publique, articles L. 1161-1 et suivants (éducation thérapeutique du patient).

15. Haute Autorité de santé. *Éducation thérapeutique du patient : définition, finalités et organisation*. Juin 2007.

16. Décret n° 2020-1832 du 31 décembre 2020 relatif aux programmes d'éducation thérapeutique du patient.

17. ANSES. *Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual*, *ciqual.anses.fr*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 12.2.2)

18. CNED. *BTS Diététique – Activités technologiques d'alimentation*, module 1 « Se préparer à l'épreuve de mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation » (cours 9623 M1). Futuroscope : CNED.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



CHAPITRE

12

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques

Alimentations thérapeutiques en atelier | Textures | Sel | Glucides | Lipides

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

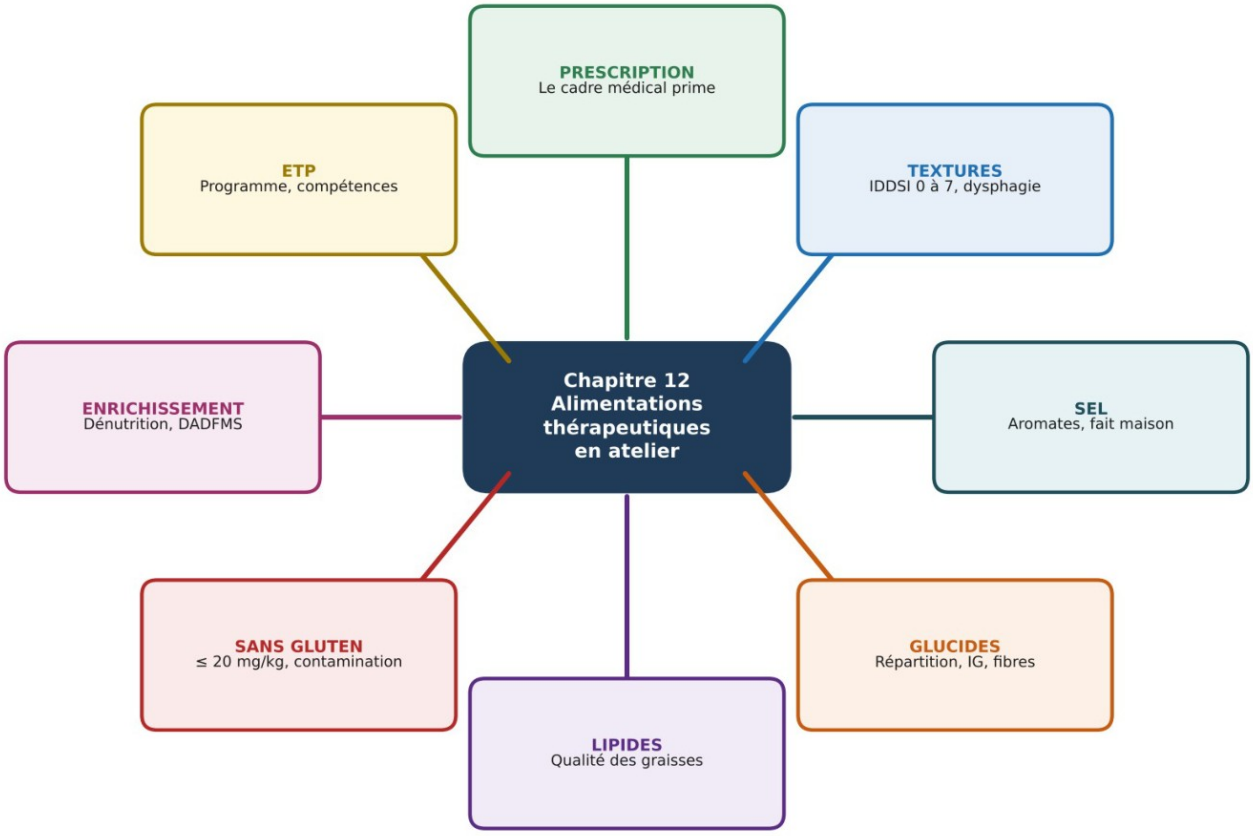
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 12 100
1. La démarche 100
2. Les adaptations 100
3. Les cadres 101
4. Les formules 101
5. Les pièges 101

Fiches-outils du chapitre 12 101
O12.1 – Fiche d'adaptation d'une recette 101
O12.2 – Grille de vérification d'une texture IDDSI 101
O12.3 – Check-list sans gluten et allergènes 102

Fiche de révision du chapitre 12

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques en atelier



Carte mentale du chapitre 12

1. La démarche

Prescription → cible (nutriment, aliment, texture) → techniques (substituer, réduire, enrichir, modifier la texture) → vérification (calcul, étiquettes, tests) → dégustation et évaluation. L'atelier adapte, il ne prescrit pas ; variantes discrètes, secret.

2. Les adaptations

Adaptation	À retenir
Textures (IDDSI)	8 niveaux 0-7 ; boissons 0-4, aliments 3-7 ; tests seringue, fourchette, cuillère ; mixer avec un liquide nutritif
Sel	1 g de sodium ≈ 2,5 g de sel ; OMS < 5 g/j ; sel caché ; aromates, fait maison
Glucides	Répartition, fibres, al dente, associations ; pas de « régime sans sucre »
Lipides	Qualité (colza, olive) ; cuissons sans ajout ; fromage blanc
Sans gluten	≤ 20 mg/kg ; blé, seigle, orge, avoine non garantie ; contamination croisée
Allergies	Éviction, étiquettes, préparation en premier, PAI, trousse
Enrichissement	Lait en poudre, fromage, œufs ; densité sans volume ; avant les CNO

3. Les cadres

DADFMS (règlement (UE) n° 609/2013), sous contrôle médical ; CNO prescrits. ETP : L. 1161-1 CSP, programme déclaré à l'ARS, formation 40 h, diagnostic éducatif.

4. Les formules

Sel = sodium × 2,5 ; apport = quantité × teneur / 100 ; réduction (%) = (avant − après) / avant × 100 ; CG = IG × glucides / 100.

5. Les pièges

Attention

- Mixer à l'eau (dilution).
- Annoncer au groupe la maladie d'un participant.
- Proposer un CNO sans prescription.
- Oublier la contamination croisée (gluten, allergènes).

Fiches-outils du chapitre 12

Outil	Intitulé	Utilité
O12.1	Fiche d'adaptation d'une recette	Tracer la démarche en 5 étapes
O12.2	Grille de vérification d'une texture IDDSI	Contrôler la texture préparée
O12.3	Check-list sans gluten et allergènes	Éviter les contaminations

O12.1 – Fiche d'adaptation d'une recette

Étape	À compléter
Prescription ou préconisation	
Cible (nutriment, ingrédient, texture)	
Techniques retenues	
Vérification (calcul, étiquettes, test)	
Dégustation et ajustement	

O12.2 – Grille de vérification d'une texture IDDSI

Préparation	Niveau préconisé	Test réalisé (seringue, fourchette, cuillère)	Conforme
			☐
			☐
			☐

O12.3 – Check-list sans gluten et allergènes

Point	Oui	Non
Allergies et régimes recueillis à l'inscription (avec accord)	☐	☐
Toutes les étiquettes lues et conservées	☐	☐
Plan de travail et ustensiles nettoyés	☐	☐
Préparation sans allergène réalisée en premier, couverte, identifiée	☐	☐
Pas de farine de blé utilisée simultanément	☐	☐
Protocole d'urgence et trousse connus	☐	☐
Variante proposée discrètement	☐	☐

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



CHAPITRE

12

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques

Alimentations thérapeutiques en atelier | Textures | Sel | Glucides | Lipides

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 12 106
Mode d'emploi du cahier 106
Partie 1 – La démarche d'adaptation et la recette commune 108
Exercice 12.1 – Les étapes de l'adaptation d'une recette (10 points) 109
Exercice 12.2 – Une recette, six variantes (10 points) 111
Exercice 12.3 – Ce qui relève de l'atelier, ce qui relève du soignant (12 points) 113
Exercice 12.4 – Calculer une recette commune et ses variantes (14 points) 115
Exercice 12.5 – Un atelier « adapté » qui ne l'était pas (12 points) 117
Exercice 12.6 – Concevoir un atelier pour un groupe mixte (16 points) 119
Corrigés de la partie 1 121
Partie 2 – Les textures modifiées 123
Exercice 12.7 – Les niveaux du cadre IDDSI (10 points) 125
Exercice 12.8 – Classer des préparations et vérifier une texture (12 points) 127
Exercice 12.9 – Mixer sans appauvrir (14 points) 129
Exercice 12.10 – Le « manger-main » (12 points) 131
Exercice 12.11 – Les aliments à risque de fausse route (12 points) 132
Exercice 12.12 – Un atelier « verrines de fête » en texture modifiée (16 points) 133
Corrigés de la partie 2 135
Partie 3 – Le contrôle en sel 137
Exercice 12.13 – D'où vient le sel ? (10 points) 138
Exercice 12.14 – Du sodium au sel : lire les étiquettes (12 points) 140
Exercice 12.15 – Le sel d'une journée (14 points) 142
Exercice 12.16 – Réduire le sel par paliers et le vérifier (12 points) 144
Exercice 12.17 – Les sels de régime : une fausse bonne idée ? (12 points) 145
Exercice 12.18 – Un atelier « le goût sans sel » pour des salariés (16 points) 146
Corrigés de la partie 3 147
Partie 4 – Le contrôle des glucides 149
Exercice 12.19 – Ce qui fait monter la glycémie (10 points) 150
Exercice 12.20 – Compter les glucides d'un plateau (12 points) 152
Exercice 12.21 – Les équivalences glucidiques (12 points) 154
Exercice 12.22 – Moins de sucre dans le gâteau au yaourt (14 points) 156
Exercice 12.23 – Répartir les glucides dans un diabète gestationnel (14 points) 158
Exercice 12.24 – Un atelier « les glucides sans interdits » en maison de santé (16 points) 160
Corrigés de la partie 4 162
Partie 5 – Le contrôle des lipides 164
Exercice 12.25 – Les familles d'acides gras (10 points) 165
Exercice 12.26 – Les acides gras saturés d'une quiche (14 points) 167
Exercice 12.27 – Choisir la bonne matière grasse (12 points) 169
Exercice 12.28 – Les graisses cachées des biscuits (12 points) 171
Exercice 12.29 – Alléger la sauce de la blanquette (12 points) 173
Exercice 12.30 – Un atelier « bon pour le cœur, bon pour le porte-monnaie » (16 points) 175
Corrigés de la partie 5 177
Partie 6 – Le sans gluten et les allergies alimentaires 179
Exercice 12.31 – Avec ou sans gluten ? (10 points) 180
Exercice 12.32 – Lire les étiquettes : allergènes et traces (12 points) 182
Exercice 12.33 – Le coût du sans gluten (12 points) 184
Exercice 12.34 – La marche en avant du sans gluten (12 points) 186
Exercice 12.35 – Un enfant allergique en accueil collectif (14 points) 188

Exercice 12.36 – Un gâteau que tout le monde peut manger (16 points) 190
Corrigés de la partie 6 192

Partie 7 – L'enrichissement et les denrées destinées à des fins médicales spéciales 194
Exercice 12.37 – Les aliments d'enrichissement (10 points) 195
Exercice 12.38 – Le potage enrichi (14 points) 197
Exercice 12.39 – Cuisiner avec un complément nutritionnel oral (12 points) 199
Exercice 12.40 – Classer les denrées à des fins médicales spéciales (10 points) 200
Exercice 12.41 – Dépister la dénutrition avec les critères de la HAS (14 points) 202
Exercice 12.42 – Un atelier « bien manger pour garder la forme » à domicile (16 points) 204
Corrigés de la partie 7 206

Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet 207
Exercice 12.43 – Les étapes de l'éducation thérapeutique (10 points) 209
Exercice 12.44 – Quand le goût change (12 points) 210
Exercice 12.45 – Un repas de fête pour tous (12 points) 211
Exercice 12.46 – Lire une étude sur des ateliers cuisine (14 points) 213
Exercice 12.47 – Analyser un programme d'éducation thérapeutique (12 points) 215
Exercice 12.48 – Cas complet : « Le goût en toute sécurité » (40 points) 216
Corrigés de la partie 8 219

Bilan : grille d'auto-évaluation 222

Cahier d'exercices – Chapitre 12

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 12 : la démarche d'adaptation d'une recette standard et la recette commune, les textures modifiées (cadre IDDSI), le contrôle du sel, des glucides et des lipides, le sans gluten et les allergies, l'enrichissement et les denrées destinées à des fins médicales spéciales, l'articulation avec l'éducation thérapeutique du patient (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.2, en lien avec C3.1 et C3.5 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : la démarche d'adaptation, la recette commune et ses variantes, les niveaux IDDSI, les sources de sel, les facteurs de la réponse glycémique, les familles d'acides gras, les céréales avec et sans gluten, la production sans contamination croisée, les aliments d'enrichissement, les catégories de DADFMS, les étapes de l'éducation thérapeutique.
- Calculer et interpréter : apports d'une recette et de ses variantes (Ciqual 2025), sel d'une journée, glucides d'un repas et équivalences, charge glycémique, part des lipides et des acides gras saturés dans l'énergie, gain d'un enrichissement, critères de dénutrition, coûts par portion, essai triangulaire, épreuve hédonique, résultats d'une étude.
- Concevoir, réaliser et évaluer un atelier culinaire adapté à des personnes vivant avec une maladie chronique, comme au temps 2 de l'épreuve E5, en respectant la prescription et le rôle de chaque professionnel.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, résultats), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, produits du commerce présentés comme fictifs, résultats d'enquêtes, de questionnaires, d'études et de dégustations, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les index glycémiques sont des ordres de grandeur arrondis. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les références nutritionnelles, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question d'adaptation de recette à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez dans le contexte la prescription (qui l'a posée, ce qu'elle impose), le public, le matériel, la durée et le budget. Ensuite, partez d'une recette commune et nommez précisément les points de variation (texture, sel, glucides, lipides, allergènes, enrichissement). Puis, pour chaque calcul, écrivez la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité, en n'arrondissant que le résultat final, et comparez à un repère daté. Enfin, vérifiez le plaisir et la sécurité (dégustation,

contrôle de texture, absence de contamination), et restez dans votre rôle : vous adaptez la recette, vous ne modifiez pas la prescription.

Partie 1 – La démarche d'adaptation et la recette commune

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et ordonner les étapes de l'adaptation d'une recette en atelier.
- Construire une recette commune et ses variantes pour un groupe aux besoins différents.
- Distinguer ce qui relève de l'atelier et ce qui relève de l'équipe soignante.
- Calculer les quantités, le coût et l'effet d'une variante sur les apports.
- Repérer les erreurs de conception d'un atelier « adapté ».
- Concevoir un atelier pour un groupe mixte, sans exclure personne.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une alimentation thérapeutique est **prescrite** : la prescription médicale et l'avis du diététicien fixent les objectifs de chaque personne. L'atelier aide à les **mettre en pratique** ; il ne les modifie pas.
- Le principe de la **recette commune** : on part d'un plat que tout le groupe peut partager, puis on prévoit des **points de variation** (sel, texture, glucides, matières grasses, gluten, allergènes).
- Quand c'est possible, on adapte **pour tous** (béchamel à la fécule, sel ajouté à la fin) plutôt que de multiplier les plats à part.
- La fiche technique adaptée précise l'**ordre de préparation** (variante sans allergène d'abord), l'**étiquetage** et le **dressage** de chaque variante.
- La **dégustation** vérifie que la variante reste bonne : une adaptation que personne n'aime n'est pas reprise à la maison.
- On ne donne jamais en atelier une quantité individuelle de nutriment, une dose de médicament ou un conseil qui contredit la prescription.

Exercice 12.1 – Les étapes de l'adaptation d'une recette (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de soins de suite d'une clinique (structure fictive) veut proposer des ateliers culinaires à des patients qui suivent des régimes différents. La cadre de santé vous demande une affiche qui présente la démarche à l'équipe.

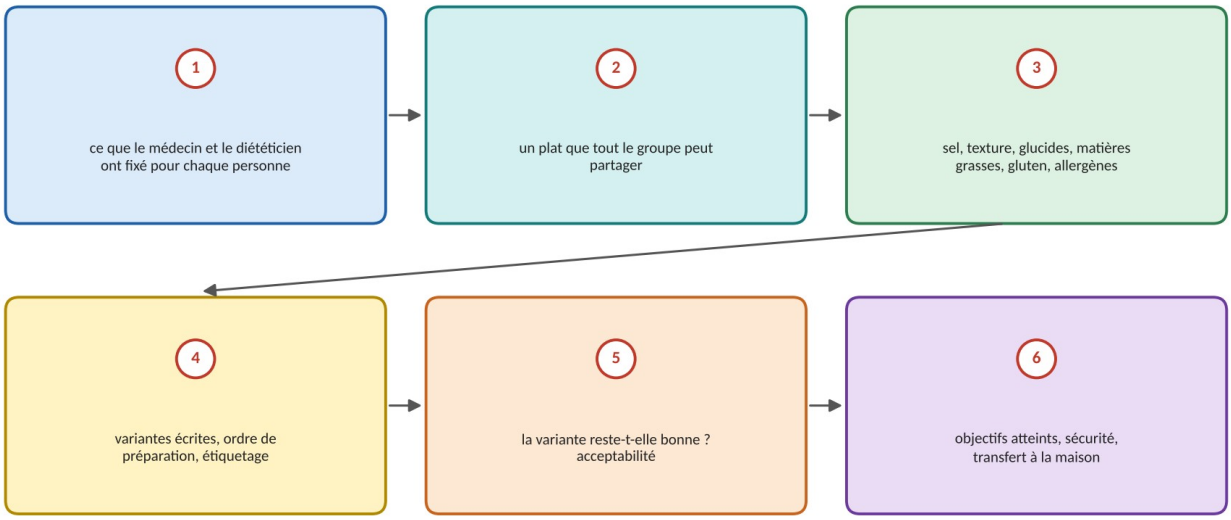


Figure 12.1 – Document 1 – Les étapes de l'adaptation d'une recette en atelier (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi la démarche commence par la prescription et non par la recette. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi la dégustation fait partie de la démarche, et pas seulement de l'animation. (2 pts)
4. Citez trois professionnels avec qui le diététicien travaille pour préparer ces ateliers, et le rôle de chacun. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.2 – Une recette, six variantes (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un foyer d'accueil médicalisé (structure fictive) organise un atelier « gratin de légumes » avec 8 résidents. Leurs besoins sont différents : régime pauvre en sel, texture mixée, maladie cœliaque, dénutrition, hypercholestérolémie, allergie aux protéines du lait de vache.

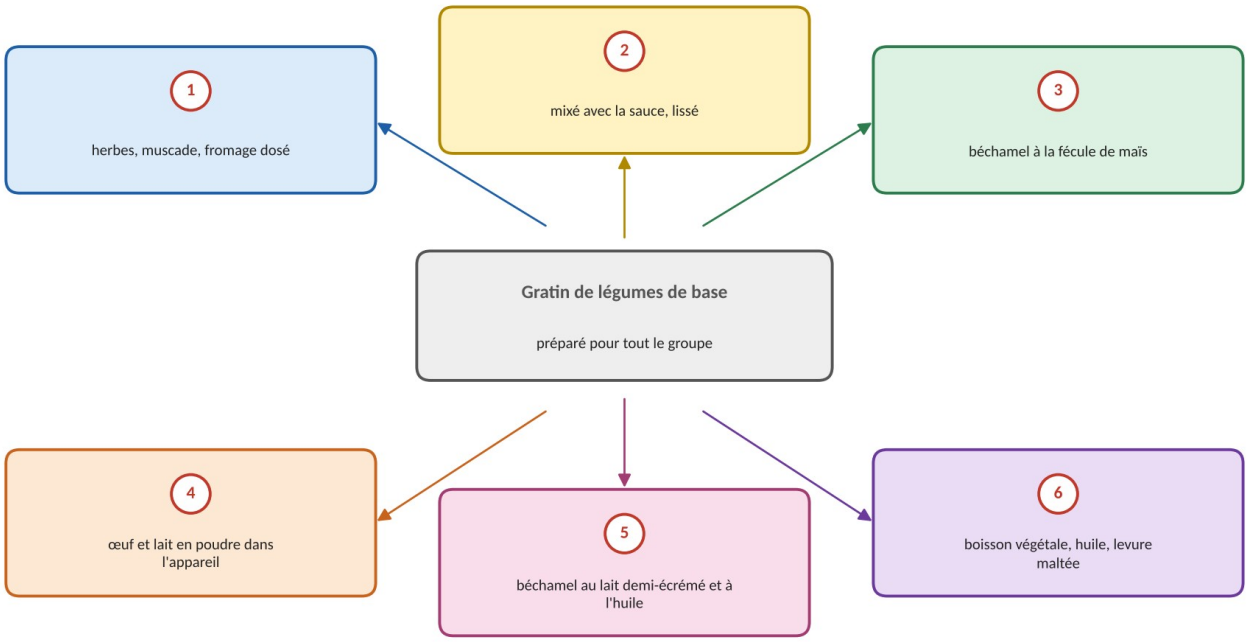


Figure 12.2 – Document 1 – Une recette commune et ses variantes (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chaque variante, indiquez le résident concerné et une précaution de préparation. (3 pts)
3. Montrez que deux de ces variantes peuvent être appliquées à tout le groupe, et dites l'intérêt de ce choix. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on ne prépare pas un « plat à part » pour chaque résident. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.3 – Ce qui relève de l'atelier, ce qui relève du soignant (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier dans une maison de santé pluriprofessionnelle (structure fictive). Pendant la séance, les participants vous posent des questions. Vous devez savoir lesquelles vous pouvez traiter et lesquelles vous devez orienter.

Document 1 – Les questions des participants

a) « Combien de grammes de sel j'ai le droit de manger par jour ? Mon cardiologue m'a dit "peu". »

b) « Comment je fais pour que ma soupe ait du goût sans sel ? »

c) « Je prends de l'insuline : je dois en faire combien pour ce gâteau ? »

d) « Est-ce que je peux remplacer la farine de blé par de la farine de riz dans mes crêpes ? »

e) « J'ai arrêté mon médicament contre le cholestérol, je préfère manger moins gras. Vous êtes d'accord ? »

f) « Comment lire sur l'étiquette s'il y a du gluten ? »

g) « Ma mère a du mal à avaler. Je peux lui donner de la compote ? »

h) « Combien de glucides il y a dans une part de ce gâteau ? »

À vous de jouer – Questions

1. Classez les huit questions en deux groupes : celles que vous traitez en atelier, celles que vous orientez vers un soignant. Justifiez. (4 pts)
2. Rédigez la réponse que vous faites à la question e). (3 pts)
3. Rédigez la réponse à la question g), en tenant compte du risque de fausse route. (3 pts)
4. Proposez un outil simple pour transmettre à l'équipe soignante les questions qui ne relèvent pas de l'atelier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.4 – Calculer une recette commune et ses variantes (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le foyer de l'exercice 12.2 prépare le gratin de chou-fleur pour 12 portions (8 résidents, 2 professionnels, 2 portions de réserve). La diététicienne décide de faire la béchamel **à la fécule de maïs pour tout le monde** et d'ajouter le sel seulement à la fin, dans les portions qui en reçoivent. Deux portions sont **enrichies**.

Document 1 – La recette pour 12 portions (poids nets) et les variantes

Chou-fleur : 2 400 g net (rendement 0,60) ; lait demi-écrémé : 900 g ; beurre : 45 g ; fécule de maïs : 40 g ; emmental râpé : 120 g ; muscade.

Sel : 5 g, répartis sur 10 portions ; 2 portions sans sel ajouté.

Enrichissement, par portion enrichie : 10 g de lait en poudre écrémé et 25 g d'œuf battu, ajoutés à la béchamel de la portion.

Apports de la recette entière sans sel ajouté (calcul Ciqual 2025) : 1 958 kcal ; 108,5 g de protéines ; 1,90 g de sel.

Apports de l'enrichissement d'une portion (calcul Ciqual 2025) : 71 kcal ; 6,7 g de protéines.

Document 2 – Prix (données fictives, octobre 2027)

Chou-fleur : 2,40 € le kilo brut ; lait : 1,05 € le kilo ; beurre : 9,50 € le kilo ; fécule : 3,80 € le kilo ; emmental : 11,00 € le kilo ; lait en poudre : 8,00 € le kilo ; œufs : 0,30 € pièce (1 œuf suffit pour 2 portions) ; muscade et sel : forfait de 0,30 €.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la quantité brute de chou-fleur à commander. (1 pt)
2. Calculez le coût total et le coût par portion. Identifiez le poste le plus coûteux. (3 pts)
3. Calculez, pour une portion, l'énergie et les protéines de la version de base, puis de la version enrichie. Calculez le gain de protéines en pourcentage. (3 pts)
4. Calculez le sel d'une portion avec sel ajouté et d'une portion sans sel ajouté (sel iodé : 97,8 g de sel pour 100 g). (3 pts)
5. Expliquez pourquoi le choix de la fécule pour tout le groupe simplifie l'atelier et diminue un risque. (2 pts)
6. Indiquez dans quel ordre vous préparez les portions et comment vous les identifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.5 – Un atelier « adapté » qui ne l'était pas (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a animé un atelier dans une association de patients (structure fictive). Elle vous transmet son compte rendu, que vous devez analyser avant la prochaine séance.

Document 1 – Extrait du compte rendu

« Le thème était "Cuisiner pour son régime". J'ai préparé trois plats différents : un plat sans sel pour les personnes hypertendues, un plat sans sucre pour les personnes diabétiques et un plat normal pour les autres. Chaque groupe a mangé à une table séparée. J'ai distribué la liste des aliments interdits pour chaque maladie. Une participante diabétique a dit que le gâteau "sans sucre" aux édulcorants était "immangeable". Un participant m'a demandé combien de sel il pouvait manger par jour ; je lui ai répondu 3 g, comme pour mon grand-père. Une personne cœliaque est venue sans s'être inscrite ; je lui ai servi le plat sans sel, en pensant qu'il convenait. À la fin, tout le monde a rempli un questionnaire de satisfaction : 6 personnes sur 14 se sont dites satisfaites. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de satisfaction et commentez-le. (1 pt)
2. Relevez cinq erreurs de conception ou d'animation et expliquez pourquoi ce sont des erreurs. (5 pts)
3. Proposez, pour chaque erreur, une correction concrète. (4 pts)
4. Rédigez trois phrases que la stagiaire pourra utiliser à l'avenir pour répondre à une question sur une quantité individuelle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.6 – Concevoir un atelier pour un groupe mixte (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association « Bien vivre au Moulin » (structure fictive) propose un atelier culinaire mensuel à des adultes de 55 à 80 ans qui vivent à domicile. Pour la séance de novembre, 10 personnes sont inscrites. Vous disposez d'une cuisine associative (4 plaques, 1 four, 1 mixeur plongeant), de 2 h 30 et d'un budget de 3,00 € par portion pour 12 portions.

Document 1 – Les fiches d'inscription

- 3 personnes sans régime particulier.
- 2 personnes avec une hypertension, à qui leur médecin a conseillé de réduire le sel.
- 2 personnes avec un diabète de type 2, traité par comprimés.
- 1 personne avec une maladie cœliaque.
- 1 personne qui a perdu 4 kg en 3 mois et mange peu (suivie par son médecin traitant).
- 1 personne qui porte un dentier et a des difficultés à mâcher la viande.

À vous de jouer – Questions

1. Choisissez un menu (plat et dessert) qui puisse servir de recette commune. Justifiez avec trois critères. (3 pts)
2. Présentez sous forme de tableau la recette de base et les variantes nécessaires, en précisant celles qui s'appliquent à tout le groupe. (4 pts)
3. Formulez deux objectifs pédagogiques observables. (2 pts)
4. Présentez le déroulé de l'atelier en grandes étapes, avec l'ordre de préparation des variantes. (3 pts)
5. Proposez une façon de faire déguster les variantes à tout le groupe, et dites ce que vous cherchez à vérifier. (2 pts)
6. Expliquez comment l'atelier évite que les personnes avec un régime se sentent mises à part. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 12.1

1. Légendes : 1 La prescription ; 2 La recette commune ; 3 Les points de variation ; 4 La fiche technique adaptée ; 5 La dégustation ; 6 L'évaluation.
2. L'alimentation thérapeutique est fixée pour chaque personne par le médecin et le diététicien, selon sa maladie, son traitement et ses bilans. L'atelier doit respecter ces objectifs : si l'on part de la recette, on risque de proposer une adaptation inutile, insuffisante ou même dangereuse (par exemple un substitut de sel au potassium pour une personne qui doit limiter le potassium).
3. La dégustation vérifie l'**acceptabilité** de la variante : un plat adapté que personne n'aime ne sera pas refait à la maison. Elle permet aussi de corriger la recette (assaisonnement, texture) et de montrer aux participants qu'un plat adapté peut être bon. C'est un critère de qualité de l'adaptation, pas seulement un moment convivial.
4. Le **médecin** prescrit et fixe les objectifs de soin ; l'**infirmier** connaît les traitements et la conduite à tenir en cas de malaise ; le **cuisinier** ou l'équipe de cuisine maîtrise les techniques et l'hygiène ; on peut ajouter l'**orthophoniste** pour les troubles de la déglutition et l'**ergothérapeute** pour les ustensiles adaptés.

Corrigé – Exercice 12.2

1. Légendes : 1 Sans sel ajouté ; 2 Texture mixée ; 3 Sans gluten ; 4 Enrichie ; 5 Moins de lipides ; 6 Sans lait.
2. Sans sel ajouté : régime pauvre en sel ; on sale les autres portions seulement à la fin et l'on renforce les herbes. Texture mixée : texture modifiée ; on mixe la portion avec sa sauce jusqu'à une texture lisse et homogène, sans morceaux. Sans gluten : maladie cœliaque ; béchamel à la fécule, ustensiles propres, préparation en premier. Enrichie : dénutrition ; œuf et lait en poudre ajoutés dans la béchamel de la portion. Moins de lipides : hypercholestérolémie ; béchamel au lait demi-écrémé et à l'huile, fromage réduit. Sans lait : allergie aux protéines du lait de vache ; boisson végétale, huile, pas de fromage, vérification de toutes les étiquettes.
3. La béchamel **sans gluten** (fécule de maïs) et la béchamel **moins grasse** (lait demi-écrémé, peu de matière grasse) conviennent à tout le monde et ne changent presque pas le goût. Les préparer pour tout le groupe évite les erreurs de service, diminue le risque de contamination et réduit le travail.
4. Un plat à part pour chacun multiplie le travail, les risques d'erreur et le coût ; surtout, il isole les personnes et montre que leur régime les sépare des autres. La recette commune permet de partager le même plat, ce qui est l'un des buts de l'atelier : manger ensemble.

Corrigé – Exercice 12.3

1. **Traitées en atelier** : b) techniques de goût sans sel ; d) remplacement d'une farine ; f) lecture d'étiquette ; h) calcul des glucides d'une part (on peut le calculer avec la table Ciqual et l'annoncer). **Orientées vers un soignant** : a) la quantité de sel individuelle est fixée par le médecin ou le diététicien qui suit la personne ; c) une dose d'insuline relève du médecin et de l'éducation thérapeutique individuelle ; e) l'arrêt d'un médicament doit être discuté avec le médecin ; g) les troubles de la déglutition demandent une évaluation (médecin, orthophoniste) avant tout conseil de texture.
2. « Je comprends que vous préfériez agir par l'alimentation, et c'est une très bonne chose de manger moins gras. Mais l'alimentation ne remplace pas toujours le médicament. Arrêter un traitement sans en parler à votre médecin peut être risqué. Je vous propose d'en parler avec lui rapidement ; en attendant, nous pouvons voir ensemble comment cuisiner avec moins de graisses saturées. »
3. « Avoir du mal à avaler peut entraîner des fausses routes : les aliments passent dans les voies respiratoires. Il est important que votre mère en parle à son médecin, qui pourra demander l'avis d'un orthophoniste. Une compote lisse est souvent plus facile à avaler qu'un fruit cru, mais la bonne texture dépend de ses difficultés, et seul ce bilan permettra de la choisir. Je vous donne les coordonnées de la diététicienne de la maison de santé. »

4. Une **fiche de liaison** simple : nom du participant (avec son accord), question posée, date, professionnel à qui elle est transmise ; ou un temps d'échange de 10 minutes avec l'infirmière à la fin de chaque atelier. On respecte la confidentialité : la fiche est remise en main propre et non affichée.

Corrigé – Exercice 12.4

1. Brut = 2 400 / 0,60 = **4 000 g**, soit 4 kg de chou-fleur.

2. Coûts : chou-fleur 4,0 × 2,40 = 9,60 € ; lait 0,900 × 1,05 = 0,95 € ; beurre 0,045 × 9,50 = 0,43 € ; fécule 0,040 × 3,80 = 0,15 € ; emmental 0,120 × 11,00 = 1,32 € ; lait en poudre 0,020 × 8,00 = 0,16 € ; œuf 1 × 0,30 = 0,30 € (1 œuf pour les 2 portions enrichies) ; forfait 0,30 €. Total : **13,21 €**, soit 13,21 / 12 = **1,10 € par portion**. Le chou-fleur représente 73 % du coût (9,60 / 13,21) : c'est le poste le plus coûteux, car son rendement est faible (0,60).

3. Base : 1 958 / 12 = **163 kcal** et 108,5 / 12 = **9,0 g de protéines**. Enrichie : 163 + 71 = **234 kcal** et 9,0 + 6,7 = **15,7 g de protéines**. Gain de protéines : 6,7 / 9,0 × 100 = **74 %**, pour un volume presque identique.

4. Sel naturel d'une portion : 1,90 / 12 = **0,16 g**. Sel ajouté : 5 × 0,978 / 10 = 0,49 g par portion salée. Portion avec sel ajouté : 0,16 + 0,49 = **0,65 g** ; portion sans sel ajouté : **0,16 g**.

5. La fécule de maïs ne contient pas de gluten : la béchamel convient à tout le groupe, y compris à la personne cœliaque. On n'a pas besoin de préparer une sauce à part, ni de surveiller deux casseroles, et l'on supprime le risque de contamination par la farine de blé (farine en suspension, ustensiles partagés). Le goût et la texture ne changent presque pas.

6. Ordre : 1) préparer la béchamel sans sel pour tout le monde ; 2) prélever la béchamel des 2 portions enrichies et y ajouter le lait en poudre et l'œuf ; 3) monter les gratins en ramequins individuels ; 4) saler les 10 portions concernées à la fin ; 5) mixer après cuisson les portions qui doivent l'être. Identification : ramequins de couleurs différentes ou étiquettes « sans sel », « enrichi », « mixé », vérifiées au moment du service.

Corrigé – Exercice 12.5

1. Satisfaction : 6 / 14 × 100 = **42,9 %**. Moins d'une personne sur deux est satisfaite : c'est faible pour un atelier culinaire, ce qui confirme des problèmes de conception.

2. Erreurs : a) **trois plats différents et des tables séparées** : les participants sont regroupés selon leur maladie, ce qui stigmatise et empêche le partage ; b) **liste d'aliments interdits** : elle décourage et ne dit pas comment cuisiner ; c) **gâteau « sans sucre » aux édulcorants** : il n'est pas nécessaire pour une personne diabétique et il a été jugé immangeable ; d) **réponse « 3 g de sel »** : c'est une quantité individuelle, qui relève du médecin, et elle est fondée sur un cas personnel ; e) **plat sans sel servi à une personne cœliaque** : un plat sans sel peut contenir du gluten ; c'est une confusion dangereuse ; f) **personne accueillie sans inscription ni vérification** : ses besoins n'avaient pas été recueillis.

3. Corrections : a) une recette commune avec des variantes, servie à une seule table ; b) des fiches « comment faire » (assaisonner sans sel, compter les glucides d'une part) ; c) un gâteau avec moins de sucre, aux fruits, compté en glucides ; d) orienter vers le médecin ou le diététicien qui suit la personne ; e) recueillir les régimes et allergies de toute personne qui arrive, ne servir que ce dont on connaît la composition, prévoir une portion sans gluten de réserve ; f) fiche d'inscription obligatoire, même le jour même.

4. « Cette quantité dépend de votre santé et de votre traitement : c'est votre médecin ou votre diététicien qui peut vous la donner. » « Je vous propose de lui poser la question ; je peux vous aider à la formuler. » « Aujourd'hui, nous allons voir comment cuisiner pour atteindre l'objectif qu'il vous a fixé. »

Corrigé – Exercice 12.6

1. Exemple de menu : **hachis parmentier de poisson** (poisson blanc et purée de pommes de terre et de carottes) et **compote de pommes et poires** sans sucre ajouté avec un crumble à part. Critères : la texture

est tendre et facile à mâcher (dentier) ; le plat est naturellement sans gluten si l'on n'ajoute pas de chapelure ; il est facile à enrichir et à saler à la fin ; les glucides sont faciles à compter ; le coût reste dans le budget.

2. Tableau :

Élément	Recette de base (pour tous)	Variante	Personnes concernées
Purée	Pommes de terre et carottes, lait demi-écrémé, sans sel ajouté à la cuisson	Purée enrichie : œuf et lait en poudre	Personne qui a maigri
Poisson	Poché au court-bouillon aux herbes, émietté	–	Tous ; texture tendre pour le porteur de dentier
Sel	Ajouté à la fin, à table	Pas de sel ajouté, herbes et citron	Personnes hypertendues
Gratiné	Fromage râpé en petite quantité	–	Tous
Dessert	Compote sans sucre ajouté	Crumble à part (farine de riz et flocons garantis sans gluten pour tous, ou version sans crumble)	Personnes diabétiques : glucides comptés ; personne cœliaque

Adaptations pour tous : sans gluten (pas de farine de blé), sel ajouté à la fin.

3. « À la fin de l'atelier, chaque participant assaisonne une portion de purée sans sel avec au moins deux aromates. » « Chaque participant cite deux façons d'enrichir une purée sans augmenter son volume. »

4. Accueil et présentation (15 min) ; préparation du dessert en premier, avec la farine de riz, pour éviter toute contamination (30 min) ; cuisson des légumes et du poisson (40 min) ; préparation de la purée de base, puis prélèvement et enrichissement des portions concernées (20 min) ; montage, gratinage, sel ajouté à la fin dans les portions concernées (15 min) ; dégustation et bilan (30 min).

5. Chaque participant goûte une cuillère de purée salée et une cuillère de purée aux herbes sans sel, puis une cuillère de purée enrichie. On cherche à vérifier si la différence est perçue et si les variantes restent appréciées (échelle de 1 à 5), ce qui encourage à les refaire chez soi.

6. Tout le monde prépare et mange le même plat, à la même table ; les variantes concernent quelques gestes (sel, enrichissement) et non un menu différent ; on les présente comme des **astuces utiles à tous** (« moins de sel, c'est bon pour tout le monde ») ; les régimes ne sont pas nommés devant le groupe.

Partie 2 – Les textures modifiées

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les niveaux du cadre IDDSI pour les boissons et les aliments.
- Utiliser les tests simples (écoulement, fourchette, cuillère) pour vérifier une texture.
- Mixer ou hacher une préparation sans l'appauvrir, et calculer l'effet de la dilution.
- Proposer du « manger-main » pour préserver l'autonomie.
- Repérer les aliments à risque de fausse route.
- Concevoir un atelier qui rend une texture modifiée appétissante.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **dysphagie** est une difficulté à avaler ; elle expose aux **fausses routes**, à la pneumopathie d'inhalation, à la dénutrition et à la déshydratation. La texture est **prescrite** après évaluation (médecin, orthophoniste).
- Le cadre **IDDSI** (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, 2019 pour la version actuelle)

décrit 8 niveaux : boissons de 0 (fluide) à 4 (extrêmement épais) ; aliments de 3 (liquidisé) à 7 (normal ou facile à mâcher). Les niveaux 3 et 4 sont communs aux deux.

- Tests : **écoulement** à la seringue de 10 mL pendant 10 secondes (boissons) ; **pression à la fourchette** et **inclinaison de la cuillère** (aliments) ; taille des morceaux : 4 mm au plus pour le haché et humide, 1,5 cm au plus pour les petits morceaux tendres (adulte).
- Mixer demande souvent d'ajouter du liquide : l'aliment est **dilué**. On compense par l'**enrichissement** et par un liquide nourrissant (lait, sauce, crème) plutôt que de l'eau.
- Une texture modifiée doit rester **reconnaissable et appétissante** : couleurs séparées, moulage, dressage soigné, saveur relevée.
- Aliments à risque : **doubles textures** (soupe avec morceaux, céréales dans le lait), aliments secs ou friables (biscottes), petits grains (riz, petits pois), fibres longues (ananas, viande filandreuse), aliments collants.

Exercice 12.7 – Les niveaux du cadre IDDSI (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'équipe de cuisine d'un hôpital local (structure fictive) adopte le cadre IDDSI pour ses textures. Vous préparez une affiche pour les cuisiniers et les aides-soignants.

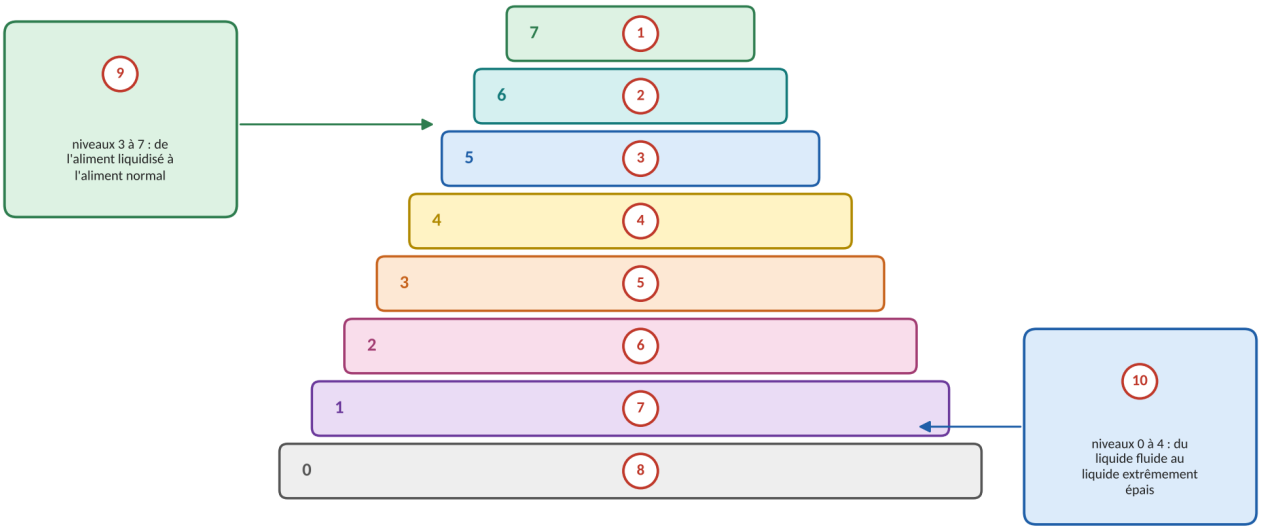


Figure 12.3 – Document 1 – Les niveaux du cadre IDDSI (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (4 pts)
2. Expliquez pourquoi les niveaux 3 et 4 concernent à la fois les boissons et les aliments. (2 pts)
3. Expliquez l'intérêt d'un cadre international commun plutôt que des noms propres à chaque établissement (« moulu », « haché fin », « mouliné »). (2 pts)
4. Citez deux conséquences d'une texture mal adaptée pour la personne. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.8 – Classer des préparations et vérifier une texture (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans la même cuisine, un cuisinier prépare le repas de midi pour plusieurs textures. Il vous demande de l'aider à classer ses préparations et à les vérifier avant le service.

Document 1 – Les préparations du jour

a) Velouté de potiron lisse, qui s'écoule de la cuillère.

b) Purée de carottes lisse, qui tient en forme sur la cuillère et tombe d'un bloc quand on l'incline.

c) Poisson émietté en petits morceaux de 3 à 4 mm, humidifié avec une sauce, qui s'écrase facilement à la fourchette.

d) Bœuf bourguignon en morceaux de 1 cm, très tendres, qui s'écrasent sous la fourchette.

e) Eau gélifiée du commerce.

f) Steak, frites, salade.

g) Jus de pomme épaissi : il reste 6 mL dans la seringue après 10 secondes d'écoulement.

Document 2 – Les tests IDDSI pour les boissons (seringue de 10 mL, 10 secondes)

Volume restant dans la seringue	Niveau
Moins de 1 mL	0 – fluide
1 à 4 mL	1 – très légèrement épais
4 à 8 mL	2 – légèrement épais
Plus de 8 mL, mais le liquide s'écoule encore	3 – modérément épais
Ne s'écoule pas	4 – extrêmement épais

À vous de jouer – Questions

1. Attribuez un niveau IDDSI probable à chaque préparation du document 1. (4 pts)
2. Décrivez le test de pression à la fourchette et ce qu'il permet de vérifier. (2 pts)
3. Le jus de pomme g) est prescrit au niveau 3 pour un résident. Est-il conforme ? Que faites-vous ? (2 pts)
4. Le cuisinier veut servir le velouté a) avec des croûtons pour les résidents au niveau 4. Que lui répondez-vous ? (2 pts)
5. Proposez deux moyens de garder un repas en texture modifiée appétissant. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.9 – Mixer sans appauvrir (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence autonomie (structure fictive) livre des repas mixés à trois résidents. Le cuisinier mixe le filet de poulet avec du bouillon pour obtenir une texture lisse. La diététicienne remarque que ces résidents mangent environ 100 g de chaque préparation, pas davantage, quelle que soit la recette.

Document 1 – Trois façons de mixer (calcul avec Ciqual 2025)

Préparation	Composition	Masse	Énergie	Protéines
A – Poulet non mixé	100 g de filet de poulet cuit (36018)	100 g	141 kcal	30,1 g
B – Poulet mixé au bouillon	100 g de poulet et 60 g de bouillon de volaille reconstitué (25947)	160 g	145 kcal	30,8 g
C – Poulet mixé enrichi	100 g de poulet, 30 g de bouillon, 20 g de crème 30 % (19410), 10 g de lait en poudre écrémé (19054)	160 g	236 kcal	34,5 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie et les protéines pour 100 g de chaque préparation. (3 pts)
2. Calculez ce que le résident reçoit réellement s'il mange 100 g de la préparation B, puis de la préparation C, et la perte par rapport au poulet non mixé. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi la dilution pose problème chez une personne âgée qui mange peu. (2 pts)
4. Proposez deux autres liquides que l'eau ou le bouillon pour mixer une viande, et dites ce qu'ils apportent. (2 pts)
5. Une purée de pommes de terre maison (150 g, 2,8 g de protéines) est enrichie avec 10 g de lait en poudre écrémé et 25 g d'œuf : elle apporte alors 9,6 g de protéines pour 185 g. Calculez le gain de protéines et le gain par 100 g. (2 pts)
6. Proposez deux précautions d'hygiène propres aux préparations mixées. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.10 – Le « manger-main » (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une unité de vie protégée (structure fictive), plusieurs résidents vivant avec une maladie d'Alzheimer déambulent pendant les repas et n'utilisent plus les couverts. L'équipe constate une perte de poids chez deux d'entre eux. Elle envisage de proposer des repas à manger avec les doigts.

Document 1 – Le menu habituel du jeudi

Potage de légumes ; rôti de porc, haricots verts, purée ; fromage ; crème dessert au chocolat ; pain.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le « manger-main » et dites pour quels publics il est utile. (2 pts)
2. Transformez le menu du document 1 en version « manger-main », en respectant les mêmes familles d'aliments. (4 pts)
3. Indiquez trois conditions de réussite (taille, tenue, température, présentation). (3 pts)
4. Expliquez pourquoi le « manger-main » peut aider à lutter contre la perte de poids et préserver la dignité. (2 pts)
5. Citez une limite ou une précaution. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.11 – Les aliments à risque de fausse route (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service d'aide à domicile (structure fictive) vous demande de former ses aides à domicile, qui préparent les repas de personnes ayant des troubles de la déglutition. Une orthophoniste a évalué chaque personne ; les textures sont prescrites.

Document 1 – Ce que les aides à domicile ont l'habitude de servir

Soupe de légumes avec vermicelles ; céréales au lait au petit-déjeuner ; biscottes beurrées ; riz au curry ; salade de petits pois et carottes ; ananas frais ; purée de pommes de terre ; flan à la vanille ; eau plate ; compote lisse.

À vous de jouer – Questions

1. Repérez dans le document 1 les six aliments ou préparations à risque, et expliquez le risque de chacun. (4 pts)
2. Proposez une alternative adaptée pour quatre d'entre eux. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'eau plate peut être à risque et ce qui est prévu dans ce cas. (2 pts)
4. Citez trois règles de posture et d'environnement pendant le repas. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.12 – Un atelier « verrines de fête » en texture modifiée (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence autonomie (structure fictive) prépare le repas de Noël. Six résidents mangent en texture modifiée (deux au niveau 4 purée, quatre au niveau 5 haché et humide). Ils disent qu'ils « mangent toujours la même bouillie » et que, les jours de fête, ils se sentent exclus. La directrice vous demande d'animer avec eux un atelier de 2 heures, la veille du repas, pour préparer des **verrines de fête** qu'ils mangeront au repas de Noël avec les autres résidents.

Document 1 – Le menu de Noël des autres résidents

Saumon fumé et blinis ; chapon rôti aux marrons, gratin dauphinois ; plateau de fromages ; bûche au chocolat.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez deux objectifs pédagogiques et un objectif de bien-être. (2 pts)
2. Proposez, pour chaque plat du menu du document 1, une verrine adaptée aux niveaux 4 et 5, en gardant le goût du plat de fête. (4 pts)
3. Décrivez les techniques utilisées (mixage, lissage, gélifiant, moulage, superposition de couleurs). (3 pts)
4. Présentez les vérifications de texture avant le service. (2 pts)
5. Proposez une façon d'associer les six résidents au repas commun pour éviter l'exclusion. (2 pts)
6. Indiquez les points d'hygiène et de sécurité spécifiques (refroidissement, conservation jusqu'au lendemain). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 12.7

1. Légendes : 1 Normal ou facile à mâcher (7) ; 2 Petits morceaux tendres (6) ; 3 Haché et humide (5) ; 4 Purée ou extrêmement épais (4) ; 5 Liquidisé ou modérément épais (3) ; 6 Légèrement épais (2) ; 7 Très légèrement épais (1) ; 8 Fluide (0) ; 9 Aliments ; 10 Boissons.

2. Au niveau 3, une préparation liquidisée (un velouté lisse) et une boisson modérément épaisse ont la même consistance ; au niveau 4, une purée lisse et une boisson extrêmement épaisse aussi. Le cadre les décrit donc une seule fois : il montre la continuité entre boire et manger.

3. Un cadre commun permet à tous les professionnels (hôpital, établissement, domicile) de comprendre la même texture : quand une personne change de lieu, la prescription reste claire. Les noms locaux sont interprétés différemment et peuvent conduire à servir une texture dangereuse. Le cadre IDDSI donne en plus des tests simples pour vérifier.

4. Fausse route, avec un risque d'étouffement ou de pneumopathie d'inhalation ; dénutrition et déshydratation, car la personne mange et boit moins ; perte du plaisir de manger et repli sur soi.

Corrigé – Exercice 12.8

1. a) niveau 3, liquidisé ; b) niveau 4, purée ; c) niveau 5, haché et humide ; d) niveau 6, petits morceaux tendres (1 cm, au plus 1,5 cm pour un adulte) ; e) eau gélifiée : niveau 4 si elle ne s'écoule pas de la cuillère (à vérifier selon le produit) ; f) niveau 7, normal ; g) 6 mL restants : niveau 2, légèrement épais.

2. On appuie sur l'aliment avec le dos d'une fourchette, assez fort pour que l'ongle du pouce blanchisse. L'aliment doit s'écraser et ne pas reprendre sa forme. Le test vérifie que l'aliment est assez tendre pour être écrasé avec la langue, sans mastication forte.

3. Non : 6 mL correspondent au niveau 2, plus fluide que le niveau 3 prescrit. Le jus pourrait passer trop vite et provoquer une fausse route. On ajoute de l'épaississant selon la notice, on attend le temps indiqué, puis on refait le test jusqu'à obtenir plus de 8 mL restants avec un écoulement encore possible.

4. On ne sert pas de croûtons : ce sont des morceaux secs et durs, qui créent une **double texture** avec le velouté. Pour le niveau 4, on sert une purée lisse qui tient sur la cuillère, sans morceaux ; on peut aromatiser le velouté et le servir épaissi au niveau 4.

5. Mixer et dresser chaque composant séparément pour garder les couleurs ; utiliser des moules (poisson, légume) ou une poche à douille ; assaisonner franchement (herbes, épices douces, jus de cuisson) ; nommer le plat sur le menu comme pour les autres (« purée de carottes au cumin »).

Corrigé – Exercice 12.9

1. Pour 100 g : A 141 kcal et 30,1 g de protéines ; B 145,3 / 160 × 100 = **90,8 kcal** et 30,8 / 160 × 100 = **19,3 g** ; C 236,3 / 160 × 100 = **147,7 kcal** et 34,5 / 160 × 100 = **21,5 g**.

2. 100 g de B : **91 kcal** et **19,3 g** de protéines, soit une perte de 30,1 − 19,3 = 10,8 g de protéines (**36 %**) et de 50 kcal par rapport à A. 100 g de C : **148 kcal** et **21,5 g** de protéines ; la perte de protéines est réduite à 8,6 g (29 %), et l'énergie est même un peu supérieure à celle du poulet non mixé.

3. La personne âgée qui mange peu consomme un **volume** limité, pas une quantité de nutriments. Si la préparation est diluée, chaque cuillère apporte moins : à volume égal, elle reçoit moins de protéines et d'énergie. Or ses besoins en protéines sont élevés et la dénutrition est fréquente chez les personnes qui ont une texture modifiée.

4. Du lait (protéines, calcium), une sauce liée au jaune d'œuf ou à la crème (énergie, protéines), le jus de cuisson réduit (goût), une sauce au fromage fondu (protéines, énergie, goût).

5. Gain : 9,6 − 2,8 = **6,8 g** de protéines, soit une quantité multipliée par 3,4. Pour 100 g : 2,8 / 150 × 100 = 1,9 g avant ; 9,6 / 185 × 100 = **5,2 g** après.

6. Mixer au dernier moment, avec un mixeur démonté et désinfecté après chaque usage ; refroidir

rapidement les préparations mixées si elles ne sont pas servies tout de suite (cellule de refroidissement), car le mixage augmente la surface de contact avec l'air et les ustensiles ; respecter la température de maintien au chaud (au moins 63 °C).

Corrigé – Exercice 12.10

1. Le « manger-main » consiste à proposer des aliments que l'on peut saisir et manger avec les doigts, sans couverts. Il est utile pour les personnes qui ne savent plus utiliser les couverts (maladie d'Alzheimer, troubles praxiques), qui déambulent, ou qui ont des tremblements ou une fatigue importante.
2. Potage servi dans un bol ou un mug à anses, à boire ; rôti de porc en lamelles ou en petites bouchées moelleuses ; haricots verts en fagots cuits tendres ; purée transformée en croquettes moelleuses cuites au four ou en petits flans fermes ; fromage en cubes ; crème au chocolat remplacée par un flan ferme coupé en cubes ou un gâteau au chocolat moelleux ; pain en petits morceaux.
3. Taille : bouchées d'une ou deux bouchées, faciles à saisir ; tenue : l'aliment ne s'effrite pas et ne coule pas ; température : tiède, pour éviter les brûlures ; présentation : assiette contrastée, peu d'aliments à la fois, aliments posés à portée de main.
4. La personne mange seule, à son rythme, même en marchant : elle mange plus et plus souvent. Elle n'a plus besoin d'être aidée à chaque bouchée, ce qui préserve son autonomie et sa dignité, et réduit l'opposition au repas.
5. Le « manger-main » ne convient pas si la personne a aussi une dysphagie : la texture doit alors rester compatible avec la prescription. Il faut aussi veiller à l'enrichissement, car les bouchées sont petites.

Corrigé – Exercice 12.11

1. Soupe avec vermicelles : **double texture** (liquide et morceaux), le liquide passe avant que les morceaux soient mâchés. Céréales au lait : double texture. Biscottes : aliment sec et friable, qui fait des miettes. Riz au curry : petits grains qui se dispersent dans la bouche. Petits pois : petites billes qui roulent. Ananas frais : fibres longues difficiles à mâcher.
2. Velouté mixé sans vermicelles ; porridge lisse et épais à la place des céréales au lait ; pain de mie sans croûte trempé dans une boisson, ou brioche moelleuse, selon la texture prescrite ; purée de petits pois et de carottes ; compote d'ananas mixée ou ananas en sirop mixé.
3. Les liquides fluides s'écoulent très vite et peuvent passer dans les voies respiratoires avant que la déglutition soit déclenchée. Si la prescription le demande, on épaissit l'eau (poudre épaississante ou eau gélifiée) au niveau prescrit, et l'on vérifie la texture.
4. Personne assise bien droite, tête légèrement penchée en avant ; aidant assis à la même hauteur, en face ou à côté ; environnement calme, sans télévision ; petites bouchées, temps suffisant ; vérifier que la bouche est vide avant la bouchée suivante ; rester assis 30 minutes après le repas.

Corrigé – Exercice 12.12

1. Pédagogiques : « Chaque résident réalise au moins une couche de verrine en respectant la texture de son niveau. » « Chaque résident nomme le plat de fête dont sa verrine reprend le goût. » Bien-être : « Les six résidents partagent le repas de Noël à la même table que les autres, avec un plat de fête reconnu comme tel. »
2. Saumon fumé et blinis : mousse de saumon fumé lisse (niveau 4) ou rillettes de saumon humides (niveau 5) sur une crème de blinis mixée. Chapon aux marrons et gratin : chapon mixé avec son jus, purée de marrons, purée de pommes de terre à la crème et à la muscade en couches. Fromages : crème de fromage frais aux herbes, ou fromage fondu lisse. Bûche : mousse au chocolat lisse sur un fond de génoise imbibée et mixée, sans morceaux ni décor croquant.
3. Mixage fin et passage au tamis pour le niveau 4 ; hachage à 4 mm au plus et liaison à la sauce pour le niveau 5 ; gélifiant (agar-agar ou gélatine) pour que les couches tiennent ; superposition de couleurs

(rose du saumon, blanc du fromage, brun du chocolat) ; dressage à la poche à douille ; décor mixé (herbe fraîche finement mixée dans une crème).

4. Test à la fourchette (la préparation s'écrase) et test d'inclinaison de la cuillère (la purée tombe d'un bloc et ne colle pas) pour chaque couche ; taille des particules au niveau 5 ; absence de morceaux durs, de peau, d'arêtes ou de décor croquant.
5. Les verrines sont servies au même moment que les entrées et les plats des autres, sur la même table, dans une belle vaisselle ; le menu affiché les nomme comme des plats de fête (« verrine de saumon fumé et crème de blinis ») ; les résidents qui les ont préparées les présentent au groupe.
6. Refroidissement rapide après préparation (moins de 10 °C en moins de 2 heures, en cellule si possible) ; filmage et étiquetage (date, contenu, niveau de texture, nom du résident si nécessaire) ; conservation entre 0 et 4 °C jusqu'au service ; mousse de poisson et préparations à base d'œufs consommées dans les 24 heures ; plats témoins conservés selon les règles de l'établissement ; lavage des mains et désinfection du mixeur entre chaque préparation.

Partie 3 – Le contrôle en sel

Objectifs – Objectifs de la partie

- Repérer les principales sources de sel de l'alimentation.
- Convertir le sodium en sel et lire une étiquette.
- Calculer le sel d'une journée avec la table Ciqual et proposer des remplacements chiffrés.
- Conduire une réduction progressive du sel et l'évaluer par une dégustation.
- Connaître les risques des sels de régime au potassium.
- Concevoir un atelier « goût sans sel » pour des adultes.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Sel = sodium × 2,5** (règlement INCO n° 1169/2011) ; 1 g de sel contient environ 0,4 g de sodium.
- Repère de l'OMS (2012) : **moins de 5 g de sel par jour** pour un adulte. Les régimes prescrits sont souvent exprimés en grammes de sel par jour : la valeur est fixée par le médecin.
- En France, le **pain**, les **charcuteries**, les **fromages**, les **plats préparés** et les **soupes** apportent une grande part du sel ; le sel ajouté (cuisson et table) n'en est qu'une partie.
- Le goût s'**adapte** : une baisse progressive (par paliers d'environ 10 à 20 %) est souvent bien acceptée au bout de quelques semaines.
- Techniques : herbes, épices, ail, oignon, agrumes, vinaigres, cuissons qui concentrent les saveurs (rôtir, griller, réduire), sel ajouté à la fin et en surface.
- Les **sels de régime** contiennent souvent du **chlorure de potassium** : ils sont **dangereux** en cas d'insuffisance rénale ou avec certains médicaments (qui retiennent le potassium). On ne les conseille jamais sans avis médical.

Exercice 12.13 – D'où vient le sel ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle (structure fictive) organise un stand de prévention de l'hypertension dans une galerie marchande. Vous préparez un panneau sur les sources de sel.

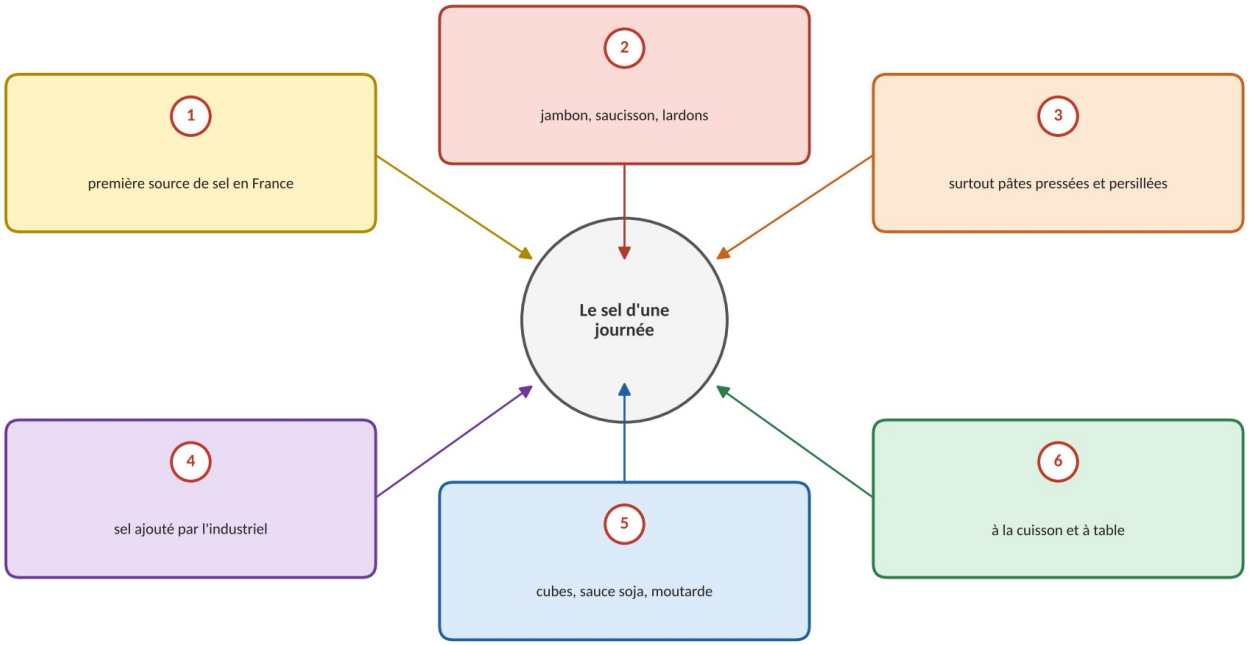


Figure 12.4 – Document 1 – Les sources de sel d'une journée (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi « ne plus saler à table » ne suffit pas pour réduire fortement le sel. (2 pts)
3. Citez trois conséquences d'un excès de sel sur la santé. (3 pts)
4. Rédigez un message de deux phrases pour le panneau, sans culpabiliser. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.14 – Du sodium au sel : lire les étiquettes (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier dans une association de patients hypertendus (structure fictive), les participants apportent des emballages. Certains produits indiquent le sodium, d'autres le sel. Vous les aidez à comparer.

Document 1 – Les informations relevées (produits fictifs)

Produit	Information de l'emballage	Portion habituelle
Soupe de légumes en brique	Sodium : 0,32 g pour 100 g	250 g
Fromage à pâte pressée	Sel : 1,6 g pour 100 g	30 g
Chips	Sel : 1,35 g pour 100 g	30 g
Bouillon cube	Sodium : 2,4 g par cube (pour 500 mL de bouillon)	1 cube
Eau gazeuse	Sodium : 1,2 g par litre	500 mL
Eau plate	Sodium : 0,004 g par litre	1 litre

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le sel pour 100 g (ou par unité) de chaque produit qui indique le sodium. (3 pts)
2. Calculez le sel apporté par la portion habituelle de chaque produit, et classez les produits. (4 pts)
3. Une participante dit : « Les chips sont salées, mais la soupe, c'est de la santé. » Que lui répondez-vous ? (2 pts)
4. Expliquez pourquoi une eau très riche en sodium peut poser problème dans un régime pauvre en sel. (1 pt)
5. Citez deux mentions d'étiquette liées au sel et leur sens réglementaire (« pauvre en sel », « sans sel ajouté »). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.15 – Le sel d'une journée (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

M. V., 63 ans, sort d'une hospitalisation pour une insuffisance cardiaque. Son cardiologue lui a prescrit un régime limité à 5 g de sel par jour. Avant l'atelier, la diététicienne de l'association vous transmet son relevé alimentaire d'une journée habituelle, avec son accord.

Document 1 – Journée de M. V. et sel pour 100 g (Ciqual 2025)

Aliment (code)	Quantité	Sel pour 100 g
Pain blanc (7001), sur la journée	180 g	1,25 g
Beurre doux (16400)	10 g	0,035 g
Jambon cuit choix (28910)	90 g	2,1 g
Emmental (12115)	30 g	0,61 g
Pizza margherita préemballée (25404)	150 g	1,14 g
Soupe de légumes préemballée (25903)	300 g	0,63 g
Cornichons (11004)	30 g	1,72 g
Sel ajouté à table (11058)	2 g	97,8 g

Document 2 – Propositions de la diététicienne

Garder le pain et le beurre ; remplacer le jambon par 90 g de filet de poulet rôti maison (Ciqual 36018 : 0,14 g de sel pour 100 g) ; remplacer la soupe préemballée par une soupe maison sans sel ajouté (0,15 g de sel pour 100 g, valeur calculée) ; supprimer les cornichons et le sel de table ; garder la pizza.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le sel apporté par chaque aliment et le total de la journée. Comparez à la prescription. (4 pts)
2. Classez les trois premières sources et calculez la part du pain. (2 pts)
3. Calculez le total après les propositions du document 2 et la baisse en pourcentage. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi la diététicienne garde le pain et la pizza, et proposez une étape suivante. (2 pts)
5. Proposez trois façons de donner du goût à la soupe maison sans sel. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.16 – Réduire le sel par paliers et le vérifier (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine centrale d'une petite commune (structure fictive) prépare les repas d'un service de portage à domicile. Elle veut réduire le sel de sa purée de légumes de 20 % et vérifier si la différence est perçue par les bénéficiaires.

Document 1 – Résultats de la dégustation (données fictives)

Essai triangulaire : 15 bénéficiaires ; 7 bonnes réponses. Seuil (risque 5 %) pour 15 dégustateurs : 9.

Appréciation (échelle de 1 à 5) de la purée réduite en sel, 15 bénéficiaires : 5 (4 personnes), 4 (6), 3 (4), 2 (1).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de bonnes réponses attendu au hasard et concluez sur l'essai triangulaire. (2 pts)
2. Calculez la moyenne d'appréciation et la part des notes de 4 ou 5. (2 pts)
3. Proposez un calendrier de réduction par paliers sur trois mois pour atteindre −40 %, et le moyen de vérifier chaque palier. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi la réduction progressive est mieux acceptée qu'une suppression brutale. (2 pts)
5. Citez trois précautions pour que la dégustation soit fiable avec des personnes âgées. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.17 – Les sels de régime : une fausse bonne idée ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier, Mme T., 74 ans, montre une boîte de « sel de régime » achetée en pharmacie. Elle est traitée pour une hypertension et une insuffisance rénale modérée. Elle dit : « Avec ça, je peux saler comme avant. »

Document 1 – Étiquette du produit (fictif)

« Substitut de sel. Ingrédients : chlorure de potassium (65 %), chlorure de sodium (30 %), antiagglomérant. Ne pas utiliser sans avis médical en cas de maladie rénale ou de traitement par certains médicaments. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez ce que contient ce produit et pourquoi il a un goût salé. (2 pts)
2. Expliquez pourquoi ce produit est dangereux pour Mme T. (3 pts)
3. Calculez le sel (chlorure de sodium) apporté par 2 g de ce produit, et comparez à 2 g de sel ordinaire. (2 pts)
4. Rédigez votre réponse à Mme T. (3 pts)
5. Proposez deux alternatives pour son assaisonnement. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.18 – Un atelier « le goût sans sel » pour des salariés (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de prévention et de santé au travail d'une coopérative agricole (structure fictive) constate que 30 % des salariés suivis ont une tension artérielle élevée. Il vous demande un atelier de 2 heures, pendant la pause méridienne prolongée, pour 10 salariés volontaires. La salle de pause dispose de deux plaques, d'un four à micro-ondes et d'un réfrigérateur. Beaucoup de salariés déjeunent d'un sandwich ou d'un plat préparé.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez trois objectifs pédagogiques observables. (3 pts)
2. Proposez un menu de déjeuner à emporter, peu salé et réalisable la veille au soir, et justifiez-le. (3 pts)
3. Présentez une activité de dégustation qui montre l'effet des aromates. (3 pts)
4. Présentez une activité sur les étiquettes des produits que les salariés achètent. (3 pts)
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation à court terme et un à trois mois. (2 pts)
6. Expliquez comment vous respectez la confidentialité de la santé des salariés. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 12.13

1. Légendes : 1 Pain et viennoiseries ; 2 Charcuteries ; 3 Fromages ; 4 Plats préparés et soupes ; 5 Condiments et bouillons ; 6 Sel ajouté.
2. La plus grande partie du sel est déjà présente dans les aliments achetés (pain, charcuterie, fromage, plats préparés, soupes) : ce sel « caché » ne se voit pas. Le sel ajouté à table n'en représente qu'une partie. Il faut donc aussi choisir les produits, lire les étiquettes et cuisiner davantage soi-même.
3. Hausse de la tension artérielle ; augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral et de maladies cardiovasculaires ; rétention d'eau qui aggrave une insuffisance cardiaque ; on cite aussi un lien avec certains cancers de l'estomac.
4. « Le sel se cache surtout dans le pain, la charcuterie, le fromage et les plats tout prêts. Goûtez avant de saler, et laissez les herbes et les épices faire le reste. »

Corrigé – Exercice 12.14

1. Soupe : 0,32 × 2,5 = **0,80 g de sel pour 100 g**. Bouillon cube : 2,4 × 2,5 = **6,0 g de sel par cube**. Eau gazeuse : 1,2 × 2,5 = **3,0 g de sel par litre**. Eau plate : 0,004 × 2,5 = **0,01 g de sel par litre**.
2. Par portion : bouillon cube **6,0 g** ; soupe 250 × 0,80 / 100 = **2,0 g** ; eau gazeuse 0,5 × 3,0 = **1,5 g** ; fromage 30 × 1,6 / 100 = **0,48 g** ; chips 30 × 1,35 / 100 = **0,41 g** ; eau plate **0,01 g**. Classement : bouillon cube, soupe, eau gazeuse, fromage, chips, eau plate.
3. « Vous avez raison, les légumes sont excellents. Mais cette soupe du commerce apporte 2 g de sel pour un bol, cinq fois plus qu'un paquet de chips de 30 g. Une soupe maison, salée à la fin et parfumée aux herbes, garde les légumes avec beaucoup moins de sel. »
4. Le sodium de l'eau compte comme celui des aliments : boire 1 litre de cette eau apporte 3 g de sel, soit plus de la moitié d'un régime à 5 g. Dans un régime pauvre en sel, on choisit une eau pauvre en sodium.
5. « Pauvre en sel » (ou en sodium) : au plus 0,12 g de sodium pour 100 g (soit 0,3 g de sel) ; « sans sel ajouté » : aucun sel ni ingrédient contenant du sel n'a été ajouté (le produit peut contenir du sel naturellement). Ces allégations sont encadrées par le règlement (CE) n° 1924/2006.

Corrigé – Exercice 12.15

1. Sel : pain 180 × 1,25 / 100 = **2,25 g** ; beurre **0,004 g** ; jambon 90 × 2,1 / 100 = **1,89 g** ; emmental 30 × 0,61 / 100 = **0,18 g** ; pizza 150 × 1,14 / 100 = **1,71 g** ; soupe 300 × 0,63 / 100 = **1,89 g** ; cornichons 30 × 1,72 / 100 = **0,52 g** ; sel de table 2 × 97,8 / 100 = **1,96 g**. Total : **10,40 g**, soit plus du double de la prescription (208 % des 5 g).
2. Première source : le pain (2,25 g, soit 2,25 / 10,40 = **21,6 %**) ; puis le sel de table (1,96 g) ; puis, à égalité, le jambon et la soupe (1,89 g chacun).
3. Après propositions : pain 2,25 + beurre 0,004 + poulet 90 × 0,14 / 100 = 0,13 + emmental 0,18 + pizza 1,71 + soupe maison 300 × 0,15 / 100 = 0,45. Total : **4,72 g**, sous la prescription de 5 g. Baisse : (10,40 − 4,72) / 10,40 × 100 = **54,6 %**.
4. Elle garde le pain et la pizza pour que les changements restent acceptables : trop de suppressions à la fois découragent. Le pain est un aliment de base qui apporte des glucides et des fibres ; la pizza est un plaisir. Étape suivante, dans quelques semaines : remplacer la pizza préemballée par une pizza maison peu salée, ou réduire un peu la quantité de pain (par exemple 150 g), ou choisir un pain dont le boulanger réduit le sel.
5. Faire revenir l'oignon et l'ail avant d'ajouter les légumes (réactions de Maillard) ; ajouter des herbes (thym, laurier, persil) et des épices (cumin, curry doux, muscade) ; finir avec un trait de citron ou un filet d'huile d'olive parfumée.

Corrigé – Exercice 12.16

1. Au hasard : 15 × 1/3 = **5** bonnes réponses. Observées : 7, inférieur au seuil de 9 : la différence **n'est pas significative** au risque de 5 %. Le panel ne perçoit pas nettement la baisse de 20 %.
2. Moyenne : (4 × 5 + 6 × 4 + 4 × 3 + 1 × 2) / 15 = 58 / 15 = **3,87** ; notes de 4 ou 5 : 10 / 15 = **66,7 %**.
3. Mois 1 : −20 % (fait). Mois 2 : −30 % par rapport à la recette initiale. Mois 3 : −40 %. À chaque palier, essai triangulaire avec une quinzaine de bénéficiaires (on compare au palier précédent) et suivi des restes ou des remarques au téléphone ; si la différence est perçue et l'appréciation baisse, on reste au palier un mois de plus et l'on renforce les aromates.
4. Les récepteurs du goût et les habitudes s'adaptent progressivement : une petite baisse passe inaperçue, puis devient la nouvelle référence. Une suppression brutale donne une impression de fadeur, et le plat est rejeté ou resalé à table.
5. Échantillons à la même température et en même quantité, codés par trois chiffres ; consignes simples, données à l'oral et une seule fois ; dégustation au calme, sans échange entre les personnes ; on vérifie que les personnes n'ont pas de prothèse dentaire gênante ni de texture modifiée incompatible ; on prévoit de l'eau entre les échantillons.

Corrigé – Exercice 12.17

1. Le produit contient surtout du **chlorure de potassium**, qui a une saveur salée (un peu amère), et du chlorure de sodium (sel ordinaire) en plus petite quantité. Il donne une impression de sel avec moins de sodium.
2. Chez Mme T., les reins éliminent moins bien le potassium : l'apport de potassium du produit peut faire monter son taux de potassium dans le sang (**hyperkaliémie**), ce qui peut provoquer des troubles graves du rythme cardiaque. Certains médicaments contre l'hypertension retiennent aussi le potassium, ce qui augmente le risque. L'étiquette le signale elle-même.
3. 2 g de produit × 30 % = **0,6 g** de chlorure de sodium, contre 2 g pour 2 g de sel ordinaire ; mais elle reçoit en plus 2 × 65 % = 1,3 g de chlorure de potassium, ce qui est le problème.
4. « C'est bien que vous cherchiez à réduire le sel, et je comprends que vous teniez au goût salé. Mais ce produit contient beaucoup de potassium, et avec vos reins, il peut devenir dangereux pour votre cœur. Je vous conseille de ne pas l'utiliser et d'en parler à votre médecin ou à votre pharmacien. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres façons de donner du goût. »
5. Mélanges d'herbes séchées sans sel (herbes de Provence, ail et persil séchés) ; jus de citron, vinaigre aromatisé, poivre, épices douces ; cuissons qui donnent du goût (rôtir les légumes, faire dorer la viande).

Corrigé – Exercice 12.18

1. « À la fin de l'atelier, chaque salarié cite trois sources de sel caché de son déjeuner habituel. » « Chaque salarié calcule le sel d'une portion à partir d'une étiquette qui indique le sodium. » « Chaque salarié assaisonne une salade composée avec au moins deux aromates, sans ajouter de sel. »
2. Exemple : salade de lentilles, carottes râpées, œuf dur, persil et vinaigrette à la moutarde douce ; pain ; fruit. Les lentilles cuites la veille (ou en conserve rincées) et l'œuf se préparent en 20 minutes, la salade se transporte en boîte et se mange froide (pas besoin de réchauffer) ; elle est rassasiante pour des travailleurs physiques et contient peu de sel si l'on ne sale pas l'eau de cuisson et que l'on parfume avec des herbes, de l'oignon rouge et du vinaigre.
3. Dégustation comparée de trois versions d'une même salade : A sans sel ni aromate, B salée, C sans sel mais avec herbes, citron et oignon. Chacun note de 1 à 5 et décrit avec deux mots ; on montre que C est souvent aussi appréciée que B. Échantillons codés et présentés dans un ordre différent pour chaque personne.
4. Jeu « le bon choix » : chaque salarié compare deux produits de la même famille (deux sandwichs, deux plats préparés, deux soupes) à partir de leurs étiquettes ; il convertit le sodium en sel si nécessaire et

calcule le sel de la portion ; le groupe établit un classement affiché dans la salle de pause.

5. Court terme : part des salariés qui citent trois sources de sel caché ; part des calculs justes à partir d'une étiquette. À trois mois : part des salariés qui déclarent apporter un déjeuner maison au moins deux fois par semaine, ou qui disent goûter avant de saler (questionnaire court).

6. On ne demande pas aux salariés leur tension ni leurs traitements pendant l'atelier ; les données de santé restent au service de santé au travail, soumis au secret médical ; l'atelier est ouvert à tous les volontaires, sans désigner les personnes hypertendues ; les questionnaires d'évaluation sont anonymes.

Partie 4 – Le contrôle des glucides

Objectifs – Objectifs de la partie

- Expliquer les facteurs qui modifient la réponse glycémique d'un aliment et d'un repas.
- Compter les glucides d'un repas avec la table Ciqual.
- Utiliser des équivalences glucidiques pour varier les menus.
- Réduire le sucre d'un dessert en gardant sa qualité, et se positionner sur les édulcorants.
- Répartir les glucides d'une journée dans un diabète gestationnel.
- Concevoir et évaluer un atelier sur les glucides pour des adultes diabétiques de type 2.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'**index glycémique** (IG) classe les aliments glucidiques selon l'élévation de la glycémie qu'ils provoquent, par rapport au glucose (IG 100). On parle d'IG bas en dessous de 55 et d'IG élevé au-dessus de 70.
- La **charge glycémique** (CG) tient compte de la quantité : **CG = IG × glucides de la portion (g) / 100**. Une CG est faible en dessous de 10 et élevée au-dessus de 20.
- La réponse glycémique dépend de la **quantité de glucides**, de la nature de l'amidon, de la cuisson, des fibres, de la forme de l'aliment et du **repas entier** (protéines, lipides, fibres ralentissent la vidange de l'estomac).
- Dans le diabète, on ne supprime pas les féculents : on **répartit** les glucides sur la journée, on garde des quantités régulières d'un jour à l'autre et l'on privilégie les aliments riches en fibres.
- OMS (2015) : les **sucres libres** doivent rester sous **10 %** de l'apport énergétique, et idéalement sous 5 %.
- ANSES (rapport de janvier 2015) : aucun bénéfice nutritionnel prouvé des **édulcorants intenses** ; on ne conseille pas de remplacer le sucre par des édulcorants, mais de réduire le goût sucré. L'OMS (mai 2023) déconseille aussi les édulcorants pour contrôler le poids.
- En pâtisserie, le sucre a aussi des **rôles techniques** : volume, moelleux, coloration (caramélisation et réactions de Maillard) et conservation.

Exercice 12.19 – Ce qui fait monter la glycémie (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de patients diabétiques (structure fictive) prépare une exposition dans le hall d'un hôpital. Vous réalisez le panneau « Pourquoi deux plats aussi riches en glucides ne font pas monter la glycémie de la même façon ».



Figure 12.5 – Document 1 – Les facteurs qui modifient la réponse glycémique (schéma à légender)

Document 2 – Portions et index glycémiques (IG : ordres de grandeur arrondis, d'après les tables internationales d'Atkinson et al., 2021 ; glucides : Ciqual 2025)

Portion	Glucides pour 100 g (Ciqual)	IG indicatif
Pâtes sèches cuites al dente (9811), 200 g	31,4 g	50
Riz blanc cuit (9104), 200 g	33,2 g	70
Lentilles vertes cuites (20587), 200 g	16,2 g	30
Pomme crue (13039), 150 g	11,6 g	36
Pain blanc type baguette (7001), 60 g	58,3 g	95

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Définissez l'index glycémique et la charge glycémique. (2 pts)
3. Calculez les glucides et la charge glycémique de chaque portion du document 2, et classez les portions. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi une baguette mangée au milieu d'un repas complet fait moins monter la glycémie qu'une baguette mangée seule. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.20 – Compter les glucides d'un plateau (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Yanis, 20 ans, étudiant, vit avec un diabète de type 1. Il est traité par insulinothérapie fonctionnelle : il adapte lui-même sa dose d'insuline rapide aux glucides de chaque repas. Il déjeune au restaurant universitaire et vous demande de vérifier son calcul pour un plateau habituel.

Document 1 – Le plateau de Yanis (Ciqual 2025)

Aliment (code)	Quantité	Glucides pour 100 g
Pâtes sèches cuites (9811)	200 g	31,4 g
Filet de poulet grillé (36018)	100 g	0 g
Courgettes cuites (20021)	150 g	1,4 g
Huile d'olive (17270)	10 g	traces
Pain blanc (7001)	40 g	58,3 g
Yaourt nature sucré (19599)	125 g	10,7 g
Pomme crue (13039)	150 g	11,6 g

Document 2 – Le ratio de Yanis (donnée fictive)

Son diabétologue lui a fixé un ratio de **1 unité d'insuline rapide pour 10 g de glucides** au déjeuner. Yanis estime d'habitude son plateau à « environ 90 g de glucides ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les glucides apportés par chaque aliment et le total du plateau. (4 pts)
2. Calculez la part des pâtes dans les glucides du plateau. (1 pt)
3. Comparez au chiffre estimé par Yanis et calculez l'écart en grammes et en pourcentage. Quelle conséquence aurait une sous-estimation ? (3 pts)
4. Calculez la dose correspondant au plateau avec son ratio. Précisez qui décide de la dose. (2 pts)
5. Proposez deux repères visuels pour aider Yanis à estimer ses portions de pâtes au self. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.21 – Les équivalences glucidiques (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne libérale prépare, pour ses patients diabétiques, une fiche d'équivalences « portions de 20 g de glucides ». Elle vous demande de la calculer avec la table Ciqual.

Document 1 – Glucides pour 100 g (Ciqual 2025)

Aliment (code)	Glucides pour 100 g
Pain blanc (7001)	58,3 g
Pâtes sèches cuites (9811)	31,4 g
Riz blanc cuit (9104)	33,2 g
Semoule de couscous cuite (9683)	31,0 g
Pomme de terre cuite à l'eau (4003)	16,8 g
Lentilles vertes cuites (20587)	16,2 g
Banane (13005)	19,7 g
Pomme (13039)	11,6 g
Lait demi-écrémé (19041)	5,0 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque aliment, la quantité qui apporte 20 g de glucides (arrondie au gramme). (4 pts)
2. Traduisez trois de ces quantités en mesures ménagères simples. (2 pts)
3. Un patient veut remplacer la moitié de ses 150 g de pâtes cuites par des lentilles, à glucides égaux. Calculez la quantité de lentilles. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi deux aliments « équivalents » en glucides ne sont pas équivalents sur le plan nutritionnel. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.22 – Moins de sucre dans le gâteau au yaourt (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cafétéria d'un foyer de jeunes travailleurs (structure fictive) sert chaque vendredi un gâteau au yaourt. La responsable veut réduire le sucre de la recette sans perdre ses clients. Vous comparez la recette actuelle et une recette modifiée.

Document 1 – Les deux recettes pour 8 parts (Ciqual 2025 ; calcul sur les ingrédients crus)

Ingrédient (code)	Recette actuelle	Recette modifiée
Yaourt nature (19593)	125 g	125 g
Sucre blanc (31016)	200 g	140 g
Farine T65 (9435)	240 g	240 g
Œufs (22000)	150 g	150 g
Huile de tournesol (17440)	80 g	80 g
Levure chimique (11046)	11 g	11 g
Pomme en dés (13039)	0 g	200 g

Document 2 – Résultats du calcul pour la recette entière

Recette actuelle : glucides 379,4 g ; sucres 208,1 g ; énergie 2 633 kcal.

Recette modifiée : glucides 342,8 g ; sucres 169,5 g ; énergie 2 502 kcal.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour une part de chaque recette, les glucides, les sucres et l'énergie. (3 pts)
2. Calculez la baisse des sucres et de l'énergie en pourcentage. Commentez la faible baisse de l'énergie. (3 pts)
3. Calculez le sucre ajouté par part dans chaque recette et situez-le par rapport au repère de l'OMS pour un apport de 2 000 kcal. (3 pts)
4. Citez trois rôles techniques du sucre dans ce gâteau et dites ce que la pomme compense. (3 pts)
5. Un client propose de « mettre de l'édulcorant à la place ». Que lui répondez-vous ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.23 – Répartir les glucides dans un diabète gestationnel (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Mme A., 32 ans, enceinte de 27 semaines, vient d'apprendre qu'elle a un diabète gestationnel. Elle est suivie en consultation diététique à la maternité. Elle a noté une journée habituelle. Ses glycémies sont surtout trop élevées après le petit-déjeuner.

Document 1 – La journée de Mme A. (Ciqual 2025)

Prise	Aliments	Glucides	Énergie
Petit-déjeuner	Pain blanc 60 g, beurre 10 g, confiture 30 g, jus d'orange 250 mL, lait demi-écrémé 150 mL	84,4 g (dont sucres 50,1 g)	505 kcal
Déjeuner	Riz blanc cuit 250 g, poulet 120 g, haricots verts 150 g, huile 10 g, pain 40 g, crème dessert vanille 125 g	131,1 g	934 kcal
Goûter	Biscuits secs 40 g, banane 120 g	53,6 g	280 kcal
Dîner	Soupe préemballée 300 g, pain 60 g, emmental 30 g, yaourt sucré 125 g	61,9 g	497 kcal

Document 2 – Repères (Recommandations de la Société francophone du diabète et du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, 2010)

Apport énergétique non restreint au-dessous de 1 600 kcal par jour ; glucides autour de **40 à 50 %** de l'énergie ; répartition en **trois repas et deux à trois collations** ; aliments à index glycémique bas et riches en fibres de préférence.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les glucides et l'énergie de la journée, puis la part des glucides dans l'énergie. Comparez aux repères. (3 pts)
2. Calculez la part de chaque prise dans les glucides de la journée. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi le petit-déjeuner pose problème, en citant deux aliments. (3 pts)
4. Proposez une nouvelle répartition sur six prises, avec des aliments précis, en gardant des féculents à chaque repas. (4 pts)
5. Expliquez pourquoi il ne faut pas supprimer les féculents pendant la grossesse. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.24 – Un atelier « les glucides sans interdits » en maison de santé (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle de zone rurale (structure fictive) organise un cycle d'éducation pour 12 adultes diabétiques de type 2. Vous animez la séance « les glucides sans interdits », de 1 h 30, dans une salle équipée d'une cuisine. L'infirmière vous transmet les scores d'un questionnaire de 10 questions passé avant la séance et un mois après.

Document 1 – Taboulé maison aux pois chiches, 6 portions (Ciqual 2025)

Semoule de blé dur crue (9610) 180 g ; pois chiches en conserve égouttés (20532) 240 g ; tomates (20385) 300 g ; concombre (20019) 200 g ; oignon (20034) 50 g ; persil (11014) 30 g ; menthe (11027) 10 g ; jus de citron (2007) 50 g ; huile d'olive (17270) 40 g. On ajoute 180 g d'eau pour gonfler la semoule.

Total de la recette : glucides 184,6 g ; fibres 26,8 g ; protéines 42,6 g ; énergie 1 426 kcal.

Taboulé préemballé (25608), pour une barquette de 200 g : glucides 47,4 g ; fibres 5,0 g ; protéines 9,8 g ; énergie 358 kcal.

Document 2 – Coût des ingrédients (prix fictifs)

Semoule 2,20 €/kg ; pois chiches 1,10 € la boîte ; tomates 3,50 €/kg ; concombre 0,90 € pièce ; oignon 2,00 €/kg ; persil 1,20 € la botte ; menthe 1,20 € la botte ; citrons 0,40 € pièce (2 citrons) ; huile d'olive 9,00 €/kg.

Document 3 – Scores au questionnaire, sur 10 (données fictives)

Avant : 4 ; 5 ; 3 ; 6 ; 5 ; 4 ; 7 ; 5 ; 4 ; 6 ; 3 ; 5.

Un mois après : 7 ; 8 ; 6 ; 8 ; 7 ; 7 ; 9 ; 8 ; 6 ; 9 ; 6 ; 7.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez trois objectifs éducatifs observables pour la séance. (3 pts)
2. Calculez, pour une portion de taboulé maison, les glucides, les fibres, les protéines et l'énergie, et comparez à la barquette du commerce. (3 pts)
3. Calculez le coût de la recette et d'une portion. (2 pts)
4. Présentez le déroulé de la séance en trois temps, avec une activité pratique. (3 pts)
5. Calculez les moyennes avant et après, et le nombre de participants qui atteignent au moins 7 sur 10 avant et après. Concluez avec prudence. (3 pts)
6. Expliquez le sens du titre « les glucides sans interdits » pour ces patients. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 12.19

1. Légendes : 1 La quantité de glucides ; 2 La nature de l'amidon ; 3 La cuisson ; 4 Les fibres ; 5 Le repas entier ; 6 La forme de l'aliment.
2. L'**index glycémique** mesure la hausse de la glycémie provoquée par une quantité d'aliment apportant 50 g de glucides, comparée à celle de 50 g de glucose (IG 100). La **charge glycémique** tient compte de la portion réellement mangée : CG = IG × glucides de la portion / 100.
3. Glucides et CG : pâtes 200 × 31,4 / 100 = **62,8 g**, CG 62,8 × 50 / 100 = **31,4** ; riz **66,4 g**, CG **46,5** ; lentilles **32,4 g**, CG **9,7** ; pomme **17,4 g**, CG **6,3** ; baguette **35,0 g**, CG **33,2**. Classement par CG décroissante : riz, baguette, pâtes, lentilles, pomme. Le riz et la baguette ont une CG élevée ; les lentilles et la pomme une CG faible.
4. Dans un repas complet, les protéines, les lipides et les fibres des autres aliments ralentissent la vidange de l'estomac et la digestion de l'amidon : le glucose passe plus lentement dans le sang. L'IG mesuré sur un aliment seul ne suffit donc pas : c'est le repas entier qui compte.

Corrigé – Exercice 12.20

1. Glucides : pâtes 200 × 31,4 / 100 = **62,8 g** ; poulet **0 g** ; courgettes 150 × 1,4 / 100 = **2,1 g** ; huile **0 g** ; pain 40 × 58,3 / 100 = **23,3 g** ; yaourt 125 × 10,7 / 100 = **13,4 g** ; pomme 150 × 11,6 / 100 = **17,4 g**. Total : **119,0 g** de glucides.
2. Pâtes : 62,8 / 119,0 × 100 = **52,8 %** des glucides du plateau.
3. Écart : 119,0 − 90 = **29 g**, soit 29 / 119,0 × 100 = **24,4 %** de sous-estimation. Avec une dose calculée pour 90 g, l'insuline serait insuffisante : la glycémie monterait trop après le repas (hyperglycémie).
4. 119,0 / 10 = **11,9**, soit environ **12 unités**. C'est Yanis qui calcule et décide sa dose, selon le schéma et les règles fixés par son diabétologue ; le rôle du diététicien est de l'aider à bien compter les glucides, pas de prescrire.
5. Exemples : 100 g de pâtes cuites tiennent dans une louche bien pleine ou environ un poing ; une assiette plate remplie à moitié de pâtes représente environ 200 à 250 g. On peut aussi peser plusieurs fois sa portion chez soi avec la même assiette pour s'entraîner l'œil.

Corrigé – Exercice 12.21

1. Quantité pour 20 g de glucides = 20 × 100 / glucides pour 100 g : pain **34 g** ; pâtes cuites **64 g** ; riz cuit **60 g** ; semoule cuite **65 g** ; pomme de terre **119 g** ; lentilles cuites **123 g** ; banane **102 g** ; pomme **172 g** ; lait demi-écrémé **400 mL**.
2. Exemples : 34 g de pain correspondent à environ 1/7 de baguette (une tranche d'environ 5 cm) ; 119 g de pomme de terre à une pomme de terre moyenne ; 102 g de banane à une petite banane épluchée ; 400 mL de lait à deux grands verres.
3. Moitié des pâtes : 75 g, soit 75 × 31,4 / 100 = **23,6 g** de glucides. Lentilles équivalentes : 23,6 × 100 / 16,2 = **145 g** de lentilles cuites. L'assiette contient alors 75 g de pâtes et environ 145 g de lentilles.
4. Les aliments diffèrent par leurs fibres (8,45 g pour 100 g dans les lentilles contre 2,2 g dans les pâtes), leurs protéines, leurs vitamines et minéraux, et leur effet sur la glycémie (IG plus bas pour les lentilles). Le volume de l'assiette et la satiété changent aussi : 145 g de lentilles remplissent plus que 75 g de pâtes.

Corrigé – Exercice 12.22

1. Par part (division par 8) : recette actuelle **47,4 g** de glucides, **26,0 g** de sucres, **329 kcal** ; recette modifiée **42,8 g** de glucides, **21,2 g** de sucres, **313 kcal**.
2. Sucres : (208,1 − 169,5) / 208,1 × 100 = **18,6 %** de baisse. Énergie : (2 633 − 2 502) / 2 633 × 100 = **5,0 %**.

L'énergie baisse peu parce que la farine et surtout l'huile (720 kcal) apportent l'essentiel des calories, et que les pommes ajoutent un peu d'énergie et de sucres naturels. Réduire le sucre ne rend pas un gâteau « léger ».

3. Sucre ajouté par part : 200 / 8 = **25 g** dans la recette actuelle ; 140 / 8 = **17,5 g** dans la recette modifiée. Repère OMS : moins de 10 % de 2 000 kcal, soit 200 kcal ou **50 g** de sucres libres par jour. Une part actuelle en apporte la moitié, une part modifiée 35 %.

4. Le sucre donne du volume (il aide les œufs à retenir l'air), du moelleux (il retient l'eau), une croûte dorée (caramélisation et réactions de Maillard) et prolonge la conservation. Les pommes apportent de l'humidité et du moelleux, un goût sucré naturel et un peu de fibres ; elles compensent donc une partie de la perte de moelleux et de goût.

5. « Les édulcorants ne remplacent pas toutes les fonctions du sucre dans un gâteau, et les autorités de santé ne les conseillent pas : l'ANSES (2015) n'a pas trouvé de bénéfice prouvé, et l'OMS (2023) les déconseille pour contrôler le poids. Ils entretiennent le goût pour le sucré. Nous préférons baisser le sucre par étapes, et votre palais va s'y habituer. »

Corrigé – Exercice 12.23

1. Glucides : 84,4 + 131,1 + 53,6 + 61,9 = **331,0 g**. Énergie : 505 + 934 + 280 + 497 = **2 216 kcal**. Part des glucides : 331,0 × 4 / 2 216 × 100 = **59,7 %**, au-dessus des repères de 40 à 50 %. L'énergie est suffisante (plus de 1 600 kcal).

2. Petit-déjeuner 84,4 / 331,0 = **25,5 %** ; déjeuner **39,6 %** ; goûter **16,2 %** ; dîner **18,7 %**.

3. Le matin, la tolérance au glucose est la plus faible pendant la grossesse, et ce petit-déjeuner apporte 84,4 g de glucides, dont 50,1 g de sucres absorbés vite : le **jus d'orange** (250 mL, environ 24 g de sucres, sans les fibres du fruit) et la **confiture** (30 g, environ 17 g de sucres). Il ne contient presque pas de protéines pour ralentir l'absorption.

4. Exemple (calcul Ciqual 2025) : petit-déjeuner avec 50 g de pain complet, beurre, lait demi-écrémé et 100 g de fromage blanc (**32 g** de glucides) ; collation à 10 h, une pomme (**17 g**) ; déjeuner avec 100 g de riz et 100 g de lentilles cuits, poulet, haricots verts, 30 g de pain et un yaourt nature (**77 g**) ; goûter avec 40 g de pain complet, 20 g d'emmental et une clémentine (**26 g**) ; dîner avec soupe, 120 g de pâtes complètes cuites, œufs durs, fromage blanc et un kiwi (**66 g**) ; collation du soir, un verre de lait (**10 g**). Total **228 g** de glucides pour 2 147 kcal, soit **42,5 %** de l'énergie. Les féculents restent présents à chaque repas, le jus et la confiture sont remplacés par un fruit entier et des protéines.

5. Le fœtus utilise le glucose comme principale source d'énergie ; une alimentation trop pauvre en glucides expose à une production de corps cétoniques, qui ne sont pas souhaitables pour son développement, et à une perte de poids de la mère. On cherche donc à mieux répartir les glucides, pas à les supprimer.

Corrigé – Exercice 12.24

1. « À la fin de la séance, chaque participant repère les aliments sources de glucides sur un plateau-repas. » « Chaque participant compose une assiette avec une portion de féculents adaptée à sa faim et à son activité. » « Chaque participant cite deux façons de ralentir la montée de la glycémie (fibres, légumineuses, repas complet). »

2. Par portion (division par 6) : glucides **30,8 g** ; fibres **4,5 g** ; protéines **7,1 g** ; énergie **238 kcal**, pour une portion d'environ 210 g une fois la semoule gonflée. La barquette de 200 g apporte 47,4 g de glucides, 5,0 g de fibres, 9,8 g de protéines et 358 kcal. Le taboulé maison apporte environ un tiers de glucides en moins pour un poids proche, grâce à la part de légumes et de pois chiches ; les fibres sont proches et les pois chiches apportent des protéines végétales.

3. Coût : semoule 0,18 × 2,20 = 0,40 € ; pois chiches 1,10 € ; tomates 0,3 × 3,50 = 1,05 € ; concombre 0,90 € ; oignon 0,05 × 2,00 = 0,10 € ; persil 1,20 € ; menthe 1,20 € ; citrons 0,80 € ; huile 0,04 × 9,00 = 0,36 €. Total : **7,11 €**, soit **1,18 €** par portion.

4. Temps 1 (20 min) : photolangage « mes féculents préférés » et recueil des idées reçues (« le pain est

interdit », « les fruits font grossir »). Temps 2 (50 min) : atelier cuisine du taboulé en petits groupes, puis composition d'une assiette avec la méthode de l'assiette (moitié légumes, un quart féculents ou légumineuses, un quart protéines) et lecture d'étiquettes de deux taboulés du commerce. Temps 3 (20 min) : dégustation, synthèse des repères et engagement personnel de chacun (« ce que je vais essayer cette semaine »).

5. Moyenne avant : 57 / 12 = **4,75** sur 10 ; après : 88 / 12 = **7,33** sur 10. Au moins 7 sur 10 : **1** participant avant, **9** après. Tous les participants progressent d'au moins 2 points. Conclusion prudente : les connaissances semblent nettement améliorées, mais le groupe est petit, il n'y a pas de groupe témoin, et le questionnaire mesure des connaissances, pas des changements de comportement ni l'équilibre glycémique (l'hémoglobine glyquée est suivie par le médecin).

6. Les patients diabétiques de type 2 croient souvent qu'ils doivent supprimer le pain, les féculents et les fruits. Le titre rappelle qu'aucun aliment n'est interdit : on adapte les quantités, on répartit les glucides sur la journée et l'on choisit des aliments riches en fibres. Cette approche évite la frustration, les écarts et le découragement, et garde le plaisir de manger.

Partie 5 – Le contrôle des lipides

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer les familles d'acides gras, leurs sources et leurs effets.
- Calculer les lipides et les acides gras saturés d'une recette, et leur part dans l'énergie.
- Choisir une matière grasse selon son profil en acides gras et son usage en cuisine.
- Lire une étiquette pour repérer les graisses saturées et les acides gras trans.
- Alléger une sauce en gardant sa texture et son goût.
- Concevoir un atelier « cuisine bonne pour le cœur » à petit budget.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Repères de l'ANSES pour l'adulte (actualisation des apports nutritionnels conseillés en acides gras, 2011) : lipides **35 à 40 %** de l'énergie ; acides gras saturés **au plus 12 %** ; acide linoléique (oméga-6) **4 %** ; acide alpha-linolénique (oméga-3) **1 %** ; **EPA + DHA : 500 mg par jour** ; rapport oméga-6 / oméga-3 **inférieur à 5**.
- **Acides gras saturés** : beurre, crème, fromages, charcuteries, viandes grasses, huiles de palme et de coprah. **Mono-insaturés** : huile d'olive, huile de colza, avocat. **Oméga-6** : huile de tournesol, de pépins de raisin, de maïs. **Oméga-3** : huile de colza, huile de noix, graines de lin (ALA) ; poissons gras (EPA et DHA).
- **Acides gras trans industriels** : formés par l'hydrogénation partielle des huiles. Le règlement (UE) 2019/649 les limite à **2 g pour 100 g de matières grasses** depuis le 2 avril 2021.
- Pour réduire les acides gras saturés en cuisine : remplacer une partie du beurre et de la crème par des huiles de colza ou d'olive, du lait ou du fromage blanc ; choisir des viandes maigres ; cuire à la vapeur, au four ou en papillote ; dégraisser les jus.
- 1 g de lipides apporte **9 kcal** : pour calculer la part d'énergie, on multiplie les grammes par 9 et on divise par l'énergie totale.

Exercice 12.25 – Les familles d'acides gras (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de santé cardiovasculaire (structure fictive) vous demande une affiche simple pour sa salle d'attente : « Toutes les graisses ne se valent pas ».



Figure 12.6 – Document 1 – Les familles d'acides gras et le geste en cuisine (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Citez deux aliments sources de chaque famille : saturés, mono-insaturés, oméga-6, oméga-3. (2 pts)
3. Calculez, pour un adulte dont le besoin est de 2 000 kcal, les quantités en grammes correspondant aux repères de l'ANSES : lipides totaux, acides gras saturés, acide linoléique, acide alpha-linolénique. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi on parle d'acides gras « essentiels » pour les oméga-6 et les oméga-3. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.26 – Les acides gras saturés d'une quiche (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le self d'un lycée agricole (structure fictive) sert une quiche lorraine chaque mois. Le chef veut une version plus légère, sans perdre le succès du plat. Vous comparez sa recette et une recette « poireaux et jambon » que vous avez préparée.

Document 1 – Les deux recettes pour 8 portions (Ciqual 2025 ; ingrédients crus)

Ingrédient (code)	Quiche lorraine	Quiche poireaux et jambon
Pâte	Pâte brisée pur beurre (23414) 300 g	Pâte maison : farine T55 (9436) 200 g et huile de colza (17130) 60 g
Viande	Lardons fumés (28720) 200 g	Jambon cuit supérieur (28900) 150 g
Légume	–	Poireau (20039) 400 g
Crème	Crème 30 % épaisse (19410) 300 g	Crème légère 15 % fluide (19436) 150 g
Lait	Lait entier (19023) 100 g	Lait demi-écrémé (19041) 250 g
Œufs (22000)	200 g	200 g
Emmental râpé (12118)	80 g	40 g

Document 2 – Résultats pour la recette entière

Quiche lorraine : énergie 3 208 kcal ; lipides 240,7 g ; acides gras saturés 135,3 g ; protéines 109,3 g ; sel 11,8 g.

Quiche poireaux et jambon : énergie 2 337 kcal ; lipides 126,3 g ; acides gras saturés 35,6 g ; protéines 105,3 g ; sel 4,3 g.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour une portion de chaque quiche, l'énergie, les lipides, les acides gras saturés, les protéines et le sel. (3 pts)
2. Calculez, pour chaque quiche, la part des lipides et des acides gras saturés dans l'énergie. Comparez aux repères de l'ANSES. (3 pts)
3. Calculez la baisse, en pourcentage, des lipides, des acides gras saturés et de l'énergie. (3 pts)
4. Identifiez les trois changements qui font le plus baisser les acides gras saturés. (3 pts)
5. Proposez deux moyens de vérifier que les lycéens apprécient la nouvelle quiche. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.27 – Choisir la bonne matière grasse (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier dans un centre social, un participant demande : « Quelle huile faut-il acheter ? On entend tout et son contraire. » Vous préparez un tableau comparatif pour une cuillère à soupe (10 g).

Document 1 – Composition pour 100 g (Ciqual 2025)

Matière grasse (code)	Acides gras saturés	Mono-insaturés	Acide linoléique (oméga-6)	Acide alpha-linolénique (oméga-3)
Beurre doux (16400)	60 g	19 g	1,24 g	0,35 g
Huile de colza (17130)	7,26 g	59,7 g	18,6 g	7,83 g
Huile d'olive vierge extra (17270)	15,2 g	73,1 g	6,52 g	0,65 g
Huile de tournesol (17440)	11,1 g	27,6 g	56,3 g	0,05 g
Huile de noix (17220)	10 g	16,8 g	56,7 g	11,9 g
Huile de palme raffinée (16150)	49,3 g	37 g	9,1 g	0,2 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour 10 g de chaque matière grasse, les acides gras saturés et l'acide alpha-linolénique. (3 pts)
2. Calculez le rapport oméga-6 / oméga-3 de chaque huile et comparez au repère de l'ANSES. (3 pts)
3. Proposez une matière grasse pour l'assaisonnement et une pour la cuisson, en justifiant. (3 pts)
4. Calculez la part des besoins en acide alpha-linolénique (2,2 g pour 2 000 kcal) couverte par une cuillère à soupe d'huile de colza. (1 pt)
5. Rédigez la réponse au participant, en deux ou trois phrases simples. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.28 – Les graisses cachées des biscuits (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une épicerie solidaire (structure fictive), des parents vous demandent quels biscuits choisir pour le goûter des enfants. Vous comparez trois paquets du rayon.

Document 1 – Extraits des étiquettes (produits fictifs, pour 100 g)

Biscuit	Énergie	Lipides	dont acides gras saturés	Matière grasse dans la liste des ingrédients
A – sablé nappé de chocolat	480 kcal	22 g	12 g	Huile de palme
B – biscuit sec à l'avoine	450 kcal	18 g	2,0 g	Huile de colza
C – gaufrette fourrée	470 kcal	20 g	9,0 g	Graisse végétale partiellement hydrogénée

Une portion correspond à 25 g (environ 3 biscuits).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les lipides et les acides gras saturés apportés par une portion de chaque biscuit. (3 pts)
2. Calculez, pour chaque biscuit, la part des acides gras saturés dans l'énergie. (3 pts)
3. Expliquez ce que signifie « partiellement hydrogénée » et pourquoi cette mention doit alerter. Citez la règle européenne en vigueur. (3 pts)
4. Classez les biscuits du meilleur au moins bon choix et justifiez. (1 pt)
5. Proposez une alternative de goûter fait maison ou peu coûteuse. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.29 – Alléger la sauce de la blanquette (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – technique culinaire · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine d'un foyer d'accueil médicalisé (structure fictive) sert une blanquette de veau. Le médecin du foyer demande de réduire les graisses saturées pour plusieurs résidents. La cheffe accepte de tester une nouvelle sauce, à condition qu'elle reste nappante.

Document 1 – Deux sauces pour 8 portions (Ciqual 2025 ; le fond de veau, sans valeur notable, est le même)

Sauce classique : roux avec beurre doux (16400) 40 g et farine T55 (9436) 40 g, mouillé au fond de veau ; crème 30 % fluide (19417) 200 g.

Sauce allégée : fond de veau lié à la fécule de maïs (9510) 30 g délayée dans le lait demi-écrémé (19041) 300 g ; crème légère 15 % fluide (19436) 80 g en fin de cuisson.

Document 2 – Résultats pour la sauce entière

Sauce classique : énergie 1 027 kcal ; lipides 93,6 g ; acides gras saturés 61,3 g.

Sauce allégée : énergie 391 kcal ; lipides 17,5 g ; acides gras saturés 10,4 g.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie, les lipides et les acides gras saturés d'une portion de chaque sauce. (3 pts)
2. Calculez la baisse en pourcentage pour chaque valeur. (2 pts)
3. Expliquez le rôle de la fécule et comment éviter les grumeaux. (3 pts)
4. Proposez deux moyens de garder le goût et l'onctuosité de la sauce. (2 pts)
5. Présentez la mise en œuvre de la nouvelle sauce dans une fiche technique : deux points de contrôle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.30 – Un atelier « bon pour le cœur, bon pour le porte-monnaie » (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie solidaire (structure fictive) accueille des familles aux revenus modestes. Plusieurs adultes ont un taux de cholestérol élevé. Vous animez un atelier de 2 heures pour 8 adultes, avec une démonstration de « rillettes de sardines » à tartiner. Les sardines en conserve sont vendues à prix réduit dans l'épicerie.

Document 1 – Rillettes de sardines, 6 portions (Ciqual 2025)

Sardines à l'huile d'olive égouttées (26040) 270 g (3 boîtes) ; fromage blanc 2-3 % (19646) 120 g ; jus de citron (2007) 20 g ; poivre et ciboulette.

Total : énergie 701 kcal ; lipides 43,1 g ; acides gras saturés 10,8 g ; EPA 2,46 g ; DHA 2,32 g ; protéines 71,7 g ; sel 2,24 g.

Document 2 – Comparaison et prix (prix fictifs relevés dans l'épicerie)

Rillettes pur porc (8001), pour 65 g : énergie 268 kcal ; lipides 24,9 g ; acides gras saturés 9,9 g ; EPA + DHA 0,01 g.

Prix : sardines 1,45 € la boîte ; fromage blanc 2,40 € le kg ; un citron 0,30 €.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez trois objectifs éducatifs adaptés à ce public. (3 pts)
2. Calculez, pour une portion de rillettes de sardines, le poids, l'énergie, les lipides, les acides gras saturés et l'EPA + DHA (en mg). Comparez au repère de l'ANSES. (3 pts)
3. Comparez avec une portion de 65 g de rillettes de porc. (2 pts)
4. Calculez le coût de la recette et d'une portion. (2 pts)
5. Présentez deux autres recettes à petit budget, pauvres en acides gras saturés, que vous pourriez proposer. (3 pts)
6. Expliquez comment vous adaptez votre discours à des personnes qui ont un petit budget, sans les culpabiliser. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 12.25

1. Légendes : 1 Acides gras saturés ; 2 Acides gras mono-insaturés ; 3 Oméga-6 ; 4 Oméga-3 ; 5 Acides gras trans ; 6 Le geste en cuisine.
2. Saturés : beurre, fromages (ou charcuteries, huile de palme). Mono-insaturés : huile d'olive, huile de colza (ou avocat, amandes). Oméga-6 : huile de tournesol, huile de pépins de raisin (ou noix). Oméga-3 : huile de colza, huile de noix, sardines et maquereaux.
3. Lipides : 35 à 40 % de 2 000 kcal = 700 à 800 kcal, soit 700 / 9 à 800 / 9 = **78 à 89 g**. Acides gras saturés : 12 % = 240 kcal, soit au plus **26,7 g**. Acide linoléique : 4 % = 80 kcal, soit **8,9 g**. Acide alpha-linolénique : 1 % = 20 kcal, soit **2,2 g**.
4. L'organisme ne sait pas fabriquer l'acide linoléique (oméga-6) ni l'acide alpha-linolénique (oméga-3) : ils doivent être apportés par l'alimentation. Ils servent à construire les membranes des cellules, le cerveau et la rétine, et à produire des substances qui régulent l'inflammation et la coagulation.

Corrigé – Exercice 12.26

1. Par portion (division par 8) : quiche lorraine **401 kcal**, **30,1 g** de lipides, **16,9 g** d'acides gras saturés, **13,7 g** de protéines, **1,47 g** de sel ; quiche poireaux et jambon **292 kcal**, **15,8 g** de lipides, **4,4 g** d'acides gras saturés, **13,2 g** de protéines, **0,54 g** de sel.
2. Quiche lorraine : lipides 240,7 × 9 / 3 208 × 100 = **67,5 %** de l'énergie ; acides gras saturés 135,3 × 9 / 3 208 × 100 = **38,0 %**. Quiche poireaux et jambon : lipides **48,6 %** ; acides gras saturés **13,7 %**. Une quiche reste un plat riche en lipides, mais la nouvelle recette approche le repère de 12 % pour les acides gras saturés, alors que la quiche lorraine le dépasse de plus de trois fois.
3. Lipides : (240,7 − 126,3) / 240,7 × 100 = **47,5 %** de baisse ; acides gras saturés : (135,3 − 35,6) / 135,3 × 100 = **73,7 %** ; énergie : (3 208 − 2 337) / 3 208 × 100 = **27,1 %**.
4. Crème 30 % remplacée par moins de crème légère (58,5 g d'acides gras saturés au lieu de 14,1 g) ; pâte pur beurre remplacée par une pâte à l'huile de colza (39,0 g contre 4,7 g) ; lardons remplacés par du jambon cuit (16,0 g contre 1,7 g).
5. Mesurer les restes dans les assiettes (pesée ou observation sur une semaine) et comparer au mois précédent ; faire noter le plat par les lycéens (échelle de smileys à la sortie du self ou vote au moyen d'une urne).

Corrigé – Exercice 12.27

1. Pour 10 g (division par 10) : beurre **6,0 g** de saturés et **0,04 g** d'ALA ; colza **0,73 g** et **0,78 g** ; olive **1,52 g** et **0,07 g** ; tournesol **1,11 g** et **0,005 g** ; noix **1,0 g** et **1,19 g** ; palme **4,93 g** et **0,02 g**.
2. Rapport oméga-6 / oméga-3 : colza 18,6 / 7,83 = **2,4** ; noix **4,8** ; beurre **3,5** ; olive **10,0** ; palme **45,5** ; tournesol **1 126**. Seules les huiles de colza et de noix (et le beurre, mais il est très riche en saturés) respectent le repère de moins de 5.
3. Assaisonnement : huile de colza (ou de noix), riches en oméga-3, avec un rapport oméga-6 / oméga-3 favorable ; l'huile de noix ne se chauffe pas. Cuisson : huile d'olive ou de colza, riches en acides gras mono-insaturés, plus stables à la chaleur que les acides gras polyinsaturés ; on évite de les faire fumer.
4. 0,78 / 2,2 × 100 = **35 %** des besoins en acide alpha-linolénique.
5. « Il n'existe pas d'huile parfaite : le mieux est d'en avoir deux. Prenez de l'huile de colza pour les salades, elle apporte des oméga-3, et de l'huile d'olive pour la cuisson. Le beurre reste possible en petite quantité, cru, sur le pain. »

Corrigé – Exercice 12.28

1. Par portion de 25 g : A **5,5 g** de lipides et **3,0 g** de saturés ; B **4,5 g** et **0,5 g** ; C **5,0 g** et **2,25 g**.

2. Part des saturés dans l'énergie : A 12 × 9 / 480 × 100 = **22,5 %** ; B 2,0 × 9 / 450 × 100 = **4,0 %** ; C 9,0 × 9 / 470 × 100 = **17,2 %**.

3. L'hydrogénation partielle rend une huile liquide plus solide et plus stable, mais elle forme des **acides gras trans**, qui augmentent le « mauvais » cholestérol (LDL), baissent le « bon » (HDL) et augmentent le risque cardiovasculaire. Le règlement (UE) 2019/649 limite les acides gras trans industriels à 2 g pour 100 g de matières grasses depuis le 2 avril 2021 ; la mention signale qu'il peut en rester, et que le produit est riche en saturés.

4. Classement : B (huile de colza, peu de saturés), puis C, puis A (riche en saturés, huile de palme). C est classé avant A pour ses saturés, mais sa graisse partiellement hydrogénée la rend peu recommandable.

5. Pain et carré de chocolat avec un fruit ; tartine de pain avec fromage blanc et banane ; gâteau maison à l'huile de colza, préparé le week-end et coupé en parts pour la semaine.

Corrigé – Exercice 12.29

1. Par portion : sauce classique **128 kcal**, **11,7 g** de lipides, **7,7 g** d'acides gras saturés ; sauce allégée **49 kcal**, **2,2 g** de lipides, **1,3 g** d'acides gras saturés.

2. Baisse : énergie (1 027 − 391) / 1 027 × 100 = **61,9 %** ; lipides (93,6 − 17,5) / 93,6 × 100 = **81,3 %** ; acides gras saturés (61,3 − 10,4) / 61,3 × 100 = **83,0 %**.

3. La fécule est un amidon pur : à la chaleur, ses grains absorbent l'eau et gonflent (empesage), ce qui épaissit la sauce sans matière grasse. Pour éviter les grumeaux, on la délaie à froid dans le lait, puis on la verse dans le fond chaud en fouettant, et l'on porte à ébullition une à deux minutes.

4. Réduire le fond de veau pour concentrer le goût ; ajouter des champignons et des oignons grelots, un jus de citron et une pointe de muscade ; ajouter la crème légère hors du feu ; mixer quelques légumes cuits de la blanquette dans la sauce pour l'épaissir.

5. Point de contrôle 1 : texture nappante vérifiée à la cuillère après ébullition (la sauce reste sur le dos de la cuillère). Point de contrôle 2 : température de maintien au chaud d'au moins 63 °C, notée sur la fiche, et goût vérifié avant le service.

Corrigé – Exercice 12.30

1. « À la fin de l'atelier, chaque participant cite deux aliments riches en graisses saturées et deux remplacements moins chers. » « Chaque participant prépare une tartinade à base de poisson en conserve. » « Chaque participant compose un menu de la semaine avec au moins un poisson gras. »

2. Poids : (270 + 120 + 20) / 6 = **68 g** environ. Par portion : énergie **117 kcal** ; lipides **7,2 g** ; acides gras saturés **1,8 g** ; EPA + DHA (2,46 + 2,32) / 6 = **0,797 g**, soit **797 mg**, plus que le repère de 500 mg par jour.

3. Pour un poids proche, les rillettes de porc apportent **268 kcal** (2,3 fois plus), **24,9 g** de lipides (3,5 fois plus), **9,9 g** de saturés (5,5 fois plus) et presque pas d'EPA ni de DHA.

4. Coût : 3 × 1,45 = 4,35 € ; fromage blanc 0,12 × 2,40 = 0,29 € ; citron 0,30 €. Total : environ **4,94 €**, soit **0,82 €** par portion.

5. Salade de lentilles, carottes et oignon, vinaigrette à l'huile de colza (légumineuses peu chères, riches en fibres) ; maquereaux en conserve écrasés avec des pommes de terre et de la ciboulette, en parmentier au four ; omelette aux légumes de saison avec un filet d'huile d'olive ; pâtes au thon et à la sauce tomate maison.

6. On part de ce que les familles achètent déjà et de leurs goûts ; on choisit des produits disponibles dans l'épicerie et l'on donne les prix ; on évite les produits « santé » chers ; on valorise les bonnes habitudes existantes ; on ne parle pas de « mauvais » aliments, mais d'aliments « de tous les jours » et « de temps en temps » ; on laisse chacun repartir avec la recette et un échantillon.

Partie 6 – Le sans gluten et les allergies alimentaires

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer les céréales et pseudo-céréales selon leur teneur en gluten.
- Lire une étiquette pour repérer les allergènes et les mentions de précaution.
- Calculer le surcoût d'une alimentation sans gluten et comparer la composition des produits.
- Organiser une production sans contamination croisée.
- Connaître le projet d'accueil individualisé et la conduite à tenir face à une réaction allergique.
- Concevoir une pâtisserie que tout un groupe peut manger.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **maladie cœliaque** est une maladie auto-immune : le gluten provoque une inflammation de l'intestin grêle et une atrophie des villosités. Le seul traitement est un **régime sans gluten strict et à vie**.
- Céréales qui contiennent du gluten : **blé** (et épeautre, kamut), **seigle**, **orge**. L'**avoine** n'est tolérée que si elle est garantie sans gluten (risque de contamination). Sans gluten naturellement : riz, maïs, sarrasin, quinoa, millet, sorgho, pomme de terre, légumineuses.
- Règlement d'exécution (UE) n° 828/2014 : « **sans gluten** » = au plus **20 mg de gluten par kg** ; « très faible teneur en gluten » = au plus 100 mg par kg.
- Le règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) impose de signaler **14 allergènes majeurs**, mis en évidence dans la liste des ingrédients : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques.
- En restauration (aliments non préemballés), le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 oblige à **informer par écrit** les consommateurs sur ces allergènes.
- La mention « **peut contenir des traces de** » est un étiquetage de précaution **volontaire**, non encadré : on ne peut pas l'ignorer pour une personne allergique.
- Le **projet d'accueil individualisé** (PAI, circulaire du 10 février 2021) organise l'accueil d'un enfant allergique : repas adapté ou panier repas, trousse d'urgence, protocole signé par le médecin.

Exercice 12.31 – Avec ou sans gluten ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de patients cœliaques (structure fictive) accueille des personnes qui viennent d'apprendre leur diagnostic. Vous préparez un support simple sur les céréales.

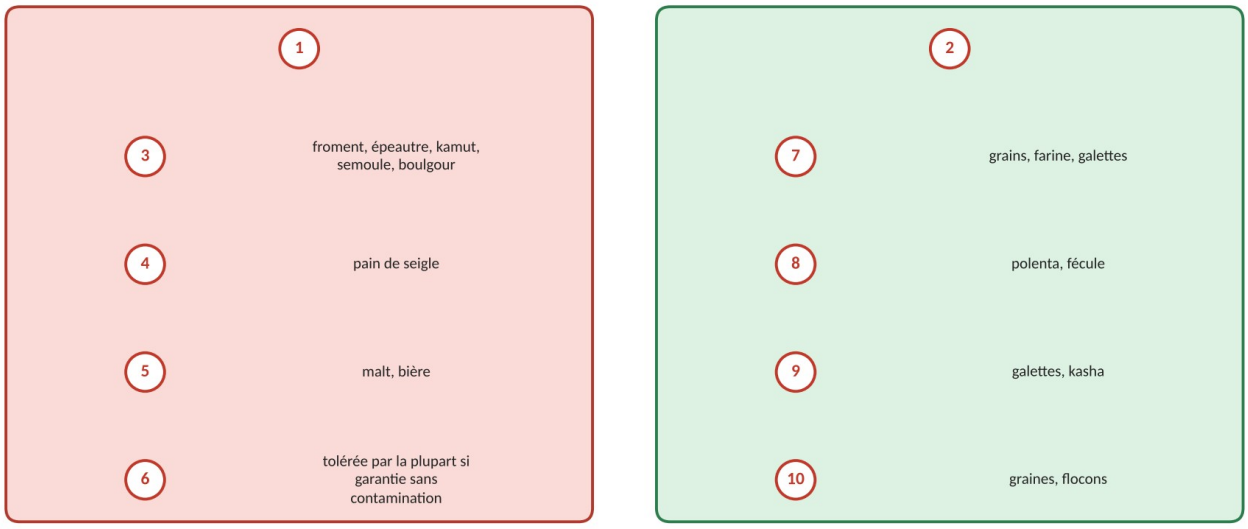


Figure 12.7 – Document 1 – Céréales et pseudo-céréales, avec et sans gluten (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (4 pts)
2. Expliquez en deux phrases ce qu'est la maladie cœliaque. (2 pts)
3. Donnez le sens réglementaire de la mention « sans gluten ». (2 pts)
4. Expliquez pourquoi l'avoine pose une difficulté particulière. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.32 – Lire les étiquettes : allergènes et traces (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un accueil de loisirs (structure fictive) prépare un pique-nique. Deux participants ont un régime particulier : Inès, 9 ans, allergique à l'arachide ; M. D., animateur, a une maladie cœliaque. Vous vérifiez cinq produits.

Document 1 – Extraits des listes d'ingrédients (produits fictifs)

Produit 1 – Galettes de riz soufflé : riz complet, sel. Peut contenir des traces de sésame.

Produit 2 – Biscuits au chocolat : farine de **blé**, sucre, chocolat (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de **soja**), huile de colza, poudre à lever. Peut contenir des traces d'**arachide** et de fruits à coque.

Produit 3 – Taboulé : semoule de **blé** dur, tomate, oignon, huile de tournesol, jus de citron, menthe, sel.

Produit 4 – Chips nature : pommes de terre, huile de tournesol, sel. Logo « épi barré ».

Produit 5 – Barre de céréales : flocons d'**avoine**, sirop de glucose, **noisettes**, miel, huile de palme. Fabriqué dans un atelier qui utilise de l'**arachide**.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque produit, dites s'il convient à Inès et à M. D., en justifiant. (5 pts)
2. Expliquez la différence entre un allergène présent dans les ingrédients et une mention « peut contenir des traces ». (2 pts)
3. Citez six des quatorze allergènes à déclaration obligatoire. (2 pts)
4. Expliquez comment l'accueil de loisirs doit informer les familles sur les allergènes des repas qu'il prépare lui-même. (2 pts)
5. Proposez un remplacement pour le taboulé, qui convienne aux deux personnes. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.33 – Le coût du sans gluten (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Mme R., 38 ans, a une maladie cœliaque confirmée. Elle vit seule avec un petit salaire et vous demande si le régime sans gluten va « lui coûter une fortune ». Vous comparez sa consommation mensuelle de produits céréaliers.

Document 1 – Consommation d'un mois et prix (prix fictifs relevés en supermarché)

Produit	Quantité par mois	Prix ordinaire	Prix sans gluten
Pain	7,5 kg	3,20 €/kg	11,00 €/kg
Pâtes sèches	1,5 kg	1,40 €/kg	6,50 €/kg
Farine	1,0 kg	0,90 €/kg	5,80 €/kg
Biscuits secs	0,5 kg	3,00 €/kg	14,00 €/kg

Document 2 – Composition pour 100 g (Ciqual 2025)

Aliment (code)	Énergie	Protéines	Lipides	Fibres
Pâtes sèches cuites (9811)	167 kcal	6,1 g	1,1 g	2,2 g
Pâtes sans gluten cuites (9824)	163 kcal	3,09 g	1,1 g	1,0 g
Pain blanc (7001)	287 kcal	8,27 g	1,4 g	2,7 g
Pain sans gluten préemballé (7130)	249 kcal	4,58 g	6,6 g	9,9 g

Document 3 – Prise en charge (Assurance maladie, liste des produits et prestations)

Sur prescription médicale, les produits sans gluten inscrits sur la liste sont remboursés à 60 %, dans la limite de **45,73 € par mois** pour une personne de plus de 10 ans.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût mensuel de chaque produit, le coût total ordinaire et le coût total sans gluten, puis le surcoût. (4 pts)
2. Calculez le remboursement maximal et le surcoût qui reste à la charge de Mme R. (2 pts)
3. Comparez la composition des produits sans gluten et des produits ordinaires. (3 pts)
4. Proposez trois conseils pour réduire le coût du régime sans perdre en équilibre. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.34 – La marche en avant du sans gluten (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine d'un collège (structure fictive) prépare chaque jour trois repas sans gluten. Une élève cœliaque a eu des troubles digestifs après un repas « sans gluten ». La gestionnaire vous demande d'analyser l'organisation.

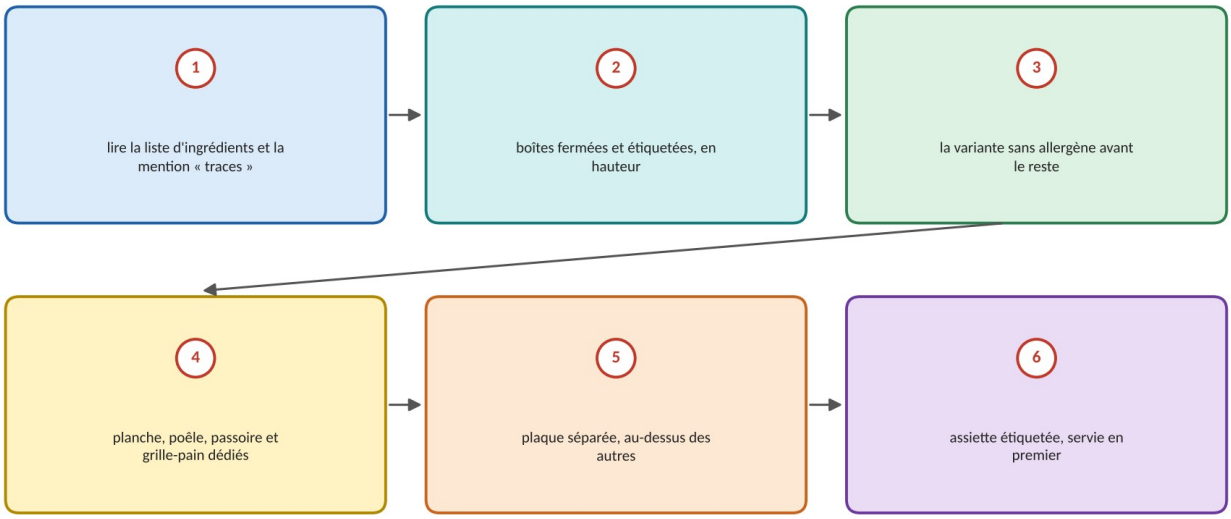


Figure 12.8 – Document 1 – Les étapes d'une production sans contamination croisée (schéma à légender)

Document 2 – Observations faites en cuisine

Le paquet de pâtes sans gluten est rangé ouvert, sur l'étagère, sous la farine de blé. Le cuisinier fait cuire les pâtes sans gluten dans l'eau des pâtes ordinaires, « pour gagner du temps ». La même louche sert les deux plats. Le gratin sans gluten est saupoudré de chapelure faite avec du pain rassis. Les plats sans gluten sont posés sur le passe sans étiquette.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Relevez quatre erreurs dans le document 2 et expliquez le risque de chacune. (4 pts)
3. Proposez une mesure corrective pour chaque erreur. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi une très petite quantité de gluten suffit à rendre malade une personne cœliaque. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.35 – Un enfant allergique en accueil collectif (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Tom, 7 ans, est allergique à l'arachide et aux fruits à coque. Il a déjà fait une réaction grave. Il va déjeuner à la cantine de son école, gérée par une cuisine centrale municipale (structure fictive). Sa mère demande comment cela va se passer.

Document 1 – Extrait du menu de la semaine

Lundi : salade de carottes au vinaigre de cidre, poulet rôti, haricots verts, yaourt. Mardi : betteraves, lasagnes, salade verte, cake aux noix maison. Jeudi : concombre, poisson pané, riz, crème dessert praliné. Vendredi : taboulé, omelette, ratatouille, compote.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez ce qu'est un PAI, qui le demande et qui le rédige. (3 pts)
2. Repérez dans le menu les plats à risque pour Tom et proposez un remplacement pour chacun. (3 pts)
3. Expliquez quand la cuisine propose un repas adapté et quand on choisit un panier repas fourni par la famille. (2 pts)
4. Citez quatre signes d'une réaction allergique grave (anaphylaxie). (2 pts)
5. Décrivez la conduite à tenir prévue dans le PAI si Tom fait une réaction grave. (2 pts)
6. Citez deux mesures pour que Tom ne se sente pas mis à l'écart à la cantine. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.36 – Un gâteau que tout le monde peut manger (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison des jeunes (structure fictive) organise un atelier de pâtisserie pour 10 adolescents. Parmi eux : une jeune cœliaque, un jeune allergique aux protéines de lait de vache, une jeune allergique à l'œuf et un jeune allergique à l'arachide et aux fruits à coque. L'animatrice veut un seul gâteau pour tout le groupe.

Document 1 – Fondant au chocolat « pour tous », 10 parts (Ciqual 2025)

Farine de riz (9520) 150 g ; fécule de pomme de terre (4090) 50 g ; sucre (31016) 120 g ; cacao non sucré (18100) 30 g ; chocolat noir 50 % (31005) 100 g ; compote de pomme (13038) 200 g ; huile de colza (17130) 80 g ; levure chimique (11046) 11 g ; eau 150 g.

Total : énergie 2 771 kcal ; protéines 24,6 g ; lipides 120,1 g ; glucides 384,7 g, dont sucres 212,8 g.

Document 2 – Prix (prix fictifs)

Farine de riz 3,80 €/kg ; fécule 3,20 €/kg ; sucre 1,20 €/kg ; cacao 12,00 €/kg ; chocolat noir 9,00 €/kg ; compote 2,50 €/kg ; huile de colza 2,80 €/kg ; levure chimique sans gluten 15,00 €/kg.

À vous de jouer – Questions

1. Listez les allergènes à exclure pour ce groupe et vérifiez que la recette n'en contient pas dans ses ingrédients de base. (3 pts)
2. Citez trois ingrédients dont il faut absolument lire l'étiquette, et dites ce que l'on recherche. (3 pts)
3. Expliquez le rôle de la compote et celui du mélange farine de riz et fécule. (3 pts)
4. Calculez, pour une part, l'énergie, les protéines, les lipides, les glucides et les sucres. (2 pts)
5. Calculez le coût de la recette et d'une part. (2 pts)
6. Présentez les précautions d'organisation de l'atelier pour éviter toute contamination. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 12.31

1. Légendes : 1 Contiennent du gluten ; 2 Sans gluten naturellement ; 3 Blé ; 4 Seigle ; 5 Orge ; 6 Avoine ; 7 Riz ; 8 Maïs ; 9 Sarrasin ; 10 Quinoa et millet.
2. La maladie cœliaque est une maladie auto-immune : chez les personnes prédisposées, le gluten déclenche une réaction du système immunitaire qui abîme la paroi de l'intestin grêle (atrophie des villosités). Il en résulte une mauvaise absorption des nutriments (fer, calcium, folates), avec fatigue, diarrhée, amaigrissement ou retard de croissance.
3. « Sans gluten » signifie que le produit contient au plus 20 mg de gluten par kg (règlement d'exécution (UE) n° 828/2014).
4. L'avoine contient peu de protéines toxiques pour les cœliaques, mais elle est souvent cultivée, transportée et moulue avec du blé ou de l'orge : elle est très souvent contaminée. Seule l'avoine garantie « sans gluten » peut être proposée, et certains malades ne la tolèrent pas.

Corrigé – Exercice 12.32

1. Produit 1 : convient à M. D. (riz) et à Inès (pas d'arachide ; les traces de sésame ne la concernent pas). Produit 2 : ne convient à aucun des deux (blé ; traces d'arachide). Produit 3 : convient à Inès, pas à M. D. (semoule de blé). Produit 4 : convient aux deux (sans gluten garanti par le logo, sans arachide). Produit 5 : ne convient à aucun des deux (avoine non garantie sans gluten ; atelier utilisant de l'arachide, et noisettes à surveiller selon le PAI d'Inès).
2. Un allergène présent dans les ingrédients est mis volontairement dans le produit : sa présence est certaine et sa déclaration obligatoire. La mention « peut contenir des traces » signale un risque de contamination fortuite pendant la fabrication ; elle est volontaire et non encadrée, mais une personne allergique doit l'éviter.
3. Par exemple : céréales contenant du gluten, lait, œufs, arachides, fruits à coque, soja (ou poissons, crustacés, mollusques, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupin).
4. Pour les repas non préemballés, le décret n° 2015-447 impose une information écrite sur les allergènes : affichage du menu avec les allergènes, ou document tenu à disposition et communiqué aux familles.
5. Salade de riz (riz, tomates, maïs, poivron, huile de colza et citron), préparée avec des ingrédients vérifiés.

Corrigé – Exercice 12.33

1. Coût mensuel : pain 7,5 × 3,20 = **24,00 €** contre 7,5 × 11,00 = **82,50 €** ; pâtes **2,10 €** contre **9,75 €** ; farine **0,90 €** contre **5,80 €** ; biscuits **1,50 €** contre **7,00 €**. Total ordinaire **28,50 €** ; total sans gluten **105,05 €**. Surcoût : **76,55 €** par mois.
2. Remboursement maximal : 45,73 × 60 % = **27,44 €** par mois. Reste à charge du surcoût : 76,55 − 27,44 = **49,11 €** par mois.
3. Les produits sans gluten contiennent environ **deux fois moins de protéines** (3,09 g contre 6,1 g pour les pâtes ; 4,58 g contre 8,27 g pour le pain). Le pain sans gluten est plus riche en lipides (6,6 g contre 1,4 g), car on ajoute des matières grasses pour la texture ; celui-ci est plus riche en fibres (9,9 g contre 2,7 g), car il contient des fibres ajoutées, alors que les pâtes sans gluten en ont deux fois moins. La composition varie beaucoup selon les marques : il faut lire les étiquettes.
4. Privilégier les féculents naturellement sans gluten et peu chers (riz, pommes de terre, maïs, légumineuses, sarrasin) plutôt que les produits de substitution ; faire son pain ou ses gâteaux avec des farines sans gluten achetées en grand format ; garder les produits remboursés sur prescription et conserver les étiquettes et justificatifs ; compléter les protéines avec des légumineuses, des œufs ou des produits laitiers.

Corrigé – Exercice 12.34

1. Légendes : 1 Acheter et vérifier ; 2 Stocker à part ; 3 Préparer en premier ; 4 Ustensiles réservés ; 5 Cuire et couvrir ; 6 Identifier et servir.
2. Erreurs : paquet ouvert sous la farine de blé (la farine peut tomber dans le paquet) ; cuisson dans l'eau des pâtes ordinaires (l'eau contient de l'amidon et du gluten) ; même louche pour les deux plats (transfert de gluten) ; chapelure de pain ordinaire sur le gratin (gluten ajouté directement) ; plats non étiquetés (risque d'erreur au service).
3. Mesures : stocker les produits sans gluten fermés, dans un bac identifié, en hauteur ; cuire les pâtes sans gluten en premier, dans une eau propre et une casserole lavée ; réserver des ustensiles identifiés (couleur) ; remplacer la chapelure par de la chapelure sans gluten, des flocons de maïs ou de la polenta ; filmer et étiqueter chaque plat au nom de l'élève, et le servir à part.
4. Chez une personne cœliaque, la réaction du système immunitaire est déclenchée par des quantités très faibles : quelques dizaines de milligrammes de gluten par jour suffisent à entretenir les lésions de l'intestin, même sans symptôme visible.

Corrigé – Exercice 12.35

1. Le PAI est un document qui organise l'accueil d'un enfant ayant un problème de santé (circulaire du 10 février 2021). Il est demandé par la famille au directeur d'école ; il est rédigé avec le médecin de l'Éducation nationale (ou de la collectivité) à partir de l'ordonnance du médecin qui suit l'enfant, et signé par la famille, l'école et la collectivité qui gère la cantine.
2. Plats à risque : le cake aux noix (fruits à coque) remplacé par un fruit ou un gâteau maison sans fruits à coque ; la crème dessert praliné (noisettes ou amandes) remplacée par une crème dessert vanille vérifiée ou un yaourt. On vérifie aussi les fiches techniques des lasagnes et du poisson pané (huiles, traces).
3. La cuisine propose un repas adapté si elle peut garantir l'absence de l'allergène (fiches techniques, maîtrise des contaminations). Si l'allergie est très sévère ou multiple, ou si la cuisine ne peut pas garantir l'absence de risque, le PAI prévoit un panier repas préparé par la famille, conservé au froid et servi dans sa boîte.
4. Gonflement des lèvres, de la langue ou de la gorge ; difficulté à respirer, toux, sifflement ; urticaire étendue ; vomissements, douleurs abdominales ; malaise, pâleur, chute de la tension, perte de connaissance.
5. Suivre le protocole d'urgence du PAI : injecter l'adrénaline avec le stylo auto-injecteur de la trousse d'urgence, selon les consignes ; appeler le 15 (ou le 112) ; allonger l'enfant (ou le mettre assis s'il respire mal), ne jamais le laisser seul ; prévenir la famille ; noter l'heure de l'injection.
6. Placer Tom à une table avec ses camarades, en ne lui servant qu'un plat visuellement proche de celui des autres ; prévoir des desserts sans fruits à coque pour toute la table lors des jours de fête ; expliquer simplement l'allergie à la classe, avec l'accord de la famille.

Corrigé – Exercice 12.36

1. Allergènes à exclure : céréales contenant du gluten, lait, œufs, arachides, fruits à coque. Ingrédients de base : farine de riz, fécule, sucre, cacao, chocolat, compote, huile de colza, levure et eau ne contiennent aucun de ces allergènes dans leur composition habituelle. On évite aussi le soja par prudence si un participant y est sensible.
2. Le **chocolat noir** : il contient parfois du lait (ou des traces de lait, de noisettes, d'amandes) ; on choisit un chocolat sans lait et sans mention de traces. La **levure chimique** : certaines contiennent de l'amidon de blé ; on choisit une levure « sans gluten ». La **farine de riz** et la **fécule** : elles peuvent être contaminées par du blé au moulin ; on choisit des produits portant la mention « sans gluten ». On lit aussi l'étiquette du cacao.
3. La compote remplace l'œuf : elle apporte de l'humidité, du liant et du moelleux. Le mélange de farine de

riz et de fécule remplace la farine de blé : la farine de riz donne la structure, la fécule apporte de la légèreté ; sans gluten, la pâte ne forme pas de réseau élastique, d'où un gâteau de type fondant plutôt qu'un gâteau qui lève beaucoup.

4. Par part (division par 10) : **277 kcal** ; **2,5 g** de protéines ; **12,0 g** de lipides ; **38,5 g** de glucides, dont **21,3 g** de sucres.
5. Coût : farine de riz 0,57 € ; fécule 0,16 € ; sucre 0,14 € ; cacao 0,36 € ; chocolat 0,90 € ; compote 0,50 € ; huile 0,22 € ; levure 0,17 €. Total : **3,02 €**, soit **0,30 €** par part.
6. Nettoyer le plan de travail et les ustensiles avant l'atelier ; ne faire entrer aucun autre ingrédient (pas de farine de blé, de lait, d'œufs ni de fruits à coque) dans la salle ce jour-là ; garder les emballages pour vérifier les étiquettes avec les jeunes ; se laver les mains à l'arrivée ; vérifier avec les familles le PAI ou les consignes de chacun et la présence des trousses d'urgence ; ne pas proposer d'autre goûter pendant l'atelier.

Partie 7 – L'enrichissement et les denrées destinées à des fins médicales spéciales

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les aliments d'enrichissement et ce qu'ils apportent.
- Calculer le gain en énergie et en protéines d'un plat enrichi.
- Intégrer un complément nutritionnel oral dans une recette.
- Classer les denrées destinées à des fins médicales spéciales.
- Appliquer les critères de diagnostic de la dénutrition de la HAS (2021).
- Concevoir un atelier de prévention de la dénutrition pour des personnes âgées vivant à domicile.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Enrichir**, c'est augmenter l'énergie et les protéines d'un plat **sans augmenter son volume** : poudre de lait, œuf, fromage râpé ou fondu, crème, beurre et huiles, poudres de protéines.
- Repères pour une personne âgée dénutrie : **30 à 40 kcal par kg** et **1,2 à 1,5 g de protéines par kg** et par jour (HAS, 2007 ; repris par les sociétés savantes).
- Critères HAS (novembre 2021) pour les personnes de **70 ans et plus** : au moins un critère **phénotypique** (perte de poids d'au moins 5 % en 1 mois ou 10 % en 6 mois ou 10 % par rapport au poids habituel ; IMC inférieur à 22 ; sarcopénie confirmée) **et** au moins un critère **étiologique** (baisse des apports ; baisse de l'absorption ; situation d'agression, maladie inflammatoire ou cancer).
- Dénutrition **sévère** chez les 70 ans et plus : IMC inférieur à 20 ; perte d'au moins 10 % en 1 mois ou 15 % en 6 mois ; albuminémie inférieure à 30 g/L.
- Les **denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales** (DADFMS, règlement délégué (UE) 2016/128) sont utilisées **sous contrôle médical**. On distingue les produits **complets à formule standard**, **complets à formule adaptée** à une maladie, et **incomplets** (qui ne peuvent pas être la seule source d'alimentation).
- Les **compléments nutritionnels oraux** (CNO) sont des DADFMS. On les propose quand l'enrichissement ne suffit pas, à distance des repas, en variant les goûts et les textures.

Exercice 12.37 – Les aliments d'enrichissement (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de soins infirmiers à domicile (structure fictive) veut remettre aux aidants une fiche « enrichir sans se compliquer la vie ». Vous préparez le schéma principal.

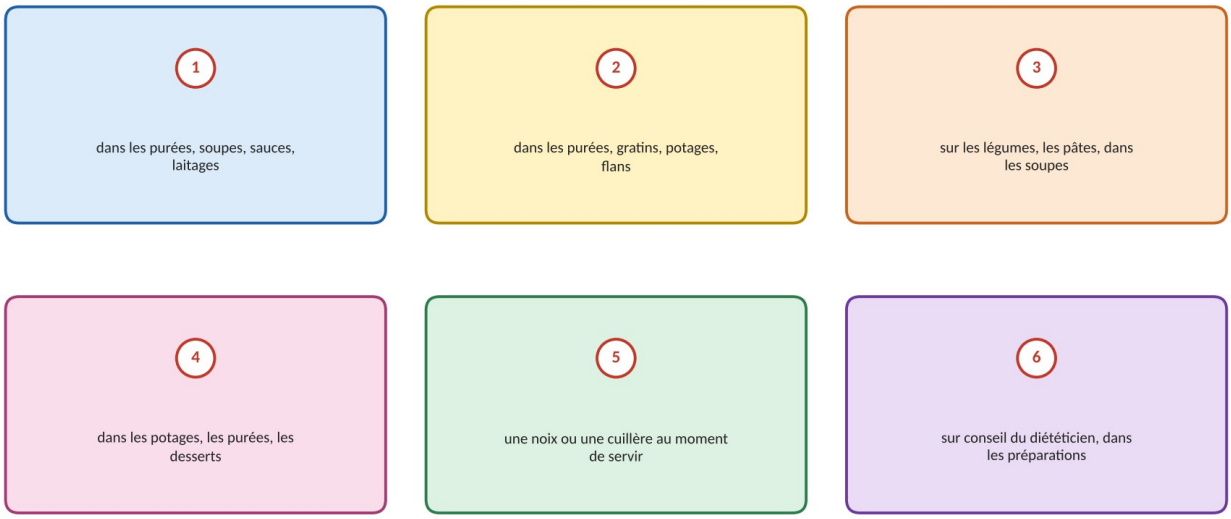


Figure 12.9 – Document 1 – Les aliments d'enrichissement (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez ces aliments selon qu'ils apportent surtout des protéines ou surtout de l'énergie. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi on enrichit plutôt que de servir de plus grosses portions. (2 pts)
4. Proposez un enrichissement pour une purée, un yaourt et un potage. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.38 – Le potage enrichi (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

M. G., 84 ans, vit seul. Il reçoit un portage de repas. Le soir, il ne mange qu'un bol de potage de 250 g et un fruit. Sa fille vous demande comment rendre ce potage plus nourrissant.

Document 1 – Potage et enrichissements proposés (Ciqual 2025)

Aliment (code)	Quantité	Énergie pour 100 g	Protéines pour 100 g
Soupe de légumes (25903)	250 g	36,8 kcal	0,84 g
Lait en poudre écrémé (19054)	15 g (1 cuillère à soupe bombée)	361 kcal	35,3 g
Crème 30 % épaisse (19410)	15 g (1 cuillère à soupe)	285 kcal	2,32 g
Emmental râpé (12118)	20 g	368 kcal	27,6 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie et les protéines du potage seul. (2 pts)
2. Calculez l'énergie et les protéines apportées par chaque enrichissement, puis par le potage enrichi. (4 pts)
3. Calculez le gain en énergie et en protéines, et l'augmentation du poids du bol. (3 pts)
4. Expliquez comment incorporer la poudre de lait pour éviter les grumeaux. (2 pts)
5. Proposez deux variantes pour ne pas lasser M. G. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.39 – Cuisiner avec un complément nutritionnel oral (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Mme H., 76 ans, suivie pour un cancer, a une prescription de compléments nutritionnels oraux. Elle dit : « Je n'en peux plus de ces bouteilles, c'est toujours le même goût. » L'infirmière vous demande des idées pour les intégrer à des recettes.

Document 1 – Le complément prescrit (produit fictif) et les ingrédients ajoutés (Ciqual 2025)

Complément hyperénergétique et hyperprotéiné, goût neutre, bouteille de 200 mL : 300 kcal ; 20 g de protéines. Conserver au frais après ouverture et consommer dans les 24 heures.

Milk-shake à la banane : 1 bouteille de complément, 100 g de banane (13005 : 87,6 kcal et 1,06 g de protéines pour 100 g), 100 g de lait entier (19023 : 64,6 kcal et 3,46 g de protéines pour 100 g), mixés avec deux glaçons.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie et les protéines du milk-shake. (3 pts)
2. Proposez deux autres recettes salées ou sucrées intégrant ce complément. (3 pts)
3. Citez trois précautions pour utiliser un complément en cuisine. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi ces compléments sont pris de préférence à distance des repas. (1 pt)
5. Précisez qui prescrit ces compléments et le rôle du diététicien. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.40 – Classer les denrées à des fins médicales spéciales (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le pharmacien d'un hôpital local (structure fictive) range les produits de nutrition orale et entérale. Il vous demande de l'aider à les classer selon la réglementation.

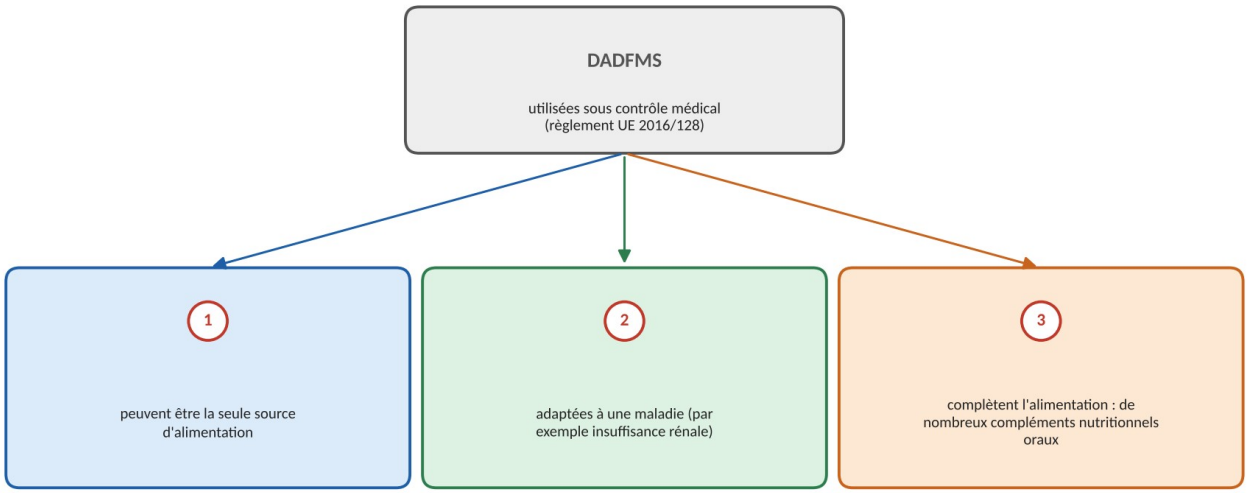


Figure 12.10 – Document 1 – Les trois catégories de denrées destinées à des fins médicales spéciales (schéma à légender)

Document 2 – Produits à classer (produits fictifs)

A – Boisson lactée hyperprotéinée, complète, pour tous les patients dénutris. B – Mélange nutritif pour sonde, complet, pauvre en électrolytes, pour les patients insuffisants rénaux. C – Poudre de protéines à ajouter aux plats. D – Eau gélifiée sucrée pour les patients qui ont des troubles de la déglutition. E – Crème dessert complète, enrichie en fibres, pour les patients diabétiques.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 3 du document 1. (3 pts)
2. Classez les produits A à E dans les trois catégories et justifiez. (4 pts)
3. Citez le texte européen qui encadre ces denrées et expliquez ce que signifie « sous contrôle médical ». (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.41 – Dépister la dénutrition avec les critères de la HAS (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Mme L., 82 ans, vit à domicile. Depuis le décès de son mari, il y a six mois, elle mange peu. Son médecin traitant vous l'adresse avec les informations suivantes.

Document 1 – Données de Mme L. (données fictives)

Taille : 1,60 m. Poids habituel : 62 kg. Poids actuel : 55 kg (perte en 6 mois). Albuminémie : 33 g/L. Apports estimés par un rappel des 24 heures : environ 1 150 kcal et 42 g de protéines par jour. Elle n'a pas de maladie inflammatoire connue.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de Mme L. (2 pts)
2. Concluez sur le diagnostic de dénutrition selon les critères de la HAS (2021), en citant les critères remplis. (3 pts)
3. Déterminez la sévérité de la dénutrition et justifiez. (2 pts)
4. Calculez ses besoins en énergie et en protéines, puis la part couverte par ses apports actuels. (3 pts)
5. Proposez une journée alimentaire enrichie en cinq prises, réaliste pour une personne seule. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.42 – Un atelier « bien manger pour garder la forme » à domicile (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre communal d'action sociale d'une petite ville (structure fictive) organise des ateliers pour les personnes de plus de 75 ans qui vivent chez elles. Vous animez une séance de 2 heures pour 10 participants, dans la salle du club des aînés, équipée d'un four et de plaques. Vous préparez un flan enrichi avec eux.

Document 1 – Flan enrichi, 5 portions (Ciqual 2025)

Lait entier (19023) 500 g ; œufs (22000) 150 g (3 œufs) ; lait en poudre écrémé (19054) 40 g ; sucre (31016) 50 g ; vanille.

Total : énergie 877 kcal ; protéines 50,6 g. **Même flan sans poudre de lait** : énergie 733 kcal ; protéines 36,5 g.

Document 2 – Prix (prix fictifs)

Lait entier 1,10 € le litre ; œufs 0,30 € pièce ; lait en poudre 12,00 €/kg ; sucre 1,20 €/kg.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez trois objectifs éducatifs adaptés à ce public. (3 pts)
2. Calculez l'énergie et les protéines d'une portion de chaque flan, et le gain apporté par la poudre de lait. (3 pts)
3. Calculez le coût de la recette et d'une portion de flan enrichi. (2 pts)
4. Présentez le déroulé de la séance en trois temps. (3 pts)
5. Citez trois signes d'alerte de dénutrition que les participants et leurs proches doivent connaître. (2 pts)
6. Proposez deux adaptations pour des participants qui ont des difficultés à mâcher ou une vue faible. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 12.37

1. Légendes : 1 Lait en poudre ; 2 Œuf ; 3 Fromage râpé ou fondu ; 4 Crème fraîche ; 5 Beurre et huiles ; 6 Poudres de protéines.
2. Surtout des protéines : lait en poudre, œuf, fromage, poudres de protéines (le fromage et l'œuf apportent aussi de l'énergie). Surtout de l'énergie : crème fraîche, beurre et huiles.
3. Une personne qui mange peu a un petit appétit et se sent vite rassasiée : une plus grosse portion la décourage et finit souvent à la poubelle. L'enrichissement augmente l'énergie et les protéines dans le même volume.
4. Purée : un jaune d'œuf et du fromage râpé, ou de la poudre de lait. Yaourt : une cuillère de poudre de lait et du miel, ou de la crème. Potage : poudre de lait, crème et fromage râpé (voir exercice 12.38).

Corrigé – Exercice 12.38

1. Potage seul : 250 × 36,8 / 100 = **92 kcal** ; 250 × 0,84 / 100 = **2,1 g** de protéines.
2. Poudre de lait : 15 × 361 / 100 = **54 kcal** et 15 × 35,3 / 100 = **5,3 g** de protéines ; crème : **43 kcal** et **0,3 g** ; emmental : **74 kcal** et **5,5 g**. Potage enrichi : **263 kcal** et **13,3 g** de protéines.
3. Gain : **+ 171 kcal** et **+ 11,2 g** de protéines ; les protéines sont multipliées par plus de 6. Le poids passe de 250 g à 300 g, soit **+ 50 g** (20 %) seulement.
4. Délayer la poudre de lait dans un peu de potage tiède ou de lait froid, puis la verser dans le potage en remuant ; ne pas la jeter directement dans un liquide bouillant ; on peut aussi la mixer avec le potage.
5. Velouté de potiron enrichi avec un fromage fondu en portion et de la poudre de lait ; potage aux lentilles corail, riche en protéines, avec un filet de crème ; soupe de poireaux et pommes de terre avec un œuf poché ou des dés de jambon.

Corrigé – Exercice 12.39

1. Énergie : 300 + 100 × 87,6 / 100 + 100 × 64,6 / 100 = 300 + 87,6 + 64,6 = **452 kcal**. Protéines : 20 + 1,06 + 3,46 = **24,5 g**.
2. Exemples : crème dessert à la vanille préparée avec le complément neutre et de la fécule ; velouté de légumes servi tiède, dans lequel on mélange le complément neutre hors du feu ; glace ou sorbet maison avec un complément aux fruits, mixé et congelé.
3. Ne pas faire bouillir le complément (on l'ajoute hors du feu ou à faible chaleur, selon les indications du fabricant) ; respecter la conservation (au frais après ouverture, 24 heures au plus) ; vérifier que la quantité prescrite est réellement consommée (une bouteille entière dans la recette, en une portion que la patiente peut finir).
4. Pris au moment du repas, le complément coupe l'appétit et remplace le repas au lieu de s'y ajouter. À distance (au moins 1 h 30 avant ou après), il complète les apports.
5. Les compléments sont prescrits par le médecin (ils peuvent être remboursés sur prescription). Le diététicien évalue les apports, choisit avec l'équipe le produit adapté (goût, texture, volume), propose des recettes et des moments de prise, et vérifie la tolérance et la consommation réelle.

Corrigé – Exercice 12.40

1. Légendes : 1 Complètes, formule standard ; 2 Complètes, formule adaptée ; 3 Incomplètes.
2. A : complète, formule standard (adaptée à tous les patients dénutris). B : complète, formule adaptée (composition modifiée pour l'insuffisance rénale). E : complète, formule adaptée (composition modifiée pour le diabète). C : incomplète (elle n'apporte que des protéines). D : incomplète (elle sert à hydrater sans couvrir tous les besoins).

3. Le règlement délégué (UE) 2016/128 encadre ces denrées. « Sous contrôle médical » signifie qu'elles sont destinées à des patients dont l'alimentation doit être adaptée à cause d'une maladie, et qu'elles sont utilisées sur avis d'un professionnel de santé, avec un suivi de leur tolérance et de leur efficacité.

Corrigé – Exercice 12.41

1. IMC = 55 / (1,60 × 1,60) = 55 / 2,56 = **21,5 kg/m²**. Perte de poids : (62 − 55) / 62 × 100 = **11,3 %** en 6 mois.

2. Critères phénotypiques remplis : IMC inférieur à 22 et perte d'au moins 10 % en 6 mois. Critère étiologique rempli : baisse des apports (environ 1 150 kcal, très en dessous de ses besoins, depuis plusieurs mois). Mme L. est donc **dénutrie** selon les critères de la HAS (2021).

3. Dénutrition **modérée** : l'IMC est d'au moins 20, la perte est inférieure à 15 % en 6 mois et l'albuminémie (33 g/L) est d'au moins 30 g/L. Aucun critère de sévérité n'est rempli.

4. Énergie : 30 × 55 = **1 650 kcal** à 40 × 55 = **2 200 kcal**. Protéines : 1,2 × 55 = **66 g** à 1,5 × 55 = **82,5 g**. Couverture actuelle : 1 150 / 1 650 = **70 %** de l'énergie minimale et 42 / 66 = **64 %** des protéines minimales.

5. Exemple : petit-déjeuner avec café au lait enrichi en poudre de lait, pain beurré et confiture ; collation à 10 h avec un yaourt et une compote ; déjeuner avec potage enrichi, poisson ou œufs, purée enrichie au fromage, fromage et fruit ; goûter avec flan enrichi ou une part de gâteau et un verre de lait ; dîner avec omelette au fromage, légumes, pain et crème dessert. Plats simples, qu'elle peut préparer à l'avance ou recevoir par le portage de repas ; on peut aussi proposer des repas partagés au club du quartier, pour rompre l'isolement.

Corrigé – Exercice 12.42

1. « À la fin de la séance, chaque participant cite trois aliments qui permettent d'enrichir un plat. » « Chaque participant prépare un flan enrichi avec l'aide du groupe. » « Chaque participant sait se peser et dire à son médecin s'il a perdu du poids. »

2. Flan enrichi : 877 / 5 = **175 kcal** et 50,6 / 5 = **10,1 g** de protéines par portion. Flan simple : **147 kcal** et **7,3 g**. Gain : **+ 29 kcal** et **+ 2,8 g** de protéines par portion, soit **+ 38 %** de protéines, pour le même volume.

3. Coût : lait 0,5 × 1,10 = 0,55 € ; œufs 3 × 0,30 = 0,90 € ; poudre de lait 0,04 × 12,00 = 0,48 € ; sucre 0,05 × 1,20 = 0,06 €. Total **1,99 €**, soit **0,40 €** par portion.

4. Temps 1 (30 min) : accueil, café, échange sur les repas pris seul ; jeu « vrai ou faux » sur les idées reçues (« à mon âge, on a besoin de moins manger »). Temps 2 (60 min) : préparation du flan en petits groupes, puis présentation d'autres enrichissements simples (poudre de lait, fromage, œuf) et dégustation. Temps 3 (30 min) : remise d'une fiche de recettes en gros caractères et d'une courbe de poids ; chacun choisit une idée à essayer chez lui.

5. Perte de poids (vêtements plus larges, bague qui tourne) ; repas sautés ou laissés à moitié ; fatigue, chutes ou perte de force (difficulté à se lever d'une chaise).

6. Difficultés de mastication : textures tendres (flan, œufs brouillés, purée enrichie, viande hachée en sauce), en lien avec le chapitre sur les textures. Vue faible : fiches en gros caractères et contrastées, ustensiles colorés, ingrédients présentés dans l'ordre d'utilisation et décrits à voix haute.

Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire les étapes d'une démarche d'éducation thérapeutique du patient.
- Adapter l'alimentation à des troubles du goût.

- Organiser un repas de fête qui respecte plusieurs régimes.
- Lire de façon critique une étude sur une action d'éducation nutritionnelle.
- Analyser un programme d'éducation thérapeutique au regard des exigences réglementaires.
- Traiter un cas complet sur 40 points au format de l'épreuve E5.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'**éducation thérapeutique du patient** (ETP) aide le patient à acquérir des compétences pour gérer sa maladie chronique (HAS, recommandations de juin 2007). Elle s'inscrit dans le parcours de soins (article L. 1161-1 du code de la santé publique).
- Quatre étapes : **diagnostic éducatif** (appelé aussi bilan éducatif partagé), **programme personnalisé** avec des priorités d'apprentissage, **séances éducatives** individuelles ou collectives, **évaluation** des compétences acquises.
- Les programmes d'ETP sont **déclarés à l'agence régionale de santé** depuis le 1er janvier 2021 (ils étaient autorisés auparavant). Les intervenants doivent avoir suivi une **formation d'au moins 40 heures** en ETP (arrêté du 2 août 2010 modifié, en dernier lieu par l'arrêté du 30 décembre 2020).
- Lire une étude : type d'étude, effectifs, groupe témoin, tirage au sort, **perdus de vue**, critère de jugement, résultat avec son **intervalle de confiance**, financement et conflits d'intérêts. Un intervalle de confiance à 95 % d'une différence qui **ne contient pas 0** indique une différence significative.
- Troubles du goût (dysgueusie), fréquents pendant une chimiothérapie : servir froid ou tiède, couverts en plastique contre le goût métallique, marinades et agrumes, varier les sources de protéines, soigner l'hygiène buccale.

Exercice 12.43 – Les étapes de l'éducation thérapeutique (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un service de diabétologie (structure fictive). Le tuteur vous demande de présenter, en réunion d'équipe, les étapes d'une démarche d'éducation thérapeutique.

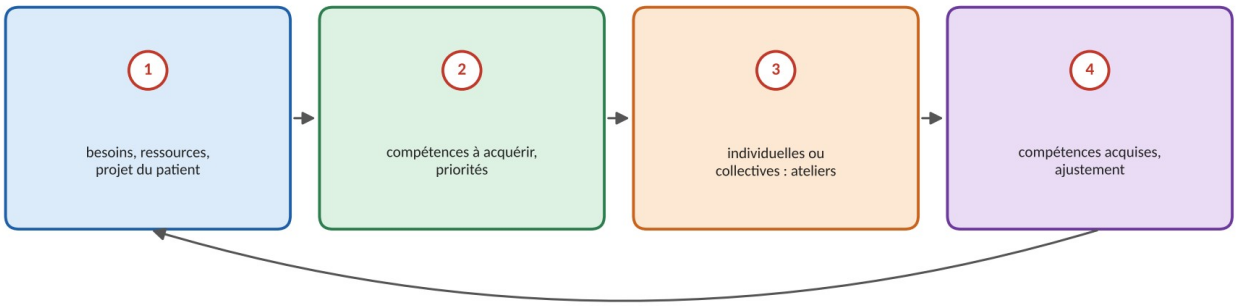


Figure 12.11 – Document 1 – Les étapes de l'éducation thérapeutique du patient (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Expliquez ce que représente la flèche de retour entre la dernière et la première étape. (2 pts)
3. Citez trois questions que l'on pose lors du diagnostic éducatif. (3 pts)
4. Distinguez éducation thérapeutique du patient et éducation pour la santé. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.44 – Quand le goût change (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un hôpital de jour d'oncologie (structure fictive), M. P., 58 ans, reçoit une chimiothérapie. Il dit : « La viande a un goût de métal, l'eau me paraît amère, et l'odeur de la cuisine me donne la nausée. » Il a perdu 3 kg en un mois.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le trouble décrit et expliquez pourquoi il apparaît pendant une chimiothérapie. (2 pts)
2. Proposez deux adaptations pour chacune des trois plaintes de M. P. (6 pts)
3. Expliquez pourquoi la perte de 3 kg doit être signalée à l'équipe médicale. (2 pts)
4. Rédigez trois conseils pratiques pour son épouse, qui cuisine pour lui. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.45 – Un repas de fête pour tous (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – organisation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence autonomie (structure fictive) accueille 40 résidents pour son repas de Noël. Six résidents suivent un régime sans sel ajouté ; quatre ont une texture mixée, dont deux sont aussi sans sel ; trois sont diabétiques ; un résident est cœliaque (texture normale, sans régime sans sel). Le cuisinier souhaite un seul menu, décliné.

Document 1 – Le menu proposé

Velouté de potimarron ; filet de volaille aux marrons, gratin dauphinois ; plateau de fromages ; bûche roulée à la crème de marrons ; pain de campagne.

Document 2 – Composition de la bûche (fiche du fournisseur, produit fictif)

Pour 100 g : 320 kcal ; glucides 35 g, dont sucres 26 g ; contient du gluten, des œufs et du lait. Portion habituelle : 80 g.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de portions du plat principal à préparer dans chaque version. (3 pts)
2. Proposez les adaptations du menu pour le résident cœliaque. (2 pts)
3. Calculez les glucides d'une portion de bûche et proposez une solution pour les trois résidents diabétiques, sans les priver du dessert. (3 pts)
4. Expliquez comment garder du goût et de l'attrait aux plats sans sel et mixés un jour de fête. (2 pts)
5. Citez deux moyens d'éviter les erreurs de service. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.46 – Lire une étude sur des ateliers cuisine (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – lecture critique · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de santé veut financer des ateliers cuisine pour des patients diabétiques de type 2. Une collègue vous transmet le résumé d'une étude et vous demande votre avis.

Document 1 – Résumé de l'étude (étude fictive)

Objectif : comparer l'effet d'ateliers cuisine et d'une brochure sur l'équilibre du diabète.

Méthode : 120 adultes diabétiques de type 2, répartis par tirage au sort : 60 suivent 6 ateliers cuisine, 60 reçoivent une brochure. Critère principal : évolution de l'hémoglobine glyquée (HbA1c) à 6 mois.

Résultats : 9 perdus de vue dans le groupe ateliers, 3 dans le groupe brochure ; seuls les patients suivis jusqu'au bout sont analysés. HbA1c moyenne au départ : 7,8 % dans les deux groupes. À 6 mois : 7,3 % (ateliers) et 7,6 % (brochure). Différence : − 0,3 point, intervalle de confiance à 95 % [− 0,55 ; − 0,05].

Financement : un fabricant d'appareils de cuisine.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type d'étude et expliquez l'intérêt du tirage au sort. (2 pts)
2. Calculez l'évolution de l'HbA1c dans chaque groupe et le pourcentage de perdus de vue. (3 pts)
3. Interprétez l'intervalle de confiance. (2 pts)
4. Relevez trois limites ou biais possibles. (3 pts)
5. Rédigez votre avis en quatre ou cinq phrases pour le réseau de santé. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.47 – Analyser un programme d'éducation thérapeutique (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une clinique privée (structure fictive) vous présente son programme « Mincir pour de bon », destiné aux adultes en situation d'obésité, et vous demande de l'améliorer avant de le déclarer à l'agence régionale de santé.

Document 1 – Description du programme (programme fictif)

« Le programme est animé par une diététicienne, qui n'a pas encore suivi de formation en éducation thérapeutique. Tous les patients suivent les mêmes 5 conférences d'une heure : les calories, les régimes, les aliments interdits, l'activité physique, les substituts de repas. Chaque patient reçoit gratuitement un mois de substituts de repas fournis par le partenaire du programme. Le succès est mesuré par la perte de poids à la fin des 5 séances. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez cinq points qui ne respectent pas les principes ou les règles de l'éducation thérapeutique. (5 pts)
2. Proposez une amélioration pour chacun de ces points. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi le thème « les aliments interdits » est inadapté. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.48 – Cas complet : « Le goût en toute sécurité » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre de rééducation « Les Glycines » (structure fictive) accueille des adultes après un accident vasculaire cérébral (AVC). La cuisine sert 40 repas par jour. Beaucoup de patients ont des troubles de la déglutition, certains sont dénutris, et presque tous ont une hypertension artérielle. Les patients se plaignent que les plats « n'ont pas de goût » et que les purées « se ressemblent toutes ». Pendant votre stage, la diététicienne vous confie un projet : créer une recette commune, déclinée selon les besoins, et vérifier qu'elle plaît.

Document 1 – Les 40 patients du jour (données fictives)

Besoin	Nombre de patients
Texture normale, sans sel ajouté	18
Texture hachée et humide (IDDSI niveau 5), sans sel ajouté	8
Texture purée (IDDSI niveau 4), sans sel ajouté	10
Texture normale, sel standard (pas d'hypertension)	4
Patients dénutris (toutes textures confondues), à enrichir	12

Document 2 – Brandade de lieu noir, recette commune pour 10 portions (sans sel ajouté ; grammages nets, produits cuits)

Lieu noir cuit (26015) 800 g ; pommes de terre cuites à l'eau (4003) 1 500 g ; lait entier (19023) 400 g ; huile d'olive (17270) 60 g ; ail (11000) 10 g ; persil, zeste de citron, muscade.

Variation « enrichie », par portion : + 10 g de lait en poudre écrémé (19054) et + 15 g de crème 30 % (19410).

Variation « sel standard » : + 0,8 g de sel par portion.

Document 3 – Extrait de la table Ciqual 2025, valeurs pour 100 g

Aliment (code)	Énergie	Protéines	Lipides	Glucides	Sel
Lieu noir cuit (26015)	99,7 kcal	23,1 g	0,81 g	0 g	0,25 g
Pomme de terre cuite à l'eau (4003)	81 kcal	1,8 g	0,34 g	16,8 g	0,05 g
Lait entier (19023)	64,6 kcal	3,46 g	3,55 g	4,77 g	0,09 g
Huile d'olive (17270)	899 kcal	0,25 g	99,9 g	0 g	0 g
Ail (11000)	109 kcal	5,31 g	0 g	18,6 g	0,02 g
Lait en poudre écrémé (19054)	361 kcal	35,3 g	0,7 g	54 g	1,3 g
Crème 30 % (19410)	285 kcal	2,32 g	29,9 g	1,38 g	0,07 g

Document 4 – Prix (prix fictifs du fournisseur)

Lieu noir surgelé : 9,50 € le kg brut (1 kg brut donne 800 g cuits). Pommes de terre : 1,20 € le kg brut (perte à l'épluchage : 15 %). Lait entier : 1,10 € le litre. Huile d'olive : 9,00 €/kg. Ail : 8,00 €/kg. Lait en poudre : 12,00 €/kg. Crème : 4,00 €/kg. Budget denrées du plat principal : 1,50 € par portion.

Document 5 – Dégustation auprès de 24 patients (données fictives)

Essai triangulaire entre la brandade sel standard et la brandade sans sel aromatisée : 10 bonnes réponses sur

24. Seuil (risque 5 %) pour 24 dégustateurs : 13.

Épreuve hédonique (échelle de 1 à 9), deux brandades sans sel :

- Version A, sans aromates : 7 (6 patients), 6 (8), 5 (6), 4 (3), 3 (1).
- Version B, avec ail, persil, citron et muscade : 8 (5 patients), 7 (9), 6 (6), 5 (3), 4 (1).

Document 6 – Repères (données réelles)

- IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, cadre publié en 2016, version 2019) : niveau 4, purée (lisse, sans grumeaux, tient sur la cuillère, test de la fourchette : les dents de la fourchette laissent des traces nettes) ; niveau 5, haché et humide (morceaux de 4 mm au plus chez l'adulte, humide, sans liquide qui se sépare).
- HAS (2007), repris par les sociétés savantes : 30 à 40 kcal par kg et par jour et 1,2 à 1,5 g de protéines par kg et par jour pour une personne dénutrie.
- Arrêté du 21 décembre 2009 : maintien des plats chauds à + 63 °C au moins jusqu'au service.

À vous de jouer – Questions

Partie A – Comprendre les besoins (6 points)

1. Expliquez pourquoi ces trois problèmes (troubles de la déglutition, dénutrition, hypertension) sont fréquents après un AVC, et ce qu'ils imposent pour le plat. (3 pts)

2. À partir du document 1, calculez le nombre de portions de chaque déclinaison de texture et de sel, et la part des patients à enrichir. (3 pts)

Partie B – La recette commune et ses déclinaisons (10 points)

3. Expliquez pourquoi la brandade est un bon choix de recette commune. (2 pts)

4. Décrivez la fabrication de la déclinaison purée (niveau 4) et de la déclinaison hachée (niveau 5), avec les tests de contrôle de l'IDDSI. (4 pts)

5. Présentez l'organisation de la production pour éviter les erreurs : ordre des opérations, identification, maintien en température. (4 pts)

Partie C – Valeur nutritionnelle (10 points)

6. Calculez l'énergie, les protéines, les lipides, les glucides et le sel d'une portion de brandade de base. (4 pts)

7. Calculez les mêmes valeurs pour une portion enrichie, et le sel d'une portion « sel standard ». (3 pts)

8. Un patient dénutri pèse 68 kg. Calculez ses besoins minimaux en énergie et en protéines, et la part couverte par une portion enrichie. Commentez. (3 pts)

Partie D – Évaluer le goût (7 points)

9. Concluez sur l'essai triangulaire et expliquez ce que cela signifie pour la cuisine. (3 pts)

10. Calculez la moyenne de chaque version à l'épreuve hédonique et la part des notes de 6 ou plus. Concluez. (4 pts)

Partie E – Le coût (7 points)

11. Calculez le coût de la recette de base pour 10 portions (quantités brutes et coût par ingrédient), puis le coût d'une portion. (4 pts)

12. Calculez le surcoût d'une portion enrichie, puis le coût total et le coût moyen par portion pour les 40 repas du jour. Comparez au budget. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 12.43

1. Légendes : 1 Diagnostic éducatif ; 2 Programme personnalisé ; 3 Séances éducatives ; 4 Évaluation.
2. La flèche montre que la démarche est un cycle : l'évaluation fait apparaître ce que le patient a acquis et ce qui reste à travailler ; on actualise alors le diagnostic éducatif et l'on propose, si besoin, une reprise ou un suivi éducatif.
3. Exemples : « Qu'est-ce que vous savez de votre maladie ? » ; « Comment se passent vos repas au quotidien, et avec qui ? » ; « Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ? » ; « Qu'aimeriez-vous changer en priorité ? »
4. L'**éducation thérapeutique** s'adresse à des patients atteints d'une maladie chronique, fait partie de leur traitement, est réalisée par des soignants formés, dans un programme déclaré, et part d'un diagnostic éducatif individuel. L'**éducation pour la santé** s'adresse à toute la population, ou à des groupes, pour prévenir les maladies et promouvoir la santé ; elle ne fait pas partie d'un traitement.

Corrigé – Exercice 12.44

1. C'est une **dysgueusie** (altération du goût), associée ici à une sensibilité aux odeurs. Les médicaments de chimiothérapie agissent sur les cellules qui se renouvellent vite, dont celles des bourgeons du goût et de la muqueuse de la bouche ; certains passent aussi dans la salive.
2. Goût métallique de la viande : couverts en plastique ; viandes marinées (citron, herbes, sauce douce) ou remplacées par des œufs, du poisson, des produits laitiers ou des légumineuses. Eau amère : eau aromatisée (citron, menthe, sirop léger), eau gazeuse fraîche, tisanes froides. Nausée liée aux odeurs : plats froids ou tièdes, qui sentent moins ; cuisson par une autre personne, porte de cuisine fermée et pièce aérée ; petits repas fréquents.
3. Une perte de 3 kg en un mois peut dépasser 5 % du poids : c'est un critère de dénutrition (HAS). La dénutrition diminue la tolérance aux traitements et augmente le risque de complications ; l'équipe doit évaluer et adapter la prise en charge (enrichissement, compléments).
4. « Servez-lui des plats froids ou tièdes, en petites portions, quand il en a envie. » « Proposez-lui d'autres protéines que la viande : œufs, fromage, poisson, lentilles. » « Gardez des en-cas faciles à portée de main (yaourts, compotes, biscuits) et aérez bien la cuisine. »

Corrigé – Exercice 12.45

1. Plat principal : mixé sans sel **2** ; mixé avec sel 4 − 2 = **2** ; texture normale sans sel 6 − 2 = **4** ; texture normale avec sel 40 − 2 − 2 − 4 = **32**, dont **1** portion sans gluten.
2. Pour le résident cœliaque : velouté sans liaison à la farine (vérifier le bouillon) ; volaille et marrons sans farine ni fond lié au blé ; gratin dauphinois lié à la fécule ou sans liaison ; fromages (vérifier les étiquettes) ; dessert sans gluten (par exemple une crème aux marrons ou une bûche sans gluten) ; pain sans gluten servi à part. Assiette identifiée à son nom.
3. Glucides d'une portion : 80 × 35 / 100 = **28 g**, dont 20,8 g de sucres. Solution : servir la bûche **à la fin du repas** (et non entre les repas), en portion de 60 g environ (21 g de glucides), et réduire un peu le pain ou le gratin dans ce repas ; on peut aussi l'accompagner de fruits frais. On ne prive pas un résident de dessert un jour de fête : le plaisir et le lien social comptent.
4. Sans sel : marrons, échalotes, fond réduit, poivre, muscade, herbes, zestes, cuisson qui caramélise la volaille. Mixés : plats mixés séparément (volaille, marrons, gratin), dressés à la poche ou en quenelles dans de belles assiettes, avec une sauce brillante et un décor comestible adapté.
5. Plan de table avec les régimes et étiquettes au nom sur chaque assiette adaptée ; dressage des plats adaptés en premier, contrôlés par une deuxième personne avant le service.

Corrigé – Exercice 12.46

1. C'est un **essai contrôlé randomisé** (avec groupe témoin et tirage au sort). Le tirage au sort rend les deux groupes comparables au départ (âge, ancienneté du diabète, motivation) : une différence à la fin peut alors être attribuée à l'intervention.

2. Évolution de l'HbA1c : ateliers 7,3 − 7,8 = **− 0,5 point** ; brochure 7,6 − 7,8 = **− 0,2 point**. Perdus de vue : 9 / 60 = **15 %** dans le groupe ateliers, 3 / 60 = **5 %** dans le groupe brochure.

3. La différence est de − 0,3 point en faveur des ateliers. L'intervalle de confiance à 95 % [− 0,55 ; − 0,05] ne contient pas 0 : la différence est **statistiquement significative**. Mais elle peut être faible (0,05 point), et son intérêt clinique reste modeste.

4. Davantage de perdus de vue dans le groupe ateliers (15 % contre 5 %), et analyse limitée aux patients suivis jusqu'au bout : les patients qui ont abandonné ont peut-être de moins bons résultats, ce qui avantage les ateliers (biais d'attrition). Pas d'aveugle possible, et le suivi a pu être plus attentif dans le groupe ateliers. Financement par un fabricant d'appareils de cuisine (conflit d'intérêts). Durée courte (6 mois) et un seul critère biologique.

5. « Cette étude, bien construite avec un tirage au sort, montre une baisse un peu plus importante de l'HbA1c avec les ateliers cuisine qu'avec une brochure. L'effet est significatif mais modeste, et il pourrait être surestimé, car plus de patients ont quitté le groupe ateliers et seuls les patients restants ont été analysés. Le financement par un fabricant d'appareils de cuisine invite aussi à la prudence. Je propose de financer les ateliers à titre expérimental, en suivant tous les participants, y compris ceux qui abandonnent, et en mesurant aussi des critères de qualité de vie et de comportements alimentaires. »

Corrigé – Exercice 12.47

1. Points non conformes : intervenante unique, sans formation de 40 heures ; programme identique pour tous, sans diagnostic éducatif ; séances sous forme de conférences, sans participation du patient ; thèmes centrés sur les régimes et les interdits ; présence d'un partenaire commercial qui fournit des substituts de repas (conflit d'intérêts, publicité) ; évaluation limitée à la perte de poids à court terme.

2. Améliorations : équipe pluriprofessionnelle formée (médecin, diététicien, enseignant en activité physique adaptée, psychologue), chaque intervenant ayant suivi la formation de 40 heures ; bilan éducatif partagé pour chaque patient, avec des priorités personnalisées ; séances interactives (ateliers cuisine, jeux de rôle, photolangage, lecture d'étiquettes, activité physique) ; thèmes centrés sur le plaisir, les sensations de faim et de satiété, la gestion des émotions, les courses et la cuisine ; aucun lien commercial, et pas de distribution de produits ; évaluation des compétences, de la qualité de vie et du poids à 6 et 12 mois.

3. Interdire des aliments crée de la frustration, favorise les compulsions et la culpabilité, et entretient l'idée d'un régime temporaire. L'obésité est une maladie chronique : on cherche des changements durables, choisis par le patient, où tous les aliments peuvent trouver leur place en quantité adaptée.

Corrigé – Exercice 12.48

Partie A

1. L'AVC peut toucher les zones du cerveau qui commandent la déglutition : les troubles de la déglutition (dysphagie) exposent aux fausses routes et aux pneumopathies. La dénutrition est favorisée par ces troubles, par la difficulté à manger seul (paralysie d'un bras), par la fatigue, la dépression et la perte d'appétit. L'hypertension est le premier facteur de risque d'AVC : il faut la contrôler pour éviter une récidive. Le plat doit donc être **de texture adaptée**, **riche en énergie et en protéines** pour certains, **pauvre en sel**, et **savoureux** pour donner envie.

2. Déclinaisons : texture normale sans sel **18** ; hachée sans sel **8** ; purée sans sel **10** ; texture normale avec sel **4**. Total 40. Patients à enrichir : 12 / 40 = **30 %**, répartis dans ces déclinaisons.

Partie B

3. La brandade se prépare en grande quantité, se décline facilement en textures (elle est déjà proche de la

purée), associe un féculent et une protéine dans une seule préparation, accepte l'enrichissement sans changer de volume, et se parfume bien sans sel (ail, persil, citron, muscade, huile d'olive).

4. **Niveau 4 (purée)** : mixer la brandade finement, sans morceaux ni arêtes, en ajoutant du lait chaud pour obtenir une texture lisse et homogène ; test de la fourchette (la purée garde les traces des dents de la fourchette) et test de la cuillère inclinée (elle tient sur la cuillère et glisse en un bloc). **Niveau 5 (haché et humide)** : écraser le poisson à la fourchette ou le hacher en morceaux de 4 mm au plus, mélanger à la purée bien humide, sans liquide qui se sépare ; test de la fourchette (les morceaux passent entre les dents de la fourchette de 4 mm) et test de pression (le morceau s'écrase facilement sous la fourchette). On contrôle chaque lot avant le service.
5. Préparer la base sans sel commune ; prélever d'abord les portions **purée** puis **hachée**, mixées avec des ustensiles propres, puis les portions à enrichir (ajout de poudre de lait et de crème par portion), et enfin saler les 4 portions **sel standard**. Chaque bac porte une étiquette de couleur (texture, sel, enrichie) et le plan de service nomme chaque patient. Maintien à + 63 °C au moins jusqu'au service, avec relevé de température ; double contrôle des plateaux avant le départ.

Partie C

6. Recette entière : énergie 797,6 + 1 215 + 258,4 + 539,4 + 10,9 = **2 821 kcal** ; protéines 184,8 + 27,0 + 13,8 + 0,2 + 0,5 = **226,3 g** ; lipides **85,7 g** ; glucides **272,9 g** ; sel **3,14 g**. Par portion (277 g) : **282 kcal**, **22,6 g** de protéines, **8,6 g** de lipides, **27,3 g** de glucides, **0,31 g** de sel.
7. Enrichissement : poudre de lait 36 kcal et 3,5 g de protéines ; crème 43 kcal et 0,3 g de protéines. Portion enrichie : **361 kcal**, **26,5 g** de protéines, **13,1 g** de lipides, **32,9 g** de glucides, **0,46 g** de sel. Portion sel standard : 0,31 + 0,8 = **1,11 g** de sel.
8. Besoins minimaux : 30 × 68 = **2 040 kcal** et 1,2 × 68 = **81,6 g** de protéines. Une portion enrichie couvre 361 / 2 040 = **17,7 %** de l'énergie et 26,5 / 81,6 = **32,5 %** des protéines. C'est un bon apport pour un seul plat, mais il faut enrichir les autres repas et proposer des collations (et, si besoin, des compléments prescrits) pour atteindre les besoins.

Partie D

9. Au hasard, on attend 24 / 3 = **8** bonnes réponses. Avec 10 bonnes réponses, sous le seuil de 13, la différence **n'est pas significative** au risque de 5 % : les patients ne distinguent pas nettement la brandade sans sel aromatisée de la brandade salée. La cuisine peut servir la version sans sel aromatisée à presque tous les patients, sans perte de goût perçue.
10. Version A : (7 × 6 + 6 × 8 + 5 × 6 + 4 × 3 + 3 × 1) / 24 = 135 / 24 = **5,63** ; notes de 6 ou plus : 14 / 24 = **58,3 %**. Version B : (8 × 5 + 7 × 9 + 6 × 6 + 5 × 3 + 4 × 1) / 24 = 158 / 24 = **6,58** ; notes de 6 ou plus : 20 / 24 = **83,3 %**. Les aromates améliorent nettement l'appréciation de la brandade sans sel : on retient la version B. Limites : petit effectif, pas de test statistique sur l'épreuve hédonique.

Partie E

11. Quantités brutes et coûts pour 10 portions : lieu noir 1,000 kg brut × 9,50 = **9,50 €** ; pommes de terre 1,5 / 0,85 = 1,765 kg brut × 1,20 = **2,12 €** ; lait 0,4 L × 1,10 = **0,44 €** ; huile 0,06 × 9,00 = **0,54 €** ; ail 0,01 × 8,00 = **0,08 €**. Total : **12,68 €**, soit **1,27 €** par portion.
12. Surcoût d'une portion enrichie : 0,010 × 12,00 + 0,015 × 4,00 = 0,12 + 0,06 = **0,18 €**. Pour 40 repas : 4 × 12,68 + 12 × 0,18 = 50,71 + 2,16 = **52,87 €** (le sel, de coût négligeable, n'est pas compté), soit **1,32 €** par portion en moyenne, sous le budget de 1,50 €. Il reste une marge pour les aromates (persil, citron, muscade).

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Suivre la démarche d'adaptation ; bâtir une recette commune et ses variantes ; respecter la prescription	12.1 à 12.6			
2	Situer une préparation dans le cadre IDDSI ; mixer sans appauvrir ; repérer les aliments à risque de fausse route	12.7 à 12.12			
3	Convertir le sodium en sel ; calculer le sel d'une journée ; réduire le sel par paliers	12.13 à 12.18			
4	Compter les glucides d'un repas ; utiliser les équivalences et la charge glycémique ; réduire le sucre d'un dessert	12.19 à 12.24			
5	Calculer la part des acides gras saturés ; choisir une matière grasse ; alléger une sauce	12.25 à 12.30			
6	Classer les céréales selon le gluten ; lire les allergènes ; organiser une production sans contamination	12.31 à 12.36			
7	Enrichir un plat et calculer le gain ; classer les DADFMS ; appliquer les critères de dénutrition de la HAS	12.37 à 12.42			
8	Décrire l'éducation thérapeutique ; lire une étude ; traiter un cas complet sur 40 points	12.43 à 12.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5



CHAPITRE

12

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques

Alimentations thérapeutiques en atelier | Textures | Sel | Glucides | Lipides

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 12 225
Mode d'emploi du cahier d'annales 225
Ce que le jury attend sur ce chapitre 225
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 227
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 227
S1 – « À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse 227
S2 – « Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances 231
S3 – « Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiette méditerranéenne » 234
Partie II – Les corrigés détaillés 239
Corrigé S1 – « À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse 239
Corrigé S2 – « Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances 244
Corrigé S3 – « Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiette méditerranéenne » 249
Grille d'auto-évaluation 256

Cahier d'annales E5 – chapitre 12

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets et les données des enquêtes et des tests de dégustation sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiette méditerranéenne »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 12 porte sur l'**adaptation de l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques** en atelier : textures modifiées, contrôle du sel, des glucides, des lipides, du potassium et du phosphore, alimentation sans gluten, allergies, enrichissement, articulation avec l'éducation thérapeutique du patient. Le jury vérifie que le candidat part d'une **recette commune** et l'adapte par des techniques précises (double cuisson, choix des matières grasses, assaisonnement sans sel, farines sans gluten, ordre des préparations), qu'il calcule les nutriments ciblés avec la table Ciqual, qu'il prévient les contaminations croisées et qu'il **respecte le cadre médical** : les prescriptions individuelles, les doses de traitement et la conduite à tenir en cas de malaise relèvent de l'équipe soignante. Il pénalise les listes d'interdits sans solution, les adaptations qui font baisser les apports nécessaires (protéines chez la personne dialysée ou dénutrie), les produits « spéciaux » présentés comme obligatoires et l'oubli des allergènes.

À connaître par cœur – Méthode pour composer

Avant : lire tout le sujet ; surligner le public (âge, nombre, pathologies, traitements, régimes, allergies), le lieu, le matériel et les temps de cuisson, le budget et l'objectif ; repérer les données à calculer et les tests à interpréter. Pendant : justifier chaque choix technique par un effet attendu sur le goût, la texture, la couleur ou la valeur nutritionnelle ; écrire chaque formule, le calcul posé et le résultat avec son unité ; arrondir seulement le résultat final ; comparer un résultat de test à la table ou au seuil, puis nuancer (taille de l'échantillon, conditions). Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet

une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et U62 (techniques culinaires adaptées), appliquée à un projet d'ateliers pour des personnes qui suivent une alimentation thérapeutique.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année auprès de l'association de patients « Les Liens du Rein » (structure fictive), qui regroupe des personnes traitées par hémodialyse dans le centre de dialyse d'une ville moyenne. Les patients viennent trois fois par semaine, pour des séances de quatre heures. La néphrologue et la diététicienne du centre constatent que beaucoup de patients ont des taux sanguins de potassium ou de phosphore trop élevés, et que certains prennent trop de poids entre deux séances. Le président de l'association vous dit : « On nous donne des listes d'interdits. À la fin, on ne sait plus quoi manger et on n'a plus envie de rien. » Il vous confie la **conception d'un programme d'ateliers culinaires** qui aide les patients à adapter leurs plats habituels à leur traitement, sans perdre le plaisir de manger. Le programme commencera en mars 2028 ; vous le présenterez au conseil d'administration de l'association et à l'équipe du centre.

Document 1 – Diagnostic (novembre 2027, questionnaire proposé pendant les séances de dialyse, 48 répondants volontaires sur 85 patients)

Question ou donnée	Nombre de patients
Potassium sanguin au-dessus de la cible au moins une fois sur les 3 derniers mois (donnée du dossier, avec accord)	18
Phosphore sanguin au-dessus de la cible au dernier bilan (donnée du dossier, avec accord)	22
Prise de poids moyenne entre deux séances supérieure à la limite fixée par la néphrologue	14
Connaît et pratique la « double cuisson » des pommes de terre et des légumes	11
Consomme des plats préparés, de la charcuterie ou du fromage fondu au moins 3 fois par semaine	20
Se dit « perdu » face aux conseils alimentaires	30
Souhaite participer à des ateliers de cuisine	29

Croisement : parmi les 20 patients qui consomment des plats préparés, de la charcuterie ou du fromage fondu au moins 3 fois par semaine, 12 ont un phosphore au-dessus de la cible ; parmi les 28 autres, 10 sont

dans ce cas.

Extraits des échanges : « La liste des aliments riches en potassium, je l'ai collée sur le frigo, mais il n'y a presque plus rien de permis » (M. B., 61 ans) ; « Je mange des plats tout prêts, je suis trop fatigué après la dialyse pour cuisiner » (M. K., 54 ans) ; « J'ai perdu l'envie de manger depuis que je suis dialysée » (Mme F., 72 ans) ; « La soif, c'est le plus dur, surtout l'été » (Mme D., 66 ans).

Document 2 – Essai de cuisson des pommes de terre (données fictives : mesures réalisées par le laboratoire d'un lycée agricole partenaire, octobre 2027)

Mode de préparation (même lot de pommes de terre)	Potassium (mg pour 100 g de pommes de terre cuites)
Cuites à la vapeur, entières	400
Cuites à l'eau, en morceaux de 4 cm	300
Double cuisson : coupées en dés de 1 cm, mises dans l'eau froide, portées à ébullition, eau jetée, puis recuites dans une eau neuve	190

Pour comparaison, la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025) indique 421 mg de potassium pour 100 g de pomme de terre sans peau crue et 363 mg pour 100 g de pomme de terre bouillie.

Dégustation de deux purées au repas de l'association : purée habituelle et purée en double cuisson, avec la même quantité de beurre et de lait. **Test triangulaire** : 20 patients ; **9** ont désigné le bon échantillon. Table du test triangulaire (risque α = 5 %) : avec 20 dégustateurs, il faut au moins **11** bonnes réponses. **Test hédonique** (de 1 « je n'aime pas du tout » à 7 « j'aime beaucoup »), mêmes 20 patients :

Note	7	6	5	4	3	2	1
Purée habituelle	3	7	6	3	1	0	0
Purée en double cuisson	2	6	7	4	1	0	0

Document 3 – Le hachis parmentier d'un patient (8 portions) et les valeurs de la table Ciqual 2025

Recette habituelle : 1 500 g de pommes de terre cuites à l'eau, 800 g de steak haché 15 % de matières grasses (poids cru), 300 g de lait demi-écrémé, 60 g de beurre, 150 g d'oignon, 120 g d'emmental râpé pour gratiner, 8 g de sel.

Version proposée : pommes de terre en double cuisson ; même quantité de viande, de lait, de beurre et d'oignon ; gratiné sans fromage, avec du persil et un filet de beurre fondu (compris dans les 60 g) ; 3 g de sel et de la muscade.

Aliment (code Ciqual)	Potassium (mg pour 100 g)	Phosphore (mg pour 100 g)	Sel (g pour 100 g)	Protéines (g pour 100 g)
Pomme de terre bouillie (4003)	363	37,2	0,051	1,8
Steak haché 15 % de matières grasses, cru (6254)	295	171	0,1	20,2
Lait demi-écrémé (19033)	158	92,1	0,087	3,46
Beurre doux (16400)	36,1	23,8	0,035	0,64
Oignon cru (20034)	190	37	0,098	1,1
Emmental (12115)	97,4	640	0,61	27,9
Sel iodé (11058)	16,9	–	97,8	0

Hypothèses pour le calcul : pour la double cuisson, on retient 190 mg de potassium pour 100 g (document 2) ;

on garde la valeur de phosphore de la pomme de terre bouillie, faute de mesure.

Document 4 – Le cadre et le budget

- Le programme prévoit **2 groupes de 10 patients** et **5 ateliers** de 2 h 30 par groupe (soit 10 ateliers), les jours sans dialyse, dans la cuisine pédagogique de l'hôpital (prêtée ; valeur estimée à 50 € par séance).
- Diététicienne vacataire : 3 heures par atelier (préparation comprise), 48 € de l'heure.
- Une infirmière d'éducation du centre participe à chaque atelier pendant 2 heures ; son temps, payé par l'hôpital, est valorisé à 38 € de l'heure.
- Denrées : 3,20 € par portion au plus ; 12 portions par atelier (10 patients et 2 animatrices).
- Livret de recettes « À table entre deux séances » : 300 € ; verres doseurs gradués et balances : 90 €.
- Une fondation (fictive) finance 60 % des charges monétaires, dans la limite de 2 000 €.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Haute Autorité de santé, guide du parcours de soins « Maladie rénale chronique de l'adulte » (actualisation 2021) : les conseils alimentaires sont individualisés et suivis par un diététicien ; la réduction du sel fait partie de la prise en charge.
- KDOQI, recommandations sur la nutrition dans la maladie rénale chronique (mise à jour 2020, Ikizler et coll., *American Journal of Kidney Diseases*) : chez l'adulte en hémodialyse stable, apport en protéines de 1,0 à 1,2 g par kilo de poids et par jour ; le phosphore des additifs alimentaires est absorbé presque en totalité, alors que celui des aliments végétaux l'est beaucoup moins.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : les additifs sont indiqués dans la liste des ingrédients ; les phosphates portent des numéros de la famille E338 à E452.
- Les apports en potassium, en phosphore et en liquides sont fixés pour chaque patient par la néphrologue et la diététicienne, selon ses bilans sanguins et sa diurèse résiduelle : un atelier collectif ne donne pas de chiffres individuels.

Document 6 – Ce que vivent les patients

- La dialyse occupe environ 12 heures par semaine, sans compter le transport ; la fatigue après la séance est fréquente.
- La perte d'appétit et la dénutrition sont fréquentes chez les personnes dialysées ; la restriction de potassium et de phosphore ne doit pas conduire à manger moins.
- Les fruits et légumes, sources de potassium, restent conseillés en quantités adaptées : on agit sur la **taille des portions** et sur les **techniques de préparation**.
- Le goût est souvent modifié (goût métallique) et la soif est entretenue par les plats salés.

Travail à faire

Partie 1 – Analyser les besoins et les données (7 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. Construisez le tableau de contingence du croisement, calculez le risque relatif d'avoir un phosphore au-dessus de la cible chez les grands consommateurs de plats préparés, de charcuterie ou de fromage fondu par rapport aux autres, et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez avec prudence. (2,5 pts)

2. Exploitez le document 2 : calculez la baisse de potassium obtenue par chaque mode de préparation par rapport à la cuisson vapeur ; analysez le test triangulaire et le test hédonique (moyennes, part des notes de 5 ou plus). Concluez sur l'intérêt de la double cuisson en atelier. (2 pts)

3. À partir du document 3, calculez pour une portion du hachis parmentier habituel et de la version proposée les apports en potassium, en phosphore, en sel et en protéines. Calculez la baisse en pourcentage pour le potassium, le phosphore et le sel, et commentez l'apport en protéines au regard du document 5. (1,5 pt)

4. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et sur les paroles des patients. (1 pt)

Partie 2 – Concevoir le programme (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)

6. Présentez le programme des 5 ateliers : titre, objectif pédagogique, techniques culinaires travaillées, plat réalisé et méthode d'animation. Justifiez la progression. (3 pts)

7. Expliquez simplement, pour les patients, le principe de la double cuisson, la façon de repérer les phosphates ajoutés sur une étiquette et deux astuces pour limiter la soif. (1,5 pt)

8. Établissez le budget du programme : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la fondation, reste à la charge de l'association, coût total par participant. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments), en précisant le rôle de l'équipe soignante. (2 pts)

10. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes et préparez la réponse au président : « On nous donne des listes d'interdits. À la fin, on ne sait plus quoi manger. » (1,5 pt)

11. Indiquez comment vous organiserez votre veille sur l'alimentation des personnes dialysées (sources, outils, fréquence). (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (techniques culinaires, fiche technique, analyse sensorielle) et E5.B (bon de commande, organisation dans le temps, calcul nutritionnel). La difficulté supplémentaire tient au public : des enfants qui adaptent leur insuline à la quantité de glucides qu'ils mangent, et dont l'un suit aussi un régime sans gluten.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association « Les Îles du Sucre Malin » (structure fictive) organise chaque été un séjour de vacances de dix jours pour des enfants de 8 à 12 ans qui vivent avec un diabète de type 1. L'encadrement comprend des animateurs, une infirmière et un médecin. La directrice du séjour vous explique : « À la maison, ce sont souvent les parents qui comptent les glucides. Pendant le séjour, on voudrait que les enfants apprennent à les estimer eux-mêmes, en s'amusant. Le goûter est le bon moment : c'est là qu'ils mangent le plus souvent sans leurs parents. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures, de 14 h à 17 h, au cours duquel les enfants préparent un goûter, apprennent à compter ses glucides et le dégustent à 16 h 30.

Document 1 – Les participants

- 10 enfants de 8 à 12 ans ; 7 sont traités par pompe à insuline, 3 par stylos (plusieurs injections par jour). Tous adaptent leur dose d'insuline du goûter à la quantité de glucides, selon le rapport fixé par leur médecin ; l'infirmière du séjour valide chaque dose.
- On prévoit **14 portions** : 10 enfants, 2 animateurs, l'infirmière et une portion de réserve.
- Léa, 10 ans, a aussi une maladie cœliaque : elle suit un régime strict sans gluten.
- Hugo, 9 ans, a une allergie aux arachides et aux fruits à coque (projet d'accueil individualisé, stylo d'adrénaline confié à l'infirmière).
- Inès, 11 ans, fait souvent des hypoglycémies en fin d'après-midi quand elle a beaucoup bougé.
- Questionnaire du premier jour : « Sais-tu combien de glucides contient ton goûter habituel ? » oui, sans aide (2) ; à peu près (3) ; non, ce sont mes parents qui comptent (5).

Document 2 – Le lieu et le matériel

Cuisine du centre de vacances : 4 plaques électriques, 1 four, 2 grandes poêles antiadhésives et 1 petite poêle neuve, 1 balance électronique précise au gramme, 4 balances de cuisine pour les enfants, saladiers, fouets, verres doseurs, couteaux à bout rond, planches de couleurs différentes. Une salle d'activité attenante avec deux grandes tables. Un réfrigérateur. Le resucrage (morceaux de sucre, berlingots de jus de fruits) est rangé dans une boîte rouge, à portée de l'infirmière.

Document 3 – Le goûter prévu : pancakes, pommes et yaourt (14 portions)

Pâte à pancakes : 280 g de farine de blé T45, 400 g de lait demi-écrémé, 2 œufs (100 g sans coquille), 20 g de sucre, 1 sachet de levure chimique (8 g utilisés), 25 g d'huile de colza (dont 10 g pour graisser la poêle). On obtient environ 28 pancakes : **2 pancakes par portion**.

Accompagnement par portion : 80 g net de pomme crue avec la peau, coupée en quartiers (rendement de la pomme : 0,90) ; 1 yaourt nature de 125 g.

Version sans gluten pour Léa et une animatrice (2 portions), préparée **en premier** : 28 g de farine de riz et 12 g de fécule de maïs à la place de 40 g de farine de blé ; levure chimique garantie sans gluten ; le lait, l'œuf, le sucre et l'huile sont prélevés sur les quantités prévues.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Glucides (g pour 100 g)	dont sucres (g pour 100 g)	Lipides (g pour 100 g)	Protéines (g pour 100 g)
Farine de blé T45 (9440)	355	76,5	0,44	0,82	8,44
Lait demi-écrémé (19033)	47,5	4,97	4,91	1,55	3,46
Œuf cru (22000)	140	0,06	0,06	9,83	12,8
Sucre blanc (31016)	399	99,7	99,7	0	0
Levure chimique (11046)	108	26,9	0	0	0,1
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	0
Pomme crue avec la peau (13039)	54	11,6	10,6	0,25	0,25
Yaourt nature (19593)	50,1	4,26	4,0	1,68	3,83
Pain au chocolat préemballé (7733)	421	48,6	13,0	21,4	6,28
Jus d'orange pur jus (2070)	45,4	9,61	9,61	0,11	0,61

Document 4 – Prix et budget (prix relevés fictifs, juillet 2027)

Farine T45 : 1,20 € le kilo ; lait demi-écrémé : 1,05 € le litre (1 litre = 1 kg pour le calcul) ; œufs : 0,30 € pièce ; sucre : 1,30 € le kilo ; levure chimique sans gluten : 0,25 € le sachet ; huile de colza : 3,00 € le kilo ; pommes : 2,20 € le kilo ; yaourt nature : 0,20 € le pot ; farine de riz : 4,50 € le kilo ; fécule de maïs : 3,80 € le kilo. Budget de l'atelier : **1,00 € par portion**.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Société internationale pour le diabète de l'enfant et de l'adolescent (ISPAD), recommandations de consensus sur la prise en charge nutritionnelle (2022, Annan et coll., *Pediatric Diabetes*) : les enfants vivant avec un diabète de type 1 ont les mêmes besoins que les autres enfants ; le comptage des glucides, associé à l'adaptation de l'insuline, est la méthode de référence ; les produits « spécial diabétiques » ne sont pas recommandés ; les sucres restent possibles en quantité modérée, au sein des repas.
- Règlement (UE) n° 828/2014 : la mention « sans gluten » est réservée aux denrées qui contiennent au plus 20 mg de gluten par kilo.
- Règlement INCO n° 1169/2011, annexe II : le gluten (céréales qui en contiennent), les œufs, le lait, les arachides et les fruits à coque font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Le traitement d'une hypoglycémie suit le protocole écrit de l'équipe médicale du séjour ; l'animateur n'adapte jamais une dose d'insuline.

Document 6 – Évaluation de l'atelier (données fictives)

Jeu « Combien de glucides ? » : au début et à la fin de l'atelier, chaque enfant estime les glucides de trois goûters présentés en photo grandeur nature (une estimation est jugée juste à 5 g près).

	Nombre d'estimations justes sur 30
Début de l'atelier	9
Fin de l'atelier	21

Appréciation du goûter (smileys de 1 à 5, 10 enfants) : 5 (6 enfants), 4 (3), 3 (1).

Remarques : « Les pancakes de Léa étaient aussi bons que les nôtres » (Tom, 9 ans) ; « J'ai su calculer ma dose avec l'infirmière » (Jade, 12 ans) ; un animateur note : « Trois enfants ont attendu longtemps la balance électronique. »

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le questionnaire du document 1 (pourcentages). Formulez l'objectif général et trois objectifs pédagogiques observables, dont un objectif de savoir-faire culinaire et un objectif de comptage des glucides. (1,5 pt)

2. Établissez le bon de commande pour 14 portions (quantités nettes, brutes, coût). Calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique des pancakes (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour Léa, Hugo et Inès. (2,5 pts)

4. Calculez les glucides d'un pancake, puis l'énergie, les glucides, les sucres, les lipides et les protéines d'une portion de goûter complète. Comparez avec un goûter du commerce composé d'un pain au chocolat de 45 g et de 200 g de jus d'orange. Commentez. (2,5 pts)

5. Montrez que l'on peut cuire les 28 pancakes et les 2 portions sans gluten avec les poêles disponibles avant 16 h 15, sachant qu'un pancake cuit en 3 minutes et qu'une grande poêle permet d'en cuire 4 à la fois. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h à 17 h, avec les tâches des enfants et des adultes. (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation qui permettent aux enfants d'apprendre à estimer les glucides en jouant, et la façon de leur expliquer simplement pourquoi on compte les glucides. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité, la prévention des risques pour Léa et Hugo, et la conduite à tenir si un enfant présente des signes d'hypoglycémie pendant l'atelier. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez les pancakes et dressez trois assiettes de goûter, dont celle de Léa, identifiée ; affichez à côté de chaque assiette le total de glucides. (2,5 pts)

10. Exploitez le document 6 : pourcentages, lecture critique et améliorations de l'atelier et de son évaluation. (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiette méditerranéenne »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée conseillée : 3 h pour la partie A (puis 30 min d'oral blanc), 3 h pour la partie B · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet associe la structure des sujets E5.A (données, test statistique, budget) et celle des sujets U62 et E5.B (fiche technique, bon de commande, calcul nutritionnel, organisation dans le temps).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans le service de réadaptation cardiaque (soins médicaux et de réadaptation, hôpital de jour) d'un centre hospitalier fictif. Les patients y viennent pendant quatre semaines, après un infarctus, une pose de stent ou une chirurgie cardiaque, pour un programme qui associe activité physique encadrée, éducation thérapeutique et suivi médical. La cadre de santé vous explique : « Nos patients reçoivent des conseils alimentaires, mais trois mois plus tard, beaucoup ont repris leurs habitudes. Ce sont souvent les conjoints qui cuisinent, et ils ne viennent jamais aux séances. » Elle vous confie la conception d'un projet d'ateliers culinaires ouverts aux proches (partie A), puis la conception et l'animation du premier atelier (partie B).

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Questionnaire d'entrée (janvier à juin 2027, 60 patients)

Habitude déclarée	Nombre de patients
Mange de la charcuterie au moins 2 fois par semaine	33
Cuisine au beurre tous les jours	38
Mange du poisson gras (sardine, maquereau, saumon, hareng) au moins une fois par semaine	14
Sale son assiette avant de goûter	27
Les repas sont préparés surtout par le conjoint ou un proche	30
Souhaite un atelier de cuisine auquel un proche pourrait venir	41

Document 2 – Suivi téléphonique à 3 mois (mêmes 60 patients)

On a demandé à chaque patient s'il applique au moins trois des cinq conseils alimentaires remis à la sortie.

	Applique au moins 3 conseils	N'applique pas 3 conseils	Total
Le patient prépare lui-même ses repas	19	11	30
Les repas sont préparés surtout par un proche	9	21	30
Total	28	32	60

Valeur seuil du khi-deux à 1 degré de liberté, au risque de 5 % : 3,84.

Document 3 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Société européenne de cardiologie, recommandations sur la prévention des maladies cardiovasculaires

(2021, Visseren et coll., *European Heart Journal*) : limiter les acides gras saturés à moins de 10 % de l'apport énergétique ; limiter le sel à moins de 5 g par jour ; manger du poisson une à deux fois par semaine, en particulier du poisson gras ; privilégier un modèle alimentaire de type méditerranéen.

- Santé publique France, recommandations alimentaires pour les adultes (2019) : du poisson deux fois par semaine, dont un poisson gras ; limiter la charcuterie à 150 g par semaine ; privilégier les huiles de colza, de noix et d'olive.
- Étude Lyon Diet Heart (de Lorgeril et coll., *Circulation*, 1999) : chez des patients après un premier infarctus, un régime de type méditerranéen a été associé à une forte diminution des récidives par rapport au groupe témoin.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour pour un adulte.

Document 4 – Le cadre et le budget (données construites pour le sujet)

- 6 sessions de réadaptation par an, de 8 patients chacune ; **un atelier culinaire de 3 heures par session**, ouvert à 4 proches au plus ; 14 portions par atelier (8 patients, 4 proches, 2 animateurs) ; denrées : 4,50 € par portion au plus.
- Conception du projet et des fiches par une diététicienne vacataire : 20 heures à 45 € de l'heure.
- Livret de recettes pour les familles : 400 € ; matériel (thermomètre de cuisson, balances, papier cuisson, boîtes) : 250 € ; affiches et invitations aux proches : 150 €.
- Cuisine thérapeutique du service (prêtée) : valeur estimée à 60 € par atelier ; une infirmière d'éducation participe à chaque atelier pendant 2 heures, temps valorisé à 38 € de l'heure.
- Un appel à projets de prévention (fictif) finance 80 % des charges monétaires, dans la limite de 2 000 €.

Travail à faire – Temps 1

Partie 1 – Analyser (8 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1 et comparez-les aux repères du document 3 lorsque c'est possible. (2 pts)

2. Exploitez le document 2 : pourcentages par ligne, effectifs attendus, khi-deux. Concluez, puis discutez les limites de ce résultat. (2,5 pts)

3. Expliquez pourquoi le modèle méditerranéen est conseillé après un événement cardiaque, en reliant trois de ses composantes à un effet sur la santé. (1,5 pt)

4. Dégagez quatre besoins prioritaires du public et justifiez l'ouverture des ateliers aux proches. (2 pts)

Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et les objectifs opérationnels. (1,5 pt)

6. Présentez l'organisation des ateliers dans le parcours de réadaptation (moment de la session, recrutement et invitation des proches, articulation avec l'éducation thérapeutique et l'activité physique). (2 pts)

7. Proposez le thème et le plat de 6 ateliers possibles (un par session), avec la technique culinaire et le message principal. (2,5 pts)

8. Établissez le budget annuel (charges monétaires, contributions valorisées, financement, reste à charge, coût par patient). (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (4 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation à un an (indicateurs, outils, calendrier). (2 pts)

10. Rédigez l'invitation remise aux patients pour leur proche (une dizaine de lignes, langage simple). (1 pt)

11. Préparez une réponse au cardiologue qui vous dit : « Un atelier de cuisine, c'est sympathique, mais ce sont les médicaments qui protègent le cœur. » (1 pt)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « assiette méditerranéenne » (20 points)

Document 5 – Les participants et le lieu

- 8 patients de 52 à 78 ans et 4 proches ; 14 portions prévues.
- M. L., 71 ans, a une insuffisance cardiaque : son cardiologue lui a prescrit un régime pauvre en sel.
- Mme R., 66 ans, est traitée par un anticoagulant de la famille des antivitamines K (AVK).
- M. S., 58 ans, est allergique au poisson.
- M. P., 64 ans, a un diabète de type 2.
- Cuisine thérapeutique : 4 plaques à induction, 1 four mixte (chaleur sèche ou vapeur), 2 tables de travail, balances, thermomètre à sonde. Horaires : 9 h 00 à 12 h 00 ; repas à 11 h 30.

Document 6 – Menu et portions (poids nets crus par portion, sauf indication)

Filet de maquereau rôti au citron et au thym (150 g de filet cru) ; ratatouille (80 g d'aubergine, 80 g de courgette, 50 g de poivron rouge, 60 g de tomate, 30 g d'oignon, 8 g d'huile d'olive, ail, thym, basilic) ; boulgour (55 g cru) ; yaourt nature (125 g) et nectarine (120 g) ; pain (60 g). Sel ajouté : 0,8 g par portion au total.

Pour M. S. : blanc de poulet mariné au citron et au thym à la place du maquereau.

Menu habituel d'un patient, relevé à l'entrée (par personne) : entrecôte (180 g crue) cuite dans 10 g de beurre, 200 g de frites cuites en friteuse, 30 g de camembert, 60 g de pain, 1,5 g de sel ajouté.

Document 7 – Pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Rendement (net / brut)	Prix
Filets de maquereau	1 (achetés en filets)	13,00 € le kilo
Aubergines	0,90	2,80 € le kilo
Courgettes	0,95	2,20 € le kilo
Poivrons rouges	0,80	3,50 € le kilo
Tomates	0,90	2,60 € le kilo
Oignons	0,85	1,60 € le kilo
Huile d'olive	1	9,00 € le kilo
Boulgour	1	2,90 € le kilo
Yaourt nature (pot de 125 g)	1	0,20 € le pot
Nectarines	0,92	3,20 € le kilo
Pain	1	3,60 € le kilo
Ail, herbes, citrons	–	forfait de 2,00 €

Le filet de maquereau perd 13 % de sa masse à la cuisson ; 55 g de boulgour cru donnent environ 146 g de boulgour cuit. Le blanc de poulet de M. S. est pris dans le stock du service (non compté).

Document 8 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	AG saturés (g)	Fibres (g)	Sel (g)	EPA + DHA (g)
Maquereau rôti (26019)	228	21,5	traces	15,8	4,44	0	0,21	2,14

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	AG saturés (g)	Fibres (g)	Sel (g)	EPA + DHA (g)
Aubergine crue (20053)	22,9	0,98	2,7	0,18	0,034	3	0,005	0
Courgette crue (20020)	16,7	1,21	1,75	0,32	0,084	1	0,02	0
Poivron rouge cru (20087)	33,6	1,06	5,98	moins de 0,5	moins de 0,01	3,2	moins de 0,013	0
Tomate crue (20385)	19,2	0,6	3,69	moins de 0,5	moins de 0,01	1,02	moins de 0,013	0
Oignon cru (20034)	39	1,1	6,25	0,62	0,2	1,7	0,098	0
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	99,9	15,2	0	moins de 0,013	0
Boulgour cuit (9691)	131	4,31	24,1	1	0,16	3,7	0,033	0
Yaourt nature (19593)	50,1	3,83	4,26	1,68	1,08	traces	0,1	0
Nectarine (13399)	49,5	0,74	11,3	moins de 0,5	moins de 0,01	0,47	moins de 0,013	0
Pain blanc (7001)	287	8,27	58,3	1,4	0,45	2,7	1,25	0
Entrecôte crue (6103)	231	19,4	0	17,1	8,07	0	0,075	0
Beurre doux (16400)	753	0,64	0,71	83	60	0	0,035	0
Frites cuites en friteuse (4032)	258	3,28	32,7	11,9	2,86	3,9	0,073	0
Camembert (12001)	280	19,5	traces	22,5	15,8	0	1,45	0

Pour le calcul, les valeurs « traces » et « moins de… » sont comptées comme nulles.

Document 9 – Deux situations pendant l'atelier

- La conjointe de M. B. déclare devant le groupe : « Mon mari a toujours cuisiné au beurre, à 70 ans on ne va pas tout changer. Et le poisson, il n'aime pas ça. »
- À 10 h 40, M. P. dit qu'il se sent « tout drôle », qu'il transpire et que ses mains tremblent.

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (10 points)

12. Formulez trois objectifs pédagogiques observables de l'atelier, dont un qui concerne le proche qui cuisine. (1 pt)

13. Établissez le bon de commande pour 14 portions (quantités nettes, brutes, coût) ; calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)

14. Rédigez la fiche technique du maquereau rôti et de la ratatouille (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour M. L., Mme R., M. S. et M. P. (2,5 pts)

15. Calculez l'apport d'une portion du menu de l'atelier et du menu habituel (énergie, protéines, glucides, lipides, acides gras saturés, fibres, sel, EPA + DHA), la part de l'énergie apportée par les lipides et par les acides gras saturés. Commentez au regard du document 3. (3 pts)

16. Présentez le plan d'utilisation du four mixte et des plaques pour servir à 11 h 30. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

17. Présentez le déroulé minuté de 9 h à 12 h avec les postes de travail et la répartition des tâches entre patients et proches. (2 pts)

18. Présentez la dégustation commentée du repas et deux techniques d'animation qui favorisent les échanges entre patients et proches. (1,5 pt)

19. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité (poisson, four, couteaux) et la prévention du risque allergique pour M. S. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

20. Réalisez le maquereau rôti et la ratatouille ; dressez quatre assiettes, dont celle de M. S., identifiée. (3 pts)

21. Analysez les deux situations du document 9 et formulez votre réponse ; proposez l'évaluation de l'atelier. (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat exploite correctement des données de diagnostic et de cuisson (pourcentages, risque relatif avec intervalle de confiance, baisse en pourcentage, test triangulaire comparé à la table), qu'il calcule le potassium, le phosphore, le sel et les protéines d'une recette avec la table Ciqual, et qu'il construit un programme qui **remplace les listes d'interdits par des techniques** (double cuisson, choix des produits, assaisonnement) sans réduire les apports en protéines. Il valorise le respect du cadre médical : les quantités sont fixées pour chaque patient par la néphrologue et la diététicienne du centre. Il pénalise un discours qui interdit les fruits et légumes, une baisse de la viande pour réduire le phosphore (au risque de la dénutrition) et une conclusion abusive sur le test triangulaire.

Partie 1 – Analyser les besoins et les données

Question 1 – Pourcentages et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Document 1 (48 répondants)

- Potassium au-dessus de la cible : 18 / 48 × 100 = **37,5 %**.
- Phosphore au-dessus de la cible : 22 / 48 × 100 = **45,8 %**.
- Prise de poids entre deux séances trop forte : 14 / 48 × 100 = **29,2 %**.
- Pratique la double cuisson : 11 / 48 × 100 = **22,9 %**.
- Plats préparés, charcuterie ou fromage fondu au moins 3 fois par semaine : 20 / 48 × 100 = **41,7 %**.
- Se dit « perdu » face aux conseils : 30 / 48 × 100 = **62,5 %**.
- Souhaite participer à des ateliers : 29 / 48 × 100 = **60,4 %**.

Calcul posé – Risque relatif d'un phosphore au-dessus de la cible

	Phosphore au-dessus de la cible	Phosphore dans la cible	Total
Plats préparés, charcuterie ou fromage fondu au moins 3 fois par semaine	12	8	20
Moins souvent	10	18	28
Total	22	26	48

- Proportion chez les grands consommateurs : 12 / 20 = 0,600, soit **60,0 %** ; chez les autres : 10 / 28 = 0,357, soit **35,7 %**.
- Risque relatif : RR = 0,600 / 0,357 = **1,68**.
- Erreur type du logarithme : √(1/12 − 1/20 + 1/10 − 1/28) = √0,0976 = **0,312**.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(ln 1,68 ± 1,96 × 0,312) = exp(0,519 ± 0,612), soit **[0,91 ; 3,10]**.

Interprétation. Les patients qui consomment souvent des plats préparés, de la charcuterie ou du fromage fondu ont 1,68 fois plus souvent un phosphore trop élevé. C'est cohérent avec le document 5 : le phosphore des additifs (phosphates) est absorbé presque en totalité. Mais l'intervalle de confiance contient 1 : avec 48 répondants, la différence peut être due au hasard. De plus, l'enquête est transversale et déclarative, et d'autres

facteurs comptent (prise des chélateurs du phosphore, efficacité de la dialyse). Les répondants sont des volontaires (48 sur 85) : les patients les plus fatigués ou les plus découragés ont peut-être moins répondu.

Question 2 – Les cuissons et la dégustation (2 pts)

Calcul posé – Baisse du potassium par rapport à la cuisson vapeur (400 mg pour 100 g)

- Cuisson à l'eau en morceaux : (400 − 300) / 400 × 100 = **25,0 %**.
- Double cuisson en dés : (400 − 190) / 400 × 100 = **52,5 %**.
- Par rapport à la pomme de terre crue de Ciqual (421 mg) : (421 − 190) / 421 × 100 = **54,9 %**.

Calcul posé – Tests de dégustation (20 patients)

- Test triangulaire : bonnes réponses attendues au hasard : 20 × 1/3 = **6,7** ; observées : **9** ; seuil : **11**. 9 est inférieur à 11 : la différence n'est **pas significative** au risque de 5 %.
- Moyenne de la purée habituelle : (3 × 7 + 7 × 6 + 6 × 5 + 3 × 4 + 1 × 3) / 20 = 108 / 20 = **5,40** ; notes de 5 ou plus : (3 + 7 + 6) / 20 = **80 %**.
- Moyenne de la purée en double cuisson : (2 × 7 + 6 × 6 + 7 × 5 + 4 × 4 + 1 × 3) / 20 = 104 / 20 = **5,20** ; notes de 5 ou plus : (2 + 6 + 7) / 20 = **75 %**.

Conclusion. La double cuisson divise environ par deux le potassium des pommes de terre, alors que la cuisson vapeur, souvent conseillée pour préserver les vitamines, en garde presque tout : c'est une situation où la technique « santé » habituelle n'est pas adaptée au public. La dégustation montre que les patients ne perçoivent pas de différence nette et apprécient les deux purées presque autant. On ne conclut pas que les purées sont identiques : on dit seulement que ce panel de 20 patients ne perçoit pas de différence significative. La technique est donc **acceptable** et mérite d'être apprise en atelier. Limites : les mesures du document 2 portent sur un seul lot de pommes de terre ; les vitamines hydrosolubles sont aussi perdues dans l'eau jetée, ce qui se compense par d'autres aliments.

Question 3 – Le hachis parmentier (1,5 pt)

Calcul posé – Recette habituelle (8 portions)

- Potassium : 1 500 × 3,63 + 800 × 2,95 + 300 × 1,58 + 60 × 0,361 + 150 × 1,90 + 120 × 0,974 + 8 × 0,169 = 5 445 + 2 360 + 474 + 21,7 + 285 + 116,9 + 1,4 = **8 704 mg**, soit **1 088 mg par portion**.
- Phosphore : 1 500 × 0,372 + 800 × 1,71 + 300 × 0,921 + 60 × 0,238 + 150 × 0,37 + 120 × 6,40 = 558 + 1 368 + 276,3 + 14,3 + 55,5 + 768 = **3 040 mg**, soit **380 mg par portion**.
- Sel : 1 500 × 0,00051 + 800 × 0,001 + 300 × 0,00087 + 60 × 0,00035 + 150 × 0,00098 + 120 × 0,0061 + 8 × 0,978 = 0,77 + 0,80 + 0,26 + 0,02 + 0,15 + 0,73 + 7,82 = **10,55 g**, soit **1,32 g par portion**.
- Protéines : 1 500 × 0,018 + 800 × 0,202 + 300 × 0,0346 + 60 × 0,0064 + 150 × 0,011 + 120 × 0,279 = 27 + 161,6 + 10,4 + 0,4 + 1,7 + 33,5 = **234,5 g**, soit **29,3 g par portion**.

Calcul posé – Version proposée (8 portions)

- Potassium : 1 500 × 1,90 + 2 360 + 474 + 21,7 + 285 + 3 × 0,169 = 2 850 + 3 141,2 = **5 991 mg**, soit **749 mg par portion**.
- Phosphore : 558 + 1 368 + 276,3 + 14,3 + 55,5 = **2 272 mg**, soit **284 mg par portion**.
- Sel : 0,77 + 0,80 + 0,26 + 0,02 + 0,15 + 3 × 0,978 = **4,93 g**, soit **0,62 g par portion**.
- Protéines : 234,5 − 33,5 = **201,0 g**, soit **25,1 g par portion**.
- Baisses : potassium (1 088 − 749) / 1 088 = **31,2 %** ; phosphore (380 − 284) / 380 = **25,3 %** ; sel (1,32 − 0,62) / 1,32 = **53,3 %**.

Commentaire. Les pommes de terre apportent 63 % du potassium du plat habituel (5 445 / 8 704) : c'est sur elles qu'il faut agir, d'où l'intérêt de la double cuisson. L'emmental, à lui seul, apporte un quart du phosphore

(768 / 3 040) : le gratiné au fromage est le levier principal pour le phosphore. La viande, elle aussi riche en phosphore, est **gardée** : chez un adulte en hémodialyse, le document 5 recommande 1,0 à 1,2 g de protéines par kilo et par jour, soit 70 à 84 g pour 70 kg. La portion adaptée en apporte 25 g, environ un tiers. La baisse de protéines due au retrait du fromage reste acceptable ; si le patient mange peu, on peut ajouter un œuf dans la purée plutôt que du fromage.

Question 4 – Quatre besoins prioritaires (1 pt)

1. **Savoir adapter les plats au lieu d'appliquer des listes d'interdits** : 62,5 % se disent perdus ; « il n'y a presque plus rien de permis ».
2. **Maîtriser des techniques qui réduisent le potassium** : 37,5 % ont un potassium trop élevé, mais seulement 22,9 % pratiquent la double cuisson.
3. **Repérer et limiter le phosphore des additifs** : 45,8 % ont un phosphore trop élevé ; les plats préparés sont associés à un risque plus élevé, et la fatigue pousse à les acheter.
4. **Retrouver le plaisir de manger et limiter la soif** : perte d'appétit (Mme F.), soif difficile (Mme D.), 29,2 % prennent trop de poids entre deux séances.

Partie 2 – Concevoir le programme

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : améliorer l'équilibre alimentaire et le plaisir de manger des patients hémodialysés adhérents de l'association, en les aidant à adapter leurs plats à leur traitement.
- **Objectifs spécifiques** (fin juin 2028, parmi les participants) : la part des participants qui pratiquent la double cuisson passe de 22,9 % à 70 % au moins ; la part de ceux qui se disent « perdus » face aux conseils passe de 62,5 % à 30 % au plus.
- **Objectifs opérationnels** : animer 10 ateliers (2 groupes × 5) de mars à juin 2028, les jours sans dialyse ; réaliser et diffuser 85 livrets de recettes validés par la diététicienne du centre ; associer l'infirmière d'éducation à chaque atelier ; présenter le bilan à l'équipe du centre en juillet 2028.

Question 6 – Le programme des 5 ateliers (3 pts)

N°	Titre	Objectif pédagogique	Techniques travaillées	Plat réalisé	Méthode
1	« De la liste au plat »	Classer les aliments de son plat préféré selon leur richesse en potassium, en phosphore et en sel, à l'aide de cartes	Lecture de la table, notion de portion	Purée habituelle et purée en double cuisson	Photolangage, dégustation comparée à l'aveugle
2	« La double cuisson, mode d'emploi »	Réaliser une double cuisson de pommes de terre et de légumes	Taille en dés, cuisson à l'eau, renouvellement de l'eau	Hachis parmentier adapté, poêlée de légumes en double cuisson	Démonstration puis réalisation en binômes
3	« L'étiquette qui parle »	Repérer les phosphates (E338 à E452) et le sel sur trois étiquettes	Lecture d'étiquettes, comparaison de produits	Croque-monsieur maison au jambon sans phosphates et salade	Jeu de tri d'emballages, réalisation
4	« Du goût sans sel »	Préparer un assaisonnement sans sel (herbes, épices, acidité, Maillard)	Marinade, rôtissage, réduction	Poulet rôti aux herbes, carottes en double cuisson glacées	Expérience : légume bouilli contre légume rôti
5	« Ma semaine sans soif »	Composer un repas peu salé et une collation rafraîchissante dans sa limite de liquides	Desserts « solides » (compote épaisse, crème), glaçons de fruits	Repas complet choisi par le groupe	Coopérative, repas partagé, carnet de recettes

Justification de la progression. On part des connaissances et des aliments que les patients connaissent déjà (séance 1), puis on apprend une technique à la fois, de la plus utile pour le potassium (double cuisson) à la lecture d'étiquettes pour le phosphore, puis aux techniques de goût sans sel. La dernière séance réunit tout dans

un repas que le groupe choisit. La dégustation est présente à chaque séance : elle prouve que le plat adapté reste bon. Les ateliers ont lieu les jours sans dialyse, car la fatigue après une séance est forte.

Question 7 – Expliquer simplement (1,5 pt)

- **La double cuisson** : « Le potassium est comme du sel dissous dans la pomme de terre. Si on la coupe en petits dés, il sort plus facilement dans l'eau. On la met dans l'eau froide, on fait bouillir, on jette l'eau, puis on finit la cuisson dans une eau neuve. On jette ainsi environ la moitié du potassium. On ne garde pas l'eau de cuisson pour une soupe. »
- **Les phosphates ajoutés** : « Dans la liste des ingrédients, cherchez les mots "phosphate" ou les numéros E338 à E452. On les trouve souvent dans les charcuteries, le fromage fondu, certains plats tout prêts et certaines boissons. Ce phosphore passe presque entièrement dans le sang. »
- **Limiter la soif** : réduire le sel, qui donne soif (préférer les herbes et le citron) ; boire dans un petit verre, sucer un glaçon ou un quartier de fruit frais (dans la quantité de fruits permise), répartir les boissons sur la journée.

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Charges monétaires

- Diététicienne vacataire : 10 ateliers × 3 h × 48 € = **1 440 €**.
- Denrées : 10 × 12 portions × 3,20 € = **384 €**.
- Livret : **300 €** ; verres doseurs et balances : **90 €**.
- Total des charges monétaires : 1 440 + 384 + 300 + 90 = **2 214 €**.

Calcul posé – Contributions valorisées et financement

- Cuisine pédagogique : 10 × 50 € = **500 €**.
- Infirmière d'éducation : 10 × 2 h × 38 € = **760 €**.
- Total valorisé : 500 + 760 = **1 260 €** ; coût complet : 2 214 + 1 260 = **3 474 €**.
- Fondation : 60 % × 2 214 = **1 328,40 €** (inférieur au plafond de 2 000 €).
- Reste à la charge de l'association : 2 214 − 1 328,40 = **885,60 €**.
- Coût par participant (20) : complet 3 474 / 20 = **173,70 €** ; monétaire 2 214 / 20 = **110,70 €**.

Les contributions valorisées figurent en charges et en produits : elles montrent l'engagement de l'hôpital sans être une dépense de l'association. Le livret, remis aux 85 patients du centre, profite aussi à ceux qui ne participent pas.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 9 – Dispositif d'évaluation (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Ateliers réalisés / prévus ; taux de présence ; livrets diffusés	Feuilles d'émargement, tableau de suivi	Chaque atelier, bilan en juin
Satisfaction	Part des participants satisfaits ; plats préférés	Échelle à visages, tour de table	Chaque atelier
Apprentissages	Part des participants qui réalisent seuls une double cuisson ; qui repèrent un phosphate sur une étiquette	Observation avec grille, jeu d'étiquettes	Séances 2, 3 et 5
Résultats déclarés	Part des participants qui pratiquent la double cuisson ; qui se disent « perdus »	Mêmes questions que le diagnostic	Avant la séance 1, en juin, puis à 6 mois
Résultats biologiques	Évolution du potassium et du phosphore sanguins	Suivi réalisé par la néphrologue, données anonymisées et agrégées, avec accord	Bilans habituels du centre

Le rôle de l'équipe soignante est central : la néphrologue et la diététicienne du centre valident les recettes et les messages, l'infirmière d'éducation co-anime, et seule l'équipe médicale interprète les bilans sanguins. Les résultats biologiques dépendent de nombreux facteurs (médicaments, dialyse) : on ne les attribue pas aux seuls ateliers.

Question 10 – Exposé et réponse au président (1,5 pt)

Plan de l'exposé : 1) le constat en trois chiffres (62,5 % se disent perdus ; 45,8 % ont un phosphore trop élevé ; 22,9 % seulement pratiquent la double cuisson) ; 2) la preuve par la cuisine : la double cuisson divise le potassium par deux et la purée reste aussi appréciée ; 3) le programme des 5 ateliers ; 4) le budget et le financement ; 5) l'évaluation, avec l'équipe du centre.

Réponse au président : « Vous avez raison : une liste d'interdits ne dit pas quoi manger. Les ateliers font l'inverse : on part de vos plats préférés et on apprend des gestes qui les rendent compatibles avec la dialyse. Au repas de l'association, vous n'avez pas fait la différence entre la purée habituelle et la purée en double cuisson. Le hachis parmentier reste au menu, avec la viande, mais avec moitié moins de potassium dans les pommes de terre et sans fromage gratiné. »

Question 11 – Organiser la veille (1,5 pt)

- **Sources** : Haute Autorité de santé (parcours maladie rénale chronique), recommandations KDOQI et de la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation, Agence de la biomédecine (registre REIN), associations de patients (France Rein), ANSES (table Ciqual), revues scientifiques en néphrologie et nutrition.
- **Outils** : alertes par mots-clés (« hémodialyse », « potassium », « phosphore », « additifs phosphatés »), lettres d'information, tableau de veille daté (source, date, résumé, utilité).
- **Fréquence** : un point mensuel de 30 minutes ; échange trimestriel avec la diététicienne du centre.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages du croisement sur 48 au lieu de 20 et 28 ; conclure que les plats préparés « causent » l'excès de phosphore ; conclure du test triangulaire que les purées sont identiques ; conseiller la cuisson vapeur pour réduire le potassium ; supprimer les fruits et légumes ; réduire la viande pour baisser le phosphore, au risque de la dénutrition ; donner des quantités individuelles de potassium ou de liquides en atelier ; oublier les contributions valorisées dans le budget.

Corrigé S2 – « Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat sait calculer les glucides d'une recette et d'une portion, qu'il présente le goûter comme un goûter **ordinaire** (les enfants vivant avec un diabète de type 1 n'ont pas besoin de produits spéciaux), qu'il organise une prévention rigoureuse du gluten pour Léa et des allergènes pour Hugo, et qu'il respecte strictement les rôles : l'animateur apprend aux enfants à compter, l'équipe médicale valide les doses d'insuline et traite les hypoglycémies. Il pénalise un goûter « sans sucre » présenté comme obligatoire, un calcul de glucides qui oublie le lait ou le fruit, une contamination possible par le gluten et toute consigne d'insuline donnée par l'animateur.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Questionnaire et objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Questionnaire (10 enfants)

- Sait compter les glucides de son goûter sans aide : 2 / 10 × 100 = **20 %**.
- À peu près : 3 / 10 × 100 = **30 %**.
- Non, ce sont les parents qui comptent : 5 / 10 × 100 = **50 %**.

La moitié des enfants dépend de ses parents pour compter les glucides du goûter, ce qui confirme le besoin exprimé par la directrice.

- **Objectif général** : rendre les enfants plus autonomes pour estimer les glucides de leurs goûters, en leur faisant préparer et apprécier un goûter ordinaire.
- **Objectifs pédagogiques** : 1) « À la fin de l'atelier, chaque enfant pèse et mélange au moins deux ingrédients de la pâte en suivant la fiche recette illustrée » (savoir-faire culinaire). 2) « Chaque enfant calcule, avec l'aide d'une fiche, le total de glucides de son assiette de goûter, à 5 g près » (comptage des glucides). 3) « Chaque enfant décrit le goût et la texture d'un pancake avec deux mots du vocabulaire sensoriel » (analyse sensorielle).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 14 portions

Denrée	Quantité nette	Rendement	Quantité brute	Prix	Coût
Farine de blé T45	280 g	1	280 g	1,20 €/kg	0,34 €
Lait demi-écrémé	400 g	1	400 g	1,05 €/kg	0,42 €
Œufs	2	1	2	0,30 € pièce	0,60 €
Sucre	20 g	1	20 g	1,30 €/kg	0,03 €
Levure chimique sans gluten	1 sachet	1	1 sachet	0,25 €	0,25 €
Huile de colza	25 g	1	25 g	3,00 €/kg	0,08 €
Pommes	14 × 80 = 1 120 g	0,90	1 120 / 0,90 = 1 244 g	2,20 €/kg	2,74 €
Yaourts nature	14 pots	1	14 pots	0,20 € pièce	2,80 €
Farine de riz	28 g	1	28 g	4,50 €/kg	0,13 €
Fécule de maïs	12 g	1	12 g	3,80 €/kg	0,05 €
Total					**7,42 €**

- Coût par portion : 7,42 / 14 = **0,53 €**, soit 47 % de moins que le budget de 1,00 €.

- Le total est calculé sans arrondir les coûts intermédiaires.

Les deux postes les plus coûteux sont les yaourts et les pommes, c'est-à-dire les aliments qui apportent le calcium et les fibres : ils sont justifiés. La marge permet d'acheter des pommes issues de l'agriculture biologique ou un fruit de saison local.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape	Technique	Points critiques
1. Préparer le poste de Léa en premier	Nettoyage du plan, de la petite poêle neuve et des ustensiles ; ingrédients sans gluten sortis à part	Aucun contact avec la farine de blé ; ustensiles identifiés (couleur)
2. Pâte sans gluten (2 portions)	Mélanger farine de riz, fécule, levure sans gluten, sucre ; ajouter l'œuf battu et le lait prélevés ; fouetter	Pâte couverte, étiquetée « sans gluten », rangée à part
3. Pâte principale	Mélanger farine, sucre, levure ; creuser un puits ; ajouter les œufs battus, puis le lait petit à petit ; fouetter jusqu'à une pâte lisse ; ajouter l'huile	Verser le lait progressivement pour éviter les grumeaux ; peser précisément (balance électronique)
4. Repos	20 minutes au réfrigérateur	L'amidon s'hydrate, la pâte épaissit ; la levure commence à agir
5. Cuisson	Poêle légèrement huilée, feu moyen ; 1 louche de 30 g par pancake ; retourner quand des bulles apparaissent	Cuire d'abord ceux de Léa ; feu moyen pour une cuisson à cœur sans brûler (réaction de Maillard) ; adultes aux poêles
6. Pommes	Laver, couper en quartiers, retirer le trognon ; citronner	Couteaux à bout rond ; le citron limite le brunissement enzymatique
7. Dressage	2 pancakes, 80 g de pomme, 1 yaourt ; étiquette avec le total de glucides	Assiette de Léa dressée en premier, sur un plateau de couleur

Allergènes (règlement INCO, annexe II) : gluten (farine de blé), œufs, lait. Pas d'arachides ni de fruits à coque dans la recette.

Adaptations.

- **Léa (maladie cœliaque)** : pâte sans gluten préparée en premier, avec une levure garantie sans gluten (mention « sans gluten », règlement n° 828/2014), cuite dans une poêle réservée ; ses pancakes contiennent 18,8 g de glucides par portion, presque autant que les autres : elle compte de la même façon.
- **Hugo (allergie aux arachides et aux fruits à coque)** : vérifier les étiquettes de tous les produits (mention « peut contenir des traces »), pas de pâte à tartiner aux noisettes ni d'huile d'arachide ; s'assurer avec l'infirmière que son PAI est à jour et que le stylo d'adrénaline est disponible.
- **Inès (hypoglycémies en fin d'après-midi)** : l'atelier se déroule surtout assis, mais l'infirmière vérifie sa glycémie avant l'atelier ; le resucrage reste à portée ; le goûter est servi à l'heure prévue, sans retard.

Question 4 – Glucides et comparaison (2,5 pts)

Calcul posé – Glucides de la pâte et d'un pancake

- Farine : 280 × 0,765 = 214,2 g ; lait : 400 × 0,0497 = 19,9 g ; œufs : 100 × 0,0006 = 0,1 g ; sucre : 20 × 0,997 = 19,9 g ; levure : 8 × 0,269 = 2,2 g ; huile : 0 g.
- Total de la pâte : **256,2 g de glucides** pour 28 pancakes, soit 256,2 / 28 = **9,2 g par pancake** (environ 9 g) et **18,3 g pour 2 pancakes**.

Calcul posé – Une portion de goûter complète

Pour une portion	Énergie (kcal)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Protéines (g)
2 pancakes (1/14 de la pâte)	117,0	18,3	2,9	3,1	3,6
Pomme, 80 g	43,2	9,3	8,5	0,2	0,2
Yaourt nature, 125 g	62,6	5,3	5,0	2,1	4,8
Goûter de l'atelier	**222,8**	**32,9**	**16,4**	**5,4**	**8,6**
Pain au chocolat 45 g + jus d'orange 200 g	280,3	41,1	25,1	9,9	4,1

Commentaire. Le goûter de l'atelier apporte environ **33 g de glucides**, que l'enfant peut annoncer à l'infirmière pour la dose d'insuline. Par rapport au goûter du commerce, il apporte 20 % de glucides en moins, 35 % de sucres en moins, 45 % de lipides en moins et deux fois plus de protéines ; il contient en plus un produit laitier. Le goûter du commerce n'est pas interdit : il demande seulement plus d'insuline et apporte plus de graisses. Le message pour les enfants : « On peut manger comme les autres enfants, à condition de compter ce que l'on mange. » Les sucres du goûter de l'atelier viennent surtout du fruit et du lait ; le sucre ajouté ne représente que 1,4 g par portion (19,9 / 14).

Question 5 – Organisation des cuissons (1,5 pt)

Calcul posé – Plan d'utilisation des poêles

- Pancakes sans gluten : 4 pancakes (2 portions) dans la petite poêle, 2 à la fois : 2 tournées × 3 min = **6 min**, de 15 h 40 à 15 h 46, avant d'ouvrir la farine de blé au poste de cuisson.
- Pancakes classiques : 28 pancakes dans 2 grandes poêles de 4 : 8 pancakes par tournée, 28 / 8 = 3,5, soit **4 tournées** × 3 min = **12 min**, avec 2 minutes de mise en place par tournée : environ 20 minutes, de 15 h 50 à 16 h 10.
- Fin des cuissons à 16 h 10, avant l'heure limite de 16 h 15 ; les pancakes sont gardés au chaud sous un torchon propre jusqu'à 16 h 30.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Enfants	Adultes
14 h 00 – 14 h 15	Accueil, lavage des mains, règles de sécurité ; glycémie vérifiée par l'infirmière	Se lavent les mains, écoutent	Infirmière : glycémies ; stagiaire : consignes
14 h 15 – 14 h 35	Jeu « Combien de glucides ? » (début)	Estiment trois goûters en photo	Stagiaire anime, animateur note
14 h 35 – 15 h 05	Préparation de la pâte sans gluten (2 enfants avec la stagiaire), puis de la pâte principale (2 groupes)	Pèsent, mélangent, fouettent	Un adulte par groupe ; poste de Léa séparé
15 h 05 – 15 h 40	Repos de la pâte ; atelier « je calcule » : fiche de calcul des glucides de la pâte et du goûter	Calculent par équipes avec des cartes	Stagiaire et animateur
15 h 40 – 16 h 10	Cuisson (adultes aux poêles) ; découpe des pommes	2 enfants à la fois près des poêles, les autres coupent les pommes	Animateurs aux poêles ; stagiaire aux pommes
16 h 10 – 16 h 30	Dressage des assiettes avec étiquette de glucides ; rangement	Dressent et écrivent le total	Infirmière prépare les doses avec chaque enfant
16 h 30 – 16 h 50	Dégustation et vocabulaire sensoriel	Goûtent et décrivent	Stagiaire anime
16 h 50 – 17 h 00	Jeu « Combien de glucides ? » (fin), bilan en smileys	Estiment de nouveau, votent	Stagiaire, animateur

Question 7 – Méthodes d'animation (1,5 pt)

- **Jeu d'estimation** : photos grandeur nature de goûters ; chaque enfant estime, puis on vérifie en pesant l'aliment réel et en lisant l'étiquette.
- **Cartes « glucides »** : une carte par aliment (photo, portion, glucides) ; les enfants assemblent leur goûter et additionnent.
- **Défi par équipes** : « Composez un goûter de 30 g de glucides avec les cartes » ; plusieurs réponses justes sont possibles.
- **Explication simple** : « Les glucides sont le carburant du corps. Pour les utiliser, le corps a besoin d'insuline. Chez vous, c'est la pompe ou le stylo qui la donne. Pour donner la bonne quantité d'insuline, il faut savoir combien de carburant on mange : c'est pour cela qu'on compte les glucides. »

Question 8 – Hygiène, sécurité et hypoglycémie (1,5 pt)

- **Hygiène** : lavage des mains à l'arrivée et après avoir cassé les œufs ; cheveux attachés ; plans de travail désinfectés ; œufs cassés dans un bol à part ; pâte au réfrigérateur pendant le repos ; pancakes cuits à cœur.
- **Sécurité** : seuls les adultes manipulent les poêles chaudes ; enfants à distance des plaques ; couteaux à bout rond ; manches des poêles tournés vers l'intérieur.
- **Léa** : préparation sans gluten en premier, poste nettoyé, poêle et ustensiles réservés, farine de blé ouverte seulement ensuite, assiette identifiée ; elle est servie la première.
- **Hugo** : lecture de toutes les étiquettes avant l'atelier ; aucun produit à risque dans la cuisine ; PAI et stylo d'adrénaline vérifiés avec l'infirmière.
- **Hypoglycémie** : si un enfant est pâle, tremble, transpire, a faim ou se sent « bizarre », on l'assoit, on prévient immédiatement l'infirmière, qui applique le protocole de l'équipe (contrôle de la glycémie, resucrage de la boîte rouge, nouveau contrôle). L'animateur ne laisse jamais l'enfant seul et ne prend aucune décision sur l'insuline.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

Le jury observe la pesée précise, la pâte lisse sans grumeaux, la cuisson régulière (pancakes dorés et cuits à cœur), l'hygiène du poste, la séparation de la préparation sans gluten et le dressage. Chaque assiette porte une étiquette lisible : « 2 pancakes (18 g) + pomme (9 g) + yaourt (5 g) = 33 g de glucides » ; celle de Léa porte la mention « sans gluten » et 33 g également.

Question 10 – Exploitation de l'évaluation (2,5 pts)

Calcul posé – Document 6

- Estimations justes : début 9 / 30 = **30 %** ; fin 21 / 30 = **70 %** ; gain : **40 points**.
- Appréciation : moyenne (6 × 5 + 3 × 4 + 1 × 3) / 10 = 45 / 10 = **4,5 sur 5** ; 9 enfants sur 10 (**90 %**) ont donné 4 ou 5.

Lecture critique. Le progrès est net, mais il est mesuré juste après l'atelier, sur les mêmes photos : les enfants ont pu retenir les réponses. On ne sait pas s'ils sauront estimer d'autres goûters dans quelques semaines. Le goûter a beaucoup plu, et la remarque de Tom montre que la version sans gluten n'a pas mis Léa à part. L'attente à la balance électronique est un défaut d'organisation.

Améliorations. Prévoir deux balances électroniques ou des stations de pesée par équipe ; refaire le jeu avec des goûters **différents** en fin de séjour pour mesurer la rétention ; demander aux enfants d'estimer seuls les glucides d'un goûter du séjour, vérifiés par l'infirmière ; remettre à chaque enfant une fiche recette avec le calcul des glucides, à refaire avec ses parents.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier les glucides du lait, de la levure ou du fruit ; diviser la pâte par 14 au lieu de 28 pour un pancake ; proposer des produits « sans sucre » ou des édulcorants comme une obligation ; laisser l'animateur conseiller

une dose d'insuline ; préparer la version sans gluten après la pâte au blé ; oublier la vérification des étiquettes pour Hugo ; conclure à un apprentissage durable à partir d'une mesure faite le jour même.

Corrigé S3 – « Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiette méditerranéenne »

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat sait exploiter un test du khi-deux et en discuter les limites, qu'il relie les recommandations cardiovasculaires (acides gras saturés, sel, poisson gras, modèle méditerranéen) à des choix culinaires concrets, et qu'il intègre la personne qui cuisine dans le projet. En partie B, il attend un bon de commande juste, une fiche technique précise, un calcul nutritionnel complet avec la part de l'énergie des lipides et des acides gras saturés, et des adaptations individuelles cohérentes (régime pauvre en sel, anticoagulant AVK, allergie au poisson, diabète). Il pénalise un discours culpabilisant envers les proches, la suppression de toutes les matières grasses et une mauvaise réaction face à un malaise.

Partie A – Temps 1 : le projet

Question 1 – Pourcentages et comparaison aux repères (2 pts)

Calcul posé – Document 1 (60 patients)

- Charcuterie au moins 2 fois par semaine : 33 / 60 × 100 = **55,0 %**.
- Cuisine au beurre tous les jours : 38 / 60 × 100 = **63,3 %**.
- Poisson gras au moins une fois par semaine : 14 / 60 × 100 = **23,3 %**.
- Sale avant de goûter : 27 / 60 × 100 = **45,0 %**.
- Repas préparés surtout par un proche : 30 / 60 × 100 = **50,0 %**.
- Souhaite un atelier avec un proche : 41 / 60 × 100 = **68,3 %**.

Comparaison. Seuls 23,3 % des patients mangent du poisson gras chaque semaine, alors que Santé publique France (2019) et la Société européenne de cardiologie (2021) le recommandent : plus de trois patients sur quatre ne suivent pas ce repère. Avec 55 % de consommateurs réguliers de charcuterie, une partie dépasse probablement la limite de 150 g par semaine (le questionnaire ne mesure pas les quantités). L'usage quotidien du beurre (63,3 %) va à l'encontre du conseil de privilégier les huiles de colza et d'olive, et 45 % salent avant de goûter alors que le repère est de moins de 5 g de sel par jour.

Question 2 – Le khi-deux (2,5 pts)

Calcul posé – Tableau de contingence et khi-deux

- Pourcentages par ligne : patients qui cuisinent eux-mêmes : 19 / 30 = **63,3 %** appliquent au moins 3 conseils ; patients dont un proche cuisine : 9 / 30 = **30,0 %**.
- Effectifs attendus : (30 × 28) / 60 = **14** et (30 × 32) / 60 = **16** pour chaque ligne.
- Khi-deux : $(19 - 14)^2 / 14 + (11 - 16)^2 / 16 + (9 - 14)^2 / 14 + (21 - 16)^2 / 16 = 1{,}786 + 1{,}563 + 1{,}786 + 1{,}563 = \mathbf{6{,}70}$.
- 6,70 est supérieur à 3,84 : on rejette l'hypothèse d'indépendance au risque de 5 %.

Conclusion. Il existe une **liaison significative** entre la personne qui cuisine et l'application des conseils à 3 mois : les patients qui cuisinent eux-mêmes appliquent deux fois plus souvent au moins trois conseils (63,3 % contre 30,0 %). **Limites** : le khi-deux montre une liaison, pas une cause ; d'autres facteurs peuvent intervenir (âge, sexe, motivation, gravité de l'événement cardiaque) ; l'application des conseils est déclarée par téléphone, avec un risque de réponse « pour faire plaisir » ; l'échantillon est petit (60 patients d'un seul centre). Le résultat justifie pourtant d'inviter les proches : les conseils ne touchent pas la personne qui tient la cuisine.

Question 3 – Pourquoi le modèle méditerranéen (1,5 pt)

- **Huile d'olive et huile de colza à la place du beurre** : elles apportent surtout des acides gras mono- et polyinsaturés au lieu d'acides gras saturés, ce qui contribue à abaisser le LDL-cholestérol.

- **Poisson gras** : il apporte des acides gras oméga-3 à longue chaîne (EPA et DHA), associés à une diminution du risque cardiovasculaire et des troubles du rythme.
- **Légumes, fruits, légumineuses et céréales complètes** : ils apportent des fibres (qui contribuent à réduire le cholestérol), du potassium et des antioxydants, et ils remplacent une partie des aliments riches en graisses et en sel.
- L'étude Lyon Diet Heart (1999) a montré, chez des patients après un premier infarctus, une forte baisse des récidives avec un régime de type méditerranéen : c'est un argument fort pour ce public.

Question 4 – Besoins et place des proches (2 pts)

1. **Remplacer le beurre par des huiles adaptées sans perdre le goût** : 63,3 % cuisinent au beurre chaque jour.
2. **Manger plus souvent du poisson gras** : 23,3 % seulement suivent le repère ; il faut des recettes simples et économiques (sardine, maquereau, hareng).
3. **Réduire la charcuterie et le sel** : 55 % mangent de la charcuterie au moins deux fois par semaine, 45 % salent avant de goûter.
4. **Impliquer la personne qui cuisine** : dans 50 % des foyers, c'est un proche qui prépare les repas, et ces patients appliquent moins les conseils (30,0 % contre 63,3 %, liaison significative) ; 68,3 % souhaitent venir avec un proche.

Partie 2 – Concevoir le projet

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : contribuer à la prévention des récidives cardiovasculaires chez les patients du service, en aidant les patients et leurs proches à adopter durablement une alimentation de type méditerranéen.
- **Objectifs spécifiques** (patients des sessions de 2028, à 3 mois) : la part des patients dont un proche cuisine et qui appliquent au moins 3 conseils passe de 30 % à 50 % au moins ; la part des patients qui mangent du poisson gras au moins une fois par semaine passe de 23,3 % à 50 % au moins.
- **Objectifs opérationnels** : animer 6 ateliers en 2028 (un par session) ; accueillir au moins 3 proches par atelier ; remettre un livret de recettes à chaque famille ; réaliser le suivi téléphonique à 3 mois pour tous les patients.

Question 6 – Les ateliers dans le parcours (2 pts)

- **Moment** : en troisième semaine de la session, après les séances d'éducation sur les facteurs de risque, pour que les patients aient déjà les connaissances de base ; un samedi matin ou une fin d'après-midi, pour que les proches qui travaillent puissent venir.
- **Recrutement des proches** : invitation remise au patient dès la première semaine, rappel téléphonique, possibilité de venir avec la personne qui cuisine même si ce n'est pas le conjoint (enfant, voisin, aide à domicile).
- **Articulation avec l'éducation thérapeutique** : les objectifs de l'atelier reprennent ceux du programme d'éducation thérapeutique du service ; l'infirmière d'éducation co-anime ; le diagnostic éducatif de chaque patient signale les adaptations (diabète, insuffisance cardiaque, allergies).
- **Articulation avec l'activité physique** : l'atelier rappelle que l'alimentation et l'activité agissent ensemble ; on peut proposer une marche courte avant l'atelier, encadrée par le kinésithérapeute.

Question 7 – Six thèmes d'ateliers (2,5 pts)

Session	Thème	Plat	Technique	Message principal
1	L'assiette méditerranéenne	Maquereau rôti, ratatouille, boulgour	Rôtir au four, cuire à l'étouffée	Le poisson gras une fois par semaine
2	Le beurre remplacé	Gratin de légumes à la béchamel à l'huile, crumble aux pommes à l'huile de colza	Roux à l'huile, sablage à l'huile	Choisir sa matière grasse, doser à la cuillère
3	Les légumineuses au quotidien	Salade de lentilles, houmous maison	Cuisson des légumineuses, mixage	Des protéines et des fibres sans graisses saturées

Session	Thème	Plat	Technique	Message principal
4	Le goût sans sel	Poulet en papillote aux herbes et aux agrumes	Papillote, marinade	Les aromates remplacent le sel
5	Les petits poissons pas chers	Rillettes de sardine, tarte fine à la sardine et à la tomate	Mixage, cuisson au four	Le poisson gras en conserve, simple et économique
6	Le repas de fête	Repas choisi par le groupe	Toutes les techniques	Se faire plaisir sans renoncer aux repères

Question 8 – Budget annuel (2 pts)

Calcul posé – Charges monétaires

- Diététicienne vacataire : 20 h × 45 € = **900 €**.
- Denrées : 6 ateliers × 14 portions × 4,50 € = **378 €**.
- Livret : **400 €** ; matériel : **250 €** ; affiches et invitations : **150 €**.
- Total des charges monétaires : 900 + 378 + 400 + 250 + 150 = **2 078 €**.

Calcul posé – Contributions valorisées et financement

- Cuisine thérapeutique : 6 × 60 € = **360 €** ; infirmière d'éducation : 6 × 2 h × 38 € = **456 €** ; total valorisé : **816 €**.
- Coût complet : 2 078 + 816 = **2 894 €**.
- Appel à projets : 80 % × 2 078 = **1 662,40 €** (inférieur au plafond de 2 000 €).
- Reste à la charge du service : 2 078 − 1 662,40 = **415,60 €**.
- Coût par patient (6 × 8 = 48 patients) : complet 2 894 / 48 = **60,29 €** ; monétaire 2 078 / 48 = **43,29 €**.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 9 – Évaluation à un an (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Ateliers réalisés / prévus ; nombre de proches présents	Feuilles d'émargement	Chaque atelier
Satisfaction	Part des participants satisfaits ; remarques	Questionnaire court en fin d'atelier	Chaque atelier
Apprentissages	Part des participants qui citent trois poissons gras et deux huiles conseillées	Quiz en images en début et fin d'atelier	Chaque atelier
Résultats	Application d'au moins 3 conseils ; poisson gras chaque semaine ; usage du beurre	Mêmes questions que les documents 1 et 2, comparaison selon la présence d'un proche	Suivi téléphonique à 3 mois
Impact (à interpréter avec l'équipe médicale)	Évolution du LDL-cholestérol, réhospitalisations	Données du dossier, agrégées et anonymisées	Bilan à un an

Question 10 – Invitation pour le proche (1 pt)

« Madame, Monsieur, votre proche suit en ce moment un programme de réadaptation cardiaque. L'alimentation l'aidera à protéger son cœur, et c'est souvent à la maison que tout se joue. Nous vous invitons à un atelier de cuisine, le samedi 18 mars 2028, de 9 h à 12 h, dans la cuisine du service. Ensemble, nous préparerons un repas simple et savoureux : maquereau rôti, ratatouille et boulgour. Vous repartirez avec des recettes faciles et des astuces pour cuisiner avec moins de beurre et de sel, sans perdre le goût. L'atelier est gratuit. Pour vous inscrire,

parlez-en à l'infirmière du service ou appelez le 01 23 45 67 89 (numéro fictif). Nous serons heureux de vous accueillir. »

Question 11 – Réponse au cardiologue (1 pt)

« Les médicaments sont essentiels, et l'atelier ne les remplace pas. Mais vos recommandations, comme celles de la Société européenne de cardiologie, placent aussi l'alimentation parmi les mesures de prévention, et l'étude Lyon Diet Heart a montré l'intérêt d'un régime méditerranéen après un infarctus. Notre suivi montre que les patients dont un proche cuisine appliquent deux fois moins les conseils : l'atelier vise précisément ce point, en complément du traitement. »

Partie B – Temps 2 : l'atelier « assiette méditerranéenne »

Question 12 – Objectifs pédagogiques (1 pt)

1. « À la fin de l'atelier, chaque participant cite deux poissons gras et la fréquence de consommation conseillée. »
2. « Chaque proche qui cuisine réalise une ratatouille avec une quantité d'huile mesurée à la cuillère (8 g par personne). »
3. « Chaque participant décrit l'assiette avec deux mots du vocabulaire sensoriel et compare son goût à celui de son plat habituel. »

Question 13 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 14 portions

Denrée	Net par portion	Net total	Rendement	Brut total	Prix	Coût
Filets de maquereau	150 g	2 100 g	1	2 100 g	13,00 €/kg	27,30 €
Aubergines	80 g	1 120 g	0,90	1 244 g	2,80 €/kg	3,48 €
Courgettes	80 g	1 120 g	0,95	1 179 g	2,20 €/kg	2,59 €
Poivrons rouges	50 g	700 g	0,80	875 g	3,50 €/kg	3,06 €
Tomates	60 g	840 g	0,90	933 g	2,60 €/kg	2,43 €
Oignons	30 g	420 g	0,85	494 g	1,60 €/kg	0,79 €
Huile d'olive	8 g	112 g	1	112 g	9,00 €/kg	1,01 €
Boulgour	55 g	770 g	1	770 g	2,90 €/kg	2,23 €
Yaourts nature	1 pot	14 pots	1	14 pots	0,20 €	2,80 €
Nectarines	120 g	1 680 g	0,92	1 826 g	3,20 €/kg	5,84 €
Pain	60 g	840 g	1	840 g	3,60 €/kg	3,02 €
Ail, herbes, citrons					forfait	2,00 €
Total						**56,57 €**

- Coût par portion : 56,57 / 14 = **4,04 €**, inférieur au budget de 4,50 €.
- Le maquereau représente 48 % du coût (27,30 / 56,57). Pour baisser le coût, on peut acheter des maquereaux entiers et lever les filets en démonstration, ou utiliser des sardines.

Question 14 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape	Technique	Points critiques
1. Ratatouille	Laver les légumes ; tailler en dés réguliers de 1,5 cm ; faire suer l'oignon dans l'huile mesurée ; ajouter aubergine, poivron, courgette, puis tomate, ail et thym ; cuire à couvert à feu doux 35 à 40 min	Huile pesée (112 g pour 14) ; cuisson à l'étouffée qui utilise l'eau des légumes ; basilic ajouté à la fin

Étape	Technique	Points critiques
2. Boulgour	Cuire par absorption (1 volume de boulgour pour 2 volumes d'eau), 12 min à couvert, repos 5 min	Cuisson sans sel ajouté
3. Maquereau	Vérifier l'absence d'arêtes ; disposer les filets sur une plaque garnie de papier cuisson, peau dessous ; citron, thym, poivre ; rôtir au four à 200 °C, 10 à 12 min	Chaîne du froid jusqu'à la cuisson ; température à cœur d'au moins 63 °C ; lavage des mains après manipulation du poisson cru
4. Dessert	Laver et couper les nectarines ; servir avec le yaourt	Pas de sucre ajouté
5. Dressage	Maquereau, 2 cuillères de ratatouille, boulgour ; assiette de M. S. préparée à part	Assiette de M. S. identifiée

Allergènes : poisson (maquereau), lait (yaourt), gluten (boulgour de blé, pain).

Adaptations.

- **M. L. (insuffisance cardiaque, régime pauvre en sel)** : aucun sel ajouté dans sa portion (sel retiré du boulgour et du maquereau), aromates renforcés ; on lui propose un pain sans sel ou une demi-portion de pain.
- **Mme R. (antivitamine K)** : il n'y a pas d'aliment interdit ; ce qui compte est la **régularité** des aliments riches en vitamine K (légumes verts à feuilles, choux, certaines herbes en grande quantité). La ratatouille en contient peu ; on lui rappelle de garder des habitudes stables et de signaler tout grand changement d'alimentation à son médecin.
- **M. S. (allergie au poisson)** : blanc de poulet mariné au citron et au thym, cuit sur une plaque séparée, préparé avant le poisson, avec des ustensiles propres ; vérification qu'aucun ingrédient ne contient de poisson (sauce, bouillon).
- **M. P. (diabète de type 2)** : le menu convient ; on lui montre que le boulgour, le pain et le fruit apportent les glucides du repas, à répartir, et que les légumes et le yaourt nature n'en apportent que peu. Pas de produit « spécial diabétique ».

Question 15 – Calcul nutritionnel (3 pts)

Calcul posé – Menu de l'atelier (une portion ; maquereau cuit 150 × 0,87 = 130 g)

Composant	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	AG saturés (g)	Fibres (g)	Sel (g)	EPA + DHA (g)
Maquereau rôti, 130 g	296,4	28,0	0	20,5	5,77	0	0,27	2,78
Ratatouille	143,6	3,0	10,6	8,6	1,37	5,9	0,05	0
Boulgour cuit, 146 g	191,3	6,3	35,2	1,5	0,23	5,4	0,05	0
Yaourt nature, 125 g	62,6	4,8	5,3	2,1	1,35	0	0,12	0
Nectarine, 120 g	59,4	0,9	13,6	0	0	0,6	0	0
Pain, 60 g	172,2	5,0	35,0	0,8	0,27	1,6	0,75	0
Sel ajouté, 0,8 g	0	0	0	0	0	0	0,78	0
Total	**925,5**	**47,9**	**99,7**	**33,5**	**9,00**	**13,5**	**2,03**	**2,78**

Calcul posé – Menu habituel (une portion)

Composant	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	AG saturés (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Entrecôte, 180 g (valeurs du cru)	415,8	34,9	0	30,8	14,53	0	0,14
Beurre, 10 g	75,3	0,1	0,1	8,3	6,00	0	0

Calcul posé – Part de l'énergie

- Atelier : lipides 33,5 × 9 / 925,5 = **32,6 %** ; AG saturés 9,00 × 9 / 925,5 = **8,7 %**.
- Habituel : lipides 70,5 × 9 / 1 263,3 = **50,2 %** ; AG saturés 31,26 × 9 / 1 263,3 = **22,3 %**.

Commentaire. Le repas de l'atelier respecte le repère de moins de 10 % de l'énergie sous forme d'acides gras saturés (8,7 %), alors que le repas habituel en apporte plus du double (22,3 %), surtout par l'entrecôte, le beurre et le camembert. Il apporte 2,78 g d'EPA et de DHA grâce au maquereau, 13,5 g de fibres (contre 9,4 g) et un peu moins de sel (2,03 g contre 2,94 g), pour 338 kcal de moins. Le maquereau est un poisson gras : ses lipides sont nombreux, mais ce sont surtout des acides gras insaturés. Le sel reste de 2 g, dont plus d'un tiers vient du pain : c'est une piste pour M. L. et pour les autres patients. Limite : on compare deux repas isolés ; c'est la répétition des choix sur la semaine qui compte.

Question 16 – Plan du four et des plaques (1,5 pt)

- 9 h 50 – 10 h 30 : préparation des légumes ; 10 h 30 : début de la ratatouille sur 2 plaques, à couvert, jusqu'à 11 h 10 ; maintien au chaud.
- 10 h 45 : préchauffage du four à 200 °C en chaleur sèche.
- 11 h 00 : poulet de M. S. au four sur une plaque séparée, en haut (20 min environ, jusqu'à 11 h 20).
- 11 h 05 : boulgour sur une plaque (12 min de cuisson, 5 min de repos), prêt à 11 h 22.
- 11 h 10 : maquereau au four sur une autre plaque, en bas (10 à 12 min), sorti à 11 h 22 ; contrôle de la température à cœur.
- 11 h 25 : dressage ; service à 11 h 30.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 17 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Patients	Proches
9 h 00 – 9 h 20	Accueil, lavage des mains, présentation, tour de table « le plat que je cuisine le plus »	Se présentent	Se présentent
9 h 20 – 9 h 50	Jeu des matières grasses : classer beurre, huiles, crème selon leurs graisses ; quiz poissons gras	Classent en binôme patient-proche	Classent en binôme
9 h 50 – 10 h 30	Préparation des légumes	Lavent et taillent	Taillent et dosent l'huile
10 h 30 – 11 h 10	Cuisson de la ratatouille ; préparation du maquereau et du poulet ; découpe des fruits	Préparent les filets (gants, planche dédiée)	Surveillent la ratatouille
11 h 10 – 11 h 30	Cuisson du maquereau et du boulgour ; dressage	Dressent	Dressent
11 h 30 – 11 h 55	Repas et dégustation commentée	Goûtent, comparent	Goûtent, comparent
11 h 55 – 12 h 00	Bilan, remise du livret	Évaluent	Évaluent

Question 18 – Dégustation et animation (1,5 pt)

- **Dégustation commentée** : chaque participant décrit l'aspect (couleurs de la ratatouille), l'odeur (thym, citron), la texture (maquereau fondant, boulgour) et le goût, puis compare avec son plat habituel ; on demande « qu'est-ce qui vous a surpris ? » et « qu'est-ce qui vous manque ? ».
- **Binômes patient-proche** : chaque binôme réalise une étape et décide ensemble d'une recette à refaire à la maison.
- **Échange de savoirs** : les proches qui cuisinent partagent leurs astuces (« comment je donne du goût sans sel ») ; l'animatrice valorise ces savoirs plutôt que de les corriger.

Question 19 – Hygiène, sécurité et allergie (1,5 pt)

- **Poisson** : filets conservés au froid (0 à 4 °C) jusqu'à la cuisson, planche et couteau réservés au poisson, lavage des mains après manipulation, cuisson à cœur d'au moins 63 °C.
- **Four et couteaux** : gants anti-chaleur, plaques sorties par l'animatrice ou un participant formé ; couteaux adaptés, planches stables ; attention aux patients sous anticoagulant, plus exposés aux saignements en cas de coupure (gestes calmes, trousse de secours).
- **M. S.** : poulet préparé avant le poisson, sur une plaque et avec des ustensiles séparés ; plaque cuite en haut du four pour éviter les projections ; assiette identifiée et servie en premier ; vérification de toutes les étiquettes.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 20 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe la taille régulière des légumes, la cuisson à l'étouffée de la ratatouille (légumes fondants mais entiers), la cuisson juste du maquereau (chair nacrée, qui se détache), l'huile mesurée, l'hygiène et la séparation de l'assiette de M. S.

Question 21 – Les deux situations et l'évaluation (2 pts)

- **La conjointe de M. B.** : ne pas la contredire devant le groupe ; reconnaître son rôle (« C'est vous qui connaissez ses goûts ») ; proposer un petit changement plutôt qu'une révolution : garder un peu de beurre pour le goût en fin de cuisson et cuire à l'huile, essayer le maquereau en rillettes ou une sardine grillée avant de conclure qu'il n'aime pas le poisson ; rappeler que le changement à tout âge est utile après un infarctus.
- **M. P. (diabétique) se sent « tout drôle », transpire et tremble** : ce sont des signes possibles d'hypoglycémie, mais aussi d'un autre malaise chez un patient cardiaque. On arrête l'activité pour lui, on l'assoit, on prévient **immédiatement** l'infirmière et l'équipe médicale du service, qui évaluent la situation (glycémie capillaire, signes cardiaques) et appliquent le protocole. On ne le laisse pas seul ; on ne lui donne rien sans l'avis de l'infirmière si l'on n'est pas formé, sauf consigne écrite du protocole.
- **Évaluation de l'atelier** : quiz en images avant et après (poissons gras, huiles) ; observation de la quantité d'huile utilisée ; questionnaire de satisfaction des patients et des proches ; question à 3 mois : « Avez-vous refait une recette de l'atelier ? Mangez-vous du poisson gras chaque semaine ? »

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les effectifs attendus avec les totaux de ligne seulement ; conclure du khi-deux à une relation de cause ; oublier de comparer au seuil de 3,84 ; supprimer toute matière grasse ; présenter le poisson gras comme « trop gras » ; interdire les légumes verts à une personne sous AVK ; préparer le poulet de M. S. après le poisson avec les mêmes ustensiles ; oublier la perte de masse du maquereau à la cuisson ; donner du sucre à un patient en malaise sans prévenir l'équipe médicale.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Analyser les besoins d'un public	Pourcentages avec le bon dénominateur, besoins appuyés sur les chiffres et les verbatims	S1, S2, S3			
Utiliser un test ou un intervalle de confiance	Risque relatif et intervalle, khi-deux avec effectifs attendus, interprétation prudente	S1, S3			
Interpréter un test de dégustation	Test triangulaire comparé à la table et au hasard ; test hédonique (moyenne, notes hautes)	S1			
Adapter une recette à une alimentation thérapeutique	Double cuisson, retrait du fromage gratiné, sel réduit, protéines préservées ; version sans gluten	S1, S2			
Calculer des nutriments ciblés	Potassium, phosphore, sel, glucides par pancake et par portion, acides gras saturés et EPA + DHA	S1, S2, S3			
Lire une étiquette	Phosphates E338 à E452, mention « sans gluten », allergènes, traces	S1, S2			
Établir un bon de commande	Rendements, coût par portion, comparaison au budget, poste le plus coûteux	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Ciqual, part de l'énergie des lipides et des acides gras saturés, comparaison avec un menu habituel, nuances	S2, S3			
Planifier les cuissons	Poêles et four, ordre des préparations (sans gluten d'abord, poulet avant poisson), temps de repos	S2, S3			
Respecter le cadre médical	Doses d'insuline, quantités individuelles et malaises relevant de l'équipe soignante ; protocole d'hypoglycémie	S1, S2, S3			
Maîtriser l'hygiène et les allergènes	Points critiques, contaminations croisées (gluten, poisson, fruits à coque), PAI	S2, S3			
Impliquer l'entourage	Proches qui cuisinent, invitation, binômes, posture non culpabilisante	S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement, reste à charge, coût par participant	S1, S3			
Évaluer un atelier et un projet	Indicateurs, outils adaptés, calendrier, limites	S1, S2, S3			